

苏联十年制学校数学教材

代数和分析初步

——十年级——

人民教育出版社

内 容 提 要

本书根据苏联十年制学校数学教材《代数和初步 (十年级)》(A·H·柯尔莫柯洛夫主编) 1978 年第三版译出, 并且参照 1980 年第 5 版作了修订。全书共分四章: 三角函数及其图象和导数(续), 原函数和积分, 指数函数、对数函数和幂函数, 方程组和不等式组。

本书对于我们研究苏联中学数学教学改革的情况, 有一定参考价值。可供中小学数学教学研究人员、中学数学教师、师范院校数学系师生参考。

苏联十年制学校数学教材

代数和初步

十 年 级

盛世雄 译

人民教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

人民教育出版社印刷厂印装

开本 787×1092 1/32 印张 11.5 字数 234,000

1980 年 2 月第 1 版 1980 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—35,500

书号 7012·0106 定价 0.84 元

(限国内发行)

目 录

第六章 三角函数及其图象和导数(续).....1

§ 15. 三角函数的导函数.....1

75. 正弦函数的导函数.....1

76. 余弦函数、正切函数和余切函数的导函数.....4

77. 三角函数的连续性.....7

78. 弦长与弦所对的弧长的比的极限.....10

§ 16. 谐振动.....13

79. 二阶导数.....13

80. 谐振动的微分方程.....16

81. 谐振动的图象.....22

82. 同周期的谐振动的合成.....28

§ 17. 三角函数的研究.....29

83. 诱导公式.....29

84. 连续增(减)函数的反函数.....35

85. 正弦函数的性质和图象, 反正弦函数和方程
 $\sin x = a$ 的解.....36

86. 余弦函数的性质和图象, 反余弦函数和方程
 $\cos x = a$ 的解.....45

87. 正切函数的性质和图象, 反正切函数和方程
 $\tan x = a$ 的解.....55

88. 余切函数的性质和图象, 反余切函数和方程
 $\cot x = a$ 的解.....61

§ 18. 三角恒等式和三角方程.....67

89. 同角三角函数之间的关系.....67

90. 半角三角函数.....72

91. 用半角的正切表示三角函数.....76

92. 三角函数的积化为三角函数的和.....79

93. 最简单的三角不等式的解法	82
94. 解三角方程举例	86
95. 证明三角恒等式	89
96. 历史知识	92
第六章补充题	93
第七章 原函数和积分	98
§ 19. 原函数	98
97. 原函数	98
98. 原函数的基本性质	100
99. 求原函数的三个法则	104
100. 曲边梯形的面积	106
§ 20. 积分	110
101. 牛顿-莱布尼兹公式	110
102. 具有可变积分上限的积分	114
103. 根据已知速度求坐标和根据已知加速度求速度	116
104. 积分作为和的极限	118
105. 变力所作的功	121
106. 计算积分的三条法则	125
107. 历史知识	129
第七章补充题	132
第八章 指数函数、对数函数和幂函数	136
§ 21. 指数函数的导函数	136
108. 指数函数	136
109. 指数函数的导函数. 数 e	140
110. 按指数律增大和减小的微分方程	145
§ 22. 对数函数和它的导函数	151
111. 对数函数	151
112. 反函数的导函数	155
113. 对数函数的导函数. 对数函数的性质	157
114. 自然对数作为具有可变积分上限的积分	162
§ 23. 幂函数	165

115. 幂函数和它的导函数	165
116. 无理方程	167
117. 按对数函数、幂函数和指数函数增长的比较	169
118. 历史知识	171
第八章补充题	172

第九章 方程组和不等式组176

§ 24. 方程组176

119. 同解方程和同解方程组	176
120. 利用顺序消去变量法(高斯法)解线性方程组	181
121. 二元和三元线性方程组的解的几何解释	188
122. 非线性方程和非线性方程组	191

§ 25. 不等式组201

123. 不等式组	201
124. 关于线性规划的概念	208
125. 历史知识	214

第九章补充题215

复习资料217

1. 实数	217
2. 函数	224
3. 偶函数、奇函数	230
4. 周期函数	232
5. 研究函数的一般步骤	235
6. 正比例	236
7. 反比例	240
8. 线性函数	243
9. 函数图象的变换	247
10. 二次三项式的研究	252
11. 数列的极限	260
12. 数学归纳法	268
13. 组合分析	269

14. 函数的极限和连续性	273
15. 导数, 导数的几何意义和物理意义	277
16. 极值问题	284
17. 三角函数的加法定理	287
参考资料	291
代数和解析初步课程总复习题	297
习题答案和提示	315
教材中使用的符号	361

第六章 三角函数及其图象 和导数(续)

§ 15. 三角函数的导函数

75. 正弦函数的导函数

在这一节里, 将推出三角函数的导函数公式. 首先我们证明:

$$\sin' x = \cos x^*. \quad (1)$$

(1)式是根据下面两点假设推出的(稍后就证明这两点假设的正确性):

a) 当自变量取所有的值时,
函数 $\cos$ 是连续的, 就是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos(x + \Delta x) = \cos x;$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

关于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 等于 1 的假设, 从几何上考虑就足以使人信服. 事实上, 如果首先认为 x 是正的, 在单位圆上(图 1)从点 P_0 向两边取长度为 x 的弧 P_0A 和 P_0B . 整段弧 AB 的长

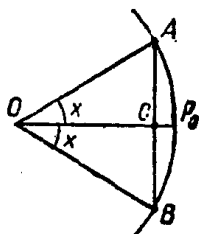


图 1

* 等式(1)可以写成

$$(\sin x)' = \cos x.$$

度就等于 $2x$ 。我们来计算弦 AB 的长度:

$$|AB| = |AC| + |CB| = 2\sin x.$$

因此, AB 弦长对 AB 弧长的比等于

$$\frac{2\sin x}{2x} = \frac{\sin x}{x}.$$

由图可以看出, 当 x 很小时, 弦长和弧长几乎相等, 就是说, 比

$\frac{\sin x}{x}$ 趋近于 1.

因为

$$\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x},$$

那么当 x 为负并且它的绝对值很小时, 比 $\frac{\sin x}{x}$ 也趋近于 1.

现在转回到推出(1)式. 根据导数的定义, 求出极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \sin x}{\Delta x},$$

其中 $\Delta \sin x = \sin(x + \Delta x) - \sin x$. 我们把正弦的改变量写成积的形式. 为此, 在公式

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (\text{参看第 74 小节})$$

里, 设 $\alpha = x + \Delta x$, $\beta = x$. 那么

$$\begin{aligned} \Delta \sin x &= \sin(x + \Delta x) - \sin x \\ &= 2 \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin \frac{\Delta x}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\sin' x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \sin x}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \\
&= \cos x \cdot 1 = \cos x.
\end{aligned}$$

例 利用复合函数微分法, 得出:

$$\begin{aligned}
1. \quad [\sin(ax+b)]' &= \cos(ax+b) \cdot (ax+b)' \\
&= a \cos(ax+b).
\end{aligned}$$

$$2. \quad \left(\sin \frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x}.$$

习题

求下列函数的导函数:

1. $f(x) = \sin 3x.$
2. $g(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x + \pi\right).$
3. $h(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$
4. $M(x) = 3 \sin^2(2x - 1).$
5. $f(t) = \sin 2t \cos t - \sin t \cos 2t.$
6. $f(x) = \sin(-x) + \sin x.$
7. $g(x) = \sin 2x - 2 \sin x \cos x + 5.$
8. $h(x) = \sin(2x - 3.5) + \sin 2x.$
9. $M(x) = 2x + 3.6 \sin^5(\pi - x).$
10. $f(u) = \cos 2u \cos \frac{\pi}{2} - \sin 2u \cdot \sin \frac{\pi}{2}.$

11. 证明: 当 x 取所有的值时, 函数 $f(x) = 2x - \sin x$ 的导函数是正的, 就是说, 在实数集 R 上, 函数 f 是上升的.
- 12* 找出 x 是什么数时, 函数 $g(x) = x - \sin x$ 的导函数变成零. 证明这个函数在实数集 R 上是上升的. 作出它的图象.
- 13* 讨论函数 $h(x) = x - 2\sin x$.
- 14* 证明: 在区间 $]-\infty, \infty[$ 上, 函数 $g(x) = \sin(2x - 5) - 3x$ 是下降的.

76. 余弦函数、正切函数和余切函数的导函数

在这一小节里, 我们利用正弦函数的导函数(第 75 小节)计算余弦函数、正切函数和余切函数的导函数.

$$\cos'x = -\sin x, \quad (1)$$

$$\operatorname{tg}'x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (2)$$

$$\operatorname{ctg}'x = -\frac{1}{\sin^2 x}. \quad (3)$$

上列公式中的每一个式子在对应函数定义域内任何一点都成立.

为了推出(1)式, 我们利用等式 $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 和复合函数微分法则:

$$\begin{aligned} \cos'x &= \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right]' = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \left(\frac{\pi}{2} - x\right)' \\ &= \sin x (-1) = -\sin x. \end{aligned}$$

为了证明(2)式和(3)式, 我们利用商的导数公式和已知

的正弦函数和余弦函数的导函数公式:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}'x &= \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - (\cos x)' \sin x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}, \\ \operatorname{ctg}'x &= \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{(\cos x)' \sin x - (\sin x)' \cos x}{\sin^2 x} \\ &= \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.\end{aligned}$$

例 求正弦曲线在横坐标 $x_1=0$, $x_2=\frac{\pi}{2}$, $x_3=\pi$ 三点上的切线.

正如你们所知道的 (第 52 小节), 函数 f 的图象在点 (x_0, y_0) (这里 $y_0=f(x_0)$) 的切线方程具有下面的形式:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$$

在这种情况下, $f(x) = \sin x$. 为了解题, 应当求出正弦函数在点 $0, \frac{\pi}{2}$ 和 π 处的导函数值. 正弦函数的导函数等于余弦函数: $f'(0) = \cos 0 = 1$. 其次, 我们求出

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0 \text{ 和 } f'(\pi) = \cos \pi = -1.$$

因此:

1) 在横坐标 $x_1=0$ 这一点, 切线方程有 $y-0=1 \cdot (x-0)$ 的形式, 也就是 $y=x$. 我们看到, 在点 $(0, 0)$ 处, 正弦曲线的切线是第一象限和第三象限的平分线 (图 2).

2) 在横坐标 $x_2=\frac{\pi}{2}$ 这一点, 切线方程是

$$y-1=0 \cdot \left(x-\frac{\pi}{2}\right),$$

就是 $y=1$. 它是水平直线
(图 2).

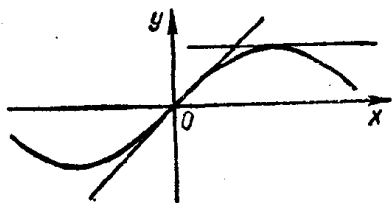


图 2

3) 类似地, 在横坐标 x_3
 $=\pi$ 这一点的切线方程是 y
 $-0=(-1)(x-\pi)$, 就是 $y=\pi-x$.

习题

求下列函数的导函数:

15. $f(x)=1.3\cos x$.

16. $h(x)=3\cos(2.3x-10\pi)$.

17. $g(x)=2\pi-0.5\cos(\pi-x)$.

18. $u(x)=2x^2-30\cos(5x+6)$.

19. $v(x)=-2\cos(x-\pi)+2\sin 2x$.

20. $v(x)=5\operatorname{tg}(2x+3)+2\operatorname{tg}\frac{\pi}{4}$.

21. $s(x)=3\operatorname{tg}(2x+1)$.

22. $s(x)=\frac{2\sin(6x+3)}{\cos(6x+3)}+\operatorname{tg}(6x+3)$.

23. $f(u)=\cos 2u\sin u+\sin 2u\cos u$.

24. $g(t)=\cos 2\pi\cos 3t+\sin 3t\sin 2\pi$.

25. $v(t)=4\operatorname{ctg}(2t+3)$. 26. $v(x)=7\operatorname{ctg}(2x-2\pi)$.

27. $f(x)=\cos 2.5x\cdot\sin 0.5\pi+\sin 2.5x\cdot\cos 0.5\pi$.

28. $f(x)=\sin x\cos 5x-\sin 5x\cos x$.

求下列函数图象的切线方程:

29. $f(x) = \sin x$, 在横坐标是 $-\pi$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 这两点.

30. $s(x) = \cos x$, 在横坐标是 $-\frac{\pi}{2}$ 和 2π 这两点.

31. $g(x) = \operatorname{tg} x$, 在横坐标是 0 和 $\frac{\pi}{4}$ 这两点.

77*. 三角函数的连续性

在第 75 小节里, 我们提出了关于函数 $\cos$ 连续性的假设.

现在证明这个假设以及函数 $\sin$ 、 tg 、 ctg 在它们有定义的所有各点的连续性. 为此, 我们需要下面的预备定理.

预备定理 对于满足条件

$$0 < |x| < \frac{\pi}{2}$$

所有 x 的值, 不等式

$$|\sin x| < |x| < |\operatorname{tg} x| \quad (1)$$

成立.

现在从 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 的情形开始证

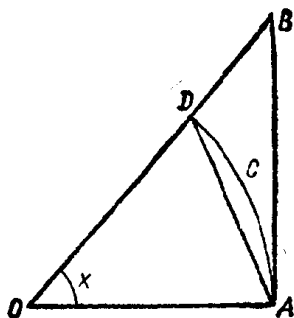


图 3

明. 我们来比较面积 S_{OAD} (三角形 OAD)、 S_{OAB} (三角形 OAB) 和 S_{OACD} (扇形 $OACD$) (图 3). 这些面积很容易算出:

$$S_{OAD} = \frac{1}{2} |OA| \cdot |OD| \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x,$$

* 划星号的是补充教材, 不要求全体学生都学习. 在许多情况下, 这种补充教材划两个三角形: $\blacktriangleright$ (在开头部分), $\blacktriangleleft$ (在末尾部分), 参看第 13-15 页等等.

$$S_{OAB} = \frac{1}{2} |OA| \cdot |AB| = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x,$$

$$S_{OACD} = \frac{1}{2} r^2 \cdot x = \frac{1}{2} x.$$

由图 3 看出,

$$S_{OAD} < S_{OACD} < S_{OAB},$$

或

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x,$$

就是

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x. \quad (2)$$

因为当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x$ 和 $\operatorname{tg} x$ 都是正的, 所以当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 不等式(1)成立.

剩下的问题是讨论 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 的情形. 当 x 取这些值时, 得 $0 < -x < \frac{\pi}{2}$, 并且对于 $-x$ 可以利用不等式(2):

$$\sin(-x) < -x < \operatorname{tg}(-x). \quad (3)$$

因为现在 $-x = |x|$, $\sin(-x) = |\sin x|$, $\operatorname{tg}(-x) = |\operatorname{tg} x|$, 那么由(3)可以得出(1).

这样, 对于区间 $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ 里所有 $x \neq 0$ 的值, 完全证明了不等式(1).

定理 1 在整个数轴上, 余弦函数是连续的, 也就是对于任意 $x_0 \in R$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0.$$

证明 我们来估计 $|\cos x - \cos x_0|$.

$$\begin{aligned} |\cos x - \cos x_0| &= \left| 2 \sin \frac{x_0 - x}{2} \sin \frac{x + x_0}{2} \right| \\ &= 2 \left| \sin \frac{x_0 - x}{2} \right| \cdot \left| \sin \frac{x + x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{x - x_0}{2} \right| = |x - x_0|. \end{aligned}$$

因此, 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$, 设 $\delta = \varepsilon$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 就有:

$$|\cos x - \cos x_0| \leq |x - x_0| < \varepsilon.$$

这就是说,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0,$$

也就是余弦函数在点 x_0 是连续的.

类似地, 可以证明定理 2:

定理 2 在整个数轴上, 正弦函数是连续的, 也就是对于任意 $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0.$$

定理 3 正切函数和余切函数在它的定义域内都是连续的, 就是

$$\text{对于任意 } x_0 \in D(\operatorname{tg}), \lim_{x \rightarrow x_0} \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} x_0;$$

$$\text{对于任意 } x_0 \in D(\operatorname{ctg}), \lim_{x \rightarrow x_0} \operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} x_0.$$

证明 实际上, 如果 $x_0 \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 那么 $\cos x_0 \neq 0$.

于是,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \operatorname{tg} x = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x}{\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x} = \frac{\sin x_0}{\cos x_0} = \operatorname{tg} x_0.$$

类似地, 可以证明定理 3 的第二部分.

习题*

求极限:

32. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x.$

33. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x.$

34. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x.$

35. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos x.$

36. $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} x.$

37. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x.$

38. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{ctg} x.$

39. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \operatorname{ctg} x.$

40. 证明函数 $\sin$ 在点 $x_0 \in R$ 和函数 ctg 在点 $x_0 \in D(\operatorname{ctg})$ 的连续性.

41. 证明: 对于所有的 $x \in R$, 函数 f 是连续的, 其中

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 1 & \text{当 } x = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

作出它的图象.

78* 弦长与弦所对的弧长的比的极限

我们从证明第 75 小节假设 6 着手.

定理 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

证明 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 或 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$. 于是, 有不等式

$|\sin x| < |x| < |\operatorname{tg} x|$ (参看第 77 小节). 用 $|\sin x|$ 除这个不等式的各个部分, 得到:

$$1 < \left| \frac{x}{\sin x} \right| < \frac{1}{|\cos x|}.$$

考虑到在给定条件下, $\frac{x}{\sin x} > 0$, $\cos x > 0$, 就有

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \quad \text{因此} \quad 1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x.$$

由此得到:

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x = \cos 0 - \cos x.$$

因为余弦函数是连续函数, 那么对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可以指定 $\delta > 0$, 使得

$$|0 - x| < \delta \implies |\cos 0 - \cos x| < \varepsilon.$$

因此, 对于 $x \neq 0$ 并满足不等式 $|x| < \delta$ 的 x , 有

$$\begin{aligned} \left| 1 - \frac{\sin x}{x} \right| &= 1 - \frac{\sin x}{x} < \cos 0 - \cos x \\ &= |\cos 0 - \cos x| < \varepsilon. \end{aligned}$$

这就是说,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

根据定理 1, 可以计算某些极限.

$$\text{例 1} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin x}{x}} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} = \frac{1}{1} = 1.$$

$$\text{例 2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \cdot 4 = 1 \cdot 4 = 4.$$

$$\text{例 3} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1.$$

注 在数学分析里, 正弦是数值自变量的数值函数, 但是这个函

数是从几何意义引入的(参看第 63 小节里的定义)。在几何学里,把正弦看作角度值的数值函数,角度值可以利用不同的测量单位度量。把正弦定义成数值自变量的函数时,取角度的弧度制作基础:数 x 的正弦等于 x 弧度角的正弦。为了确切起见,应当写成

$$\sin x = \sin_r(x \text{ 弧度}). \quad (2)$$

在等式左边, $\sin$ 是数值自变量的函数的记号,而在等式右边, $\sin_r$ 是角度值的函数的记号。当用弧度制度量角度时,得到

$$\sin x = \sin_r\left(\frac{180}{\pi} \cdot x\right). \quad (3)$$

如果在数学分析里引入函数

$$f(x) = \sin_r(x^\circ) = \sin_r\left(\frac{\pi}{180}x \text{ 弧度}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{180}x\right),$$

代替用等式(2)定义的函数 $\sin$, 那么, 对于它来说, 就得到公式

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{\pi}{180},$$

而不是简单公式

$$\sin'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

这样做是不方便的。

定理 2 圆的弦长与弦所对的弧长的比, 当弧长趋向零时, 极限等于 1(图 4)。

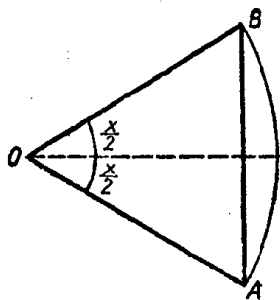


图 4

证明 设圆的半径等于 r , 它的弦 AB 所对的弧是 x 弧度, 那么弦 AB 的长度等于 $|AB| = 2r \sin \frac{x}{2}$, 而弧长等于 xr 。用 l 表示弧长, 得到:

$$\lim_{l \rightarrow 0} \frac{|AB|}{l} = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{2r \cdot \sin \frac{x}{2}}{xr} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} = 1.$$

正如我们在第 75 小节里看到的, 根据定理 1, 可以证明正弦函数的导函数公式, 利用它又可以证明基本三角函数的导函数公式.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\sin x}{x}$ 的极限有时叫做“第一个重要极限”.

习题

求极限:

$$42^* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 8x}{2x}.$$

$$43^* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\sin 4x}.$$

$$44^* \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(\pi - x)}{\pi - x}.$$

$$45^* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - 6x\right)}{5x}.$$

§ 16. 谐 振 动

79. 二阶导数

函数 f 的导函数 f' 的导函数叫做函数 f 的二阶导函数, 记作 f'' (读作: “ f 两撇”). 例如,

$$\sin' x = \cos x, \quad \sin'' x = \cos' x = -\sin x,$$

$$\cos' x = -\sin x, \quad \cos'' x = (-\sin x)' = -\cos x.$$

二阶导数有助于更详细地研究函数的性质. 一阶导函数是函数变化的速度, 而二阶导函数是这个速度变化的速度.

► 假设在某区间 $]a, b[$ 所有的点上, 一阶导函数 f' 具有同样的符号, 并且二阶导函数 f'' 在这个区间内也具有同样的符号, 我们分四种可能的情形讨论函数在这个区间内的性质.

1) $f' > 0, f'' > 0$. 由一阶导函数为正得出函数 f 在区间 $[a, b]$ 上是上升的. 因为 $f'' > 0$, 函数 f' 在这个区间上也是上升的. 因此函数 f 本身加速上升(图 5).

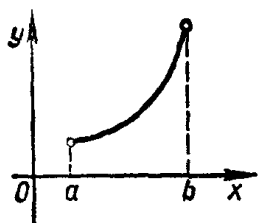


图 5

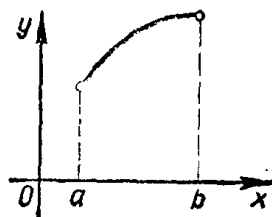


图 6

2) $f' > 0, f'' < 0$. 函数 f 减速上升(图 6).

3) $f' < 0, f'' > 0$. 函数 f 下降. 它的变化速度 f' 为负, 并且增大(因为 $f'' > 0$), 就是说, f' 的绝对值减小. 因此函数 f 减速下降(图 7).

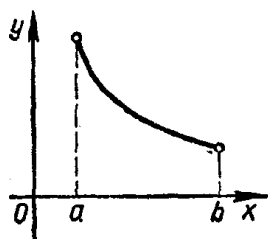


图 7

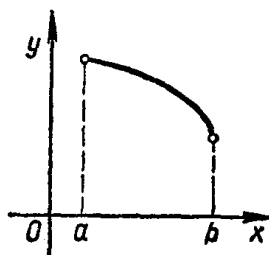


图 8

4) $f' < 0, f'' < 0$. 函数 f 加速下降(图 8).

在第一种和第三种情形下(图 5 和图 7), $f'' > 0$, 图象位于在图象任何一点所画切线的上方. 我们说, 函数的图象“向下凸”. 在第二种和第四种情形下(图 6 和图 8), $f'' < 0$, 图象位于在图象任何一点所画切线的下方. 我们说, 函数的图象“向上凸”.

在数学分析教程里,可以证明,凸性仅仅由二阶导数的符号确定(与一阶导数的符号无关):如果在区间 I 里,二阶导数是正的,那么图象向下凸;如果在区间 I 里,二阶导数是负的,那么图象向上凸.

例 在区间 $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ 和 $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ 上,讨论函数 $\cos$ 的性质.

为了便于讨论,把函数 $\cos$ 的导函数符号列成表:

	$0 < x < \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} < x < \pi$
$\cos' x (= -\sin x)$	< 0	< 0
$\cos'' x (= -\cos x)$	< 0	> 0

由表可以看出,在区间 $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ 上,余弦函数加速下降(参看情形 4),而在区间 $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ 上,减速下降(参看情形 3).

注 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 这一点,余弦函数的加速下降变成减速下降. 余弦函数的图象在点 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 有“拐点”(图 9).

在这一点,切线方程是

$$y = \frac{\pi}{2} - x.$$

切点左边,切线在函数图象的上方通过,而切点右边,切线在函数图象的下方通过. ◀

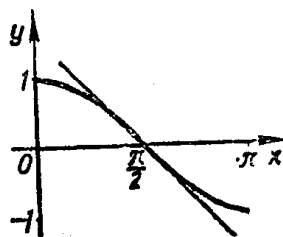


图 9

习题

46* 利用一阶导数和二阶导数讨论函数 $\sin$ 在下列区间的性质:

a) $\left]-\pi, -\frac{\pi}{2}\right[$; б) $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

47* 讨论函数 tg 在下列区间的性质:

a) $\left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[$; б) $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$; в) $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

48* 写出函数 $\sin$ 的图象在横坐标 $x=0$, $x=\pi$ 这两点的切线方程. 说明为什么这两点是拐点.

49* 写出函数 tg 的图象在横坐标 $x=0$, $x=-\pi$ 这两点的切线方程. 作图并且说明为什么这两点是拐点.

50* 求下列函数的二阶导函数:

a) $f(x)=3-2x-x^2$; б) $g(x)=6x^2-3x+2$.

证明: 在 $]-\infty, \infty[$ 上, 函数 f 的图象向上凸, 而函数 g 的图象向下凸.

51* 求函数 $f(x)=3-3x^2+x^3$ 的二阶导函数, 证明: 在区间 $]-\infty, 1[$ 上, 函数 f 的图象向上凸, 而在区间 $]1, \infty[$ 上向下凸.

80. 谐振动的微分方程

在上一小节里, 我们发现了函数 $\sin$ 和 $\cos$ 的有趣的性质: 它们的二阶导函数和函数本身只是符号不同. 换句话说, 当自变量 t 取所有的值时, 这两个函数满足方程

$$f''(t) = -f(t).$$

在物理学上,特别是在力学上,满足方程

$$f''(t) = -cf(t) \quad (1)$$

的函数 f 起着重大的作用. 其中 c 是正常数.

► 我们来分析引出这种方程的力学问题. 假设把质量等于 m 的小球固定在两个水平放置的弹簧上, 并使弹簧的另一端固定 (图 10). 设在平衡状态下, 小球中心的坐标 x 等于零. 当小球位移到中心坐标 $x \neq 0$ 的位置时, 就产生一个力图使小球回到平衡位置的力. 按照虎克定律, 这个力和位移 x 成正比:

$$F = -kx,$$

其中 k 是正常数 (图 11).

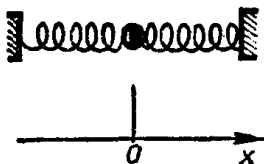


图 10

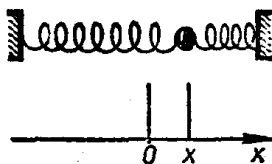


图 11

从力学上可以知道, 作用在质量等于 m 的物体上的力和它引起的加速度之间的关系可以用下列公式表示:

$$ma = F.$$

考虑到在直线运动的情形下, 加速度是坐标的二阶导数, 得到:

$$ma(t) = mx''(t) = F = -kx(t).$$

换句话说, 在弹簧的弹性力作用下, 小球中心的运动服从于方程

$$x''(t) = -\frac{k}{m}x(t),$$

也就是服从于(1)这种类型的方程. ◀

通常说, 按照方程(1)随时间改变的物理量作谐振动. 方程(1)本身叫做谐振动的微分方程.

注 一般地, 表示函数和它的导数之间的关系的方程叫做微分方程(关于微分方程可参看第110小节).

怎样才能看出哪些函数满足具有任意已知正常数 c 的微分方程(1)呢?

$$f(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (2)$$

这种类型的函数就是这样的函数, 其中 A, ω 和 φ 都是常数. 事实上, 由(2)得出:

$$f'(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi), \quad (3)$$

$$f''(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi). \quad (4)$$

由(2)和(4)得到

$$f''(t) = -\omega^2 f(t), \quad (5)$$

也就是(1)这种类型的方程, 其中

$$c = \omega^2. \quad (6)$$

我们看到, 按照规律(2)随时间改变的物理量作谐振动. 反过来说也成立, 在实数集合 R 上给出的任何满足方程(1)的函数 f 可以写成(2)的形式, 其中

$$\omega = \sqrt{c}, \quad A \geq 0, \quad \varphi \in [0, 2\pi[. \quad (7)$$

证明微分方程(1)的任一解具有(2)的形式超出中学教科

书的范围*。

因此,公式(2)是谐振动的普遍公式。

很明显,函数 f 绝对值的最大值等于 A 。我们把常数 A 叫做振动的振幅。可以证明,由公式(2)给出的函数 f 具有周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

除了我们不感兴趣的情形 $A=0$ 以外,这个周期是最小的。我们把常数 ω 叫做振动频率。最后,我们把常数 φ 叫做振动的初相。

► 现在我们回到小球的问题上来。根据上面所说的道理,小球应当按照规律

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (8)$$

运动。其中

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

在公式(8)里, A 和 φ 这两个常数暂时仍然是任意的。当然,由于把某一时刻当作初始时刻的不同,小球的初始位置和速度不同,小球将按不同的方式运动。例如,把 $t=0$ 当作起始时刻,小球的坐标和速度由下式给出:

$$\begin{aligned} x(0) &= x_0, \\ v(0) &= v_0. \end{aligned} \quad (9)$$

由(8)和(9)得到:

* 容易验证,限制 $A \geq 0$, $\varphi \in [0, 2\pi[$ 并不重要: 取消这个限制,按照公式(2),我们不会得出新的解。

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi, \\ v_0 = -A\omega \sin \varphi. \end{cases} \quad (10)$$

把方程组(10)写成

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi, \\ -\frac{v_0}{\omega} = A \sin \varphi. \end{cases} \quad (10a)$$

我们看到,

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}. \quad (11)$$

常数 A 和 φ 实质上不是别的, 而是具有坐标 x_0 和 $\frac{v_0}{\omega}$ 的向量 $\vec{r}\left(x_0, \frac{v_0}{\omega}\right)^*$ 的长度和它同横坐标轴所成的角度.

便于求 φ 的公式

$$\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} = -\frac{v_0}{\omega(x_0 + A)} \quad (12)$$

将在第 90 小节里论证(参看第 259 题).

在小球的问题里, 我们得到了普遍结果. ◀

为了从谐振动方程(1)无穷多个解的集合中挑选出一个唯一解, 可以给出初始条件:

$$f(0) = f_0, \quad f'(0) = f'_0.$$

在 $c > 0$, f_0 和 f'_0 这些数据下, 方程

$$f''(t) = -cf(t)$$

有一个且仅有一个解. 在任何其他的点 t_0 , 也可以给出“初始条件”

$$f(t_0) = f_0, \quad f'(t_0) = f'_0.$$

* 具有坐标 x 和 y 的向量(也就是平移)记作 $\vec{r}(x, y)$.

习题

52. 写出振幅等于 3.5、周期等于 $\frac{3}{2}\pi$ 、初相等于 $\frac{\pi}{3}$ 的谐振动公式.

这个振动的频率等于多少?

53. 点的运动方程是

$$y(t) = 0.8 \sin\left(\frac{1}{3}t + \pi\right).$$

振动的周期、振幅、初相和频率等于多少?

54. 把方程

$$y = 2 \sin \frac{\pi}{6} \cos x + 2 \sin x \cos \frac{\pi}{6}$$

的右边变换成 $A \cos(\omega x + \varphi)$ 的形式. 振动的周期、振幅、初相和频率等于多少?

55. 把方程

$$y = 3 \frac{1}{2} \cos 2x + 3 \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x$$

的右边变形, 使这个方程表示谐振动. 指出它的参数.

56. 求出微分方程

$$y'' = -25y$$

任何一个和 $y \equiv 0$ 不同的解.

57. 检验函数 $x = 3 \cos(2t + \pi)$ 是不是微分方程 $x'' = -4x$ 的解.

58. 证明函数 $x = 2 \cos 4t$ 是微分方程 $x'' = -16x$ 的解.

59. 函数 $x = 7 \cos(3t + 5)$ 是微分方程 $x'' = -9x$ 的解吗?

81. 谐振动的图象

1) 你们知道, 函数 $\sin$ 和 $\cos$ 的图象是正弦曲线, 并且余弦函数的图象可以通过正弦函数的图象向左 (水平地) 平移 $\frac{\pi}{2}$ 的距离得到. 注意到

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

以后, 就很容易理解这一点. 一般, 函数

$$g(x) = f(x + a)$$

的图象可以通过函数 f 的图象平移距离 $|a|$ 得到: 如果 $a > 0$, 向左平移 (图 12, $a = \frac{\pi}{4}$); 如果 $a < 0$, 向右平移 (图 13, $a = -\frac{\pi}{3}$).

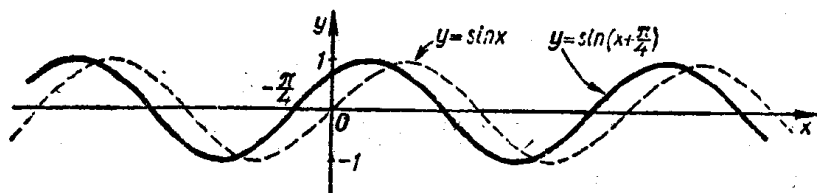


图 12

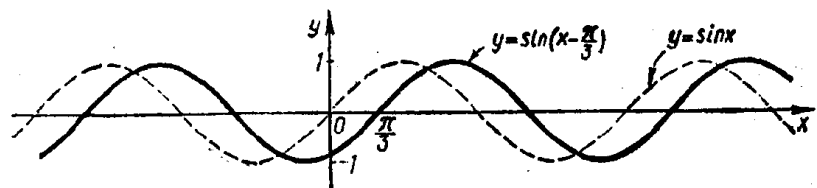


图 13

2) 数平面到它自身的映射

$$(x, y) \longrightarrow (x, ky) \quad (k > 0)$$

当 $k < 1$ 时, 叫做向 Ox 轴以 $1:k$ 的比例压缩, 当 $k > 1$ 时, 叫做向 Ox 轴以 $1:k$ 的比例伸长. 当然, 也可以对“压缩”和“伸长”, 不加区别, 在两种情形下都说成“压缩”. 以后我们将采用这种说法. 利用这种映射, 由函数 f 的图象可以得到函数

$$g(x) = kf(x)$$

的图象.

事实上, 方程

$$y = f(x) \quad \text{和} \quad ky = g(x)$$

是同解的. 但其中第一个方程表示点 (x, y) 在函数 f 的图象上, 而第二个方程表示点 (x, ky) 在函数 g 的图象上.

例 1 图 14 和图 15 表示函数 $y = 4 \cos x$ 和 $y = \frac{2}{3} \cos x$ 的图象, 它们是由函数 $y = \cos x$ 的图象分别以 $1:4$ 和 $1:\frac{2}{3}$ 的比例通过向 Ox 轴压缩得到的. 为了比较, 用虚线画出了原来的图象.

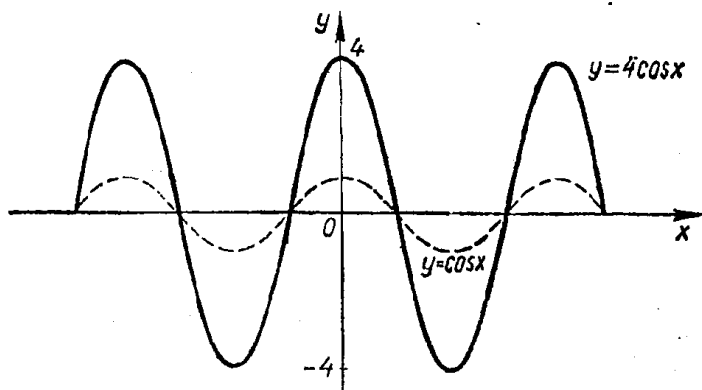


图 14

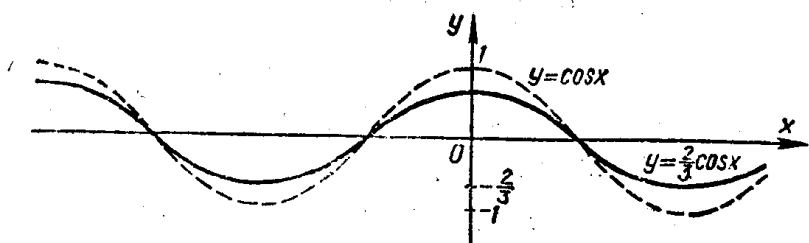


图 15

3) 数平面到它自身的映射

$$(x, y) \longrightarrow (kx, y)$$

叫做向 Oy 轴以 $1:k$ 的比例压缩 ($k>0$)。利用这种映射, 由函数 f 的图象可以得到函数

$$g(x) = f\left(\frac{x}{k}\right)$$

的图象。

事实上, $g(kx) = f\left(\frac{kx}{k}\right) = f(x)$, 就是说, 方程

$$y = f(x) \text{ 和 } y = g(kx)$$

是同解的。但其中第一个方程表示点 (x, y) 在函数 f 的图象上, 而第二个方程表示对应点 (kx, y) 属于函数 g 的图象。

例 2 图 16 和图 17 表示函数 $y = \cos \frac{x}{2}$ 和 $y = \cos 20x$ 的图象, 它们是由函数 $y = \cos x$ 的图象分别以 $1:2$ 和 $1:\frac{1}{20}$ 的比例通过向 Oy 轴压缩得到的。为了比较, 用虚线画出了原图象。

4) 现在说明怎样由余弦函数的图象得出函数

$$y = A \cos(\omega x + \varphi), A > 0, \omega > 0 \quad (1)$$

的图象。

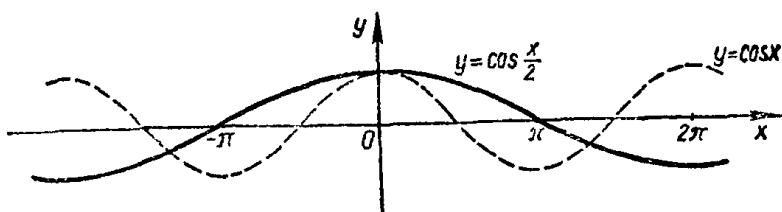


图 16

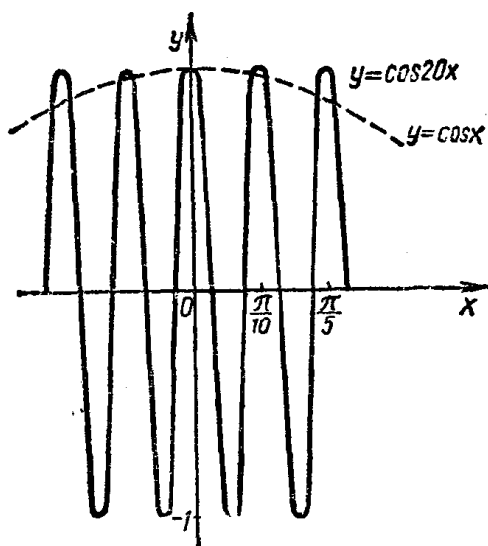


图 17

►按照上面规定的图象变换规则第三条,由

$$y = \cos x$$

的图象,通过向 Oy 轴以 $1:\frac{1}{\omega}$ 的比例压缩,就可得出函数 $\cos \omega x$ 的图象.

由这个图象,通过向右(当 $\varphi < 0$ 时)或向左(当 $\varphi > 0$ 时)平移 $\frac{\varphi}{\omega}$ 的距离得出函数 $\cos(\omega x + \varphi)$ 的图象.

最后,按照第二条规则,由这个函数的图象,通过向 Ox 轴以 $k=\frac{1}{A}$ 的比例压缩,就得到所给出的函数(1)的图象. ◀

函数(1)的图象由余弦函数的图象通过下列变换得到:

- 1) 向 Oy 轴以 $1:\frac{1}{\omega}$ 的比例压缩; 2) 平移 $\vec{r}(-\frac{\varphi}{\omega}, 0)$; 3) 向 Ox 轴以 $1:A$ 的比例压缩.

例3 函数 $y=3\cos(2x+4)$ 的图象由余弦函数的图象通过下列变换得到:

- 1) 向 Oy 轴以 $1:\frac{1}{2}$ 的比例压缩(图 18);
- 2) 平移 $\vec{r}(-2, 0)$ (图 19);
- 3) 向 Ox 轴以 $1:3$ 的比例压缩(图 20).

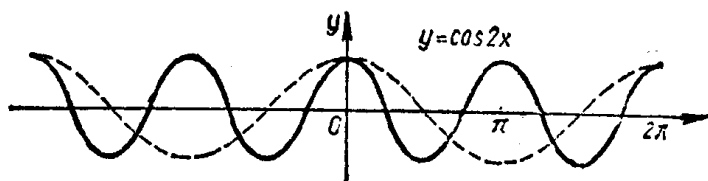


图 18

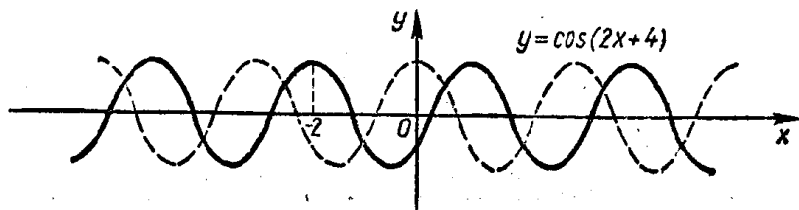


图 19

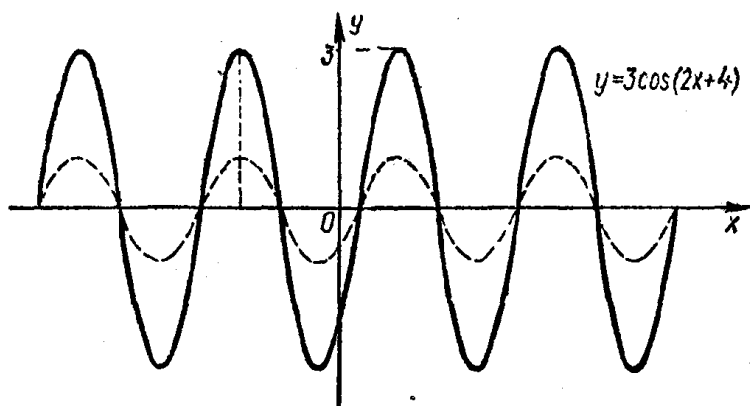


图 20

习题

通过怎样的变换可以由函数 $y = \cos x$ 的图象得出下列函数的图象？

60. $f(x) = \sin 2x$.

61. $f(x) = \cos\left(\frac{1}{3}x\right)$.

62. $g(x) = 4 \sin x$.

63. $g(x) = \frac{2}{3} \cos x$.

64. $v(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

65. $v(x) = \cos(x - 3)$.

66. $F(x) = 2 \cos(3x - 2)$.

67. $F(x) = \frac{1}{2} \sin(2x + 5)$.

68* 把函数 $y = \cos x$ 的图象进行下列变换：1) 向 Oy 轴以 $1:\frac{1}{4}$ 的比例压缩；2) 平移 $\vec{r}\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ ；3) 向 Ox 轴以 $1:5$ 的比例压缩；4) 平移 $\vec{r}(0, -3)$ 。得到什么函数的图象？写出这个函数。

82. 同周期的谐振动的合成

在物理学中,常常遇到这样的量,它可以表示成作谐振动的量的和.在两项相加的情况下,这种量按照下面的规律随时间变化:

$$f(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2). \quad (1)$$

存在一个重要事实:如果频率 ω_1 和 ω_2 相同,那么和 f 是谐振动:

$$f(t) = A \cos(\omega t + \varphi). \quad (2)$$

其中, $\omega = \omega_1 = \omega_2$, 如果知道常数 $A_1, A_2, \varphi_1, \varphi_2$, 就可算出常数 A 和 φ . 但是对应的公式是复杂的(参看第 260 题). 现在我们来证明,上面的一般性结论无需烦琐的计算就可以证明.事实上,函数

$$f_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad f_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

满足谐振动方程

$$f_1''(t) = -k f_1(t), \quad f_2''(t) = -k f_2(t),$$

其中 $k = \omega^2$.

对于它们的和

$$f = f_1 + f_2$$

求出:

$$\begin{aligned} f''(t) &= f_1''(t) + f_2''(t) = -k f_1(t) - k f_2(t) \\ &= -k[f_1(t) + f_2(t)] = -k f(t), \end{aligned}$$

就是说,它也满足 $k = \omega^2$ 的谐振动方程,因而可以写成(2)的形式. 在第 70 题里,给出了另一种证明方法.

习题

69. 设点 $P(t)$ 沿着数平面上半径等于 A 、圆心在坐标原点的圆周反时针方向作匀速运动, 在单位时间内通过 ω 弧度. 设向量 $\overrightarrow{OP}$ 的起始位置 $\overrightarrow{OP}_0$ 和 Ox 轴的正方向成 φ 角 (图 21 a). 证明点 $P(t)$ 在 Ox 轴上投影的坐标作谐振动, 并确定相应的常数 A, ω 和 φ .

70. 利用第 69 题的结果, 证明同频率的两个谐振动的和是一个具有同样频率的谐振动.

提示. 利用以同一角速度转动的向量 $\overrightarrow{OP}_1(t)$ 和 $\overrightarrow{OP}_2(t)$ 的和 $\overrightarrow{OP}(t)$ 以同样速度转动 (图 21 b).

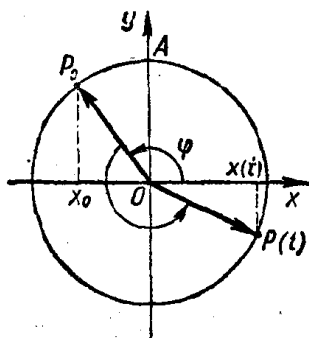


图 21 a

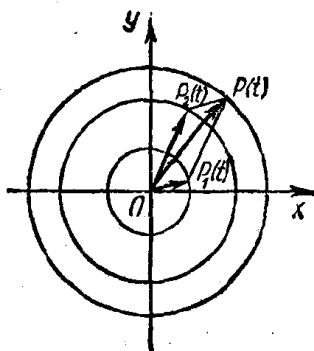


图 21 b

§ 17. 三角函数的研究

83. 诱导公式

函数 $\sin$ 和 $\cos$ 的周期是 2π . 因为任何数 x 可以写成:

$$x = 2\pi n + u, \text{ 其中 } 0 \leq u < 2\pi, n \in \mathbb{Z},$$

所以当 x 是任何数时, 求 $\sin$ 和 $\cos$ 的值归结成对 $0 \leq u < 2\pi$ 范围内的自变量 u 求这些函数的值。但是, 往后可以把对这种 u 值求正弦和余弦归结成对区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 中的 α 计算正弦或余弦。为此, 把必要的公式列在下表前 3 行里:

	u	$\sin u$	$\cos u$
1	$\frac{\pi}{2} + \alpha$	$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$
2	$\pi + \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$
3	$\frac{3\pi}{2} + \alpha$	$-\cos \alpha$	$\sin \alpha$
4	$-\alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$
5	$\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$
6	$\pi - \alpha$	$\sin \alpha$	$-\cos \alpha$
7	$\frac{3\pi}{2} - \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$

第 4 行里列出的公式表示这种情形: 正弦是奇函数, 而余弦是偶函数。利用第 4 行的结果, 在 1—3 行中分别用 $-\alpha$ 代替 α , 就得出 5—7 行。

以度为单位度量的角度求三角函数值归结成求 0° 到 90° 范围内的角度的函数值。在三角函数表中给出的正是在这个范围内的三角函数值。

上面写出的公式叫做对于正弦和余弦的“诱导公式”。

上表第 1 行的公式, 利用对于正弦和余弦的加法定理很

容易推出:

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) &= \sin\frac{\pi}{2}\cdot\cos\alpha + \cos\frac{\pi}{2}\cdot\sin\alpha \\ &= 1\cdot\cos\alpha + 0\cdot\sin\alpha = \cos\alpha, \\ \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) &= \cos\frac{\pi}{2}\cdot\cos\alpha - \sin\frac{\pi}{2}\cdot\sin\alpha \\ &= 0\cdot\cos\alpha - 1\cdot\sin\alpha = -\sin\alpha.\end{aligned}$$

(在八年级几何教材第 102 小节里给出了另一种证明方法.)

利用加法定理, 同样可以得出对于角度 $\pi+\alpha$ 和 $\frac{3\pi}{2}+\alpha$ 的诱导公式.

然而, 也可以用下面的方式处理:

$$\begin{aligned}\sin(\pi+\alpha) &= \sin\left[\frac{\pi}{2}+\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\right] \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) = -\sin\alpha, \\ \cos(\pi+\alpha) &= \cos\left[\frac{\pi}{2}+\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\right] \\ &= -\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) = -\cos\alpha, \\ \sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right) &= \sin\left[\pi+\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\right] \\ &= -\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) = -\cos\alpha, \\ \cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right) &= \cos\left[\pi+\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\right] \\ &= -\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) = -(-\sin\alpha) = \sin\alpha.\end{aligned}$$

函数 tg 和 ctg 具有周期 π . 因为任何数 x 可以写成:

$$x = \pi n + u, \text{ 其中 } 0 \leq u < \pi, n \in \mathbf{Z},$$

所以当 x 是任何数时, 求 tg 和 ctg 的值归结成自变量 u 值处在 $0 \leq u < \pi$ 的范围的情形. 为了使自变量 α 变成在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内的情形, 用下表(对于正切和余切的诱导公式表)的第 1 行就够了:

	u	$\operatorname{tg} u$	$\operatorname{ctg} u$
1	$\frac{\pi}{2} + \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$
2	$-\alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$
3	$\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$

第 2 行里列出的公式表示这种情形: 正切和余切都是奇函数. 根据第 2 行结果, 在第 1 行中用 $-\alpha$ 代替 α , 就得出第 3 行.

这个表里第 1 行的公式, 很容易由正弦和余弦的诱导公式得出:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)} = \frac{\cos \alpha}{-\sin \alpha} = -\operatorname{ctg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)} = \frac{-\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\operatorname{tg} \alpha.$$

有各种不同的记忆诱导公式的法则。例如：

如果在诱导公式里，角度是由 $\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍减去或者加上 α ，那么所指的函数变成余函数；如果 $\frac{\pi}{2}$ 取偶数倍，那么所指的函数的名称不变。如果把 α 当作锐角，在对应的象限里，所指的函数是什么符号，诱导出的函数前面就是什么符号。

当化简同时具有三角函数周期性（记住正弦和余弦的周期等于 2π ，而正切和余切的周期等于 π ）的性质的三角式时，通常使用诱导公式。我们来看例子。

例1 把 $\sin 2281^\circ$ 化成锐角三角函数。

$$\begin{aligned}\sin 2281^\circ &= \sin(360^\circ \cdot 6 + 121^\circ) = \sin 121^\circ \\ &= \sin(90^\circ + 31^\circ) = \cos 31^\circ.\end{aligned}$$

这里，首先去掉周期 360° 的6倍，然后把 121° 写成和 $90^\circ + 31^\circ$ 的形式。

例2 把 $\operatorname{tg} 26.9\pi$ 化成锐角三角函数。

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 26.9\pi &= \operatorname{tg}(26\pi + 0.9\pi) = \operatorname{tg} 0.9\pi = \operatorname{tg}\left(\frac{9\pi}{10}\right) \\ &= \operatorname{tg}\left(\pi - \frac{\pi}{10}\right) = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{10}.\end{aligned}$$

这里，首先去掉正切的周期 π 的倍数，然后记住 0.9π 是比 $\frac{\pi}{2}$ 大的数，使用诱导公式。使用对于数 $\pi - \alpha$ 的公式比使用对于 $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 的公式更方便一些，因为 $\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{5} = 0.9\pi$ ， $\pi - 0.1\pi = 0.9\pi$ ，而 $0.1\pi < \frac{2\pi}{5}$ 。

习题

把下列三角函数值化成小于 45° 的正角三角函数值:

71. $\cos 89^\circ$. 72. $\sin 71^\circ$. 73. $\operatorname{tg} 68^\circ$.
74. $\operatorname{ctg} 47^\circ$. 75. $\sin 48^\circ 12'$. 76. $\cos 89^\circ 49'$.

利用诱导公式用锐角三角函数值代替下列三角函数值:

77. $\cos 108^\circ$. 78. $\sin 162^\circ$. 79. $\sin 115^\circ 12'$.
80. $\cos 179^\circ 42'$. 81. $\operatorname{tg} 165^\circ$. 82. $\operatorname{tg} 104^\circ$.
83. $\operatorname{ctg} 171^\circ$. 84. $\operatorname{ctg} 168^\circ$.

把下列三角函数值化成第一象限的角度的三角函数值:

85. $\sin \frac{3}{4}\pi$. 86. $\sin \frac{2}{3}\pi$. 87. $\cos \frac{4}{5}\pi$.
88. $\cos \frac{9}{10}\pi$. 89. $\operatorname{tg} \frac{3}{4}\pi$. 90. $\operatorname{tg} \frac{7}{10}\pi$.
91. $\operatorname{ctg} \frac{5}{9}\pi$. 92. $\operatorname{ctg} \frac{17}{18}\pi$. 93. $\sin 172^\circ$.
94. $\cos 100^\circ$. 95. $\sin 120^\circ$. 96. $\cos 135^\circ$.

把下列各式化成最小正角的三角函数值:

97. $\sin \frac{29\pi}{12}$. 98. $\cos\left(-\frac{7\pi}{3}\right)$.
99. $\operatorname{tg}\left(-\frac{21\pi}{5}\right)$. 100. $\operatorname{ctg}\left(-\frac{16\pi}{3}\right)$.
101. $\sin 2\frac{1}{7}\pi$. 102. $\cos 2.1\pi$.
103. $\sin(-3729^\circ)$. 104. $\cos 1825^\circ$.
105. $\operatorname{tg}(-300^\circ)$. 106. $\sin 1600^\circ$.
107. $\operatorname{ctg}(-205^\circ)$. 108. $\operatorname{tg} 3672^\circ$.

证明恒等式:

$$109. \sin(45^\circ + \alpha) = \cos(45^\circ - \alpha).$$

$$110. \cos(45^\circ + \alpha) = \sin(45^\circ - \alpha).$$

$$111. \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg}(90^\circ + \alpha).$$

$$112. \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}(\pi - x) + \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \operatorname{tg}(2\pi - x).$$

化简:

$$113. 2\operatorname{tg} y - \operatorname{tg}(y - \pi) - \operatorname{ctg}\left(y - \frac{3\pi}{2}\right).$$

$$114. \frac{\sin(-\alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha)} - \frac{\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha)}{\operatorname{ctg} \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin(90^\circ + \alpha)}.$$

$$115. \frac{\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) \cos(180^\circ - \alpha) \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha)}{\sin(90^\circ + \alpha) \operatorname{ctg}(90^\circ + \alpha) \operatorname{tg}(90^\circ + \alpha)}.$$

$$116. \frac{\operatorname{tg}(270^\circ - \alpha) \sin 130^\circ \cos 320^\circ \sin 270^\circ}{\operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha) \cos 50^\circ \sin 220^\circ \cos 360^\circ}.$$

计算:

$$117. 10 \operatorname{ctg} 135^\circ \cdot \sin 225^\circ \cdot \cos 315^\circ.$$

$$118. 8 \sin \frac{\pi}{6} \cdot \cos \frac{\pi}{3} \cdot \operatorname{tg} 240^\circ \cdot \operatorname{ctg} 210^\circ.$$

84. 连续增(减)函数的反函数

在七年级和八年级里,你们见到过反函数.例如,在区间 $[0, \infty[$ 里,函数 $x \rightarrow x^2$ 具有反函数 $x \rightarrow \sqrt{x}$. 同时,实质上你们已经利用了在这一小节里将要说明的定理.

我们回想一下,如果对于任何 $x_0 \in D(f)$ 和 $y_0 \in D(g)$, $D(f) = E(g)$, $E(f) = D(g)$ 和 $y_0 = f(x_0) \iff x_0 = g(y)$, 那么 f 和 g 这两个函数就叫做互为反函数. $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 互

为反函数时, 它们的图象关于直线 $y=x$ 是对称的 (参看习题 1008—1013).

关于反函数, 我们知道下面的定理 (它的证明超出了中学教科书的范围):

定理 如果在区间 I 里, 函数 f 有定义、连续并且上升 (下降), 那么函数值的集合是某一区间 J (图 22). 在这个区间 J 上可以定义函数 f 的反函数 g , 函数 g 也是连续的. 如果在区间 I 上, f 上升, 那么在区间 J 上, g 上升 (图 23a). 如果在区间 I 上, f 下降, 那么在区间 J 上, g 下降 (图 23b).

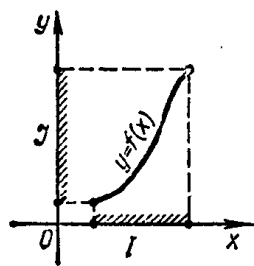


图 22

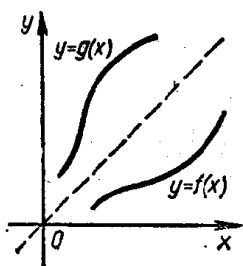


图 23 a

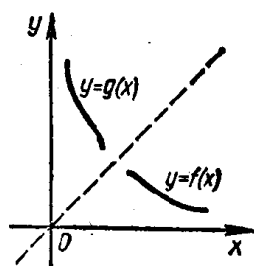


图 23 b

85. 正弦函数的性质和图象. 反正弦函数 和方程 $\sin x = a$ 的解

我们来讨论在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上函数 $y = \sin x$ 的图象 (图 24). 按照一般的讨论步骤, 求出导函数:

$$\sin' x = \cos x.$$

求驻点. 因为在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上, 仅当 $x = -\frac{\pi}{2}$ 和 x

$=\frac{\pi}{2}$ 时, $\cos x=0$, 所以这两点就是驻点. 函数的上升和下降表示在下面的表里.

x	$-\pi$	$]-\pi, -\frac{\pi}{2}[$	$-\frac{\pi}{2}$	$]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$	$\frac{\pi}{2}$	$]\frac{\pi}{2}, \pi[$	π
$\sin' x$	-1	-	0	+	0	-	-1
$\sin x$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	0
			极小值		极大值		

因为正弦函数具有周期 2π , 在平移 $\vec{r}(2\pi, 0)$ 的情况下, 它的图象变成它自身. 于是, 在 $[-\pi+2\pi n, \pi+2\pi n]$ 里, $\sin$ 函数的图象可以由图 24 画出的图象通过平移 $\vec{r}(2\pi n, 0)$, $n \in \mathbb{Z}$ 得出(图 25).

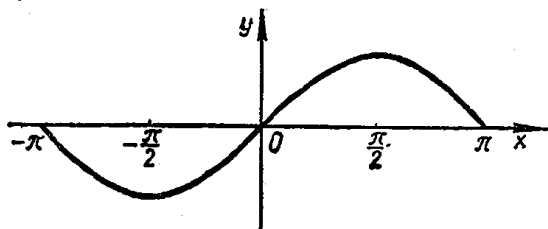


图 24

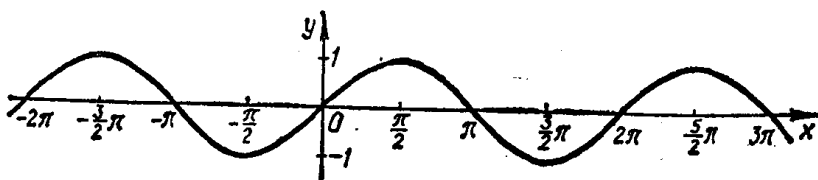


图 25

正弦函数在闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是上升的, 而且由于连续

性,它取闭区间 $[-1, 1]$ 里所有的值. 因此函数 $y = \sin x$ 在闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是可逆函数,就是说,它有反函数,叫做反正弦,记作 $\arcsin$. 函数 $y = \arcsin x$ 的图象表示在图 26 中. 这个图象和函数 $y = \sin x \left(x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right)$ 的图象关于直线 $y = x$ 是对称的. 由反函数的定义得出, $D(\arcsin) = [-1, 1]$, $E(\arcsin) = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 于是, 反正弦是奇函数并且是增函数.

我们来计算几个反正弦的值:

$$\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4},$$

因为 $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2},$

而且 $\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right];$

$$\arcsin \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}, \text{ 因为 } \sin \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2},$$

而且 $-\frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right];$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}, \text{ 因为 } \sin \frac{\pi}{2} = 1,$$

而且 $\frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right];$

$$\arcsin (-1) = -\frac{\pi}{2}, \text{ 因为 } \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1,$$

而且 $-\frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$

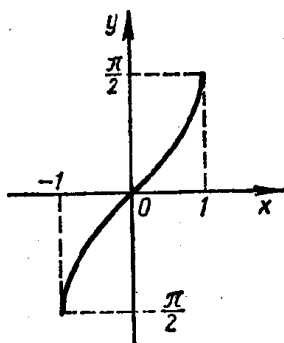


图 26

求带有两位小数的 $\arcsin$ 函数值, 利用数值自变量的 $\sin$ 函数表最简单. 为了计算带有四位小数的 $\arcsin$ 函数值, 要利用两个表: 用度表示的角度的正弦表和把角度的度数换算成弧度的表. 这时利用了这样一个事实: 即数 y 的正弦等于 y 弧度角的正弦.

为了求出 $\arcsin x$, 在 $-90^\circ \leq \alpha^\circ \leq 90^\circ$ 范围内求出角度 α° , 使得

$$\sin \alpha^\circ = x;$$

把 α° 表示成弧度: $\alpha^\circ = y$ 弧度,

得到

$$\sin y = x,$$

$$\arcsin x = y.$$

例 1 求 $\arcsin 0.9063$.

$$0.9063 \approx \sin 65^\circ,$$

$$65^\circ \approx 1.1345 \text{ 弧度},$$

$$\arcsin 0.9063 \approx 1.1345.$$

现在说明怎样借助引入的反正弦函数解

$$\sin x = a \tag{1}$$

这种形式的最简单的方程.

因为 $-1 \leq \sin x \leq 1$, 那么当 $a > 1$ 和 $a < -1$ 时, 方程(1)无解(图 27).

当 $a = 1$ 时, 方程(1)具有 $\sin x = 1$ 的形式, 得到解

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

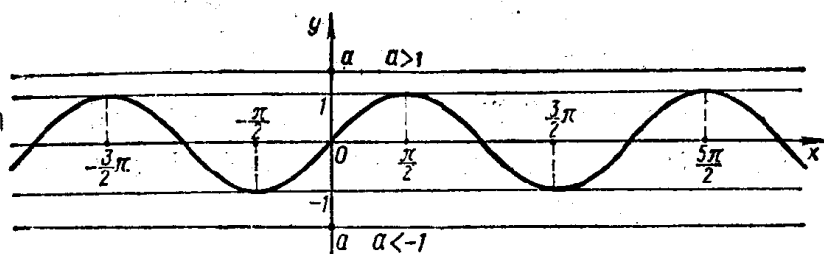


图 27

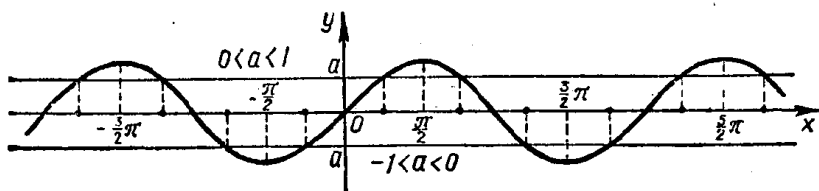


图 28

当 $a = -1$ 时,

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

为了求出当 $|a| < 1$ 时方程(1)所有的解, 只要在长度为 2π 的任一区间上, 求出这个方程所有的解就行了, 因为正弦的周期等于 2π . 由图 28 可以看出, 取闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$ 比较方便. 实际上, 在闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, 正弦是上升的, 并且取它的每一个值一次. 而在闭区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$ 上, 正弦是下降的, 并且也取它的每一个值一次. 于是, 在这两个闭区间的每一闭区间上, 方程(1)有一个解. 根据反正弦的定义, 在闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上方程(1)的解是 $\arcsin a$.

为了求出在闭区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$ 上方程(1)的解, 利用公式

$$\sin x = \sin(\pi - x).$$

如果 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$, 那么 $\pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (说明为什么).

方程

$$\sin x = a$$

和方程

$$\sin(\pi - x) = a$$

同解. 又因为 $\pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 那么

$$\pi - x = \arcsin a,$$

就是说,

$$x = \pi - \arcsin a.$$

现在, 为了写出方程(1)所有的解, 必须利用正弦的周期性, 就是把所得两个解中的每一个解加上数 $2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$. 得到的解集合是由两个无穷子集构成的:

$$x = \arcsin a + \pi 2m, \quad (2)$$

$$x = -\arcsin a + \pi(2m+1). \quad (3)$$

我们看出, 可以把式(2)和(3)合并成一个式子:

$$x = (-1)^k \arcsin a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (4)$$

实际上, 当 k 是偶数时, 由(4)式得到(2)式; 当 k 是奇数时, 由(4)式得到(3)式 (把 $k=2m$ 和 $k=2m+1$ 代入(4)式进行检验).

注 当 $a=1$ 和 $a=-1$ 时, 由式(2)和(3)确定的解集合相同.

例2 解方程

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

根据(4)式得:

$$x = (-1)^k \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z},$$

因为 $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$ (参看上面), 那么

$$x = (-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

例3 解方程

$$\sin x = 1.$$

根据(4)式得:

$$x = (-1)^k \arcsin 1 + \pi k,$$

因为 $\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$ (参看上面), 那么

$$x = (-1)^k \frac{\pi}{2} + \pi k.$$

当 $k = 2m$ 是偶数时, 得到: $x = \frac{\pi}{2} + 2m\pi$. 当 $k = 2m + 1$

是奇数时, 得到: $x = -\frac{\pi}{2} + (2m + 1)\pi = \frac{\pi}{2} + 2m\pi$. 由此看出,

当 $a = 1$ 时, 解的写法可简化成:

$$x = \frac{\pi}{2} + 2m\pi, \quad m \in \mathbf{Z}.$$

例4 解方程

$$\sin x = 0.$$

根据(4)式得:

$$x = (-1)^k \arcsin 0 + \pi k.$$

因为 $\sin 0 = 0$, $0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $\arcsin 0 = 0$,

因此 $x = \pi k, k \in \mathbf{Z}$.

例5 解方程

$$\sin x = 0.932.$$

根据(4)式得:

$$x = (-1)^k \arcsin 0.932 + \pi k, k \in \mathbf{Z},$$

$$\text{其中 } \arcsin 0.932 \approx 1.2.$$

反正弦的近似值根据伯拉基斯编的《数学用表》求出.

现在列出正弦函数的基本性质.

1. 函数的定义域是整个数轴:

$$D(\sin) = \mathbf{R}.$$

2. 正弦值的集合是闭区间 $[-1, 1]$: $E(\sin) = [-1, 1]$,
就是说, 正弦是有界函数.

3. 正弦是奇函数: 对于所有的 $x \in \mathbf{R}$, $\sin(-x) = -\sin x$.

4. 正弦是具有最小正周期 2π 的周期函数: 对于所有的 $x \in \mathbf{R}$, $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.

5. 对于所有的 $x = \pi n$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$, $\sin x = 0$.

6. 对于所有的 $x \in]2\pi n; \pi + 2\pi n[(n \in \mathbf{Z})$, $\sin x > 0$.

7. 对于所有的 $x \in]\pi + 2\pi n; 2\pi + 2\pi n[(n \in \mathbf{Z})$, $\sin x < 0$.

8. 正弦函数是连续的, 并且在数轴的每一点都有导数.

9. 正弦函数在区间

$$\left[-\frac{\pi}{2}+2\pi n, \frac{\pi}{2}+2\pi n\right] \quad (n \in \mathbf{Z})$$

上, 由 -1 上升到 1 .

10. 正弦函数在区间

$$\left[\frac{\pi}{2}+2\pi n, \frac{3}{2}\pi+2\pi n\right] \quad (n \in \mathbf{Z})$$

上, 由 1 下降到 -1 .

11. 在点

$$x = \frac{3}{2}\pi + 2\pi n \quad (n \in \mathbf{Z}),$$

正弦函数具有等于 -1 的极小值.

12. 对于所有的

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \quad (n \in \mathbf{Z}),$$

正弦函数具有等于 1 的极大值.

习题

证明:

119. $\sin 2.3\pi = \sin 0.3\pi$. 120. $\sin(-330^\circ) = -\sin 330^\circ$.

121. $\sin 3.7\pi = -\sin 0.3\pi$.

122. $\sin 15^\circ < \sin 75^\circ < \sin 86^\circ$.

123. $\sin 2.16 > 0$. 124. $\sin 4.5 < 0$.

125. $\sin 95^\circ > \sin 105^\circ > \sin 175^\circ$.

设单位圆上的点 P_t 对应的正弦值满足下列不等式或方程, 画出点 P_t 的集合:

126. $\sin t < \frac{1}{2}$. 127. $\sin t < 0$. 128. $\sin t = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$129. \sin t = 0. \quad 130. \sin t \geq 1. \quad 131. \sin t < \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$132. \sin t > -\frac{\sqrt{3}}{2}. \quad 133. \sin t \leq \frac{1}{2}.$$

$$134. \sin t = 1. \quad 135. \sin t < 1. \quad 136. \sin t > -2.$$

求反正弦函数的值:

$$137. \arcsin \frac{1}{2}. \quad 138. \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad 139. \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$140. \arcsin 0. \quad 141. \arcsin 1.$$

解方程:

$$142. \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad 143. \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$144. \sin \frac{1}{2}x = 0.5. \quad 145. \sin x = 0.6.$$

$$146. \sin\left(4x - \frac{\pi}{6}\right) = -0.5.$$

86. 余弦函数的性质和图象. 反余弦函数 和方程 $\cos x = a$ 的解

为了研究在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上函数 $y = \cos x$ 的图象 (图 29), 我们求出导函数:

$$\cos' x = -\sin x.$$

求驻点. 因为在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上, 只有在 $x = -\pi, x = 0$ 和 $x = \pi$ 这些点, $\sin x = 0$, 所以这些点是驻点 (因为它们是余弦定义域内部的点). 函数的上升和下降情况表示在下面的表里.

x	$-\pi$	$]-\pi, 0[$	0	$]0, \pi[$	π
$\cos' x$	0	$+$	0	$-$	0
$\cos x$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1
	极小值		极大值		极小值

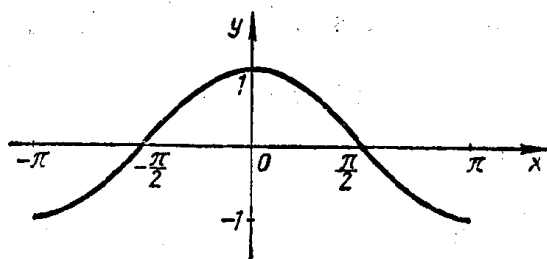


图 29

由于余弦函数的周期等于 2π , 当平移 $\vec{r}(2\pi, 0)$ 时, 它的图象变成它自身. 于是, 在区间 $[-\pi + 2\pi n, \pi + 2\pi n]$ 上, 余弦函数的图象可以由画在图 29 中的图象平移 $\vec{r}(2\pi n, 0)$, $n \in \mathbb{Z}$ 得出(图 30).

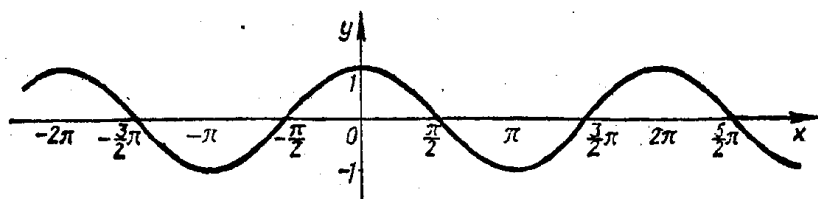


图 30

由等式 $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$ 可以看出, 余弦函数的图象可由正弦函数的图象平移 $\vec{r}\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 得出. 因此, 余弦函数的图象就是正弦曲

线向左移动 $\frac{\pi}{2}$.

余弦函数在闭区间 $[0, \pi]$ 上是下降的, 并且由于连续性, 它取闭区间 $[-1, 1]$ 里所有的值. 因此, 函数 $y = \cos x$ 在闭区间 $[0, \pi]$ 上是可逆函数. 在闭区间 $[0, \pi]$ 上余弦的反函数叫做反余弦, 记作 $\arccos$. 函数 $y = \arccos x$ 的图象表示在图 31 中. 这个图象和函数 $y = \cos x$ ($x \in [0, \pi]$) 的图象关于直线 $y = x$ 是对称的. 由反函数的定义得出, $D(\arccos) = [-1, 1]$, $E(\arccos) = [0, \pi]$, 而且反余弦是减函数.

我们来计算几个反余弦的值:

$$\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6},$$

因为 $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2},$

而且 $\frac{\pi}{6} \in [0, \pi];$

$$\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}, \text{ 因为 } \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2},$$

而且 $\frac{\pi}{3} \in [0, \pi];$

$$\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}, \text{ 因为 } \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

而且 $\frac{\pi}{4} \in [0, \pi];$

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}, \text{ 因为 } \cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

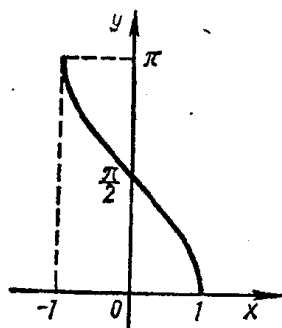


图 31

而且 $\frac{\pi}{2} \in [0, \pi]$;

$$\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\pi}{4}, \text{ 因为 } \cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

而且 $\frac{3\pi}{4} \in [0, \pi]$.

求带有四位小数的 $\arccos$ 函数值, 要利用两个表: 用度表示的角度的余弦表和把角度的度数换算成弧度的表.

为了求出 $\arccos x$, 在 $0^\circ \leq \alpha^\circ \leq 180^\circ$ 范围内求出角度 α° , 使得

$$\cos \alpha^\circ = x;$$

把 α° 表示成弧度:

$$\alpha^\circ = y \text{ 弧度}.$$

得到

$$\cos y = x, \arccos x = y.$$

例 1 求 $\arccos 0.8746$.

$$0.8746 \approx \cos 29^\circ,$$

$$29^\circ \approx 0.5061 \text{ 弧度},$$

$$\arccos 0.8746 \approx 0.5061.$$

现在说明怎样借助引入的反余弦函数解最简单的方程

$$\cos x = a. \quad (1)$$

因为 $-1 \leq \cos x \leq 1$, 那么当 $a > 1$ 和 $a < -1$ 时, 方程(1)无解(图 32).

当 $a = 1$ 时, 方程(1)有解.

$$x = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

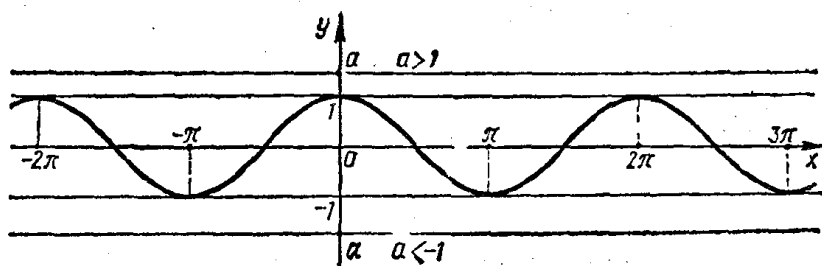


图 32

当 $a = -1$ 时,

$$x = \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

为了求出当 $|a| < 1$ 时方程(1)所有的解, 只要在长度为 2π 的任一闭区间上, 求出这个方程所有的解就行了, 因为余弦的周期等于 2π . 由图 33 可以看出, 取闭区间 $[-\pi, \pi]$ 比较方便. 实际上, 在闭区间 $[0, \pi]$ 上, 余弦是下降的, 并且取它的每一个值一次. 而在闭区间 $[-\pi, 0]$ 上, 余弦是上升的, 并且也取它的每一个值一次. 于是, 在这两个闭区间的每一闭区间上, 方程(1)有一个解. 根据定义, 在闭区间 $[0, \pi]$ 上, 方程(1)的解是 $\arccos a$. 由于余弦函数是偶函数, 在闭区间 $[-\pi, 0]$ 上, 方程(1)的解等于 $-\arccos a$. 因此, 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上, 方程(1)的解是 $\pm \arccos a$. 现在, 为了写出方

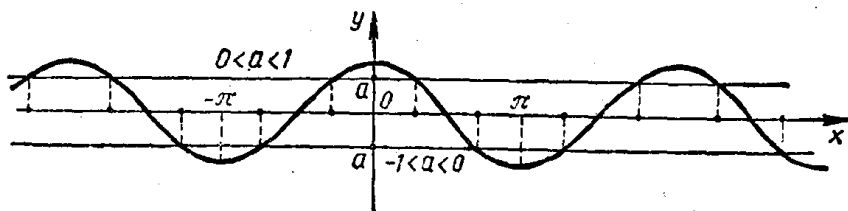


图 33

程(1)所有的解, 必须利用余弦的周期性, 就是把所得两个解中的每一个解加上 $2\pi n$ 这种形式的数, $n \in \mathbb{Z}$. 得到两个无穷解集合:

$$x = \arccos a + 2\pi n, \quad (2)$$

$$x = -\arccos a + 2\pi n. \quad (3)$$

通常把所得到的解集合写成一个式子:

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (4)$$

例2 解方程

$$\cos x = \frac{1}{2}.$$

根据(4)式得到:

$$x = \pm \arccos \frac{1}{2} + 2\pi k, \quad \text{其中 } k \in \mathbb{Z}.$$

或

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad \text{其中 } k \in \mathbb{Z}.$$

例3 解方程

$$\cos x = -1.$$

根据(4)式得到

$$x = \pm \arccos(-1) + 2\pi m, \quad \text{其中 } m \in \mathbb{Z},$$

或

$$x = \pm \pi + 2\pi m, \quad \text{其中 } m \in \mathbb{Z}.$$

我们把答案写成

$$x = \pi(2m \pm 1).$$

因为集合 $\{2m+1 | m \in \mathbb{Z}\}$ 和 $\{2m-1 | m \in \mathbb{Z}\}$ 相同(奇数集), 所以代替 $\pm$ 号, 只须写出 $+$ 或 $-$.

$$x = \pi(2m+1), \text{ 其中 } m \in \mathbb{Z}.$$

例 4 解方程

$$\cos x = 0.$$

根据(4)式得

$$x = \pm \arccos 0 + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

或

$$x = \pm \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

我们把答案写成

$$x = \frac{\pi}{2}(4k \pm 1), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

集合 $\{4k \pm 1 | k \in \mathbb{Z}\}$ 是奇数集 (说明为什么), 就是集合 $\{2n+1 | n \in \mathbb{Z}\}$. 因此答案可以写成:

$$x = \frac{\pi}{2}(2n+1), \text{ 其中 } n \in \mathbb{Z}.$$

例 5

$$\cos x = -0.2756.$$

利用(4)式, 得到:

$$x = \pm \arccos(-0.2756) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

查表求出

$$\arccos(-0.2756) \approx 1.85,$$

因此

$$x \approx \pm 1.85 + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

现在列出余弦函数的基本性质.

1. 函数的定义域是整个数轴:

$$D(\cos) = \mathbb{R}.$$

2. 余弦值的集合是闭区间 $[-1, 1]$: $E(\cos) = [-1, 1]$, 就是说, 余弦是有界函数.

3. 余弦是偶函数: 对于所有的 $x \in \mathbf{R}$, $\cos(-x) = \cos x$.

4. 余弦是具有最小正周期 2π 的周期函数: 对于所有的 $x \in \mathbf{R}$, $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.

5. 当 $x = \frac{\pi}{2} + \pi n (n \in \mathbf{Z})$ 时, $\cos x = 0$.

6. 对于所有的 $x \in \left] -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \frac{\pi}{2} + 2\pi n \right[(n \in \mathbf{Z})$, $\cos x > 0$.

7. 对于所有的 $x \in \left] \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \frac{3\pi}{2} + 2\pi n \right[(n \in \mathbf{Z})$, $\cos x < 0$.

8. 余弦函数是连续的, 并且在数轴上每一点都有导数.

9. 余弦函数在区间 $[2\pi n, \pi + 2\pi n] (n \in \mathbf{Z})$ 上, 由 1 下降到 -1.

10. 余弦函数在区间 $[-\pi + 2\pi n, 2\pi n] (n \in \mathbf{Z})$ 上, 由 -1 上升到 1.

11. 对于所有的 $x = 2\pi n (n \in \mathbf{Z})$, 余弦具有等于 1 的极大值.

12. 对于所有的 $x = \pi + 2\pi n (n \in \mathbf{Z})$, 余弦具有等于 -1 的极小值.

习题

证明:

147. $\cos 8.4\pi = \cos 0.4\pi$.

148. $\cos(-130^\circ) = \cos 130^\circ$.

$$149. \cos 495^\circ = -\cos 45^\circ.$$

$$150. \cos 15^\circ > \cos 70^\circ > \cos 85^\circ.$$

$$151. \cos 2.65 < 0.$$

$$152. \cos 98^\circ > \cos 108^\circ > \cos 118^\circ.$$

设单位圆上的点 P_t 对应的余弦值满足下列不等式或方程, 画出点 P_t 的集合:

$$153. \cos t < \frac{1}{2}. \quad 154. \cos t > 0. \quad 155. \cos t = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$156. \cos t = 0. \quad 157. \cos t < \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad 158. \cos t > \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$159. \cos t = \frac{1}{2}. \quad 160. \cos t = 1.$$

求反余弦的值:

$$161. \arccos \frac{1}{2}. \quad 162. \arccos \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad 163. \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$164. \arccos 0. \quad 165. \arccos 1.$$

$$166. \arccos \left(-\frac{1}{2}\right). \quad 167. \arccos \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

$$168. \arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$169. \arccos(-1).$$

解方程:

$$170. \text{ a) } \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \text{ b) } \cos 2x = -\frac{1}{2};$$

$$\text{ B) } \cos \frac{1}{3}x = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \text{ r) } \cos \left(4x + \frac{\pi}{3}\right) = 0.7.$$

用等号或不等号代替星号, 以便得到真命题:

171. a) $\arccos \frac{1}{2} * \arcsin \frac{1}{2};$

b) $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} * \arccos \frac{\sqrt{2}}{2}.$

172. $\arcsin 0 * \arccos 0.$

173. $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} * \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}.$

174. $\arccos 1 * \arcsin 1.$

求和式的值:

175. $\arcsin \frac{1}{2} + \arccos \frac{1}{2}.$

176. $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} + \arccos \frac{\sqrt{2}}{2}.$

177. $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}.$

178. $\arcsin 0 + \arccos 0.$ 179. $\arcsin 1 + \arccos 1.$

180* 利用求反函数的导函数公式 (参看第 112 小节, 第 156 页) 证明:

$$\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$\arccos' x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

181* 证明:

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

87. 正切函数的性质和图象. 反正切函数 和方程 $\operatorname{tg} x = a$ 的解

因为正切函数的最小正周期等于 π , 所以为了研究函数 $y = \operatorname{tg} x$ 的性质, 只要在长度为 π 的任一区间上讨论它就行了. 我们取区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 区间的端点应当去掉, 因为在这两点, 正切函数没有定义. 为了作出图象, 我们来求导函数:

$$\operatorname{tg}' x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

当自变量取所有的值时 (除去 $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, 对于这些 x 值, 正切和它的导数都没有定义), 式 $\frac{1}{\cos^2 x}$ 是正的. 就是说, 在整个区间 $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ 上, 正切函数上升.

考虑到正切函数是奇函数, 我们首先作出正切函数在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ 上的图象, 然后作出它在区间 $\left]-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ 上的图象 (图象的点关于坐标原点对称的) (图 34).

由于正切函数的周期等于 π , 当平移 $\vec{r}(\pi, 0)$ 时, 它的图

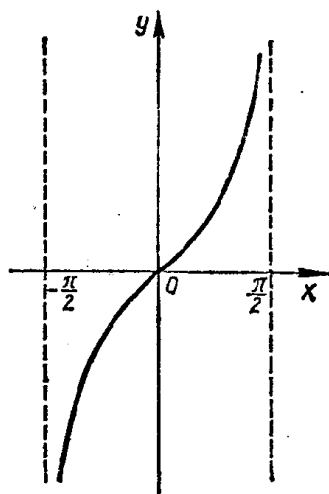


图 34

象变成它自身。于是,在区间 $\left[-\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n\right]$ 上, 正切函数的图象可以由画在图 34 中的图象 平移 $\vec{r}(\pi n, 0)$ ($n \in \mathbb{Z}$) 得出(图 35)。

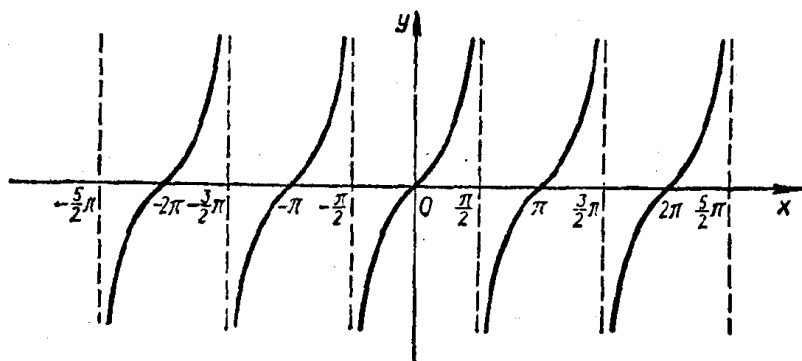


图 35

在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, 正切函数上升并且取所有的数值: $E(\text{tg}) =]-\infty, \infty[$, 即取实数域 R 里所有的值。由函数的上升得出, 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, 正切函数有反函数。在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上正切的反函数叫做反正切, 记作 arctg 。函数 $y = \text{arctg} x$ 的图象表示在图 36 中。这个图象和函数 $y = \text{tg} x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的图象关于直线 $y = x$ 是对称的。由反函数的定义得出, $D(\text{arctg}) =]-\infty, \infty[$, $E(\text{arctg}) = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 同时反正切是增函数。

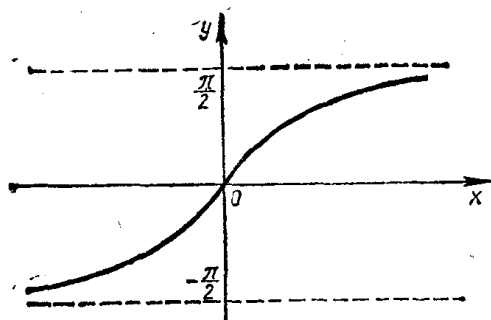


图 36

我们来计算几个反正切的值:

$$\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}, \text{ 因为 } \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1,$$

而且 $\frac{\pi}{4} \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[;$

$$\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{6}, \text{ 因为 } \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

而且 $\frac{\pi}{6} \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[;$

$$\operatorname{arctg} (-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}, \text{ 因为 } \operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{3} \right) = -\sqrt{3},$$

而且 $-\frac{\pi}{3} \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$

求带有四位小数的 arctg 函数值, 要利用用度表示的角度的正切表和把角度的度数换算成弧度的表.

为了求出 $\operatorname{arctg} x$, 在 $-90^\circ < \alpha^\circ < 90^\circ$ 范围内求出角度 α° , 使得

$$\operatorname{tg} \alpha^\circ = x;$$

把 α° 表示成弧度:

$$\alpha^\circ = y \text{ 弧度.}$$

得到

$$\operatorname{tg} y = x,$$

$$\operatorname{arctg} x = y.$$

例 1 求 $\operatorname{arctg} 2.747$.

$$2.747 \approx \operatorname{tg} 70^\circ,$$

$$70^\circ \approx 1.2217 \text{ 弧度,}$$

$$\operatorname{arctg} 2.747 \approx 1.2217.$$

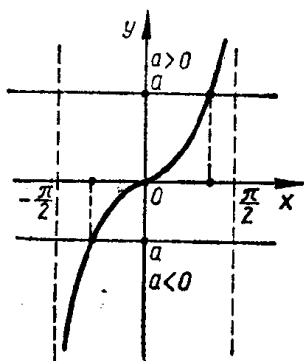


图 37

现在说明怎样借助引入的反正切函数解最简单的方程

$$\operatorname{tg} x = a. \quad (1)$$

为了求出方程(1)所有的解,只要在长度为 π 的任一闭区间上(因为正切的周期等于 π),求出这个方程所有的解就行了.由图 37 可以看出,取区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 比较方便.

根据反正切的定义,在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上,方程(1)的解是 $\operatorname{arctg} a$. 利用正切函数的周期性(就是对 $\operatorname{arctg} a$ 应当加上 $\pi n (n \in \mathbb{Z})$ 这种形式的数),我们得出解:

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n \quad (n \in \mathbb{Z}). \quad (2)$$

例 2 解方程

$$\operatorname{tg} x = 1.$$

根据(2)式得:

$$x = \operatorname{arctg} 1 + \pi k,$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

例3 解方程

$$\operatorname{tg} x = \sqrt{3}.$$

根据(2)式得:

$$x = \arctg \sqrt{3} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z},$$

$$x = \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}.$$

例4 解方程

$$\operatorname{tg} x = 5.177.$$

根据(2)式得:

$$x = \arctg 5.177 + \pi k, \quad x \approx 1.38 + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

现在列出正切的基本性质.

1. 函数的定义域是除去 $\frac{\pi}{2} + \pi n$ (其中 $n \in \mathbf{Z}$) 这种形式的数以外所有实数集合.

2. 正切函数值的集合是整个数轴: $E(\operatorname{tg}) = \mathbf{R}$. 因此, 正切是无界函数.

3. 正切是奇函数: 对于所有的 $x \in D(\operatorname{tg})$, $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$.

4. 正切是具有最小正周期 π 的周期函数: 对于所有的 $x \in D(\operatorname{tg})$, $\operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x$.

5. 对于所有的 $x = \pi n$ ($n \in \mathbf{Z}$), $\operatorname{tg} x = 0$.

6. 对于所有的 $x \in \left] \pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n \right[$ ($n \in \mathbf{Z}$), $\operatorname{tg} x > 0$.

7. 对于所有的 $x \in \left] -\frac{\pi}{2} + \pi n, \pi n \right[$ ($n \in \mathbf{Z}$), $\operatorname{tg} x < 0$.

8. 对于所有的 $x \in D(\operatorname{tg})$, 函数 tg 连续并且有导数.

9. 在任何一个区间

$$\left] -\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n \right[\quad (\text{其中 } n \in \mathbb{Z})$$

上, 正切函数都上升.

习题

证明:

182. $\operatorname{tg} 200^\circ = \operatorname{tg} 20^\circ$. 183. $\operatorname{tg} 21.2\pi = \operatorname{tg} 0.2\pi$.

184. $\operatorname{tg}(-300^\circ) = \operatorname{tg} 60^\circ$. 185. $\operatorname{tg} 6\pi = \operatorname{tg} 0 = 0$.

186. $\operatorname{tg} 3.6\pi = \operatorname{tg}(-0.4\pi) = -\operatorname{tg} 0.4\pi$.

187. $\operatorname{tg} 3 = \operatorname{tg}(3 - \pi) = -\operatorname{tg}(\pi - 3)$.

188. $\operatorname{tg} 10^\circ < \operatorname{tg} 15^\circ < \operatorname{tg} 30^\circ < \operatorname{tg} 60^\circ < \operatorname{tg} 75^\circ$.

189. $\operatorname{tg}(-75^\circ) < \operatorname{tg}(-60^\circ) < \operatorname{tg}(-30^\circ) < \operatorname{tg}(-15^\circ)$
 $< \operatorname{tg}(-10^\circ)$.

设单位圆上的点 P_i 对应的正切值满足下列不等式或方程, 画出点 P_i 的集合:

190. $0 \leq \operatorname{tg} t \leq 1$. 191. $-2 < \operatorname{tg} t \leq -1$. 192. $\operatorname{tg} t = 2.5$.

193. $\operatorname{tg} t = -4.5$. 194. $\operatorname{tg} t = 0$.

求反正切的值:

195. $\operatorname{arctg} \sqrt{3}$. 196. $\operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}}$. 197. $\operatorname{arctg} 1$.

198. $\operatorname{arctg} 0$.

解方程:

199. $\operatorname{tg} x = 1$. 200. $\operatorname{tg} \frac{1}{2}x = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 201. $\operatorname{tg} 2x = \sqrt{3}$.

202. $\operatorname{tg} 3x = 3.5$. 203. $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{4}x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$.

88*. 余切函数的性质和图象. 反余切函数 和方程 $\operatorname{ctg} x = a$ 的解

因为余切函数的最小正周期等于 π , 所以为了研究函数 $y = \operatorname{ctg} x$ 的性质, 只要在长度为 π 的任一区间上讨论它就行了. 我们取区间 $]0, \pi[$. 区间的端点应当去掉, 因为在这两点, 余切函数没有定义. 为了研究图象, 我们来求导函数:

$$\operatorname{ctg}' x = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

当自变量取所有的值时(除去 $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, 对于这些 x 值, 余切函数和它的导函数都没有定义), 式 $-\frac{1}{\sin^2 x}$ 是负的. 就是说, 在整个区间 $]0, \pi[$ 上, 余切函数下降. 考虑到上面进行的讨论和 $\operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} = 0$, 我们作出图象(图 38).

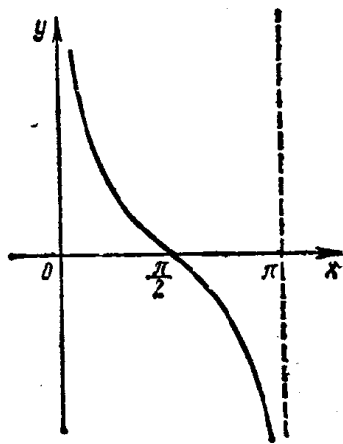


图 38

由于余切函数的周期等于 π , 当平移 $\bar{r}(\pi, 0)$ 时, 它的图象变成它自身. 于是, 在区间 $]\pi n, \pi(n+1)[$ 上, 余切函数的图象可以由画在图 38 中的图象平移 $\bar{r}(\pi n, 0)$ ($n \in \mathbb{Z}$) 得出 (图 39).

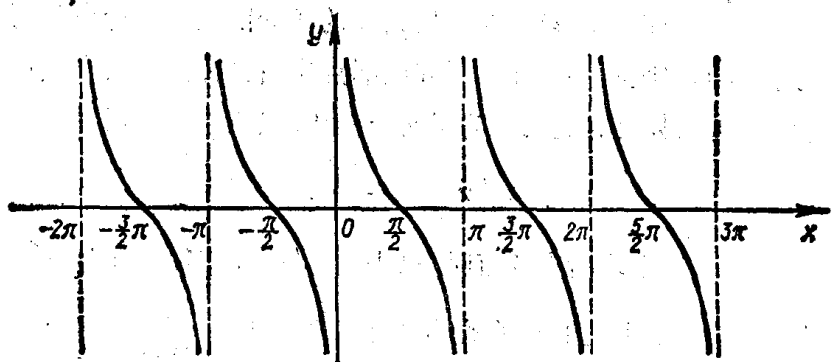


图 39

在区间 $]0, \pi[$ 上, 余切下降并且取数轴 $\mathbb{R}$ 上所有的值, 也就是对于值域来说, 得到: $E(\text{ctg}) =]-\infty, \infty[$. 因此, 在区间 $]0, \pi[$ 上, 余切函数有反函数. 在区间 $]0, \pi[$ 上余切的反函数叫做反余切, 记作 arcc tg . 函数 $y = \text{arcc tg } x$ 的图象表示在图 40 中. 这个图象和函数 $y = \text{ctg } x$ 的图象关于直线 $y = x$

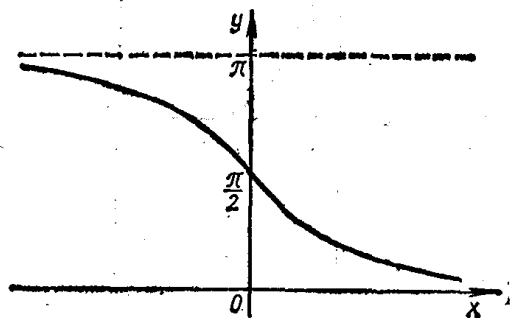


图 40

是对称的。由反函数的定义得出, $D(\operatorname{arccctg}) =]-\infty, \infty[$,
 $E(\operatorname{arccctg}) =]0, \pi[$, 而且反余切函数是减函数。

我们来计算几个反余切函数的值:

$$\operatorname{arccctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}, \text{ 因为 } \operatorname{ctg} \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}, \text{ 而且 } \frac{\pi}{6} \in]0, \pi[;$$

$$\operatorname{arccctg} \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{3}, \text{ 因为 } \operatorname{ctg} \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 而且 } \frac{\pi}{3} \in]0, \pi[;$$

$$\operatorname{arccctg} (-1) = \frac{3\pi}{4}, \text{ 因为 } \operatorname{ctg} \frac{3\pi}{4} = -1, \text{ 而且 } \frac{3\pi}{4} \in]0, \pi[.$$

$\operatorname{arccctg}$ 函数值可利用用度表示的角度的余切表和把角度的度数换算成弧度的表求出。

为了求出带有四位小数的 $\operatorname{arccctg} x$, 在 $0^\circ < \alpha^\circ < 180^\circ$ 范围内求出角度 α° , 使得

$$\operatorname{ctg} \alpha^\circ = x;$$

把 α° 表示成弧度:

$$\alpha^\circ = y \text{ 弧度}.$$

得到

$$\operatorname{ctg} y = x,$$

$$\operatorname{arccctg} x = y.$$

例 1 求 $\operatorname{arccctg} 3.078$.

$$3.078 \approx \operatorname{ctg} 18^\circ,$$

$$18^\circ \approx 0.3142 \text{ 弧度},$$

$$\operatorname{arccctg} 3.078 \approx 0.3142.$$

现在说明怎样借助引入的反余切函数解方程

$$\operatorname{ctg} x = a. \quad (1)$$

为了求出方程(1)所有的解,只要在长度为 π 的任一闭区间上(因为余切的周期是 π)求出这个方程所有的解就行了.由图 41 可以看出,取区间 $]0, \pi[$ 比较方便.根据反余切的定义,在区间 $]0, \pi[$ 上,方程(1)的解是 $\operatorname{arcc}tg a$.现在,为了写出方程(1)所有的解,必须利用余切函数的周期性,就是把 $\operatorname{arcc}tg a$ 加上 $\pi n (n \in \mathbb{Z})$ 这种形式的数,得到解:

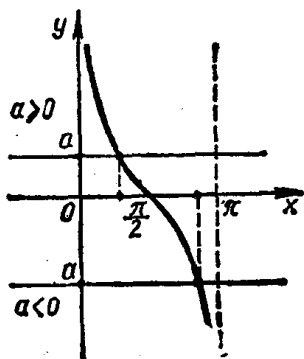


图 41

$$x = \operatorname{arcc}tg a + \pi n (n \in \mathbb{Z}). \quad (2)$$

例 2 解方程

$$\operatorname{ctg} x = 1.$$

根据(2)式得到:

$$x = \operatorname{arcc}tg 1 + \pi k, \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

例 3 解方程

$$\operatorname{ctg} x = \sqrt{3}.$$

根据(2)式得到:

$$x = \operatorname{arcc}tg \sqrt{3} + \pi k, \quad x = \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

现在列出余切的基本性质:

1. 函数的定义域是去掉 πn (其中 $n \in \mathbb{Z}$)这种形式的数以外所有实数集合.

2. 余切函数值的集合是整个数轴: $E(\operatorname{ctg}) = \mathbb{R}$. 因此, 余切是无界函数.

3. 余切是奇函数: 对于所有的 $x \in D(\text{ctg})$, $\text{ctg}(-x) = -\text{ctg}x$.

4. 余切是具有最小正周期 π 的周期函数: 对于所有的 $x \in D(\text{ctg})$, $\text{ctg}(x + \pi) = \text{ctg}x$.

5. 对于所有的 $x = \frac{\pi}{2} + \pi n (n \in \mathbb{Z})$, $\text{ctg}x = 0$.

6. 对于所有的 $x \in]\pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n[(n \in \mathbb{Z})$, $\text{ctg}x > 0$.

7. 对于所有的 $x \in]-\frac{\pi}{2} + \pi n, \pi n[(n \in \mathbb{Z})$, $\text{ctg}x < 0$.

8. 对于所有的 $x \in D(\text{ctg})$, 函数 ctg 连续并且可微.

9. 在任何一个区间 $]n\pi, \pi + n\pi[(n \in \mathbb{Z})$ 上, 函数 ctg 下降.

习题

证明:

204. $\text{ctg}312^\circ = -\text{ctg}48^\circ$.

205. $\text{ctg}17.3\pi = \text{ctg}0.3\pi$.

206. $\text{ctg}(-320^\circ) = \text{ctg}40^\circ$.

207. $\text{ctg}6.4\pi = \text{ctg}(-0.6\pi) = -\text{ctg}0.6\pi$.

208. $\text{ctg}7\frac{1}{2}\pi = \text{ctg}\frac{\pi}{2} = 0$.

209. $\text{ctg}5^\circ > \text{ctg}15^\circ > \text{ctg}31^\circ > \text{ctg}45^\circ$.

210. $\text{ctg}(-4^\circ) < \text{ctg}(-14^\circ) < \text{ctg}(-28^\circ) < \text{ctg}(-45^\circ)$.

设单位圆上的点 P_i 对应的余切值满足下列不等式或方程, 画出点 P_i 的集合:

211. $0 \leq \operatorname{ctg} t \leq 1.$

212. $-2 \leq \operatorname{ctg} t \leq 2.$

213. $\operatorname{ctg} t = 1.5.$

214. $\operatorname{ctg} t = 0.$

求反余切的值:

215. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} \sqrt{3}.$

216. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} \frac{1}{\sqrt{3}}.$

217. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} 1.$

218. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} 0.$

219. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} (-\sqrt{3}).$

220. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} (-1).$

221. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$

用等号或不等号代替星号,以便得到真命题:

222. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} 1 * \operatorname{arcc} \operatorname{tg} 1.$

223. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} \sqrt{3} * \operatorname{arcc} \operatorname{tg} \sqrt{3}.$

224. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} \frac{1}{\sqrt{3}} * \operatorname{arcc} \operatorname{tg} \frac{1}{\sqrt{3}}.$

225. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} 0 * \operatorname{arcc} \operatorname{tg} 0.$

226. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} 2 * \operatorname{arcc} \operatorname{tg} 2.$

求和式的值:

227. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} \sqrt{3} + \operatorname{arcc} \operatorname{tg} \sqrt{3}.$

228. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} \frac{1}{\sqrt{3}} + \operatorname{arcc} \operatorname{tg} \frac{1}{\sqrt{3}}.$

229. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} 1 + \operatorname{arcc} \operatorname{tg} 1.$

230. $\operatorname{arcc} \operatorname{tg} 0 + \operatorname{arcc} \operatorname{tg} 0.$

231. 利用求反函数的导数的公式(参看第 112 小节)证明:

$$\operatorname{arcc} \operatorname{tg}' x = \frac{1}{1+x^2},$$

$$\operatorname{arcc} \operatorname{ctg}' x = -\frac{1}{1+x^2}.$$

232. 证明:

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arcc} \operatorname{tg} x = \frac{\pi}{2}.$$

解方程:

233. $\operatorname{ctg} x = 1.$

234. $\operatorname{ctg} \frac{1}{2}x = \sqrt{3}.$

235. $\operatorname{ctg} 2x = \frac{1}{\sqrt{3}}.$

236. $\operatorname{ctg} 3x = 3.5.$

237. $\operatorname{ctg} \frac{1}{5}x = 0.$

§ 18. 三角恒等式和三角方程

89. 同角三角函数之间的关系

正如你们所知道的, 在正弦、余弦、正切和余切这四个三角函数之间存在三个基本关系式:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad (1)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad (2)$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}. \quad (3)$$

由这些关系式可以得出它们之间的一些其他关系式. 要求利用这些基本关系式证明恒等式的情形, 你们已经遇到过.

对于所有的值 $\alpha \in \mathbf{R}$, 关系式(1)成立.

对于使 $\operatorname{tg} \alpha$ 有定义的所有 α , 也就是对于属于实数域 $\mathbf{R}$ 的所有 $\alpha \left(\frac{\pi}{2} + \pi n (n \in \mathbf{Z}) \right)$ 这种形式的 α 除外, (2)式成立. 对

于使余切有定义的所有 α , 也就是对于所有的 $\alpha \in R(\pi n(n \in \mathbb{Z})$ 这种形式的 α 除外), 关系式(3)成立.

由式(1)–(3), 可以推出十二个公式, 它们以明显的形式通过一个函数的值表示另一个函数对应的值(参看下表).

	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$
$\sin \alpha = a$	a	$\pm \sqrt{1-a^2}$	$\pm \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$	$\pm \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$
$\cos \alpha = a$	$\pm \sqrt{1-a^2}$	a	$\pm \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$	$\pm \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$
$\operatorname{tg} \alpha = a$	$\pm \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$	$\pm \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$	a	$\frac{1}{a}$
$\operatorname{ctg} \alpha = a$	$\pm \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$	$\pm \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$	$\frac{1}{a}$	a

例如, 如果 $\sin \alpha = a$, 那么

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1-a^2}, \quad (4)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \pm \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}, \quad (5)$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \pm \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}. \quad (6)$$

由式(1)–(3)推导这些公式(下面将要证明)十分简单. 但是需要注意: (1)符号 $\pm$ 的意义; (2)当变量 a 取某种值时, 式子失去意义的特殊情况.

我们比较详细地讨论几个例子.

例1 设 $|a| \leq 1$, $\sin \alpha = a$. 求 $\cos \alpha$ 的值.

根据(1)式:

$$\cos^2 \alpha + a^2 = 1,$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - a^2,$$

$$\cos \alpha = +\sqrt{1-a^2} \text{ 或 } -\sqrt{1-a^2}.$$

我们来证明, 对于满足条件 $|a| \leq 1$ 的任何 a 值, 两个答案都适用. 设 α_1 是方程 $\sin \alpha = a$ 的根, 那么对于 $\alpha_2 = \pi - \alpha_1$ 来说, 根据诱导公式:

$$\sin \alpha_2 = \sin(\pi - \alpha_1) = \sin \alpha_1,$$

就是说, α_2 也是方程 $\sin \alpha = a$ 的根. 但是, 根据另一个换算公式:

$$\cos \alpha_2 = \cos(\pi - \alpha_1) = -\cos \alpha_1.$$

如果 $\cos \alpha_1 = \sqrt{1-a^2}$, 那么 $\cos \alpha_2 = -\sqrt{1-a^2}$; 如果 $\cos \alpha_1 = -\sqrt{1-a^2}$, 那么 $\cos \alpha_2 = \sqrt{1-a^2}$.

现在可以看出, (4)式实际上给出了本题的解.

如果指出了 α 的位置在哪一个象限, 那么根据给出的 $\sin \alpha = a$ 可以唯一地求出 $\cos \alpha$ 的值. 例如, 如果已知 $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 那么 $\cos \alpha = \pm \frac{1}{2}$. 但是, 如果还知道 α 处在第 IV 象限, 那么余弦可以唯一地确定: $\cos \alpha = \frac{1}{2}$.

例 2 设 $|a| \leq 1$, $\sin \alpha = a$. 求 $\operatorname{tg} \alpha$ 的值. 由(1)和(2)得到:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} \text{ 或 } \operatorname{tg} \alpha = \frac{-a}{\sqrt{1-a^2}}.$$

象在例 1 中一样, 两个答案都适用. 事实上, 如果对于 α_1 和 $\alpha_2 = \pi - \alpha_1$ 来说,

$$\sin \alpha_1 = \sin \alpha_2 = \alpha,$$

那么

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \operatorname{tg}(\pi - \alpha_1) = -\operatorname{tg} \alpha_1,$$

因此如果一种符号的解是正确的, 那么反号的解也是正确的.

如果(5)式右边的分母 $\sqrt{1-\alpha^2}$ 变成零 (当 $\alpha = \pm 1$ 时), 那么 $\sin \alpha = \pm 1$, $\cos \alpha = 0$, 而 $\operatorname{tg} \alpha$ 没有定义.

在所有其他情况下, 情形是类似的:

(1) 如果式子引出两个答案, 那么这两个都是正确的. 仅当补充指定 α 所处的象限时, 才能得到唯一的答案.

(2) 如果在任何一个 α 值下, $\operatorname{tg} \alpha$ 或 $\operatorname{ctg} \alpha$ 的表示式的分母变成零, 那么对于对应的 α 来说, $\operatorname{tg} \alpha$ 或 $\operatorname{ctg} \alpha$ 没有定义.

现在我们来看几个有已知数据的具体例子.

例3 已知 $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$. 求其他三角函数的值.

我们根据式(4)–(6)求 $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ 和 $\operatorname{ctg} \alpha$ 的值:

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \pm \frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2}} = \mp \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \pm \frac{\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2}}{-\frac{1}{2}} = \mp \sqrt{3}.$$

我们得到两组解: $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\operatorname{ctg} \alpha =$

$$-\sqrt{3} \text{ 和 } \cos\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, \operatorname{ctg}\alpha = \sqrt{3}.$$

例4 如果 $\sin\alpha = -\frac{1}{7}$, 并且 $\frac{3\pi}{2} < \alpha < \frac{5\pi}{2}$, 求其他三角函数的值.

根据条件, α 或是在第一象限, 或是在第四象限. 因为 $\sin\alpha = -\frac{1}{7} < 0$, 所以 α 是第四象限的数值. 在第四象限里, 余弦是正的. 因此, 由(4)式给出的两个解, 只有一个正解满足题设条件. 于是

$$\cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{1}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}, \operatorname{tg}\alpha = -\frac{1}{4\sqrt{3}}, \operatorname{ctg}\alpha = -4\sqrt{3}.$$

例5 如果 $\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{4}$, 并且 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 求 $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ 和 $\operatorname{ctg}\alpha$.

$$\operatorname{ctg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{4}{3},$$

$$\frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \operatorname{tg}^2\alpha = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}, \cos\alpha = -\frac{4}{5},$$

$$\sin\alpha = -\sqrt{1 - \frac{16}{25}} = -\frac{3}{5}.$$

习题

238. 已知 $\sin\alpha = -0.8$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 求 $\cos\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$ 和 $\operatorname{ctg}\alpha$.

239. 如果 $\operatorname{ctg}\alpha = -7$, 并且 $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$, 求 $\cos\alpha$, $\sin\alpha$ 和 $\operatorname{tg}\alpha$.

化简下列各式:

240. $\sin^2\alpha \operatorname{ctg}^2\alpha + \sin^2\alpha - 1.$

241. $(1 + \operatorname{tg}^2\alpha) \cdot (1 - \sin^2\alpha) - \sin^2\alpha.$

242. $\frac{\operatorname{tg}^2\alpha}{1 + \operatorname{tg}^2\alpha} \cdot \frac{1 + \operatorname{ctg}^2\alpha}{\operatorname{ctg}^2\alpha}.$

243. $\operatorname{tg}^2x - \sin^2x - \operatorname{tg}^2x \sin^2x.$

证明恒等式:

244. $\frac{1}{\cos x} - \sin x \operatorname{tg} x = \cos x.$

245. $\sin^2x \sin^2y + \sin^2x \cos^2y + \cos^2x = 1.$

246. $(\sin x \cos y + \cos x \sin y)^2 + (\cos x \cos y - \sin x \sin y)^2 = 1.$

247.* $\sin^3x(1 + \operatorname{ctg} x) + \cos^3x(1 + \operatorname{tg} x) = \sin x + \cos x.$

248.* 已知 $\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{ctg}\alpha = m$, 求 $\operatorname{tg}^2\alpha + \operatorname{ctg}^2\alpha.$

解方程:

249. $2\sin^2x = 3\cos x.$

250. $4\cos^2x - 8\sin x + 1 = 0.$

90. 半角三角函数

如果在九年级推出的公式(第73小节)

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2x, \quad \cos 2x = 2\cos^2x - 1$$

里, 设 $x = \frac{\alpha}{2}$, 就得到:

$$\cos \alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2} \quad \text{和} \quad \cos \alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1.$$

因此, 可以用 $\cos \alpha$ 表示 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 和 $\cos \frac{\alpha}{2}$:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad (1)$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}. \quad (2)$$

利用(1)式和(2)式, 根据给定的角 α 的余弦值可以计算半角 $\frac{\alpha}{2}$ 的正弦和余弦值. 用等式(2)逐项地除等式(1), 可以得出计算 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ 的公式:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}. \quad (3)$$

象第 89 小节里一样, 可以证明, 由 $\cos \alpha$ 求 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 、 $\cos \frac{\alpha}{2}$ 和 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ 时, 符号仍不能确定, 就是说, 在式(1)–(3)里, 应该取两个符号. 如果给出了 $\frac{\alpha}{2}$ 在哪一个象限的补充条件, 那么 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 、 $\cos \frac{\alpha}{2}$ 和 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ 只取唯一的值.

我们把(3)式右边被开方式的分子和分母乘以 $1 + \cos \alpha$, 化简后得到:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}.$$

但是我们发现只能是

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}. \quad (4)$$

实际上,

$$\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}.$$

如果把(3)式右边被开方式的分子和分母乘以 $1 - \cos\alpha$ 并且化简, 那么就得到:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \frac{1 - \cos\alpha}{\sin\alpha}.$$

请大家自己证明:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{\sin\alpha}. \quad (5)$$

和(3)式相比, (4)式和(5)式不便于使用. 因为在这两个式子里, 已知 $\cos\alpha$, 还必须求出 $\sin\alpha$, 或是已知 $\sin\alpha$, 还必须求出 $\cos\alpha$, 可是利用(3)式时, 只要知道一个余弦就行了. 但(4)式和(5)式不含±号和根号, 这一点比(3)式要好.

例1 不查表求 $\sin 15^\circ$:

$$\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{3}}.$$

例2 不查表求 $\operatorname{tg} 112^\circ 30'$ 的值:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 112^\circ 30' &= -\sqrt{\frac{1 - \cos 225^\circ}{1 + \cos 225^\circ}} = -\sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{1 - \cos 45^\circ}} \\ &= -\sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}}. \end{aligned}$$

例3 求 $\sin \frac{\alpha}{2}$, $\cos \frac{\alpha}{2}$ 和 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$. 已知 $\cos\alpha = 0.8$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. 角 $\frac{\alpha}{2}$ 在第一象限, 因此在所有情况下, 根号前面应当取正号:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - 0.8}{2}} = \sqrt{0.1} \approx 0.316,$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1+0.8}{2}} = \sqrt{0.9} = 3\sqrt{0.1} \approx 0.949,$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-0.8}{1+0.8}} = \sqrt{\frac{0.1}{0.9}} = \frac{1}{3} \approx 0.333.$$

习题

251. 已知 $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. 求 $\sin \frac{\alpha}{2}$, $\cos \frac{\alpha}{2}$ 和 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$.

252. 已知 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. 求 $\sin \frac{\alpha}{2}$, $\cos \frac{\alpha}{2}$ 和 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$.

证明恒等式:

253. $1 + \sin x = 2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right).$

254. $1 - \sin x = 2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right).$

化简:

255. $\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha} \cdot \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} - \cos^2 \alpha.$

256. $\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} \cdot \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \alpha.$

257. $\frac{1 - \sin \alpha}{1 + \sin \alpha} - \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right).$

258. $1 + \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right).$

259. *利用(4)式证明第 80 小节的(12)式:

$$\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} = -\frac{v_0}{\omega(x_0 + A)}.$$

260. *设谐振动

$f_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$, $f_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$ 的和可以写成

$$f_1(t) + f_2(t) = A \cos(\omega t + \varphi).$$

证明:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)},$$

$$\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A + A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}.$$

91. 用半角的正切表示三角函数

在第 89 小节里已经证明, 怎样由一个三角函数的已知值计算同角的其他三角函数的值. 但是, 所得结果通常不是唯一的. 同时, 在解三角方程、证明不等式等等情况下, 常常希望将

$$\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x \text{ 和 } \operatorname{ctg} x$$

所有这四个函数都能用某一个函数 $f(x)$ 的有理式表示出来.

在这一小节里将要说明, 怎样用函数 $f(x) = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ 来表示所有三角函数的值. 这时, 我们要利用倍角的三角函数. 因为 $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$, $\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}$, 所以为了得到只含有 $\operatorname{tg} \frac{x}{2}$ 的式子, 只要用 $\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = 1$ 除上列两式的右边就行了. 于是得到:

$$\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}, \quad \cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}.$$

现在我们用 $\cos^2 \frac{x}{2}$ 来除分子和分母, 得到:

$$\sin x = \frac{2\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}, \quad (1)$$

$$\cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}. \quad (2)$$

这时应当考虑所讨论的函数和分式的定义域. 在这种情况下, $x \neq (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}$.

如果利用倍角的正切公式, 就可以用 $\operatorname{tg} \frac{x}{2}$ 表示其他三角函数:

$$\operatorname{tg} x = \frac{2\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}, \quad (3)$$

$$\operatorname{ctg} x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2\operatorname{tg} \frac{x}{2}}. \quad (4)$$

同时应当考虑所讨论的函数和分式的定义域. 当 $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) 和 $x = \pi + 2\pi l$ ($l \in \mathbb{Z}$) 时, (3) 式失去意义, 而当 $x = \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, (4) 式失去意义.

例 解方程

$$3\cos x + 4\sin x = 5.$$

我们用带有半角正切的式子代替正弦和余弦, 得到 (当

$x \neq (2k+1)\pi, k \in \mathbf{Z}$ 时):

$$\frac{3\left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} + \frac{4\left(2\operatorname{tg} \frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = 5.$$

用 y 表示 $\operatorname{tg} \frac{x}{2}$ 并化简方程后, 得到:

$$4y^2 - 4y + 1 = 0,$$

$$y = \frac{1}{2}, \operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{x}{2} = \arctg 0.5 + \pi n, n \in \mathbf{Z},$$

$$x = 2\arctg 0.5 + 2\pi n, n \in \mathbf{Z},$$

$$x \approx 2 \cdot 0.464 + 2\pi n, n \in \mathbf{Z},$$

$$x \approx 0.928 + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

在解中除去了 $(2k+1)\pi$ (其中 $k \in \mathbf{Z}$) 这种形式的数. 对于这样的 x , 得 $\cos x = -1$, $\sin x = 0$, 而 $3\cos x + 4\sin x = -3 \neq 5$. 因此, 在解题过程中使用(1)式和(2)式, 没有失掉根.

答: $x \approx 0.928 + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$.

习题

261. 如果 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = 3$, 求 $\sin \alpha, \cos \alpha, \operatorname{tg} \alpha$ 和 $\operatorname{ctg} \alpha$.

262. 已知 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = -2$, 求 $\sin \alpha, \cos \alpha, \operatorname{tg} \alpha$ 和 $\operatorname{ctg} \alpha$.

263. 如果 $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{7}$, 求 $\sin 2\alpha, \cos 2\alpha, \operatorname{tg} 2\alpha$ 和 $\operatorname{ctg} 2\alpha$.

264. 如果 $\operatorname{tg} 2\alpha = 8$, 求 $\sin 4\alpha$ 和 $\cos 4\alpha$ 的值.

265. 如果 $\operatorname{tg} \alpha = 3$, 求 $\sin 4\alpha$.

92*. 三角函数的积化为三角函数的和

在证明三角恒等式、解方程、化简式子以及求原函数(参看第 98 小节)时, 把给定的三角函数的积写成三角函数的和的形式, 通常是有益的. 对于三角函数的积化为三角函数的和的公式, 可由加法公式(和角与差角的余弦与正弦)得出(参看第 71 小节).

我们写出角 α 与 β 的和的正弦以及差的正弦:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha, \quad (1)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha. \quad (2)$$

把等式(1)与(2)两边分别相加并用 2 除所得等式的两边, 得出公式:

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]. \quad (3)$$

例 1 把积 $\sin 75^\circ \cos 15^\circ$ 写成三角函数的和的形式.

根据(3)式得:

$$\begin{aligned} \sin 75^\circ \cos 15^\circ &= \frac{1}{2}[\sin(75^\circ + 15^\circ) + \sin(75^\circ - 15^\circ)] \\ &= \frac{1}{2}(\sin 90^\circ + \sin 60^\circ) \\ &= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

我们写出角 α 与 β 的和的余弦以及差的余弦:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta, \quad (4)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta. \quad (5)$$

把等式(4)与(5)两边分别相加并用 2 除所得等式, 得出

公式:

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta)]. \quad (6)$$

由等式(5)两边分别减去等式(4)的两边, 得到:

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta)]. \quad (7)$$

例2 把 $\cos^2 x \cos 3x$ 写成三角函数的和的形式.

首先用 $\frac{1 + \cos 2x}{2}$ 代替 $\cos^2 x$, 于是得到:

$$\frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \cos 3x = \frac{1}{2} \cos 3x + \frac{1}{2} \cos 2x \cos 3x.$$

现在利用(6)式:

$$\frac{1}{2} \cos 3x + \frac{1}{2} \cos 2x \cos 3x = \frac{1}{2} \cos 3x + \frac{1}{4} (\cos x + \cos 5x).$$

于是,

$$\cos^2 x \cos 3x = \frac{1}{2} \cos 3x + \frac{1}{4} \cos x + \frac{1}{4} \cos 5x.$$

结果得到的式子中, 三角函数都是一次的.

习题

把下列各式写成三角函数的和的形式:

266. $\cos 40^\circ \cos 50^\circ$.

267. $\cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$.

268. $\sin \frac{5\pi}{24} \sin \frac{\pi}{24}$.

269. $\sin 110^\circ \sin 50^\circ$.

270. $\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$.

271. $\sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{6} \right)$.

272. $\cos(x+\beta)\cos(x-\beta)$.
 273. $\sin(x+\alpha)\sin(x-\alpha)$.
 274. $4\sin 30^\circ \sin 20^\circ \sin 10^\circ$.
 275. $4\cos 60^\circ \cos 20^\circ \cos 10^\circ$.
 276. $4\sin 25^\circ \cos 15^\circ \sin 5^\circ$.
 277. $8\cos 1^\circ \cos 2^\circ \cos 4^\circ \cos 8^\circ$.

把下列各式写成便于不查表计算的形式并算出结果:

278. $2\sin 22^\circ 30' \cos 7^\circ 30'$. 279. $\cos 45^\circ \cos 15^\circ$.
 280. $\sin 52^\circ 30' \sin 7^\circ 30'$. 281. $\sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{12}$.
 282. $\cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{4}$.
 283. * $8\cos 10^\circ \cos 50^\circ \cos 70^\circ$.

降低下列各式中三角函数的次数:

284. $2\cos^2 x$. 285. $2\sin^2 2x$. 286. $2\cos^2 x \cos 2x$.
 287. $\cos^2 x \sin^2 x$. 288. $\sin^2 6x$. 289. $\cos^2 4x$.

证明恒等式:

290. $2\sin 4x \sin 2x + \cos 6x = \cos 2x$.
 291. $\sin^3 x \cos^2 x = \frac{1}{8}\sin x - \frac{1}{16}\sin 5x + \frac{1}{16}\sin 3x$.
 292. $\sin 5x \cos 3x \cos 6x = \frac{1}{4}(\sin 14x + \sin 2x + \sin 8x$
 $\quad - \sin 4x)$.

293. 等式 $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{3}{16}$ 成立吗?

93. 最简单的三角不等式的解法

你们已经遇到过解三角不等式，其中许多可化为解

$$\sin x < a, \sin x > a, \sin x \leq a$$

等等这种形式的最简单的三角不等式。

我们来看解这种不等式的例子。

例1 解不等式

$$\sin x < \frac{1}{2}. \quad (1)$$

为了解不等式(1)，在图42中引直线 $y = \frac{1}{2}$ 。我们发现，这条直线与正弦曲线相交于无穷多个点。在图中用粗线标出

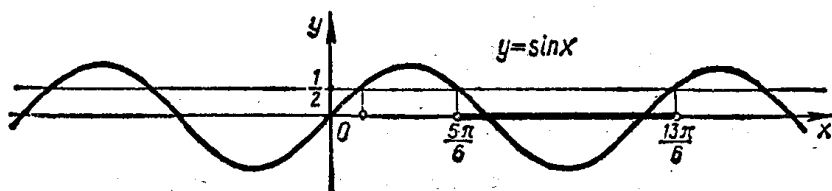


图 42

了一个作为已知不等式的解的对应自变量值的区间。满足不等式(1)的这些 x 的值，可以写成：

$$\frac{5}{6}\pi < x < \frac{13}{6}\pi. \quad (2)$$

现在，为了写出完整的答案，应当利用周期性：

$$\frac{5}{6}\pi + 2\pi k < x < \frac{13}{6}\pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

第一次选取的区间，可以不选 $\left[\frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}\right]$ ，而选任何一个

其他的区间, 例如 $\left[\frac{17\pi}{6}, \frac{25\pi}{6}\right]$, 相应地加上 $2\pi k$ ($k \in \mathbf{Z}$), 写出一般答案.

例2 解不等式

$$\cos x \leq \frac{1}{2}. \quad (3)$$

为了解这个不等式, 在图 43 中引直线 $y = \frac{1}{2}$. 我们发现, 这条直线与函数 $y = \cos x$ 的图象相交于无穷多个点. 在图中

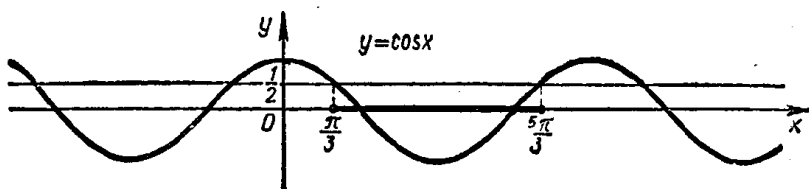


图 43

标出了一个作为已知不等式的解的对应自变量值的区间. 满足不等式(3)的这些 x 的值可以写成:

$$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3}. \quad (4)$$

在图 43 中, 由不等式(4)给出的区间在横坐标轴上用粗线段标出.

现在, 为了写出完整的答案, 应当利用余弦函数的周期性:

$$\frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq x \leq \frac{5\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

第一次选取的区间, 可以不选 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right]$, 而选任何一个

其他的区间, 例如 $\left[\frac{7\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}\right]$, 相应地加上 $2\pi k (k \in \mathbb{Z})$, 写出一
般答案.

例 3 解不等式

$$\operatorname{tg} x \geqslant 1. \quad (5)$$

为了解不等式 (5), 在图 44 中引直线 $y=1$. 我们发现, 这条直线与正切的图象相交于无穷多个点. 在图中标出了一个作为已知不等式的解的对应自变量值的区间. 满足不等式 (5) 的这些 x 的值可以写成:

$$\frac{\pi}{4} \leqslant x < \frac{\pi}{2}. \quad (6)$$

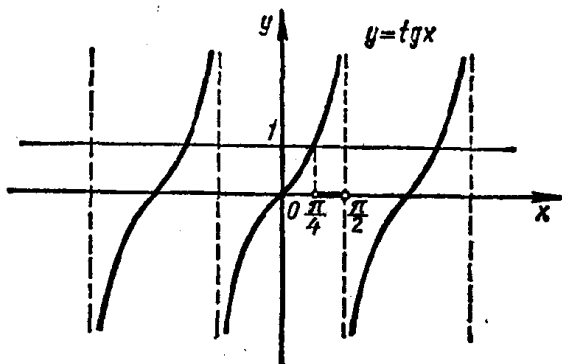


图 44

在图 44 中, 由不等式 (6) 给出的区间在横坐标轴上用粗
线段标出.

现在, 为了写出完整的答案, 应当利用正切的周期性:

$$\frac{\pi}{4} + \pi n \leqslant x < \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

例 4 * 解不等式

$$\operatorname{ctg} x \leq 1. \quad (7)$$

为了解不等式 (7), 在图 45 中引直线 $y=1$. 我们发现, 这条直线与函数 $y=\operatorname{ctg} x$ 的图象相交于无穷多个点. 在图中标出了一个作为不等式的解的对应自变量值的区间. 满足不等式 (7) 的这些 x 的值可以写成:

$$\frac{\pi}{4} \leq x < \pi. \quad (8)$$

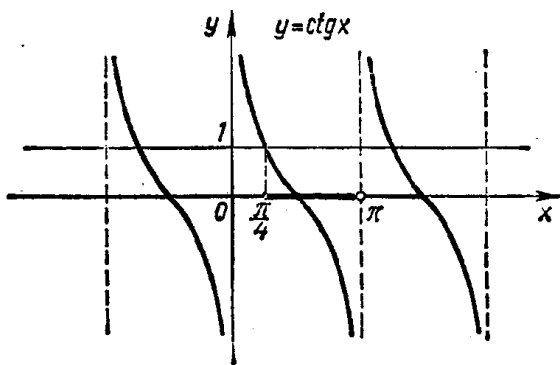


图 45

现在, 为了写出完整的答案, 应当利用余切的周期性:

$$\frac{\pi}{4} + \pi k \leq x < \pi + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

习题

解不等式:

294. $\sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}.$

295. $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$

296. $\sin x \geq 0.5055.$

297. $\cos x \geq 0.7900.$

$$298. \sin 2x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$299. \sin x \cos \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} \cos x \leq \frac{1}{2}.$$

$$300. \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) > \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad 301. 2\sin x \cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$302. \operatorname{tg} x \geq \sqrt{3}. \quad 303. \operatorname{tg} x < \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$304. * \operatorname{ctg} x < \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad 305. * \operatorname{ctg} x \leq \sqrt{3}.$$

$$306. * \operatorname{ctg}(\pi - x) < -1.$$

$$307. \cos \frac{\pi}{6} \cos x + \sin \frac{\pi}{6} \sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$308. * \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) > \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad 309. * \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} 2x} \geq 1.$$

94. 解三角方程举例

在第 85—88 小节里，已经说明怎样解最简单的三角方程。

我们还会遇到比较复杂的三角方程。解这类方程需要熟悉表示三角函数性质的公式。我们来看几个例子。

例 1 解方程

$$6 \sin^2 x - 5 \sin x + 1 = 0. \quad (1)$$

引入新变量，记作 $\sin x = y$ 。于是方程(1)可以写成

$$6y^2 - 5y + 1 = 0.$$

我们得到二次方程。它的根是 $y = \frac{1}{2}$ 或 $y = \frac{1}{3}$ 。因而 $\sin x$

$=\frac{1}{2}$ 或 $\sin x = \frac{1}{3}$. 在第一种情况下得到解:

$$x = (-1)^k \arcsin \frac{1}{2} + \pi k$$

或

$$x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

在第二种情况下得:

$$x = (-1)^m \arcsin \frac{1}{3} + \pi m$$

或

$$x \approx (-1)^m \cdot 0.34 + \pi m, m \in \mathbb{Z}.$$

例2 解方程

$$6 \cos^2 x - 5 \sin x + 5 = 0.$$

用 $1 - \sin^2 x$ 代替 $\cos^2 x$ 后, 得出关于 $\sin x$ 的二次方程. 因此, 通过代换能把已知方程化为含同一个函数的方程, 然后再作一次代换就得到代数方程.

例3 方程

$$\cos 2x + \sin x = 0$$

也可归结成二次方程, 只要用式 $1 - 2\sin^2 x$ 代替 $\cos 2x$, 然后将 $\sin x$ 用 y 表示(请解出结果).

例4 解方程

$$\operatorname{tg} x + 2 \operatorname{ctg} x = 3.$$

我们用 y 代替 $\operatorname{tg} x$ 并考虑到 $\operatorname{ctg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x}$ 后, 得到方程

$$y + 2 \cdot \frac{1}{y} = 3.$$

在 $y \neq 0$ 的条件下, 可以把它化成二次方程 $y^2 - 3y + 2 = 0$. 它的解是 $y = 2$ 和 $y = 1$.

$$\text{I. } \operatorname{tg} x = 2, x = \arctg 2 + \pi n, n \in \mathbf{Z}, \\ x \approx 1.11 + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

$$\text{II. } \operatorname{tg} x = 1, x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbf{Z}.$$

例5 解方程

$$3 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + \cos^2 x = 0. \quad (2)$$

对于这个方程,可以利用半角的正切公式,然后再解所得到的双二次方程.但是已知方程可以比较简单地求解.

方程左边的每一项都是关于变量 y 和 z 的二次单项式,其中 $y = \sin x$, $z = \cos x$. 这就是说,它是关于正弦和余弦的二次齐次方程.正弦和余弦不可能同时等于零.因此,使这两个函数当中的一个变成零的自变量的值不是这个方程的解.所以可以用 $\cos^2 x$ (或 $\sin^2 x$) 除方程的两边,从而得到与方程(2)同解的方程:

$$3 \operatorname{tg}^2 x - 4 \operatorname{tg} x + 1 = 0,$$

由此得

$$\operatorname{tg} x = 1 \text{ 或 } \operatorname{tg} x = \frac{1}{3}.$$

于是,

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbf{Z},$$

或

$$x = \arctg \frac{1}{3} + \pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

一次齐次方程,例如方程 $\sin x + 2 \cos x = 0$, 以及三次齐次方程,例如 $\sin^3 x + 2 \sin^2 x \cos x - 3 \sin x \cos^2 x + 2 \cos^3 x$

$=0$, 经常可以遇到. 解这类方程时, 也是用余弦或正弦的幂 (次数等于齐次方程的次数) 去除方程的左边和右边. 举例说, 一次方程用 $\cos x$ 或 $\sin x$ 去除, 而三次方程用 $\cos^3 x$ 或 $\sin^3 x$ 去除. 然后用 y 代替 $\operatorname{tg} x$ 或 $\operatorname{ctg} x$, 得出代数方程.

习题

解方程:

310. $1 + \cos x + \cos 2x = 0$.

311. $3 - \cos^2 x - 3 \sin x = 0$.

312. $4 \sin x = 4 - \cos^2 x$.

313. $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 2\frac{1}{2}$.

314. $\cos \frac{x}{2} = 1 + \cos x$.

315. $\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = 1$.

316. $5 \cos x + 12 \sin x = 13$.

317. $\sin x - \sin 2x = 0$.

318. $1 - \cos x = 2 \sin \frac{x}{2}$.

319. $1 + \cos x = 2 \cos \frac{x}{2}$.

320. $\cos 2x = 2\frac{1}{3} \sin x$.

321. $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 0$.

322. $\cos x + \sin x = 0$.

323. $\cos^2 x - 3 \sin x \cos x = -1$.

324. $3 \cos^2 x = 4 \sin x \cos x - \sin^2 x$.

95. 证明三角恒等式

证明三角恒等式, 就是利用已知的、把三角函数彼此联系起来的公式证明左边等于右边. 在证明过程中, 有时反过来进行, 即把右边变形, 以便得出左边的式子. 也可以分别使

两边变形,使它们化为同一个式子.

有的等式,在一个集合中是恒等式,而在另一个集合中,它不是恒等式.举例说,大家知道的三角公式在一定的集合中是恒等式.例如,式

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \quad (1)$$

在整个数轴 R 上(即 $\alpha \in]-\infty, \infty[$) 是恒等式.

倍角正切的公式

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \quad (2)$$

就不是在整个数轴 R 上是恒等式,第一,应当除去 $\operatorname{tg} \alpha$ 和

$\operatorname{tg} 2\alpha$ 没有定义的那些点,也就是 $\alpha = \frac{\pi}{2} + \pi n (n \in \mathbb{Z})$. $\alpha = \frac{\pi}{4} +$

$\frac{\pi k}{2} (k \in \mathbb{Z})$ 这种形式的点.第二,应当除去使右边的分母变成

零的那些点.在这些点上, $\operatorname{tg}^2 \alpha = 1$, 就是 $\operatorname{tg} \alpha = 1$ 和 $\operatorname{tg} \alpha = -1$.

这些点就是 $\alpha = \frac{\pi}{4} + \pi m$ 和 $\alpha = -\frac{\pi}{4} + \pi p (m, p \in \mathbb{Z})$ 这种形式

的点(我们发现,这些点已经除去,因为 α 取这些值时, $\operatorname{tg} 2\alpha$ 没有定义).

证明恒等式时,有时在中间运算中要进行约分.那么就应当从给出恒等式的区域中除去使所用约简因式变成零的那些值.

例如,证明恒等式

$$\frac{\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = 1 \quad (3)$$

时,我们使左边变形,用 $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ 除分子和分母.因此,

恒等式(3)在除去 $\alpha = \pm \frac{\pi}{4} + \pi n (n \in \mathbf{Z})$ 这种形式的点以外的实数集上成立.

习题

证明恒等式:

$$325. \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}. \quad 326. \frac{\sin \alpha + \operatorname{tg} \alpha}{1 + \cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha.$$

$$327. \frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \operatorname{tg} \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right).$$

$$328. \frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right).$$

$$329. \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) - \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) = 2 \operatorname{tg} x.$$

$$330. \frac{\sin \alpha + \sin 3\alpha}{\cos \alpha + \cos 3\alpha} = \operatorname{tg} 2\alpha.$$

$$331. \frac{\sin(x - \pi) \operatorname{tg} \left(x - \frac{\pi}{2} \right)}{\cos \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) \operatorname{ctg}(\pi - x)} = -1.$$

$$332. \cos x \operatorname{tg}(\pi + x) \operatorname{tg} \left(\frac{3\pi}{2} - x \right) \frac{1}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} = 1.$$

$$333. \frac{\cos^2 \left(\alpha - \frac{3\pi}{2} \right)}{\sin(\alpha - \pi)} = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right).$$

$$334. \frac{\sin^2(\alpha - 630^\circ)}{1 + \sin(-\alpha)} = 1 + \cos(\alpha - 90^\circ).$$

96*. 历史知识

现在利用三角函数来解的题，在很早以前就已出现。在古代，天文学对于能够解这种题提出了特别迫切的要求。天文学家对于由球面上的大圆弧构成的球面三角形的边和角之间的关系感到兴趣。他们较好地处理了比你们在八年级学习的解决平面三角形问题更为复杂的问题。

古代数学家将已知长度的弧所张的弦长编成弦长表，以代替我们的三角函数表。早在公元前三至二世纪，由希腊数学家编成的最早的这种表已经失传。最古老的保藏好的弦长表是由天文学家普托列姆（公元前二世纪）在亚历山大城编成的。这种表中每隔 $30'$ 分列出了圆周的弦长。弦长写成三位的六十进制的分数，也就是写成：

$$\frac{a}{60} + \frac{b}{60^2} + \frac{c}{60^3},$$

其中 a, b, c 是从 0 到 59 的整数。

五至十世纪，印度和阿拉伯的数学家把三角函数 $\sin$, $\cos$, tg , ctg , $\sec$, $\csc$ 作为画在圆周上的线段长度的比。印度数学家阿里阿贝哈特（五世纪末）知道公式 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ ，甚至连半角的正弦、余弦和正切公式（参看第 90 小节）也知道，他利用这些公式来计算这几个函数的函数表。

在西欧，这些成就曾延续到十五至十六世纪。这一方面许多成果属于法国数学家韦达（1540—1603）。随着微分学的产生，求出了对于三角函数的导函数公式。其实，牛顿已经知道这些公式。它们的几何推导在柯吉斯（1682—1716）那里可以

找到。瓦里斯(1616—1703)提出了关于当自变量从 $-\infty$ 变到 $+\infty$ 时三角函数性质的相当清楚的概念。但一般说来, 欧拉以前的数学家在这一方面的工作没有显示出很大的继承性, 由于局限于具体的应用问题, 都以不同的方式限制了三角函数的定义域。对于数值变量的数值函数以及线段长对于角度值和弧长的依赖关系, 也没有弄清楚。

使三角函数的理论具有现代形式的是欧拉, 特别值得提出的是他写的《无穷小分析引论》一书(1748)。

第六章 补充题

求下列函数的导函数:

335. $y = \sin 5x$.

336. $y = \cos\left(6x + \frac{\pi}{2}\right)$.

337. $y = \cos^2(ax + b)$.

338. $y = 2x \sin x - (x^2 - 2.3) \cos(x + 2)$.

339. $y = (x^2 + x + 1) \sin 3x$.

340. $y = \sin x \cos x$.

341. $y = \operatorname{tg} x + (1 + \operatorname{ctg} x) \cos x$.

求极限:

342* $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\frac{\pi}{2} - x}$.

343* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x}$.

344* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sin 7x}$.

345* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\operatorname{tg} 3x}$.

确定谐振动的振幅、周期和初相:

346. a) $y = 3 \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$; б) $y = 2 \cos\left(\frac{\pi}{5} - 4x\right)$.

347* a) $y = -0.6 \cos\left(\frac{1}{2}x + 0.3\pi\right)$;

б) $y = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(x+1) + \frac{1}{2} \cos(x+1)$.

利用导数讨论函数并作出它的图象:

348* $f(x) = 1.5 \cos\left(2\frac{2}{3}x + \frac{\pi}{9}\right)$.

349* $g(x) = 3 \cos\left(1\frac{2}{3}x + \frac{\pi}{12}\right)$.

350. 试确定函数 $y = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ 是不是微分方程 $y'' = -4y$ 的解.

把下列各式写成谐振动方程:

351. $y = 2\left(\sin\frac{\pi}{4}\sin 2x + \cos\frac{\pi}{4}\cos 2x\right)$.

352* $y = 3 \cos\left(3x + \frac{\pi}{12}\right) + 4 \sin\left(3x + \frac{\pi}{12}\right)$.

353* $y = \frac{1}{2}(\cos x - \sin x)$.

354. $y = 3 \sin 2x$.

355. $y = 4 - 8 \cos^2 x$.

356* $y = -2 \sin x - 4\sqrt{3} \cos x$.

化简:

357. $\cos(\pi - \alpha) \cdot \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$.

$$358. \frac{\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) \cdot \sin\left(\beta-\frac{\pi}{2}\right)}{\cos(\pi-\beta) \cdot \operatorname{tg}(-\alpha)}.$$

$$359. \frac{1-\sin^2\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)}{1-\sin^2(\pi+x)}.$$

$$360. \frac{\cos^2(\pi-\alpha)}{1-\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)}.$$

证明恒等式:

$$361. \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}(\pi-x) + \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = \operatorname{tg}(2\pi-x).$$

$$362. \sin(90^\circ+y) \cdot \cos(180^\circ-y) \cdot \operatorname{ctg}(270^\circ+y) \\ = \sin(90^\circ-y) \cdot \sin(270^\circ-y) \cdot \operatorname{ctg}(90^\circ+y).$$

不查表计算:

$$363. 10 \operatorname{ctg} 135^\circ \cdot \sin 210^\circ \cdot \cos 225^\circ.$$

$$364. 2 \sin^2 225^\circ - \operatorname{ctg} 330^\circ \cdot \operatorname{tg} 405^\circ.$$

$$365. \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \arcsin \frac{1}{2}.$$

$$366. \arccos \frac{1}{2} + \arccos \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$367. \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$368. \operatorname{arctg}(-1) + \operatorname{arctg} 1.$$

$$369^* \operatorname{arctg} \sqrt{3} + \operatorname{arccotg} 1.$$

验证等式:

$$370. \arccos 0 + \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3}{4}\pi.$$

$$371. \arccos(-1) + \arccos 1 = \pi.$$

$$372. \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0.$$

$$373^* \operatorname{arctg}(-1) + \operatorname{arctg} 1 = 0.$$

证明恒等式:

$$374. \frac{\cos 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha} = \frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\cos \alpha + \sin \alpha}.$$

$$375. \frac{\operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) - 1}{\operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) + 1} = \sin 2\alpha.$$

$$376. \frac{1 - \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha} = \operatorname{tg} \alpha.$$

$$377. \text{等式 } \sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{4} \text{ 成立吗?}$$

$$378. \text{求 } \sin \frac{\alpha}{2}, \cos \frac{\alpha}{2} \text{ 和 } \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}:$$

$$a) \text{ 设 } \sin \alpha = 0.8, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2};$$

$$b) \text{ 设 } \operatorname{tg} \alpha = 3\frac{3}{7}, 180^\circ < \alpha < 270^\circ.$$

证明恒等式:

$$379. \frac{\cos \frac{\beta}{2} - \sin \frac{\beta}{2}}{\cos \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{1}{\cos \beta} - \operatorname{tg} \beta.$$

$$380. \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} - \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = 2 \operatorname{ctg} \alpha.$$

331. 已知 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 用 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ 表示 $\sin \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ 和 $\operatorname{ctg} \alpha$ 并求它们的值.

解方程:

382. $\sin^4 \frac{x}{2} - \cos^4 \frac{x}{2} = 0.25.$

383. $\cos^2 x + 4\sin^2 x = 2\sin 2x.$

384. $4(1 + \cos x) = 3\sin^2 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}.$

385. $\sin x + \sin 3x = 0.$

386. $\cos 2x - \cos 6x = 0.$

387. $\sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right) - \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = 1.$

把下列各式写成和的形式:

388.* $\sin(2x + y) \cos(x + 2y).$

389.* $\cos(2\alpha - \beta) \cos(2\alpha + \beta).$

390.* $\sin(2x - y) \sin(x + 2y).$

391.* $4\cos^2 \frac{x}{2} \cdot \sin^2 \frac{x}{2}.$

第七章 原函数和积分

§ 19. 原 函 数

97. 原 函 数

我们来回想在力学中运用微分运算的例子。如果在初始时刻 $t=0$ 时，物体的速度 $v(0)=0$ ，那么当自由下落时（对于地球的情况来说）， t 时刻物体通过的路程

$$s(t) = \frac{g}{2} t^2. \quad (1)$$

利用微分求出速度：

$$s'(t) = v(t) = gt. \quad (2)$$

二阶微分得出加速度：

$$v'(t) = a(t) = g. \quad (3)$$

可以看出，加速度是不变的。

在这个问题中，公式(1)是由伽利略从实验得出的。但是对于力学更普遍的另一种情况是已知加速度所服从的规律（在上例中它是不变的），要求求出速度 $v(t)$ 的变化规律并求出坐标 $s(t)$ 。

为此，可以采用作为微分的逆运算的积分运算。在这一章里，我们来学习积分运算。

我们先来看几个定义。

定义 如果对于给定区间上所有 x 的值,

$$F'(x) = f(x), \quad (4)$$

那么函数 F 就叫做函数 f 在这个区间上的原函数.

例1 函数 $F(x) = \frac{x^3}{3}$ 是函数 $f(x) = x^2$ 在区间 $]-\infty, \infty[$ 上的原函数. 因为对于所有的 $x \in]-\infty, \infty[$, $F'(x) = \left(\frac{x^3}{3}\right)' = \frac{1}{3}(x^3)' = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 = x^2 = f(x)$.

容易看出, $\frac{x^3}{3} + 7$ 具有同样的导函数 x^2 . 因此, 函数 $\frac{x^3}{3} + 7$ 也是 x^2 在 R 上的原函数. 显然, 可以用任何一个常数代替 7.

因此, 我们看到, 求原函数的问题不是唯一的, 它有无穷多个解. 在下一小节里, 我们将要看到怎样求出所有这些解.

例2 对于区间 $]0, \infty[$ 上定义的函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 原函数是 $F(x) = 2\sqrt{x}$, 因为对于这个区间上的所有 x 的值,

$F'(x) = (2\sqrt{x})' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} = f(x)$. 象例1一样, $2\sqrt{x} + c$ (c 是任意常数) 是函数 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 在同一区间 $]0, \infty[$ 上的原函数.

习题

证明: 函数 F 是函数 f 在给定区间上的原函数:

392. a) $F(x) = 3\sqrt[3]{x}$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$, $x \in]0, \infty[$;

b) $F(x) = \sin x + 3$, $f(x) = \cos x$, $x \in]-\infty, \infty[$.

$$393. \text{ a) } F(x) = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} - 5, f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}, x \in]0, \infty[;$$

$$\text{б) } F(x) = 4 - \cos x, f(x) = \sin x, x \in]-\infty, \infty[.$$

$$394. \text{ a) } F(x) = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4}, f(x) = \sqrt[3]{x}, x \in]0, \infty[;$$

$$\text{б) } F(x) = \operatorname{tg} x - \sqrt{2}, f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}, x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

$$395. \text{ a) } F(x) = \frac{2}{3} \sqrt{x^3}, f(x) = \sqrt{x}, x \in]0, \infty[;$$

$$\text{б) } F(x) = 3 - \operatorname{ctg} x, f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}, x \in]0, \pi[.$$

$$396. \text{ a) } F(x) = 14 - \frac{1}{x}, f(x) = \frac{1}{x^2}, x \in]-\infty, 0[;$$

$$\text{б) } F(x) = 9 - \frac{1}{x}, f(x) = \frac{1}{x^2}, x \in]0, \infty[.$$

$$397. * \text{ a) } F(x) = |x|, f(x) = 1, x \in]0, \infty[;$$

$$\text{б) } F(x) = |x|, f(x) = -1, x \in]-\infty, 0[.$$

求函数 f 在 R 上的原函数:

$$398. f(x) = x^3.$$

$$399. f(x) = x^4.$$

$$400. f(x) = x.$$

$$401. f(x) = 2\frac{1}{2}.$$

98. 原函数的基本性质

积分的任务是对于给定的函数求出它所有的原函数。下面的预备定理对于完成这一任务起着主要的作用。

预备定理(常数函数判别法). 函数在某个区间上是常数的必要和充分条件是它的导数在这个区间上等于零。

必要性的证明由常数的导数等于零得出。充分性由直观的几何考虑得出：这就是，如果函数的图象在所有的点上都具有水平切线，那么它应当与某一段水平直线重合。

现在我们来证明原函数的基本性质。

定理. 如果函数 F 是函数 f 在区间 I 上的原函数，那么对于任何常数 C ，函数

$$F(x) + C \quad (1)$$

也是函数 f 在区间 I 上的原函数。函数 f 在区间 I 上的任何原函数可以写成 $F(x) + C$ 。

为了证明定理，应当验证两个事实：

1) 用任何一个常数代替式(1)中的 C ，得到函数 f 的原函数；2) 不论取函数 f 的任何原函数，当适当地选择(1)式的常数 C 时，可以由式(1)得到它。

第一个命题可通过简单的计算验证。因为对于区间 I 上的所有 x ， $F'(x) = f(x)$ ，所以对于这个区间上的所有 x ， $[F(x) + C]' = F'(x) + (C)' = f(x) + 0 = f(x)$ ，就是说， $F(x) + C$ 是函数 $f(x)$ 的原函数。

为了证明第二个命题，我们利用常数函数的判别法。设 Φ 也是函数 f 在同一个区间 I 上的一个原函数，就是说，对于区间 I 上的所有 x ， $\Phi'(x) = f(x)$ 。于是，对于区间 I 上的所有 x ，得到：

$$[\Phi(x) - F(x)]' = \Phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

由此得出，由常数函数判别法，差 $\Phi - F$ 是区间 I 上的常数函数。

因此，

$$\Phi - F = C \quad \text{或} \quad \Phi = F + C.$$

这就是所要证明的。

在几何上，原函数的基本性质可以表示如下：函数 f 的所有原函数的图象可由其中任何一个图象沿 Oy 轴平移得出 (图 46)。

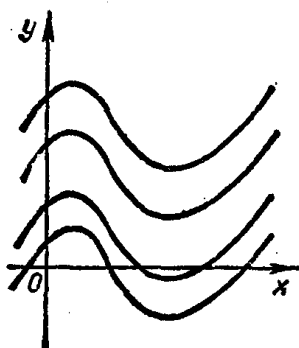


图 46

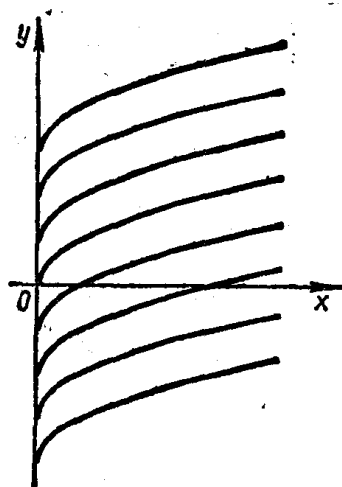


图 47

例 求函数 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的原函数，已知它的图象过点 $M(9, -2)$ 。

函数 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的任何原函数可以写成

$$2\sqrt{x} + C.$$

在图 47 中画出了这些原函数的图象。我们来求其中过点 $M(9, -2)$ 的图象。为此，解方程

$$-2 = 2\sqrt{9} + C.$$

得到 $C = -8$. 于是, 所求的原函数具有下面的形式:

$$2\sqrt{x} - 8.$$

式 $-\cos x + C$ 叫做函数 $\sin x$ 的原函数的“一般形式”. 对于其他的函数可以类似地定义.

下面列出幂函数和某些三角函数的原函数表.

$f(x)$	$x^a (a \neq -1)$	$\sin x$	$\cos x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\frac{1}{\sin^2 x}$
$F(x)$	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + C$	$-\cos x + C$	$\sin x + C$	$\operatorname{tg} x + C$	$-\operatorname{ctg} x + C$

请大家自己按照 392—396 题的样式对它们进行检验. 同时应当注意, 对于幂函数 x^a , 当 a 是整数时, 这就是第 48 小节中定理的推论, 而对于其他的指数 a , 公式将在第 115 小节中确定.

习题

函数 f 的原函数的图象过已知点, 求这个原函数:

402. $f(x) = x^3, M(2, 1)$. 403. $f(x) = \sin x, M(0, 3)$.

404. $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}, M\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$. 405. $f(x) = -2, M(3, 5)$.

406. $f(x) = \frac{1}{x^3}, M\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$. 407. $f(x) = \cos x, M\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

408. 函数 $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$ 的一个原函数的图象过点 $(1, 2)$, 而另一个原函数的图象过点 $(8, 4)$. 其中哪一个图象在上方? 这两个原函数的差是什么?

99. 求原函数的三个法则

求原函数的法则与计算导数的相应法则类似.

定理 1 如果 F 是 f 的原函数, 而 G 是 g 的原函数, 那么 $F+G$ 是 $f+g$ 的原函数.

实际上, 因为 $F' = f, G' = g$, 那么根据和的导数的计算法则, 得到:

$$(F+G)' = F' + G' = f + g.$$

定理 1 得证.

定理 2 如果 F 是 f 的原函数, 而 k 是常数, 那么 kF 是 kf 的原函数.

因为 $F' = f$, 那么根据导数的计算法则:

$$(kF)' = kF' = kf.$$

定理 2 得证.

定理 3 如果 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 的原函数, 而 k 和 b 是常数 ($k \neq 0$), 那么 $\frac{1}{k}F(kx+b)$ 是函数 $f(kx+b)$ 的原函数.

因为 $F' = f$, 那么根据复合函数的导数的计算法则, 得到:

$$\left[\frac{1}{k}F(kx+b) \right]' = \frac{1}{k}F'(kx+b) \cdot k = f(kx+b).$$

定理 3 得证.

我们举几个利用这些定理的例子.

例 1 求函数 $x^3 + \frac{1}{x^2}$ 的所有原函数.

因为函数 x^3 的一个原函数是 $\frac{x^4}{4}$, 而函数 $\frac{1}{x^2}$ 的一个原函数是 $-\frac{1}{x}$, 那么根据定理 1, $\frac{x^4}{4} - \frac{1}{x}$ 是函数 $x^3 + \frac{1}{x^2}$ 的原函数.

原函数的一般形式是

$$\frac{x^4}{4} - \frac{1}{x} + C.$$

例 2 求函数 $5 \cos x$ 的一个原函数.

因为函数 $\cos x$ 的一个原函数是 $\sin x$, 那么根据定理 2. 所求的原函数是 $5 \sin x$.

例 3 求函数 $\sin(3x-2)$ 的一个原函数.

因为函数 $\sin x$ 的一个原函数是 $-\cos x$, 那么根据定理 3, 所求的原函数等于 $-\frac{1}{3} \cos(3x-2)$.

例 4 求函数 $\frac{1}{(7-3x)^5}$ 的一个原函数.

因为函数 $\frac{1}{x^5}$ 的原函数是 $\frac{-1}{4x^4}$, 那么根据定理 3, 所求的原函数是 $\frac{1}{-3} \cdot \frac{-1}{4(7-3x)^4} = \frac{1}{12(7-3x)^4}$.

例 5 求函数 $x^2 - 5\sqrt{x} + \frac{2}{\cos^2 3x}$ 的一个原函数.

象上面的例子一样, 利用定理 1-3, 得出所求的原函数是 $\frac{x^3}{3} - \frac{10}{3}x\sqrt{x} + \frac{2}{3} \operatorname{tg} 3x$.

习题

求下列函数的原函数:

409. $5x^2 - 1$.

410. $\frac{1}{x^2} - 4\sin x$.

411. $\frac{5}{\sqrt{2x+7}}$.

412. $\frac{3}{\cos^2 5x}$.

413. $\frac{2}{\sin^2 3x}$.

414. $1 - \cos 3x$.

415. $7\sin \frac{x}{3} + \frac{2}{\cos^2 4x}$.

416. * $\frac{4}{\sqrt[3]{(5-2x)^2}} - \cos \frac{x}{2}$.

417. * $2\sin \frac{x}{10} - \frac{5}{(3x-1)^3}$.

418. * $7 - 3x + x^3 - \frac{5}{\sin^2 \frac{x}{2}}$.

100. 曲边梯形的面积

设在闭区间 $[a, b]$ 上给出非负连续函数 f . 我们来讨论由这个函数的图象、 Ox 轴上的区间 $[a, b]$ 以及在 a, b 两点对 Ox 轴所作的垂直线所围成的图形 (图 48). 这个图形叫做曲边梯形. 在这一小节里, 我们将计算这种图形的面积.

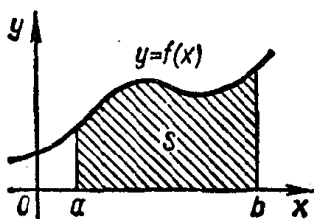


图 48

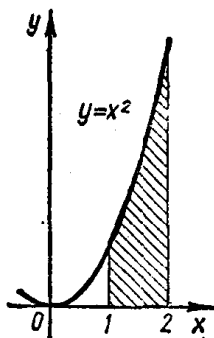


图 49

例 1 计算由函数 $f(x)=x^2$ 的图象上部、 Ox 轴上的区间 $[1, 2]$ 以及直线 $x=1, x=2$ 所围成的曲边梯形的面积 (图 49).

我们取 $x \in [1, 2]$ 并讨论这个曲边梯形位于 x 点左边的部分(图 50).

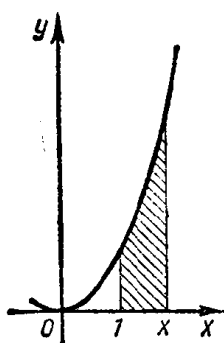


图 50

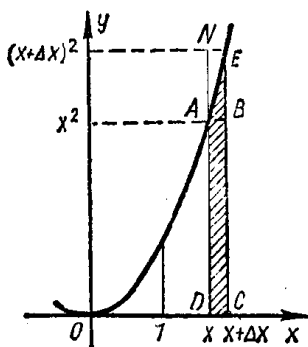


图 51

在图 50 中带斜线的图形用 $S(x)$ 表示. 从而在区间 $[1, 2]$ 上定义了一个函数 $S(x)$. 我们来计算这个函数的导函数. 为了不使计算复杂化, 我们列出当 $\Delta x > 0$ 的情形下直观的计算步骤. 于是,

$$\Delta S(x) = S(x + \Delta x) - S(x)$$

是图 51 中带斜线的图形的面积. 显然,

$$\text{面积 } ABCD < \Delta S(x) < \text{面积 } ECDN,$$

或

$$x^2 \Delta x < \Delta S(x) < (x + \Delta x)^2 \Delta x,$$

$$\text{也就是 } x^2 < \frac{\Delta S(x)}{\Delta x} < (x + \Delta x)^2,$$

$$0 < \frac{\Delta S(x)}{\Delta x} - x^2 < 2x \Delta x + (\Delta x)^2.$$

由此可以看出, 当 Δx 趋向零时, 分式 $\frac{\Delta S(x)}{\Delta x}$ 有等于 x^2 的极

限。因此,

$$S'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S(x)}{\Delta x} = x^2.$$

所以, $S(x)$ 是函数 x^2 的原函数, 并且由于原函数的基本性质可以把它写成 $\frac{x^3}{3} + C$. 为了确定常数 C , 我们发现, $S(1) = 0$, 这是因为当 $x=1$ 时, 图 50 中的图形变成垂直线段, 它的面积等于零. 因此应当这样来选取常数 C , 使得 $S(1) = \frac{1^3}{3} + C = 0$, 由此得出

$$C = -\frac{1}{3}.$$

于是,

$$S(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3}.$$

而所求的面积是

$$S(2) = \frac{2^3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

上面进行的讨论, 在一般情况下也成立.

定理 1 设 f 是在闭区间 $[a, b]$ 上非负连续函数, 而 S 是对应曲边梯形的面积 (参看图 48). 如果 F 是 f 在包含闭区间 $[a, b]$ 的区间上的原函数, 那么

$$S = F(b) - F(a). \quad (1)$$

我们来看这个曲边梯形位于 x 点左边的部分 (图 52). 这个图形的面积是 x 的函数, 用 $S(x)$ 表示它. 我们来证明

$$S'(x) = f(x). \quad (2)$$

如果 $\Delta x > 0$, 那么 $\Delta S(x) = S(x + \Delta x) - S(x)$ 是图 53 中带斜线的图形的面积, 因为函数 f 在 x 点是连续的, 那么对于任意一个数 $\varepsilon > 0$,

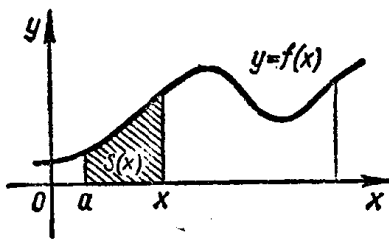


图 52

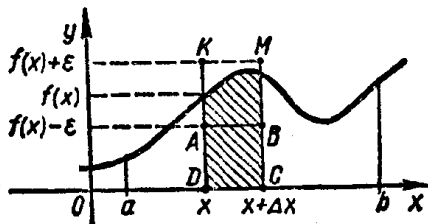


图 53

就可以找到这样一个数 $\delta > 0$, 对于任意满足 $|\Delta x| < \delta$ 的 Δx , 将会有 $f(x) - \varepsilon < f(x + \Delta x) < f(x) + \varepsilon$. 于是, 对于满足 $0 < \Delta x < \delta$ 的所有 Δx (正如从图 53 中所看到的一样),

$$\text{面积 } ABCD < \Delta S(x) < \text{面积 } KMCD,$$

或

$$[f(x) - \varepsilon] \Delta x < \Delta S(x) < [f(x) + \varepsilon] \Delta x,$$

就是

$$f(x) - \varepsilon < \frac{\Delta S(x)}{\Delta x} < f(x) + \varepsilon. \quad (3)$$

类似地, 检验所得不等式对于满足不等式 $-\delta < \Delta x < 0$ 的所有负 Δx 也成立. 于是, 等式(3)对于满足 $0 < |\Delta x| < \delta$ 的所有 Δx 成立. 根据极限的定义, 这就是说,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x).$$

但是, 根据导数的定义:

$$S'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S(x)}{\Delta x},$$

于是得出(2)式.

这样一来, 我们得出函数 $S(x)$ 是函数 f 的原函数, 并且由于原函数的基本性质, $S(x) = F(x) + C$, 其中 C 是常数. 为了求出常数 C , 我们发现, $S(a) = 0$, 这是因为当 $x = a$ 时, 图 52 中带斜线的图形变成垂直线段, 它的面积等于零. 因此应当这样来选取常数 C , 使得等式

$$S(a) = F(a) + C = 0$$

成立. 由此得

$$C = -F(a).$$

于是,

$$S(x) = F(x) - F(a) \quad (4)$$

因为在图 48 中带斜线的曲边梯形的面积是 $S(b)$, 也就是 $S = S(b)$, 那么当 $x=b$ 时, 由(4)式得到(1)式.

我们看到, 在大多数情况下, 求函数的导数只是遇到计算性质的困难, 而求原函数就会遇到更多的困难. 尤其是不能立刻明白给定的函数有没有原函数. 由于这个缘故, 我们要指出, 在区间 I 上任何连续函数都有原函数. 但是可能出现这种情况, 即形式相当简单的某些函数的原函数并不能用中学里所学习的函数组合到一起的形式表示出来. 例如, 函数 $y = 2^{x^2}$ 就是这种情况.

习题

计算由下列直线和曲线所围成的图形的面积:

419. $y = x^2, y = 0, x = 3.$

420. $y = \frac{1}{x^2}, y = 0, x = 1, x = 2.$

421. $y = \sin x, y = 0, 0 \leq x \leq \pi.$

422. $y = \frac{1}{\cos^2 x}, y = 0, x = 0, x = \frac{\pi}{4}.$

423. $y = 2x - x^2, y = 0.$

424. $y = (x+2)^2, y = 0, x = 0.$

§ 20. 积 分

101. 牛顿-莱布尼兹公式

在上一小节里我们看到, 计算曲边梯形的面积可归结如

下: 写出已知函数的原函数并计算原函数的改变量. 以后你们将看到, 其他许多问题的解答也会归结为这种计算. 因为函数的原函数有无穷多个, 那么很自然地出现一个问题, 这种计算结果是否与原函数的选取有关呢? 实际上是没有关系的. 事实上, 设 F 和 Φ 是函数 f 在区间 I 上的两个原函数, 那么, 由于原函数的基本性质, 就有一个常数 C , 使得对于所有的 $x \in I$, $\Phi(x) = F(x) + C$. 于是, 如果数 a 和 b 属于区间 I , 那么 $\Phi(b) - \Phi(a) = F(b) + C - F(a) - C = F(b) - F(a)$, 就是说, 这两个原函数的改变量相等.

因此, 原函数的改变量只决定于已知函数 f 与数 a 和 b .

因为许多问题的解答归结为计算原函数的改变量, 因此这种改变量具有专门的名称和符号.

定义 函数 f 的原函数的改变量 $F(b) - F(a)$ 叫做函数 f 由 a 到 b 的积分.

函数 f 由 a 到 b 的积分记作 $\int_a^b f(x)dx$. 数 a 和 b 叫做积分限, a 叫做下限, b 叫做上限. 符号 $\int$ 叫做积分号. 函数 f 叫做被积函数. 而变量 x 叫做积分变量. 端点为 a 和 b 的闭区间叫做积分区间. 应当着重指出, 积分上限 b 不一定大于积分下限 a , 既可能 $a > b$, 也可能 $a = b$.

于是, 根据积分的定义*, 如果 $F' = f$, 那么

* 在许多教材里, 把具有给定积分限 a 和 b 的积分叫做“定积分”. 因为在这些教材里, 原函数或原函数的普遍形式 $F(x) + C$ 叫做“不定积分”. 于是, 为了区别于“不定积分”, 必须给予在我们通常意义下的积分以特殊的名称, 也就是“定积分”. 我们将不采用这个专门名词.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a). \quad (1)$$

这个等式叫做牛顿-莱布尼兹公式.

例 1 求 $\int_{-1}^2 x^2 dx$.

因为对于函数 $f(x) = x^2$, 函数 $\frac{x^3}{3}$ 是它的原函数, 那么

$$\int_{-1}^2 x^2 dx = \frac{2^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = 3.$$

为了书写方便, 原函数的改变量 $F(b) - F(a)$ 采用简略记号 $F(x) \Big|_a^b$ 表示, 就是

$$F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b. \quad (2)$$

采用这个记号后, 牛顿-莱布尼兹公式通常写成

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b. \quad (3)$$

例 2

$$\int_0^\pi \sin x dx = -\cos x \Big|_0^\pi = -\cos \pi - (-\cos 0) = 2.$$

现在, 我们可以把第 100 小节对于曲边梯形面积 (图48) 的(1)式写成下面的形式:

$$S = \int_a^b f(x)dx. \quad (4)$$

因此, 非负函数的积分是对应曲边梯形的面积, 这就是积分的几何意义.

例如, 例 2 中所进行的计算表明, 图 54 中带斜线的面积等于 2.

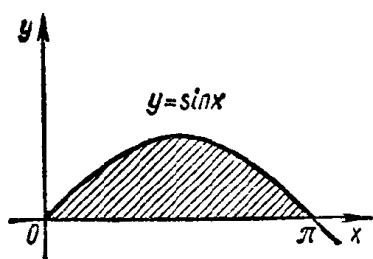


图 54

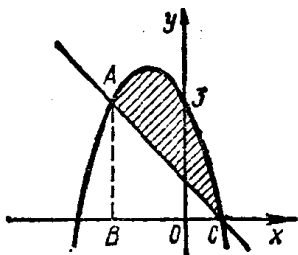


图 55

例 3 计算由直线 $y=1-x$ 和曲线 $y=3-2x-x^2$ 所围成的图形的面积.

作出这两个函数的图象(图 55)并由方程组

$$\begin{cases} y=1-x, \\ y=3-2x-x^2 \end{cases}$$

求出图象交点的横坐标.

使两个方程的右边相等, 得到方程 $1-x=3-2x-x^2$, 由此得 $x=1$ 和 $x=-2$. 所求的面积可以作为曲边梯形 $BA3C$ 和 $\triangle BAC$ 的面积之差得出.

根据(4)式,

$$\begin{aligned} S_{BA3C} &= \int_{-2}^1 (3-2x-x^2) dx = \left(3x - x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^1 \\ &= 3 - 1 - \frac{1}{3} - 3 \cdot (-2) + (-2)^2 + \frac{(-2)^3}{3} = 9; \end{aligned}$$

$$S_{BAC} = \frac{1}{2} |AB| \cdot |BC| = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = 4\frac{1}{2}.$$

于是,带斜线图形的面积

$$S = S_{BAC} - S_{BAO} = 4 \frac{1}{2}.$$

习题

求积分:

$$425. \int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}}. \quad 426. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x}. \quad 427. \int_{-1}^1 x^4 dx.$$

$$428. \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx. \quad 429. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\sin^2 x}. \quad 430. \int_1^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}.$$

$$431. \int_2^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x^2}. \quad 432. \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{x^3}. \quad 433. \int_1^{10} \frac{dx}{x^2}.$$

计算由下列直线和曲线所围成的图形的面积(先作图):

$$434. y = x^3, x = 1, x = 3, y = 0.$$

$$435. * y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4.$$

$$436. y = 2 + x - x^2, y = 0.$$

$$437. y = \cos x, y = 0, |x| \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$438. y = x^2, y = 2x.$$

$$439. * y = x^2, y = \sqrt[3]{x}.$$

102. 具有可变积分上限的积分

首先,我们指出,积分与积分变量的符号无关,就是说,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(z) dz = \dots$$

由牛顿-莱布尼兹公式可以得出这个结论:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

以及 $\int_a^b f(t) dt = F(t) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$ 等等,

就是说,得到的是同一个数.

现在我们来讨论具有可变积分上限的积分 (我们用字母 x 表示可变的积分上限,而用字母 t 表示积分变量):

$$\int_a^x f(t) dt.$$

这个积分是 x 的函数. 我们来证明,这个函数的导数

$$\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x). \quad (1)$$

实际上,根据牛顿-莱布尼兹公式:

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a),$$

因此

$$\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = [F(x) - F(a)]' = F'(x) - [F(a)]' = f(x).$$

由牛顿-莱布尼兹公式得出:

$$\int_a^a f(t) dt = F(a) - F(a) = 0.$$

所以由 a 到 x 的积分

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

是函数 f 的原函数,它在 a 点变成零.

在 a 点取值为 q 的原函数可写成

$$q + \int_a^x f(t) dt. \quad (2)$$

103*. 根据已知速度求坐标和根据已知 加速度求速度

现在, 我们来解决在本章开头时所提出的问题. 设质点沿直线运动. 同时质点的坐标 x 是运动时间 t 的函数, 就是 $x=x(t)$. 已经确定, 质点的运动速度 $v(t)=x'(t)$. 因此, 如果我们已知速度是时间的函数 $v(t)$, 那么由牛顿-莱布尼兹公式得:

$$\int_{t_0}^t v(t)dt = x(t) - x(t_0). \quad (1)$$

数 $x(t_0)$ 叫做初始坐标并且用 x_0 表示. 于是(1)式可以写成

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(z)dz. \quad (2)$$

这个等式告诉我们, 怎样由已知的质点的运动速度求它的坐标.

由上一小节的(2)式可以得到同一个公式: 因为 $x(t)$ 是函数 $v(t)$ 的原函数, 它在 t_0 点取值 x_0 .

加速度 $a(t)=v'(t)$. 如果已知的质点的运动加速度是时间的函数, 那么根据牛顿-莱布尼兹公式:

$$\int_{t_0}^t a(z)dz = v(t) - v(t_0). \quad (3)$$

数 $v(t_0)$ 叫做初速度并且用 v_0 表示. 于是等式(3)可以写成

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(z)dz. \quad (4)$$

所得到的公式告诉我们, 怎样由已知的质点的运动加速度求这个运动的速度. 而知道运动的速度以后, 根据(2)式可以求

质点的坐标.

例 设质点以恒定加速度 a 运动. 在初始时刻 t_0 时, 质点具有初速度 v_0 和初始坐标 x_0 . 求表示质点坐标且依赖于时间的函数.

首先, 根据(4)式求质点的运动速度:

$$\begin{aligned}v(t) &= v_0 + \int_{t_0}^t a dz = v_0 + az \Big|_{t_0}^t = v_0 + at - at_0 \\&= v_0 + a(t - t_0);\end{aligned}$$

然后根据(2)式求坐标:

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t [v_0 + a(z - t_0)] dz \\&= x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2.\end{aligned}$$

习题*

440. 将石块上抛, 如果忽略空气的阻力并且认为重力加速度 $g \approx 9.8$, 求:

1) 石块上升的最大高度与初速度 v_0 的关系; 2) 石块在最高位置时的速度; 3) 经过多少时间石块落到地面?

441. 如果质点的速度按 $v = 9.8t - 0.003t^2$ 的规律变化, 求由 $t = 0$ 到 $t = 5$ 的时间间隔内质点所通过的路程. 求质点在路程终点(就是当 $t = 5$ 时)的加速度.

442. 设动点的速度按 $v = Rt + a\sqrt{t}$ 的规律变化. 求由 $t = 0$ 到 $t = 4$ 的时间间隔内这个动点所通过的路程和它在路程终点的加速度.

443. a) 设质点沿抛物线 $y = x^2 - 2x + 3$ 运动, 使得它在横轴上的投影具有恒定速度 v . 求这个质点在纵坐标轴上的投影的速度和加速度(用 x 表示).
- 6) 设质点沿函数 $y = x^3 - 2x^2$ 的图象运动, 使得它在横轴上的投影具有恒定速度 v . 求这个质点在纵坐标轴上的投影的速度和加速度.

104*. 积分作为和的极限

我们曾定义积分作为原函数的改变量:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

其中 F 是函数 f 的原函数. 还有另一种定义积分的办法, 现在就来说明它. 用这种方法定义积分以后, 就可以证明, 具有可变积分上限的积分的导函数是被积函数:

$$\left(\int_a^x f(z) dz \right)' = f(x). \quad (1)$$

在第 100 小节里提到的定理, 就是用这种方法证明的, 根据这个定理, 任意区间上的连续函数, 在这个区间上有原函数.

为了直观地理解定义积分的新方法, 我们将认为 $a < b$, 而函数 f 在 $[a, b]$ 上是取正值的连续函数. 那么要讨论的是怎样确定图 48 中表示的曲边梯形的面积.

我们把区间 $[a, b]$ 分成 n 个同样长度的小段:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

这些小段的端点是

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

$$x_k - x_{k-1} = \Delta x.$$

在每一小段上,以 $[x_{k-1}, x_k]$ 为底作高为 $f(x_{k-1})$ 的矩形. 这个矩形的面积等于

$$f(x_{k-1}) \cdot \Delta x,$$

而所有这种矩形面积的和(图 56)等于

$$\begin{aligned} S_n(a, b) &= f(x_0) \cdot \Delta x + f(x_1) \cdot \Delta x + \cdots + f(x_{n-1}) \cdot \Delta x \\ &= \frac{b-a}{n} [f(x_0) + f(x_1) + \cdots + f(x_{n-1})]. \end{aligned}$$

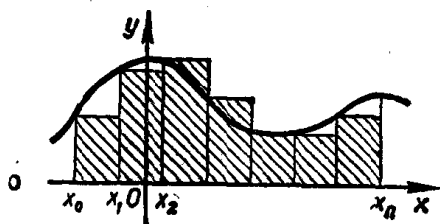


图 56

由于函数 f 的连续性,当 n 很大,也就是当 Δx 很小时,所作矩形累积起来与我们感兴趣的曲边梯形“几乎相同”. 因此可以提出一个命题: 极限

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(a, b)$$

存在,它也是以 $[a, b]$ 为底而上面以函数 f 的图象为界的曲边梯形的面积. 这个命题是正确的.

实际上,对于在 $[a, b]$ 上任何连续函数 f (不一定是正值函数),极限 S 都存在. 可以把这个极限当作 f 由 a 到 b 积分的定义:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(a, b). \quad (2)$$

余下的是当 $a \geq b$ 时, 用公式

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

(当 $a > b$ 时)

定义积分, 并且根据新的定义证明(1)式. 由它就不难证明牛顿-莱布尼兹公式. 这样建立积分理论以后, 牛顿-莱布尼兹公式在最后出现, 可是按我们的教科书的讲法, 实质上是简单地把它当作积分的定义.

在不知道原函数明显的解析式的情况下, 可以利用(2)式近似地计算积分. 但最好利用下面的和式:

$$s'_n = \frac{b-a}{n} \left[\frac{1}{2} f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2} f(x_n) \right],$$

当 f 是正值函数时, 如图 57, 它等于“内接于”曲边梯形且上面是由折线围成的许多曲边梯形的面积.

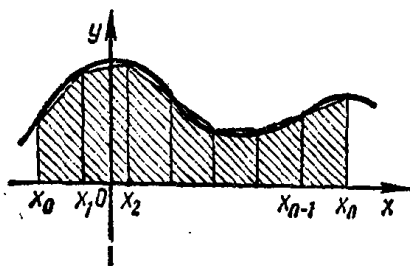


图 57

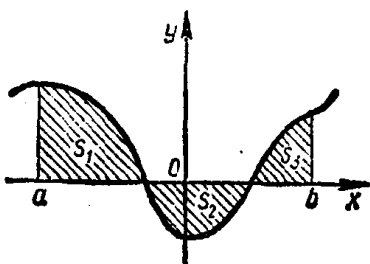


图 58

习题

444. * 函数 f 的图象如图 58, 怎样用面积 S_1 、 S_2 和 S_3 表示函数 f 由 a 到 b 的积分?

445. * 对于 $n=9$, 利用和式 S'_n 近似计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ 并把它与真值相比较.

105*. 变力所作的功

设质点在力 P 的作用下沿直线运动. 如果作用力是不变的, 而所通过的路程等于 S , 那么, 大家由物理学知道, 这个力所作的功 A 等于力 P 与所通过的路程 S 的积. 现在我们来推导计算变力所作的功的公式.

设质点在力的作用下沿 Ox 轴运动, 这个力在 Ox 轴上的投影是 x 的函数, 我们用 $f(x)$ 来表示它. 同时我们假定 f 是连续函数. 在这个力的作用下, 质点由点 $M(a)$ 移动到点 $M(b)$ (图 59). 我们来证明, 在这种情况下, 功 A 可以按照下面的公式计算:

$$A = \int_a^b f(x) dx. \quad (1)$$

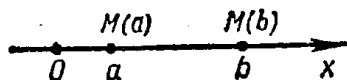


图 59

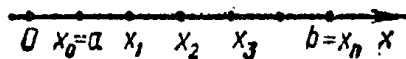


图 60

我们把区间 $[a, b]$ 分成 n 个同样长度的小段 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$:

$[a, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, b]$ (图 60). 在整个区间 $[a, b]$ 上力

所作的功等于这个力在所得各小段上所作的功的和. 因为 f 是 x 的连续函数, 所以在小段 $[a, x_1]$ 相当小的情况下, 力在这个小段上所作的功近似地等于 $f(a)(x_1 - a)$, 在这里, 我们忽略了 f 在这个小段上的变化. 类似地, 力在第二个小段 $[x_1, x_2]$ 上所作的功近似地等于 $f(x_1)(x_2 - x_1)$, 等等. 力在第 n 个小段上所作的功近似地等于 $f(x_{n-1})(b - x_{n-1})$. 于是, 近似地得出力在整个区间 $[a, b]$ 上所作的功:

$$\begin{aligned} A \approx A_n &= f(a)\Delta x + f(x_1)\Delta x + \cdots + f(x_{n-1})\Delta x \\ &= \frac{b-a}{n} [f(a) + f(x_1) + \cdots + f(x_{n-1})], \end{aligned}$$

并且把区间 $[a, b]$ 分成的小段越短, 近似等式的精确度越大. 当然, 如果当 n 趋向无限大时取极限, 这个近似等式就变成精确等式:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{b-a}{n} [f(a) + f(x_1) + \cdots + f(x_{n-1})] \right\}.$$

因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, 和 A_n 的极限等于所讨论的函数由 a 到 b 的定积分 (参看第 104 小节), 于是推出 (1) 式.

例 1 拉长 5 cm 的弹簧的弹性力等于 3 牛顿. 为了使弹簧伸长 5 cm, 应当作多少功?

根据虎克定律, 使弹簧伸长 x 所需的力, 可由公式

$$F = kx$$

算出, 其中 k 是固定的比例系数 (图 61), O 点对应于弹簧的自由状态. 由题设条件得出,

$$3 = k \cdot 0.05.$$

于是, $k = 60$, 力 $F = 60x$, 根据 (1) 式, 功

$$A = \int_0^{0.05} 60x dx = 30x^2 \Big|_0^{0.05} = 0.075 \text{ (焦耳)}.$$

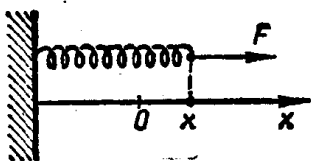


图 61

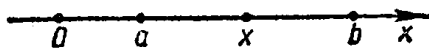


图 62

例 2 设质量为 m 的质点固定在 Ox 轴上的 O 点. 按照牛顿定律它吸引处于同一 Ox 轴上、质量为 1 的质点. 当把具有单位质量的单位点由位置 a 移动到位置 b 时, 计算引力所作的功(图 62).

如果质量为 1 的质点位于 x 点时, 那么作用在它上面的引力

$$F = -\gamma \frac{m \cdot 1}{x^2},$$

其中 γ 是固定的系数, 负号表示引力指向坐标原点. 所求的功可以用(1)式计算, 并且当 $0 < a < b$ 时, 它取负值:

$$A = \int_a^b \left(-\gamma \frac{m}{x^2} \right) dx = \frac{\gamma m}{x} \Big|_a^b = \frac{\gamma m}{b} - \frac{\gamma m}{a} = \gamma m \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right).$$

习题*

446. 设已知压缩弹簧 1 cm 需力 2 牛顿, 压缩这个弹簧 4 cm 应当耗费多少功?
447. a) 设 4 牛顿的力可伸长弹簧 8 cm. 为了使弹簧伸长 8 cm, 应当作多少功?

6) 设 6 牛顿的力可伸长弹簧 2 cm. 为了使弹簧伸长 6 cm, 应当作多少功?

448. 在电量为 q 的电荷的作用下, 电子沿直线由距离 a 移动到距离 b . 求电荷交互作用力所作的功(图 63). (取表示库仑定律的公式中的比例系数等于 γ .)

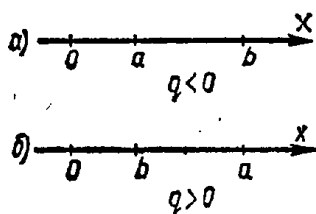


图 63

449. 水渠的断面具有以 a 和 b 为底、高度为 h 的等腰梯形的形状. 求充满水渠的水作用在堤坝上的力 ($a > b$, a 为上底).
450. 设鱼缸的底是边长为 a 和 b 的矩形. 试确定充满到高度 h 的水对鱼缸壁的压力.
451. 从圆柱形水桶的底平面经过底上的小孔放进的水充满整个水桶. 试确定在这种情况下所耗费的功. 设水桶的高度为 h , 底面的半径等于 r .
452. 在一直线上放置质量为 m 的质点和质量为 M 、长度为 l 的均匀的直杆. 它们按照牛顿定律相互吸引. 如果由质点到直杆的距离等于 r , 求引力大小. (取表示牛顿定律的公式中的比例系数等于 γ .)
453. 初始质量为 M 的水滴在重力作用下下落并且均匀地气化, 每秒钟损失的质量为 m . 在从水滴开始下落到它完全气化的时间内, 重力所作的功是多少?
454. 为了把沙堆成高度为 H 、底面的半径为 R 的圆锥体形状, 由于克服重力至少应当作多大的功? 设沙的密度等

于 ρ 并且是从圆锥体的底平面将沙堆高。

455. 一根长度 l 为 20 cm 的均匀的杆在水平面内围绕通过杆的一端的垂直轴线旋转。旋转的角速度 $\omega = 10\pi$ /秒, 杆的横截面 $S = 4 \text{ cm}^2$, 杆子的材料密度 $\rho = 7.8 \text{ 克/cm}^3$, 求杆的动能。
456. 边长 $a = 50 \text{ cm}$ 、 $b = 40 \text{ cm}$ 的均匀的长方形薄片以恒定角速度 $\omega = 3\pi$ /秒围绕长度为 a 的边旋转。如果薄片的厚度 $d = 0.3 \text{ cm}$, 而制成薄片的材料密度 $\rho = 8 \text{ 克/cm}^3$, 求薄片的动能(忽略薄片的厚度)。
457. 底边 $a = 40 \text{ cm}$ 、高 $h = 30 \text{ cm}$ 的均匀的三角形薄片以恒定角速度 $\omega = 5\pi$ /秒围绕底边旋转。如果它的厚度 $d = 0.2 \text{ cm}$, 而制成薄片的材料密度 $\rho = 2.2 \text{ 克/cm}^3$, 求薄片的动能(忽略薄片的厚度)。

106*. 计算积分的三条法则

如上所述, 计算积分可根据牛顿-莱布尼兹公式进行。对于比较复杂的情况, 有时必须利用计算积分的另外一些法则, 这些法则可以直接由第 99 小节的定理得出。现在我们叙述和证明这些法则。

I. 和的积分:

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

II. 把常数因数移出积分号外:

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx, \quad k \text{ 是常数.}$$

Ⅲ. 按照公式 $t=kx+p$ (k 和 p 是常数, $k \neq 0$) 作变量替换:

$$\int_a^b f(kx+p)dx = \frac{1}{k} \int_{ka+p}^{kb+p} f(t)dt.$$

为了证明这些公式, 我们来讨论函数 f 的原函数 F 和函数 g 的原函数 G . 根据第 99 小节的定理 1, 和 $F+G$ 是函数 $f+g$ 的原函数. 因此根据牛顿-莱布尼兹公式, 得

$$\begin{aligned} \int_a^b [f(x)+g(x)]dx &= [F(x)+G(x)] \Big|_a^b \\ &= F(b)+G(b)-F(a)-G(a) \\ &= F(b)-F(a)+G(b)-G(a) \\ &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx. \end{aligned}$$

法则 I 得证.

根据第 99 小节的定理 2, 积 kF 是函数 kf 的原函数, 因此根据牛顿-莱布尼兹公式, 得

$$\begin{aligned} \int_a^b kf(x)dx &= kF(x) \Big|_a^b = kF(b) - kF(a) = k[F(b) - F(a)] \\ &= k \int_a^b f(x)dx. \end{aligned}$$

法则 II 得证.

根据第 99 小节的定理 3, 函数 $\frac{1}{k}F(kx+p)$ 是函数 $f(kx+p)$ 的原函数, 因此根据牛顿-莱布尼兹公式, 得:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(kx+p)dx &= \frac{1}{k}F(kx+p) \Big|_a^b \\ &= \frac{1}{k}F(kb+p) - \frac{1}{k}F(ka+p) \\ &= \frac{1}{k} \left[F(t) \Big|_{ka+p}^{kb+p} \right] = \frac{1}{k} \int_{ka+p}^{kb+p} f(t)dt. \end{aligned}$$

法则Ⅱ得证.

现在举出几个利用上面所证明的法则计算积分的例子.

$$\begin{aligned}
 1. \quad & \int_{0.25}^4 \left(x^2 - \frac{3}{x^4} + \frac{5}{x\sqrt{x}} \right) dx \\
 &= \int_{0.25}^4 x^2 dx - 3 \int_{0.25}^4 x^{-4} dx + 5 \int_{0.25}^4 x^{-\frac{3}{2}} dx \\
 &= \frac{x^3}{3} \Big|_{\frac{1}{4}}^4 - 3 \frac{x^{-3}}{-3} \Big|_{\frac{1}{4}}^4 + 5 \frac{x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} \Big|_{\frac{1}{4}}^4 \\
 &= \frac{4^3}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^3} + 4^{-3} - \left(\frac{1}{4} \right)^{-3} - 10(4^{-\frac{1}{2}}) + 10 \left(\frac{1}{4} \right)^{-\frac{1}{2}} \\
 &= -\frac{2}{3} \cdot 4^3 + \frac{2}{3 \cdot 4^3} + 15 = -27\frac{21}{32}.
 \end{aligned}$$

2. 在下面列出的积分中, 我们根据公式 $t = \frac{\pi}{6} + \frac{x}{3}$ 作变量替换:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{-2\pi} \frac{dx}{\sin^2\left(\frac{\pi}{6} + \frac{x}{3}\right)} &= 3 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{-\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sin^2 t} = 3(-\operatorname{ctg} t) \Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{-\frac{\pi}{2}} \\
 &= 0 + 3\operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -3\sqrt{3}.
 \end{aligned}$$

这里, 新的积分限是由同一个变量替换公式 $t = \frac{\pi}{6} + \frac{x}{3}$ 得出的. 把 $x = -2\pi$ (给定的积分上限) 代入替换公式, 得到 $t = \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{2}$, 它是替换变量以后的积分上限. 类似地, 我们求出积分下限等于 $-\frac{\pi}{6}$.

3. 在下面列出的积分中, 我们用公式 $t=1-2x$ 作变量替换, 由此得出 $x=\frac{1-t}{2}$:

$$\begin{aligned}\int_0^{-4} \frac{x}{\sqrt{1-2x}} dx &= -\frac{1}{2} \int_1^9 \frac{\frac{1-t}{2}}{\sqrt{t}} dt = -\frac{1}{4} \int_1^9 t^{\frac{1}{2}} dt - \frac{1}{4} \int_1^9 t^{-\frac{1}{2}} dt \\&= \frac{1}{4} \cdot \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \bigg|_1^9 - \frac{1}{4} \cdot \frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \bigg|_1^9 \\&= \frac{9^{\frac{3}{2}}}{6} - \frac{1}{6} - \frac{9^{\frac{1}{2}}}{2} + \frac{1}{2} = 3\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

习题

计算积分:

458. * $\int_{-\pi}^{2\pi} \sin \frac{x}{3} dx.$

459. * $\int_0^{3\pi} \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{9}}.$

460. * $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 3x dx.$

461. * $\int_0^{\pi} \sin \left(3x - \frac{\pi}{6} \right) dx.$

462. * $\int_0^3 (1+2x)^9 dx.$

463. * $\int_3^{-18} \sqrt[3]{2-\frac{x}{3}} dx.$

464. * $\int_{-8}^8 \frac{dx}{\sqrt{5+\frac{x}{2}}}.$

465. * $\int_1^2 \frac{x+1}{(2x-1)^3} dx.$

466. * $\int_{-4}^2 \frac{x}{\sqrt{2-\frac{x}{2}}} dx.$

467. * $\int_0^{28} \frac{5-x}{\sqrt[3]{1+\frac{x}{4}}} dx.$

$$468. * \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{5}{3}} (x-2)\sqrt{3x-1} dx. \quad 469. * \int_2^0 x^3 \sqrt{1-\frac{x}{2}} dx.$$

计算由直线和曲线所围成的图形的面积:

$$470. * y=x+1 \text{ 和 } y=5+3x-2x^2.$$

$$471. * y=x^2 \text{ 和 } y=x+2.$$

107*. 历史知识

在第 104 小节里已经证明, 积分 $\int_a^b f(x)dx$ 可定义成和式

$$S_n = \sum f(x_k) \Delta x \quad \left(\text{其中 } \Delta x = \frac{b-a}{n} \right)$$

的极限.

这样定义积分不要求预先了解导数的概念以及与导数概念有关的原函数的概念. 十七和十八世纪的数学家没有利用极限的概念. 他们不说极限, 而说“无穷多个无限小的加数的和”. 例如, 他们把曲边梯形(图 64) 的面积想象成由长度为 $f(x)$ 的垂直线段组成, 再用垂直线段写出面积等于无穷小量 $f(x)dx$. 按照这样来理解问题, 可以认为所求的面积等于无穷多个无穷小面积的和:

$$S = \sum_{a \leq x \leq b} f(x)dx.$$

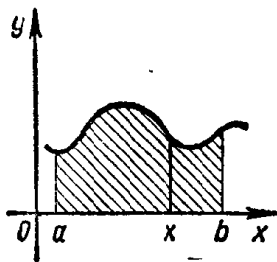


图 64

有时甚至特别指出, 在这个和式中各个加数都是零, 但是这是特殊性质的零, 无穷个这种零相加以后, 得出的和却是完全确

定的正数.

现在看来, 这种理论至少是值得怀疑, 但是开普勒就是以这种理论为根据在他的著作《新天文学》(1609) 和《酒桶的立体几何学》(1615) 中, 正确地计算了许多面积 (例如, 椭圆所围成的图形的面积) 和体积 (把物体分割成无限薄的薄片). 卡瓦列利 (1591—1647) 继续进行

了这些研究. 卡瓦列利定出的原理在现代仍然保留着它自己的意义, 从现代观点来看, 卡瓦列利原理是不能令人满意的, 它是可以严格证明的. 我们现在举例说明卡瓦列利原理. 假设需要求出在图 65 中所画图

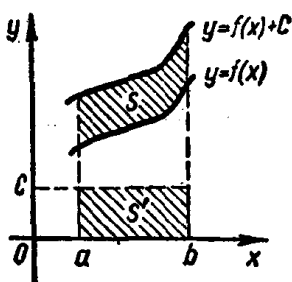


图 65

形的面积, 图形上下边线的曲线方程分别是

$$y=f(x) \text{ 和 } y=f(x)+C.$$

如果把我们的图形想象成由“不能分割的” (按照卡瓦列利的术语) 无限细的小长条构成, 可以看出, 全体小长条具有相同的长度 C . 把它们移动到垂直方向后, 我们可以用它们构成以 $b-a$ 为底、以 C 为高的矩形. 因此所求的面积等于所得矩形的面积, 就是

$$S=S'=C(b-a).$$

对于平面图形面积的普遍的卡瓦列利原理可以叙述如下: 设某一束平行直线被图形 Φ_1 和 Φ_2 所截成的线段的长度相等 (图 66), 那么图形 Φ_1 和 Φ_2 的面积相等. 在立体几何学中存在类似的原理, 求体积时它是很有用的.



图 66

莱布尼兹曾经把积分

$$\int_a^b f(x) dx$$

定义成函数图象“所有纵坐标的和”的抽象形式(当然,所指的是纵坐标乘以横坐标的“无穷小的”改变量 dx)。现今的积分号实质上出自莱布尼兹,他用大写字母 S 代表和。“积分”这个名称是由莱布尼兹的学生贝努里命名的。

因此,积分在刚出现时,和导数并没有什么关系。所以微分运算和积分运算之间的关系的的确立是一项很大的发现,这一关系的普遍形式是由莱布尼兹和牛顿确定的:如果

$$F'(x) = f(x), \quad (1)$$

那么

$$F(x) = \int_a^x f(z) dz + C. \quad (2)$$

反过来,由(2)得出(1)*。

欧拉在他的著作《积分学》中完成了初等函数积分法的系统的研究。不久就弄清楚了,远远不是全部的初等函数的积分可以用初等函数表示。伟大的俄国数学家契贝舍夫(1821

* 按照十八世纪数学家论证的要求,我们省略了附带条件,但是缺少这些条件论证不完全精确。

—1894) 对某些无理函数类(所谓的微分二项式)充分地研究了这个问题.

现代把定积分理解为积分和的极限的概念是由柯西提出的.

第七章 补充题

求下列函数 f 的原函数, 设它的图象过已知点 M :

472. $f(x)=x, M(-4, 3).$ 473. $f(x)=5, M(2, -4).$

474. $f(x)=\sqrt{x}, M(9, 1).$ 475. $f(x)=\frac{1}{x^2}, M(1, -3).$

476. * $f(x)=\frac{1}{\sqrt{3-x}}, M(-1, 5).$

477. $f(x)=2-3x, M(2, 3).$

478. 设函数 $\sqrt{x}$ 的一个原函数的图象过点 $(9, 15)$, 而另一个原函数的图象过点 $(1, 1)$. 这两个原函数的差是什么? 哪一个原函数的图象在上面?

479. 设函数 $\frac{1}{(4-x)^2}$ 的一个原函数的图象过点 $(5, 1)$, 而另一个原函数的图象过点 $(8, 2)$. 这两个原函数的差是什么? 哪一个原函数的图象在上面?

求下列函数的原函数:

480. $7-4x.$

481. $3+5x.$

482. $kx+b, k$ 和 b 是常数. 483. $2x-3x^2.$

484. $4-x^2.$

485. $x^2+4x-7.$

486. ax^2+bx+c, a, b 和 c 是常数.

$$487. \frac{1}{(3+2x)^4}.$$

$$488. * \frac{5}{\sqrt{7-3x}}.$$

$$489. 5 - \sin 7x.$$

$$490. 4 + 3 \cos \frac{x}{7}.$$

$$491. 2 \sin \frac{x}{5} + 3 \cos 6x.$$

$$492. 3x - \frac{2}{\cos^2 8x}.$$

$$493. * \frac{4}{(x+3)^2} + \frac{7}{\sin^2 3x}.$$

494. * 证明: 当 $\Delta x < 0$ 时, 在第 100 小节例 1 中推出公式 $S'(x) = x^2$ 时的论证也成立.

495. * 证明: 当 $\Delta x < 0$ 时, 证明定理 1 的不等式也成立.

计算由下列直线和曲线所围成的图形的面积:

$$496. \text{ a) } y = x^3, y = 0, x = 2.$$

$$6^*) y = \sqrt{x}, y = 0, x = 9.$$

$$497. * y = \frac{1}{\sqrt{x}}, y = 0, x = 1, x = 4.$$

$$498. y = \frac{4}{x^2}, y = 7 - 3x.$$

$$499. y = 2 - x - x^2, y = 0.$$

$$500. y = x^2, y = 2x - x^2.$$

$$501. y = x^{2n}, y = 1.$$

$$502. y = x^2 - 2x + 2, y = 2 + 4x - x^2.$$

$$503. * y = \sqrt{x}, y = \sqrt{4-3x}, y = 0.$$

504. 曲边梯形由下列直线和曲线围成:

$$y = ax^2 + bx + c, y = 0, x = p, x = q, p < q,$$

在区间 $[p, q]$ 上, $ax^2 + bx + c > 0$.

证明：这个曲边梯形的面积

$$S = \frac{q-p}{6}(y_1 + y_2 + y_3),$$

其中 y_1 , y_2 和 y_3 分别是在点 p , $\frac{p+q}{2}$ 和 q 处二次三项式的值.

计算积分：

$$505. * \int_0^{\pi} \sin 5x dx.$$

$$506. * \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx.$$

$$507. * \int_0^{2\pi} \sin 3x \cos 5x dx.$$

$$508. * \int_0^{2\pi} \cos 2x \cos 7x dx.$$

$$509. * a) \int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx, n \in \mathbb{N};$$

$$b) \int_0^{2\pi} \sin kx \sin mx dx, k, m \in \mathbb{N}.$$

证明等式、不等式：

$$510. * \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

$$511. * \left[\int_x^b f(t) dt \right]' = -f(x) \text{ (按可变的积分下限求导数).}$$

$$512. * \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

$$513. * \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^p f(x) dx + \int_p^b f(x) dx \text{ (等等).}$$

$$514. * \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx, \text{ 设对于所有的 } x,$$

$$f(x+T) = f(x).$$

$$515. * \int_a^b f(x) dx \geq 0, \text{ 设在闭区间 } [a, b] \text{ 上, } f(x) \geq 0.$$

516. * $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$, 设在闭区间 $[a, b]$ 上,

$$f(x) \leq g(x).$$

517. * $\int_{-a}^+ f(x)dx = 0$, 设对于闭区间 $[-a, +a]$ 内所有的 x ,

$$f(-x) = -f(x).$$

518. * $\int_{-a}^+ f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$, 设对闭区间 $[-a, a]$ 内所有的 x , $f(-x) = f(x)$.

519. * $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$, 当 $a < b$ 时.

520. * 设图形由直线和曲线 $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$ 围成, 并且在闭区间 $[a, b]$ 上, $f(x) \leq 0$. 在这种情况下, 我们把这个图形也叫做曲边梯形. 证明

$$\int_a^b f(x)dx = -S.$$

在这里, 用 S 表示曲边梯形的面积.

521. * 证明: 相似曲边梯形面积的比等于相似系数的平方.

522. * 证明: 半轴是 a 和 b 的椭圆的面积等于 πab .

523. * 求均匀直圆锥的重心.

524. * 求均匀半球的重心.

525. * 把轴线直立的均匀直圆锥浸入水中(锥顶向下). 求在这种情况下反抗水的推力所作的功.

526. * 当把球浸入水中时, 试确定反抗水的推力所作的功.

527. * 求均匀半圆的重心.

528. * 求均匀正棱锥的重心.

529. * 求圆心角为 2α 的均匀圆弧的重心.

第八章 指数函数、对数函数和幂函数

§ 21. 指数函数的导函数

108. 指数函数

你们从八年级的教程里, 已经知道什么是以正数 a 为底的指数函数. 对于这类函数, 我们有时使用新的符号, 不写 a^x , 而写成 $\exp_a(x)$: $a^x = \exp_a(x)$.

这里 $\exp_a$ 是以 a 为底的指数函数的符号.

当 $a=1$ 时, 不论自变量取任何值, 指数函数所取的值都是 1. 就是说, 对于任意的 x :

$$\exp_1(x) = 1^x = 1.$$

以后我们不讨论这种情形.

在图 67 中, 画出了底数 a 取某些值时指数函数的图象.

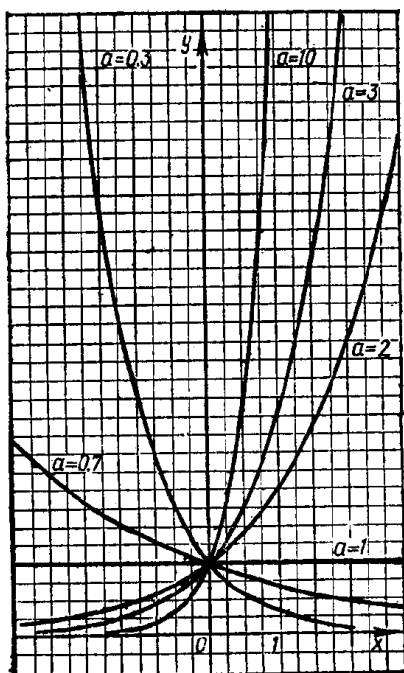


图 67

指数函数 $\exp_a$ 完全由它的下列性质决定:

1. $\exp_a(1) = a$.
2. 对于任意的 $x \in \mathbf{R}$, $\exp_a(x) > 0$.
3. 对于任何实数 x 和 y ,

$$\exp_a(x+y) = \exp_a(x) \cdot \exp_a(y).$$

4. 当 $a > 1$ 时, 函数 $\exp_a$ 在整个数轴上上升, 而当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $\exp_a$ 在整个数轴上下降 (图 68).

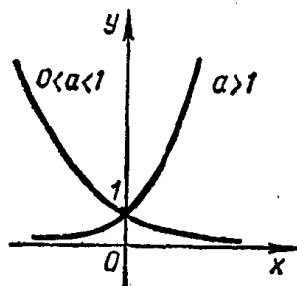


图 68

你们已经熟悉了指数的这些性质. 其中前三个性质用以前的符号可以写成:

1. $a^1 = a$.
2. $a^x > 0$.
3. $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$.

上面所列举的性质完全确定指数函数 $\exp_a$ 这一命题是什么意思呢? 这一命题的确切意义是: 在整个数轴上有一个且仅有一个具有性质 1-4 的确定的函数.

这一命题的严格证明没有列入中学教学大纲. 你们从八年级课程里已经知道, 当自变量的值是有理数时, 怎样求函数 $\exp_a$ 的值. 由性质 4 可以推出, 当自变量的值是无理数时, 函数 $\exp_a$ 也唯一地确定.

例如, 当 $a > 1$ 时, 对于无理数 x 来说, 由于性质 4, 不论满足不等式

$$r_1 < x < r_2$$

的有理数 r_1 和 r_2 是什么数, 不等式

$$a^{r_1} < a^x < a^{r_2}$$

应当成立。可以证明,有一个且仅有一个数 y , 它大于所有与有理数 $r_1 < x$ 对应的 a^{r_1} , 并且小于所有与有理数 $r_2 > x$ 对应的 a^{r_2} . 这个数 y 就是 $\exp_a(x)$.

我们再指出指数函数的几个性质.

5. 在数轴上每一点, 指数函数都是连续的.

6. 指数函数值的集合 (当底数是不等于 1 的任何正数时) 是正半数轴 $R_+ =]0, \infty[$.

由性质 4、5 和 6 可以得出 (第 84 小节) 性质 7.

7. 函数 $\exp_a$ 具有反函数, 它的定义域正半数轴 R_+ , 而函数值的集合是整个数轴 R . 这个反函数叫做以 a 为底的对数函数, 记作 $\log_a$.

由函数 $\log_b$ 的定义得出, 当正数 $a \neq 1, b \neq 1$ 时,

$$a = b^{\log_b a}.$$

等式两边取以 10 为底的对数, 得

$$\lg a = \log_b a \cdot \lg b,$$

由此得出

$$\log_b a = \frac{\lg a}{\lg b}. \quad (1)$$

我们再回想指数函数的一个性质.

8. 当 $b > 0, x$ 和 y 是任何数时,

$$(b^x)^y = b^{xy}.$$

由这个性质得出, 当 a 是正数, 而 $b \neq 1$ 时,

$$a^x = (b^{\log_b a})^x = b^{\log_b a \cdot x}.$$

所得到的恒等式

$$a^x = b^{\log_b a \cdot x} \quad (2)$$

可以写成

$$\exp_a(x) = \exp_b(x \cdot \log_b a). \quad (2')$$

当 $b=10$ 时, 得

$$a^x = 10^{x \lg a}. \quad (3)$$

在八年级时, 为了利用 10^x 函数表计算底数是任意数时指数函数的值, 你们就应用过(3)式.

习题

概略地画出函数的图象:

530. $y = 1^x$. 531. $y = 2^x$. 532. $y = 0.3^x$.

533. $y = 5^x$. 534. $y = \left(\frac{1}{7}\right)^x$.

解方程:

535. $4^x = 64$. 536. $3^x = \frac{1}{81}$.

537. $25^x = \frac{1}{5}$. 538. $8^x = 16$.

539. $\sqrt{3^x} = \sqrt[3]{9}$. 540. $\sqrt{2^x} \cdot \sqrt{3^x} = 36$.

541. $\left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{5}{2}\right)^4$. 542. $\left(\frac{2}{3}\right)^x \cdot \left(\frac{9}{8}\right)^x = \frac{27}{64}$.

543. $7^{(x+1)(x-2)} = 1$. 544. $2^{x^2+x-0.5} = 4\sqrt{2}$.

545. $3^{x^2-x-2} = 81$. 546. $4^{x+1} + 4^x = 320$.

547. $2 \cdot 3^{x+1} - 4 \cdot 3^{x-2} = 150$. 548. $7^{x+2} + 4 \cdot 7^{x-1} = 347$.

549. $5^{x+1} - 5^{x-1} = 24$. 550. $10 \cdot 2^x - 4^x = 16$.

551. $5^x - 5^{3-x} = 20$. 552. $3^{6-x} = 3^{3x-2}$.

553. $\left(\frac{3}{7}\right)^{3x+1} = \left(\frac{7}{3}\right)^{5x-9}$. 554. $\sqrt{8^{x-1}} = \sqrt[8]{4^{2-x}}$.

$$555. 2^x \cdot 5^x = 0.1(10^{x-1})^5. \quad 556. 8^{\sqrt{x+1}} = 64 \cdot 2^{\sqrt{x+1}}.$$

$$557. 4^{\sqrt{x-2}} + 16 = 10 \cdot 2^{\sqrt{x-2}}.$$

解不等式:

$$558. 2^x > \frac{1}{2}. \quad 559. \left(\frac{3}{7}\right)^x \leq 1. \quad 560. (0.3)^x > 0.09.$$

$$561. (0.2)^x \leq \frac{1}{25}. \quad 562. \frac{1}{3^x} \geq 27. \quad 563. (0.5)^x < 4.$$

109. 指数函数的导函数. 数 e

函数 $\exp_{10}$ 的图象(参看图 69)具有“光滑”曲线的形状.

经过目测得出, 这个图象在每一点都具有倾斜角为正的切线. 因此, 自然可以假设, 当自变量取任何值时, 函数 $\exp_{10}$ 具有正导数.

这个假设是正确的, 在比较完全的分析教程中有它的证明. 我们不作证明而承认函数 $\exp_{10}$ 在 0 点有正导数. 换句话说, 假定存在极限

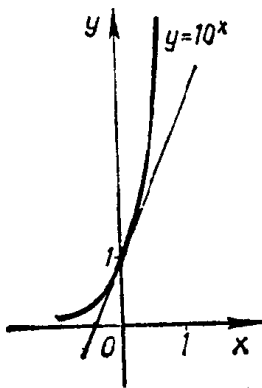


图 69

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{10^{0+\Delta x} - 10^0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{10^{\Delta x} - 1}{\Delta x}. \quad (1)$$

根据这一点就可以比较简单地得出下面的结果.

极限(1)的倒数, 通常用 M 表示:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{10^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \frac{1}{M}. \quad (2)$$

我们给出常数 M 的近似数值:

$$M = 0.4343\dots$$

现在证明函数 $\exp_{10}$ 在所有其他各点 $x \in \mathbf{R}$ 也可以微分。
根据导数的定义：

$$\begin{aligned}(10^x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{10^{x+\Delta x} - 10^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 10^x \frac{10^{\Delta x} - 1}{\Delta x} \\ &= 10^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{10^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \frac{10^x}{M}.\end{aligned}$$

我们得到公式

$$(10^x)' = \frac{1}{M} \cdot 10^x. \quad (3)$$

对于任何底数 $a > 0, a \neq 1$,

$$a^x = 10^{\lg a \cdot x}.$$

根据复合函数的微分法则，得

$$\begin{aligned}(a^x)' &= (10^{\lg a \cdot x})' = \frac{1}{M} 10^{\lg a \cdot x} (\lg a \cdot x)' = \frac{\lg a}{M} 10^{\lg a \cdot x} \\ &= \frac{\lg a}{M} a^x.\end{aligned}$$

我们看到，指数函数具有奇妙的性质：它的导函数与函数本身只差一个常数因数：

$$(a^x)' = \frac{\lg a}{M} \cdot a^x. \quad (4)$$

如果 $a = 10^M$ ，(4)式中的系数 $\frac{\lg a}{M}$ 等于 1。数 10^M 用特殊的符号表示：

$$10^M = e.$$

因此， $M = \lg e$ 。数 e 的近似值是：

$$e = 2.718281828459045\dots$$

这个数更好的表示式是:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \quad (5)$$

以后(参看第 112 小节)将给出证明(5)式的方法.

底数为 e 的指数函数 $\exp_e$ 简单地记作 $\exp$. 它的导函数公式具有特别简单的形式:

$$(e^x)' = e^x; \quad (6)$$

用另一种符号时也可记作:

$$\exp'(x) = \exp(x). \quad (6')$$

e^x 的反函数叫做自然对数并记作 $\ln$ (图 70). 由第 108 小节中的(1)式得出

$$\frac{\lg a}{M} = \frac{\lg a}{\lg e} = \log_e a = \ln a.$$

现在, 底数为 a 的指数函数的导函数公式具有下面的形式:

$$(a^x)' = \ln a \cdot a^x; \quad (7)$$

用另一种符号时, 也可记作:

$$\exp'_a(x) = \ln a \cdot \exp_a(x). \quad (7')$$

也有 $\exp$ 的函数表 (参看伯拉基斯《四位数学用表》中的表 XX). 但是, 利用常用对数表通常是比较方便的. 由第 108 小节中的(2)式, 当 $a=e, b=10$ 时, 得到

$$e^x = 10^{\lg e \cdot x},$$

又因为 $\lg e = M$, 于是

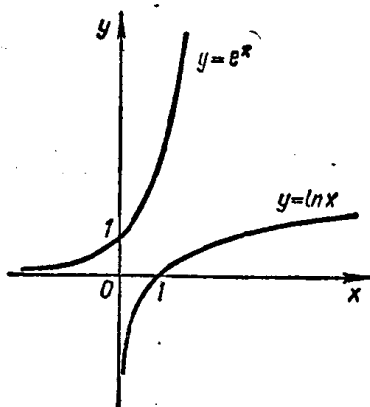


图 70

$$e^x = 10^{Mx}. \quad (8)$$

由(7)式得出, 指数函数 a^x 在区间 $]-\infty, \infty[$ 上具有原函数

$$\frac{a^x}{\ln a} + C.$$

实际上,

$$\left(\frac{a^x}{\ln a} + C \right)' = \frac{1}{\ln a} (a^x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot a^x \ln a = a^x.$$

特别是, e^x 的原函数等于 $e^x + C$.

习题

求下列各式的近似值:

$$564. e^2. \quad 565. \frac{1}{e}. \quad 566. e^3. \quad 567. \sqrt{e}.$$

求下列各式的值:

$$568. \ln e^2. \quad 569. \ln e^{-5}. \quad 570. e^{\ln 3}.$$

571. 证明(6)式是(7)式的特殊情形.

求下列函数的导函数:

$$572. e^{-x}. \quad 573. e^{3-2x}. \quad 574. e^{-x^2}. \quad 575. e^{-2x} \sin x.$$

$$576. e^{\cos 5x}. \quad 577. 2^{7-5x}. \quad 578. 3^{\lg x}. \quad 579. (0.7)^x \cos 3x.$$

$$580. 5^{-x^4} + 9 \cdot (0.1)^{\operatorname{ctg} x}. \quad 581. \frac{5^x}{x^3 + 2}.$$

$$582. * \frac{\sqrt{x}}{e^x + 1}. \quad 583. * \frac{e^{\frac{x}{3}}}{\cos 2x + 5}.$$

$$584. * \frac{3^{\frac{x}{2}}}{\sin 5x + 7}.$$

求下列函数的原函数:

585. e^{3x} . 586. e^{2-5x} . 587. $e^{\frac{x}{4}}$. 588. $\frac{1}{e^{2x}}$.

589. $3^{\frac{x}{2}} - 5 \cdot (0.7)^{4x}$. 590. $5^{1-3x} + (0.6)^{\frac{x}{5}}$.

591. $2^{\frac{x}{4}} - \sin 3x$. 592. $\left(\frac{1}{3}\right)^{5x} + 4\cos 7x$.

求下列函数 $f(x)$ 的原函数, 设它的图象通过给定点:

593. $f(x) = e^{-3x}$, $M(0, -2)$. 594. $f(x) = e^{\frac{x}{2}}$, $M(0, 3)$.

595. $f(x) = 3^x$, $M(0, 0)$. 596. $f(x) = \frac{1}{2^x}$, $M\left(1, \frac{5}{\ln 2}\right)$.

597. * $f(x) = 5^{-3x}$, $M\left(-\frac{1}{3}, -\frac{7}{\ln 5}\right)$.

598. * $f(x) = 7^{\frac{x}{4}}$, $M\left(8, \frac{1}{\ln 7}\right)$.

599. 函数 2^x 的一个原函数的图象过点 $M\left(0, \frac{5}{\ln 2}\right)$, 而另一个原函数的图象过点 $M\left(2, \frac{7}{\ln 2}\right)$. 哪一个原函数的图象在上面?

600. 函数 3^x 的一个原函数的图象过点 $M\left(1, \frac{8}{\ln 3}\right)$, 而另一个原函数的图象过点 $M\left(3, \frac{20}{\ln 3}\right)$. 哪一个原函数的图象在上面?

求函数 f 的图象在横坐标为 x_0 的点的切线:

601. $f(x) = e^{-x}$, $x_0 = 0$. 602. $f(x) = 3^x$, $x_0 = 1$.

603. $f(x) = e^x$, $x_0 = -1$. 604. $f(x) = (0.7)^x$, $x_0 = -2$.

作出函数的图象:

605. * $f(x) = xe^x$.

606. * $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

607. * $g(x) = x^2 e^{-x^2}$.

608. * $v(x) = x^2 e^{-x}$.

609. * $u(x) = x \cdot 2^{-x}$ (作图时, 取 $\ln 2 \approx 0.7$).

讨论函数的增减性和极值:

610. $f(x) = \frac{x^3}{2^x}$.

611. $g(x) = 3^{2x-x^2}$.

612. $u(x) = x^4 \cdot (0.7)^x$.

613. $v(x) = xe^{x-x^2}$.

求积分:

614. $\int_0^2 e^x dx$.

615. * $\int_{-1}^3 e^{1-2x} dx$.

616. $\int_0^2 3^x dx$.

617. $\int_{-2}^2 (5^{\frac{x}{4}} - \sin \pi x) dx$.

618. * $\int_0^2 (3^{-x} + 2 \cdot x^3) dx$.

计算由直线和曲线所围成的图形的面积:

619. $y = e^{-x}, y = 0, x = -1, x = 2$.

620. $y = 2^x, y = 2, x = -1$

621. * $y = 3^x, y = (0.7)^x, x = 1$.

622. * $y = e^x, y = x + 1, x = 2$.

623. * $y = e^x, y = \cos \frac{\pi x}{2}, x = 1, x \geq 0$.

110. 按指数律增大和减小的微分方程

解决物理学、技术、生物学以及社会科学中的许多问题可

归结为寻求满足微分方程*

$$f'(x) = kf(x) \quad (1)$$

的函数 f 的数学问题, 这里 k 是某一个常数.

如果知道指数函数的导函数的性质, 就容易想到方程(1)的解是

$$f(x) = Ce^{kx} \quad (2)$$

这种形式的任意函数, 这里 C 是常数. 因为 C 是任意的, 所以微分方程(1)有无穷多个解.

我们来证明, 除了(2)这种形式的函数以外, 方程(1)没有另外的解. 为此, 我们讨论满足方程(1)的函数 f 的导函数以及辅助函数 F :

$$F(x) = f(x)e^{-kx}. \quad (3)$$

求函数 F 的导函数:

$$F'(x) = f'(x)e^{-kx} + f(x)(e^{-kx})' = f'(x)e^{-kx} - kf(x)e^{-kx}.$$

把方程(1)中 $f'(x)$ 的值代入后, 得

$$F'(x) = kf(x)e^{-kx} - kf(x)e^{-kx} = 0.$$

因为函数 F 的导函数等于零, 那么函数 F 是常数, 就是对于所有的 x , $F(x) = C$. 由(3)式得

$$f(x)e^{-kx} = C, f(x) = Ce^{kx},$$

这就是所要证明的.

注 在上面所作的讨论中, 我们假设在整个数轴上, 函数 f 有定义并满足方程(1). 在具体问题中, 常常必须讨论仅仅在某一个区间上满足方程(1)的函数. 自然, 在这种情况下, (2)式所给出的问题的一般解只限于方程(1)可以应用的区间上.

微分方程(1)的意义是函数变化速度与函数本身成比例.

* 表示独立变量 x 的值和函数 f 以及它的导函数 f' , f'' , ... 的对应值之间的关系的方程叫做微分方程. 在第 80 小节里, 你们已经遇到过微分方程

$$f''(x) = -\omega^2 f(x).$$

例 1 (放射性衰变) 设在起始时刻, 放射性物质的质量等于

$$m(0) = m_0. \quad (4)$$

大家知道, 放射性物质的质量 $m(t)$ 随着时间 t 减少的速度与它的量成比例, 就是说, 方程

$$m'(t) = -km(t)$$

成立, 这里 $k > 0$. 根据上面所得到的结果,

$$m(t) = C \cdot e^{-kt}.$$

常数 C 由条件(4)求出. 最后得到

$$m(t) = m_0 e^{-kt}. \quad (5)$$

上面所讨论的例子是典型的. 为了从微分方程的无限多个解中选定一个解, 通常需要引入“初始条件”, 在上面的例子中, 就是条件(4).

放射性物质减少一半所经过的时间间隔 T 叫做这种物质的“半衰期”. 很显然, k 和 T 由下面的方程联系起来:

$$e^{-kT} = \frac{1}{2},$$

由此得出 $e^{kT} = 2$, $kT = \ln 2$,

$$k = \frac{\ln 2}{T}.$$

例如, 镭的半衰期 $T \approx 1550$ 年. 因此

$$k = \frac{\ln 2}{1550} \approx 0.000447.$$

经过一百万年以后, 镭从最初的质量 m_0 只剩下

$$m(10^6) \approx m_0 e^{-447} \approx 0.6 \cdot 10^{-194} m_0.$$

例 2 设全国人口每年增长 2%, 可以相当近似地认为

全国人口的数量与时间的关系 $s=s(t)$ (按年计算) 服从于方程

$$s'(t)=0.02s(t).$$

于是, 得出公式

$$s(t)=s_0e^{0.02t},$$

其中 $s_0=s(0)$ 是我们计算的开始日期的人口数.

例3 设把在初始时刻具有温度 $T(0)=T_0$ 的物体放到温度为 T_1 的环境中, 很自然, 当 $T_0<T_1$ 时, 物体将逐渐地变热, 而当 $T_0>T_1$ 时, 物体将逐渐地变冷.

我们假设物体温度 $T(t)$ 的变化速度与温度差成比例(当然, 这对实际情况是相当粗略的近似). 这就是说*,

$$T'(t)=-k(T-T_1). \quad (6)$$

为了求方程(1)的解, 设

$$f(t)=T(t)-T_1.$$

对于函数 f , 由(6)式得

$$f'(t)=-kf(t).$$

这个方程的一般解具有下面的形式:

$$f(t)=Ce^{-kt}.$$

对于 T , 由此得出

$$T(t)=Ce^{-kt}+T_1. \quad (7)$$

当 $t=0$ 时, 得

$$T_0=T(0)=Ce^{-k \cdot 0}+T_1=C+T_1,$$

* 在方程(6)右边的前面加上负号后, 我们把系数 k 当作正数, 使得当 $T>T_1$ 和 $T<T_1$ 时与所说的温度变化方向相一致.

由此得

$$C = T_0 - T_1.$$

最后得出：满足初始条件

$$T(0) = T_0 \quad (8)$$

的方程(6)的解具有下面的形式：

$$T(t) = T_1 + (T_0 - T_1)e^{-kt}. \quad (9)$$

在图 71 中简略地画出了对应于各种初值 T_0 的函数 $T = T(t)$ 的图象。当 t 趋向无穷大时，函数的图象都趋近于固定解

$$T(t) = T_1, \quad (10)$$

这个解是在 $T_0 = T_1$ 时得出的，也就是在最初时刻物体的温度和周围环境温度相同的条件下得出的。

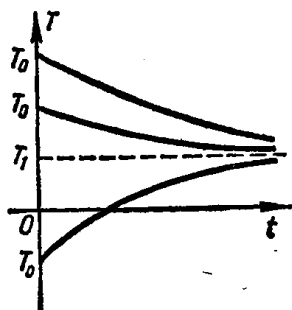


图 71

► 最后，关于微分方程我们再一般地说几句。现在你们是第三次遇到微分方程。我们来回想前两种情形。

1. 当质点在重力作用下作垂直运动时，质点的坐标 z 满足微分方程

$$z''(t) = -g. \quad (11)$$

这个方程的一般解具有下面的形式：

$$z(t) = z_0 + v_0 t - \frac{g}{2} t^2, \quad (12)$$

其中，

$$z_0 = z(0), \quad v_0 = z'(0). \quad (13)$$

如果给出 z_0 和 v_0 ，我们就得到唯一解。

2. 在谐振动的情况下, 按照微分方程

$$y''(t) = -\omega^2 y(t), \quad (14)$$

一般解具有下面的形式:

$$y(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad (15)$$

其中 A 和 φ 是任意常数. 如果给出初始条件

$$y(0) = y_0, y'(0) = v_0,$$

这两个常数就可以确定.

这些例子使我们能够理解微分方程是多么强有力的研究工具. 通常, 控制任何一个过程的基本规律都可以写成微分方程的形式, 而为了要弄清楚所进行的是怎样的过程, 就必须解这些微分方程. ◀

习题

624. 证明: 函数 $y = 5e^{3x}$ 满足方程 $y' = 3y$.

625. 证明: 函数 $y = 7e^{-2x}$ 满足方程 $y' = -2y$.

626. 证明: 函数 $y = 3e^{-7x}$ 满足方程 $y' = -7y$.

627. * m 毫克镭 C 经放射衰变 t 分钟后, 剩下 n 毫克. 求镭 C 的半衰期, 也就是说, 经过几分钟后剩下 $0.5m$ 毫克镭 C ?

628. * 设放射衰变开始时, 有 1 克镭 A , 如果它的半衰期等于 3 分钟, 经过几分钟后, 它剩下 0.125 克?

629. * 设放射性物质的半衰期等于 1 小时. 经过几小时后, 它的量减少十分之九?

630. * 设镭的半衰期等于 1550 年. 求经过 1000 年后, 它剩下的一部分有多少?

631. * 证明: 如果函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上有导数并且对于任意两个值 x_1 和 x_2 , 等式 $f(x_1+x_2)=f(x_1)f(x_2)$ 成立, 那么对于 $x \in \mathbf{R}$, $f(x)=e^{ax}$ 或 $f(x)=0$.
632. * 一个物体的温度是 200° , 而另一个物体的温度是 100° . 把这两个物体放在温度是 0° 的空气中冷却 10 分钟后, 第一个物体冷却到温度 100° , 而第二个物体冷却到 80° . 经过多少时间后, 两物体的温度相等?
633. * 两个物体具有同样的温度 100° . 把它们移到空气中 (空气温度是 0°). 经过 10 分钟后, 一个物体的温度变成 80° , 而另一个物体的温度变成 64° . 开始冷却以后, 经过几分钟它们的温度差将等于 25° ?
634. * 汽艇以 30 公里/小时的速度行驶. 关闭发动机 3 分钟以后汽艇的速度是多少? [利用汽艇的速度 $v(t)$ (以米/分为单位) 满足微分方程 $v'(t)=-kv(t)$, 其中 $k=5/3$.]

§ 22. 对数函数和它的导函数

111. 对数函数

我们来仔细地回想一下, 怎样定义以 a 为底的对数函数, 这里 $a>0, a \neq 1$. 当 $a>1$ 时, 指数函数在整个数轴上上升, 而当 $0<a<1$ 时, 指数函数在整个数轴上下降, 同时在两种情况下, $E(\exp_a)=\mathbf{R}_+$. 根据第 84 小节中的定理, 指数函数 $\exp_a$ 具有反函数, 反函数的定义域是 $\mathbf{R}_+$, 函数值的集合是 $\mathbf{R}$, 并且在定义域内的每一点都是连续的. 我们把这个反函数叫做以

a 为底的对数函数, 并记作 $\log_a$. 由同一个定理得出, 在集合 $\mathbf{R}_+$ 上, 函数 $\log_a$ 当 $a > 1$ 时上升, 而当 $0 < a < 1$ 时下降. 在图 72 中, 画出了当 a 取不同的值时函数 $\log_a$ 的图象.

因为对于任何互为反函数的函数 f 和 g 来说, 对于 g 的定义域内的任何 x , 等式 $f[g(x)] = x$ 成立 (参看第 227 页), 所以当 $x > 0$ 时, $\exp_a(\log_a x) = x$.

另一方面, 这个等式可以写成:

$$a^{\log_a x} = x \quad (\text{当 } x > 0 \text{ 时}). \quad (1)$$

等式(1)叫做基本对数恒等式.

现在我们来确定以任意数为底的对数函数与以 10 为底的对数函数之间的关系. 为此, 利用求幂的对数的法则, 把等式(1)取以 10 为底的对数:

$$\log_a x \cdot \lg a = \lg x;$$

由此得到所求的关系式:

$$\log_a x = \frac{\lg x}{\lg a}. \quad (2)$$

由所得到的公式可以看出, 为了求以任意数为底的对数, 只要有常用对数表就够了.

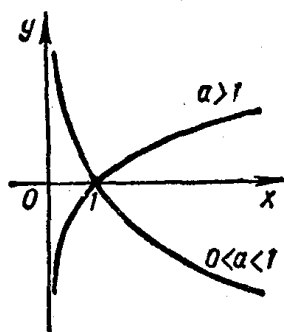


图 72

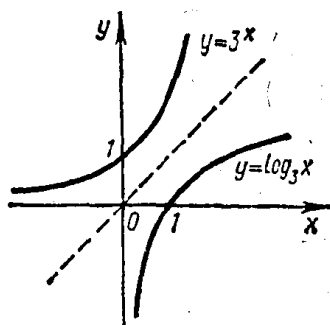


图 73

例1 利用数学用表求 $\log_7 3$.

由(2)式, 得:

$$\log_7 3 = \frac{\lg 3}{\lg 7} \approx \frac{0.4771}{0.8451} \approx 0.5645,$$

这里 $\lg 3 \approx 0.4771$ 和 $\lg 7 \approx 0.8451$ 是由表查出的.

例2 作出函数 $y = \log_3 x$ 的图象.

因为函数 3^x 和 $\log_3 x$ 互为反函数, 那么函数 $\log_3 x$ 的图象与函数 3^x 的图象关于直线 $y=x$ 对称(图 73).

我们来证明, 对于任何正数 u 和 v ,

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v. \quad (3)$$

利用(2)式和常用对数的性质得:

$$\begin{aligned} \log_a(uv) &= \frac{\lg(uv)}{\lg a} = \frac{\lg u + \lg v}{\lg a} = \frac{\lg u}{\lg a} + \frac{\lg v}{\lg a} \\ &= \log_a u + \log_a v. \end{aligned}$$

当 u, v 是正数和 $a \neq 1$ 时, 下列等式成立:

$$\log_a \frac{u}{v} = \log_a u - \log_a v, \quad (4)$$

$$\log_a \frac{1}{v} = -\log_a v, \quad (5)$$

$$\log_a u^v = v \log_a u, \quad (6)$$

$$\log_a u = \frac{\log_b u}{\log_b a}, \quad (7)$$

$$\log_a a = 1. \quad (8)$$

请大家自己证明这些等式.

(7) 式起着重要的作用, 利用它可以将某一个数为底的对数换成以另一个数为底的对数. 特别是, 当 $a=e, b=10$ 时,

得到:

$$\ln u = \frac{\lg u}{\lg e}.$$

数 $M = \lg e \approx 0.4343$, 你们已经见到过. 它使我们能够由常用对数求自然对数, 或者反过来由自然对数求常用对数:

$$\lg u = M \cdot \ln u, \quad \ln u = \frac{\lg u}{M}.$$

数 M 叫做由自然对数到常用对数的转换系数.

习题

利用伯拉基斯《数学用表》求对数:

635. $\log_3 5$. 636. $\log_7 2$. 637. $\ln 3$. 638. $\log_{23} 17$.

作函数的图象:

639. $f(x) = \log_2 x$. 640. $g(x) = \log_{0.7} x$.

641. $u(x) = \log_{\frac{1}{5}} x$. 642. $v(x) = \ln x$.

解方程:

643. $3^x = 7$. 644. $2^{1-x} = 5$.

645. $5^{3-2x} = 4$. 646. $2^{5-3x} = 7^4$.

647. $(0.3)^{1-\frac{x}{2}} = 5^{3x}$. 648. $2^x \cdot 3^{1-x} = 7$.

649. 底 a 是什么数时, $\log_a x$ 是增函数?

650. 底 a 是什么数时, $\log_a x$ 是减函数?

解不等式:

651. $\log_3 x < 2$. 652. $\log_{\frac{1}{7}} x \geq 5$. 653. $\log_{0.6} x \leq 1$.

654. $\log_x 2 > \log_x 5$. 655. $\log_x 17 > \log_x 11$.

$$656. \log_x \frac{1}{2} < \log_x 7.$$

求函数的定义域:

$$657. f(x) = \log_3(x-5). \quad 658. g(x) = \ln(-x).$$

$$659. u(x) = \lg(7-x). \quad 660. v(x) = \log_{0.3}(9-x^2).$$

$$661. p(x) = \log_x(6+x-x^2). \quad 662. w(x) = \lg(x^2-3x-10).$$

112. 反函数的导函数

设函数 f 在某区间 I 上连续并且上升或下降.

我们知道(第 84 小节), 这时函数 f 把区间 I 映射到某区间 J , 并且具有把 J 映射到 I 的反函数 g .

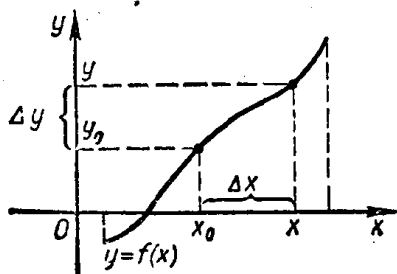


图 74

设在区间 I 内的两点 x_0 和 x , 函数 f 的值是(图 74):

$$f(x_0) = y_0, f(x) = y.$$

我们记 $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$. 我们将认定 x_0 , 于是 $y_0 = f(x_0)$ 也是不变的, 而改变量 Δx 是独立变量. $x = x_0 + \Delta x$, $y = f(x)$ 与 $\Delta y = y - y_0$ 将随着 Δx 一起变化. 根据导数的定义, 函数 f 在点 x_0 的导数等于

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}. \quad (1)$$

但是,也可以把 y 当作独立变量. $y=y_0+\Delta y$, $x=g(y)$ 与 $\Delta x=x-x_0$ 随着 Δy 一起变化. 根据导数的定义:

$$g'(y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y}. \quad (2)$$

比较(1)式与(2)式,可以认为,如果导数 $f'(x_0)$ 存在并且不等于零,那么下面的公式应当成立:

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, \text{ 就是 } g'(y_0) = \frac{1}{f'[g(y_0)]}. \quad (3)$$

这个命题成立并可利用下列计算证明:

$$g'(y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

在这里,需要补充论证由 $\Delta y \rightarrow 0$ 的极限变换为 $\Delta x \rightarrow 0$ 的极限的合理性.

为了完全精确起见,我们应当证明,由极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = C \quad (4)$$

存在可以得出极限

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y}$$

存在并且等于极限(4).

这个结论显然成立: 由于函数 g 的连续性,当 Δy 趋向零时, Δx 也趋向零,那么由(4)式,比 $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ 趋向 C . 我们来进行严格的证明.

我们应当证明,对于任何的 $\varepsilon > 0$, 存在某一个数 $\eta > 0$, 使得由 $|\Delta y| < \eta$, $\Delta y \neq 0$ 可以得出

$$\left| \frac{\Delta x}{\Delta y} - C \right| < \varepsilon. \quad (5)$$

为了对于给定的 $\varepsilon > 0$ 选取某一个数 η , 我们看到, 由(4)式可以得出存在某一个数 $h > 0$, 使得由 $|\Delta x| < h$, $\Delta x \neq 0$ 得出(5)式. 由于函数

g 的连续性, 对于这个数 h , 可以求出某一个数 $\eta > 0$, 使得由 $|\Delta y| < \eta$ 得出 $|\Delta x| < h$. 因此, 当 $\Delta y \neq 0$ 时, 不等式(5)就是所要求的.

113. 对数函数的导函数. 对数函数的性质

现在我们来推出对数函数的导函数公式: 对于所有正数 x ,

$$\log'_a x = \frac{1}{x \ln a}. \quad (1)$$

我们利用上一小节的定理来证明这个公式. 设 $f(x) = a^x$. 那么它的反函数 $g(x) = \log_a x$ 并且 $f'(x) = a^x \ln a$. 根据反函数的导函数公式(参看第 112 小节)以及基本对数恒等式(参看第 111 小节中的(1)式), 得到:

$$\log'_a x = g'(x) = \frac{1}{f'[g(x)]} = \frac{1}{a^{\log_a x} \ln a} = \frac{1}{x \ln a}.$$

公式(1)得证.

通常都列出(1)式的特殊情形, 就是自然对数的导函数:

$$\ln' x = \frac{1}{x}. \quad (2)$$

当 $a = e$ 时, 它可以由(1)式得出, 因为 $\ln e = 1$.

例 1 求函数 $f(x) = \log_3(5-7x)$ 的导函数.

根据求复合函数的导函数的法则以及(1)式得:

$$\begin{aligned} f'(x) &= [\log_3(5-7x)]' = \frac{1}{5-7x} \cdot \frac{(5-7x)'}{\ln 3} \\ &= \frac{-7}{(5-7x) \ln 3}. \end{aligned}$$

函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在两个区间 $R_+ =]0, \infty[$ 和 $]-\infty, 0[$ 上有

定义. 由(2)式得出, 在 R_+ 上 $\ln x$ 是它的原函数.

我们来证明, 在 $]-\infty, 0[$ 上, 函数 f 的一个原函数是函数 $\ln(-x)$. 事实上,

$$[\ln(-x)]' = \frac{1}{-x}(-x)' = \left(-\frac{1}{x}\right)(-1) = \frac{1}{x}.$$

例2 求函数 $\frac{1}{2+3x}$ 的原函数.

这个函数在区间 $]-\infty, -\frac{2}{3}[$ 和 $]-\frac{2}{3}, \infty[$ 上有定义. 在区间 $]-\frac{2}{3}, \infty[$ 上, $2+3x > 0$, 根据求原函数的法则, 所求的原函数是函数 $\frac{\ln(2+3x)}{3} + C$. 而在区间 $]-\infty, -\frac{2}{3}[$ 上, 函数 $y = \frac{1}{2+3x}$ 的原函数就是函数 $\frac{\ln(-2-3x)}{3} + C_1$. 事实上,

$$\left[\frac{\ln(-2-3x)}{3} + C_1 \right]' = \frac{1}{-2-3x} \cdot (-3) \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2+3x}.$$

例3 作出函数 $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ 的图象.

这个函数的定义域是区间 $]0, \infty[$. 在这个区间内, 函数 f 连续并且当 $x=1$ 时它等于零. 我们来讨论函数 f 的增减性和极值. 为此, 求导函数

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\sqrt{x} \ln x)' = \sqrt{x}' \ln x + \sqrt{x} (\ln x)' \\ &= \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

当 $\ln x = -2$ 也就是当 $x = e^{-2}$ 时, 它等于零. 在区间 $]e^{-2}, \infty[$ 上, 导函数 $f' > 0$; 因此, 在这个区间上, 函数 f 上升. 在区间 $]0, e^{-2}[$ 上, 导函数 $f' < 0$; 因此, 在这个区间上, 函数 f 下降. 在点 e^{-2} , 导函数 f' 由负号变成正号, 因此, 函数 f 在点 e^{-2} 具

有极小值 $f_{\min} = f(e^{-2}) = \frac{-2}{e}$. 在图 75 中作出了函数 f 的图象.

现在我们来证明第 109 小节中的 (5) 式:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

我们将从等式

$$\ln' x = \frac{1}{x}$$

出发.

当 $x=1$ 时, 得到:

$$\ln'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1.$$

设

$$h_n = \frac{1}{n},$$

$$y_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad z_n = e^{y_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

并利用函数 $\ln$ 与 $\exp$ 的连续性求这些数列的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+h_n)}{h_n} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp(y_n) = \exp(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n) = \exp(1) = e.$$

现在我们列出对数函数的基本性质:

1. 对数函数的定义域是区间 $]0, \infty[: D(\log_a) = \mathbf{R}_+$.
2. 对数函数值的集合是整个数轴 $] -\infty, \infty [: E(\log_a) = \mathbf{R}$.

3. 对数函数连续并且可以微分.

4. 底 $a > 1$ 的对数函数在它的定义域 $\mathbf{R}_+$ 内上升. 当 $0 < a < 1$ 时, 以 a 为底的对数函数在它的定义域内下降 (参看

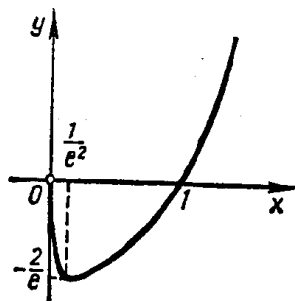


图 75

图 72).

5. 当以 $a > 0$ 和 $a \neq 1$ 的任何数为底时, 下面的等式成立:

$$\log_a 1 = 0, \log_a a = 1.$$

习题

求下列函数的导函数:

663. $f(x) = \log_3 x.$

664. $g(x) = \log_{0.7} x.$

665. $h(x) = \log_5(7x).$

666. $p(x) = \lg(3-5x).$

667. $v(x) = (x^3+5)\log_7(2x+1).$

668. * $u(x) = \frac{\ln(2-x)}{\sqrt[3]{x+5}}.$

669. * $\omega(x) = \ln \cos x.$

作出函数的图象:

670. * $f(x) = x \ln x.$

671. * $g(x) = \frac{6 \ln x}{x}.$

672. * $u(x) = x - \ln x.$

673. * $v(x) = \frac{x}{\ln x - 1}.$

求积分:

674. $\int_1^3 \frac{dx}{x}.$

675. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{3-2x}.$

676. $\int_{-4}^0 \frac{dx}{0.5x+3}.$

计算由下列直线和曲线所围成的图形的面积:

677. $y = \frac{1}{x}, y = 0, x = 1, x = 2.$

678. $y = \frac{1}{x}, y = 0, x = 1, x = 3.$

679. * $y = \frac{6}{x}, y + x = 7.$

680. * $y = \frac{5}{x}, y + x = 6.$

解不等式:

681. $\log_9(2+x) > 0.5$.

682. $\log_5(3-x) < -1$.

683. $\log_{0.7}(1+2x) > 2$.

684. $\log_{0.3}(2-5x) > 2$.

解方程:

685. $\log_3 x = -1$. 686. $\log_{\frac{1}{2}} x = 3$. 687. $\log_{0.3} x = 2$.

688. $\log_5 x = \log_5 3$.

689. $\log_5 x = -\log_5 7$.

690. $\log_2 x = 3 - \log_2 7$.

691. $\log_3(\log_5 x) = 0$.

692. * $\log_x 3 - \log_x 5 = 2$.

693. * $\log_{x-2}(x^2 - 6x + 10) = 1$.

694. $2\log_7 \sqrt{x} = \log_7(9-2x)$.

695. $\ln(0.5+x) = \ln 0.5 - \ln x$.

696. $\lg(4.5-x) = \lg 4.5 - \lg x$.

697. $\frac{1}{2}\lg(2x-1) = 1 - \lg\sqrt{x-9}$.

698. $\log_3 \sqrt{x-5} + \log_3 \sqrt{2x-3} = 1$.

699. $\log_3^2 x = 4 - 3\log_3 x$. 700. $\frac{1}{5+\lg x} + \frac{2}{1-\lg x} = 1$.

701. * $x^{\log_4 x} = 16$.

702. * $x^{\log_2 x - 2} = 27$.

703. * $\log_4 x + \log_x 2 = 1$.

704. * $\log_5 x \cdot \log_7 x = \log_5 7$.

705. * $\log_5 x + \log_7 x = \log_5 35$. 706. * $\lg x + \log_x 10 = 2.5$.

写出函数 f 的图象在横坐标为 x_0 的点的切线方程:

707. $f(x) = \ln x, x_0 = 1$.

708. $f(x) = \ln x, x_0 = e$.

709. $f(x) = \lg x, x_0 = 1, x_0 = 10$.

710. * 证明:

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

114*. 自然对数作为具有可变积分上限的积分

我们还记得, 在我们的教材里, 指数函数和对数函数是按下述方式引入的. 根据已知的法则, 对于任何的 $a > 0$, $a \neq 1$, 在有理数集上定义指数函数 a^x . 然后不作证明而承认可以用唯一的方式“扩充”这个函数, 使得所得到的函数在实数集上有定义并且连续. 最后, 作为函数 a^x 的反函数, 引入以 a 为底的对数函数 $\log_a$.

上面所指出的缺陷有可能弥补, 但同时必须克服相当大的技术上和原则上的困难. 对于在第 109 小节中推导指数函数的导函数公式时所采用的假设, 也是同样的.

还有另一种引入指数函数和对数函数的方法, 它在较大的程度上克服了上面指出的缺点. 这种方法的根据是公式

$$\ln' x = \frac{1}{x}.$$

由这个公式得出, 函数 $\ln$ 是函数 $\frac{1}{x}$ 在区间 $]0, \infty[$ 上的一个原函数, 更确切地说, 当 $x=1$ 时, 这个原函数取值为 0. 于是(参看第 102 小节),

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt. \quad (1)$$

可以把等式(1)当作函数 $\ln$ 的定义. 我们从定义(1)出发, 引出函数 $\ln$ 的基本性质.

1. 函数 $\ln$ 在区间 $]0, \infty[$ 内每一点都可以微分. 事实上, 根据第 102 小节中的(1)式:

$$\ln' x = \left(\int_1^x \frac{1}{t} dt \right)' = \frac{1}{x}.$$

在任何一点可以微分的函数在这一点是连续的 (九年级第 45 小节). 于是, 函数 $\ln$ 在区间 $]0, \infty[$ 内每一点都连续.

2. 函数 $\ln$ 在区间 $]0, \infty[$ 上上升. 实际上, 在区间 $]0, \infty[$ 上, $\ln' x = \frac{1}{x} > 0$.

$$3. \ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{x} dx = 0.$$

4. (加法定理.) 对于任何的 $a > 0$ 和 $b > 0$,

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

为了证明它, 我们讨论函数

$$g(x) = \ln(ax).$$

它的导函数 g' 根据复合函数的导函数公式计算:

$$g'(x) = \frac{1}{ax} \cdot (ax)' = \frac{1}{ax} \cdot a = \frac{1}{x}.$$

因此, 函数 $\ln(ax)$ 是函数 $\frac{1}{x}$ 的一个原函数, 于是可以把它写成

$$\ln(ax) = \ln x + C.$$

代入等式 $x=1$, 得 $\ln a = \ln 1 + C$, 因此 $C = \ln a$. 于是,

$$\ln(ax) = \ln a + \ln x.$$

设 $x=b$, 得

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

利用数学归纳法容易证明, 对于任何正数 $a_1, a_2, \dots, a_n$,

$$\ln(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n) = \ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n.$$

5. 对于任何正数 a 和 b , $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$.

$$\text{实际上, } \ln a = \ln\left(\frac{a}{b} \cdot b\right) = \ln \frac{a}{b} + \ln b.$$

于是,

$$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b.$$

6. 对于 $x > 0$ 并且 $r \in \mathbb{Q}$,

$$\ln x^r = r \ln x.$$

我们分几步进行证明.

a) 对于 $r=0$ 和 $r=1$:

$$\ln x^0 = \ln 1 = 0 = 0 \cdot \ln x.$$

$$\ln x^1 = \ln x = 1 \cdot \ln x.$$

б) 对于自然数 $r > 1$:

$$\ln x^r = \ln(\underbrace{x \cdots x}_{r \text{ 个因数}}) = \underbrace{\ln x + \ln x + \cdots + \ln x}_{r \text{ 项}} = r \ln x.$$

в) 对于负整数 r , 就是 $r = -n$, 这里 n 是自然数, 利用性质 5, 得到:

$$\ln x^r = \ln \frac{1}{x^n} = \ln 1 - \ln x^n = 0 - n \ln x = r \ln x.$$

г) 对于 $r = \frac{m}{n}$ (m 是整数, n 是自然数), 由于 б) 和 в),

得到:

$$n \ln x^r = n \ln x^{\frac{m}{n}} = \ln (x^{\frac{m}{n}})^n = \ln x^m = m \ln x.$$

于是,

$$\ln x^r = \frac{m}{n} \ln x = r \ln x.$$

7. $E(\ln) = \mathbb{R}$.

函数 $\ln$ 连续. 根据第 84 小节中定理的第一部分, 函数

值的集合是某一个区间。因此只要证明这个区间没有上界和下界就够了,也就是对于任何正数 M , 可以找到这样的 x_1 和 x_2 , 使得 $\ln x_1 > M, \ln x_2 < -M$.

考虑到 $\ln 2^n = n \ln 2$ 和 $\ln 2^{-n} = -n \ln 2, n \in \mathbb{N}$, 如果这样来选取自然数 n , 使得不等式 $n > \frac{M}{\ln 2}$ 成立, 那么取 $x_1 = 2^n$ 和 $x_2 = 2^{-n}$ 就行了。于是

$$\ln x_1 = \ln 2^n = n \ln 2 > M,$$

$$\ln x_2 = \ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -M.$$

推论 存在数 $e \in \mathbb{R}_+$, 使得 $\ln e = 1$. 我们得到你们已经熟悉的数 $e = 2.718\cdots$ 的新定义.

下面, 定义函数 $\exp$ 作为函数 $\ln$ 的反函数, 并且证明函数 $\exp$ 具有指数函数的性质 1—3. 由这些性质可以得出, 当 r 是有理数时,

$$\exp(r) = e^r.$$

对于任意底数 $a > 0, a \neq 1$, 指数函数 $\exp_a$ 由下面的等式定义:

$$\exp_a(x) = \exp(x \cdot \ln a),$$

而以 a 为底的对数函数就定义为函数 $\exp_a$ 的反函数。在这里, 请大家尝试着完成所拟定的讨论函数的计划。

§ 23. 幂 函 数

115. 幂函数和它的导函数

你们已经知道, 对于任何实数 p 和每一个正数 x , 可以确

定数 x^p . 在区间 $]0, \infty[$ 上, 用它定义函数 $f(x) = x^p$. 这个函数叫做幂指数为 p 的幂函数. 如果数 $p > 0$, 那么幂函数有定义, 当 $x = 0$ 时, 幂函数也有定义, 因为 $0^p = 0$.

在本书的前面几节里, 你们仅仅熟悉了对于某些幂指数 (整数, $p = \frac{1}{2}$, $p = \frac{1}{3}$ 等等) 的幂函数和它的导函数. 现在我们要推出当幂指数 p 是任意实数时幂函数的导函数公式. 以前所得到的公式仍然成立. 就是当 x 是任何正数时,

$$(x^p)' = p \cdot x^{p-1}. \quad (1)$$

为了证明它, 我们利用基本对数恒等式: $x = e^{\ln x}$, 由此得出, $x^p = e^{p \ln x}$. 因此根据复合函数的导函数计算法则, 得到:

$$(x^p)' = (e^{p \ln x})' = e^{p \ln x} (p \ln x)' = x^p \cdot p \cdot \frac{1}{x} = p \cdot x^{p-1}.$$

公式(1)得证.

当 $p > 0$ 时, 幂函数在区间 $]0, \infty[$ 上上升, 因为在这个区间上, 它的导函数 $p x^{p-1} > 0$.

当 $p < 0$ 时, 幂函数在区间 $]0, \infty[$ 上下降, 因为在这个区间上, 它的导函数 $p x^{p-1} < 0$. 在图 76 a, 76 b 和图 77 中, 作为举例, 画出了当 p 取不同的值时幂函数的图象.

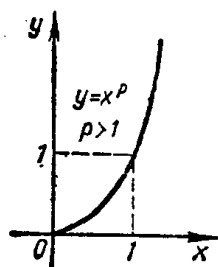


图 76a

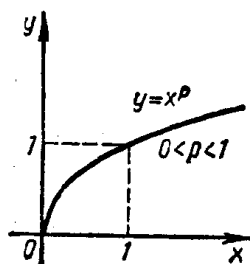


图 76b

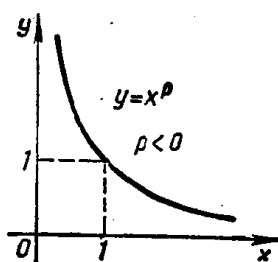


图 77

习题

简略地画出函数的图象并计算它的导函数:

711. $f(x) = x^{\sqrt{3}}$. 712. $g(x) = x^{\frac{1}{x}}$. 713. $u(x) = x^{-e}$.

116. 无理方程

在根号下面含有变量的方程叫做无理方程。例如,

$$\sqrt[3]{x} - 2 = 0 \quad (\text{或 } x^{\frac{1}{3}} - 2 = 0).$$

我们来举几个解无理方程的例子.

例1 解方程

$$\sqrt{x^2 - 5} = 2. \quad (1)$$

把这个方程的两边平方:

$$x^2 - 5 = 4.$$

由此得出,

$$x^2 = 9, \quad x_1 = 3, \quad x_2 = -3.$$

检验所得的数是不是方程(1)的解,实际上,把它们代入方程(1),得到真等式:

$$\sqrt{3^2 - 5} = 2 \quad \text{和} \quad \sqrt{(-3)^2 - 5} = 2.$$

于是, $x_1 = 3$ 和 $x_2 = -3$ 是方程(1)的解.

例2 解方程

$$\sqrt{x} = x - 2. \quad (2)$$

把方程(2)的两边平方:

$$x = x^2 - 4x + 4.$$

化简后得二次方程

$$x^2 - 5x + 4 = 0,$$

它的根是 $x_1=1$ 和 $x_2=4$ 。我们来检验所得的数是不是给定方程(2)的解。把 4 代入方程(2)得到真等式 $\sqrt{4}=4-2$ 。而代入 1 时, 右边得 -1 , 左边得 $+1$ 。于是, 1 不是方程(2)的解, 通常说, 它是由于解这个方程所采用的方法而得到的增根。只有 4 是方程(2)的解。

例 3 解方程

$$\sqrt{x^2-2}=\sqrt{x}. \quad (3)$$

把这个方程的两边平方:

$$x^2-2=x.$$

化简后得二次方程

$$x^2-x-2=0,$$

它的根是 $x_1=-1$ 和 $x_2=2$ 。立刻可以看出, -1 不是方程(3)的根, 因为当 $x=-1$ 时, 这个方程的两边没有定义。把 2 代入方程(3)得真等式 $\sqrt{2^2-2}=\sqrt{2}$ 。于是, 只有 2 是方程(3)的解。 -1 是增根。

例 4 解方程

$$\sqrt{x-6}=\sqrt{4-x}. \quad (4)$$

把这个方程两边平方, 得到: $x-6=4-x$, $2x=10$ 和 $x=5$ 。代入后得出 5 不是方程(4)的根。因此它没有解。

我们看到, 解无理方程时, 所得的解需要检验。

习题

解方程:

714. $\sqrt{13-x^2}=3.$

715. $\sqrt{x^2-4x-1}=2.$

716. $x-\sqrt{x+1}=5.$

717. $4+\sqrt{2x+3}=x-2.$

$$718. \sqrt{x+1}\sqrt{x+6}=6.$$

$$719. \sqrt{x}\sqrt{2-x}=2x.$$

$$720. \frac{x+6}{\sqrt{x-2}}=\sqrt{3x+2}.$$

$$721. \frac{x+1}{\sqrt{2x-1}}=\sqrt{x-1}.$$

$$722. \sqrt{x^2+2x+10}=2x-1.$$

$$723. \sqrt{x^2+x+1}=x-4.$$

117*. 按对数函数、幂函数和 指数函数增长的比较

在这一小节里,我们讨论三种函数: $\ln x$, x^p (p 是正数) 和 a^x ($a>1$). 在自变量 x 无限增大的情况下, 这些函数的值无限增大. 现在我们在同一个“很大的” x 下比较这些函数的值.

定理 1 存在这样一个数 M , 使得对于所有正数 x , 不等式

$$\frac{x^p}{a^x} \leq \frac{M}{x} \quad (1)$$

成立.

为了证明它, 我们讨论函数 $y=a^{-x}x^{p+1}$ 并且考察当 x 是正数时这个函数的极值. 导函数

$$y' = -a^{-x} \ln a \cdot x^{p+1} + (p+1)x^p a^{-x} = a^{-x} x^p \ln a \left(\frac{p+1}{\ln a} - x \right),$$

当 $x \in \left[0, \frac{p+1}{\ln a} \right]$ 时, 它取正值, 而当 $x \in \left[\frac{p+1}{\ln a}, \infty \right]$ 时, 它取负值.

于是, 在点 $\frac{p+1}{\ln a}$, 所讨论的函数取最大值, 我们用字母 M 表示它. 对于所有的正数 x ,

$$a^{-x} \cdot x^{p+1} \leq M.$$

因为由所得不等式可以得出不等式 (1), 于是定理 1

得证.

这个定理的意义是, 当 x 很大时, 分式 $\frac{x^p}{a^x}$ 很小, 也就是分母比分子大许多倍. 关于这一点, 简单地说就是: 当 x 趋向无穷大时, 指数函数比幂函数增大得快.

定理 2 存在这样一个数 M , 使得对于所有的 $x > 1$, 不等式

$$\frac{\ln x}{x^p} \leq \frac{M}{x^{\frac{p}{2}}}, \quad (2)$$

成立.

为了证明它, 我们讨论函数 $y = \frac{\ln x}{x^{\frac{p}{2}}}$, 并且考察当 $x > 1$ 时

这个函数的极值. 导函数

$$y' = \frac{1}{x} \cdot x^{-\frac{p}{2}} + \ln x \left(-\frac{p}{2} \right) x^{-\frac{p}{2}-1} = -\frac{p}{2x^{1+\frac{p}{2}}} \left(\frac{2}{p} - \ln x \right),$$

当 $x \in [1, e^{\frac{2}{p}}]$ 时, 它取正值, 而当 $x \in [e^{\frac{2}{p}}, \infty)$ 时, 它取负值. 于是, 在点 $e^{\frac{2}{p}}$, 所讨论的函数取极大值, 我们用字母 M 表示它. 对于所有的 $x > 1$,

$$\frac{\ln x}{x^{\frac{p}{2}}} \leq M.$$

用 $x^{\frac{p}{2}}$ 除这个不等式的两边, 得不等式 (2). 定理 2 得证.

这个定理的意义与定理 1 的意义类似. 当 x 很大时, 分式 $\frac{\ln x}{x^p}$ 的分母比它的分子大许多倍. 关于这一点, 简单地说就

是：当 x 趋向无穷大时，幂函数比对数函数增大得快。

定理 3 存在这样一个数 M ，使得对于所有的 $x \in]0, 1[$ ，不等式

$$|x^p \ln x| \leq x^{\frac{p}{2}} M \quad (3)$$

成立。

这个定理可以由定理 2 推出(因为 $\frac{1}{x} > 1$)：

$$|x^p \ln x| = \frac{\ln \frac{1}{x}}{\left(\frac{1}{x}\right)^p} \leq \frac{M}{\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{p}{2}}} = x^{\frac{p}{2}} M.$$

这个定理的直观意义是对于所有足够小的正数 x ，可以使积 $x^p \ln x$ 成为任意小的数。

118*. 历史知识

在十四世纪，法国数学家奥莱斯姆(1328—1382)发现了分数指数幂和对分数指数幂的最简单的运算法则，法国人叔克(十五世纪)研究了负指数幂和零指数幂。

德国数学家希齐费尔(1486—1567)引入“指数”这一名称并给出定义 $a^0 = 1$ (当 $a \neq 0$ 时)。他比较了自然数和同一个底数的自然数幂，对于这种特殊情况得出了关系式 $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$ ， $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$ 。

对数是由英国数学家纳白尔(1550—1617)和瑞士数学家蒲琪(1552—1632)(彼此独立地)引入的。纳白尔发展了对数理论。他研究出了利用对数计算算术式的方法并编成了详细

的对数表。纳白尔表和现今的自然对数表区别很小。常用对数是由英国数学家布利格(1561—1617)引入的。莱布尼兹早在十七世纪末就利用取对数的法则解指数方程。利用对数表以及随后的对数尺大大地简化了计算, 长久以来, 它们就是一种主要的计算工具。法国数学家拉普拉斯甚至说过, 对数的发明延长了计算者的生命。

第八章 补充题

简略地画出函数的图象:

$$724. y = 0.7^x. \quad 725. y = 2.3^x. \quad 726. y = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x.$$

$$727. y = 3^x. \quad 728. y = \log_5 x. \quad 729. y = \log_{0.6} x.$$

$$730. y = \log_{1.7} x. \quad 731. y = \log_{\frac{1}{3}} x. \quad 732. y = |\lg x|.$$

$$733. y = \lg |x|. \quad 734. y = \lg(-x). \quad 735. *y = \lg(3-x).$$

$$736. y = \lg(x-3). \quad 737. y = \lg(x+3). \quad 738. y = \lg x + 3.$$

$$739. *y = |\log_2 x + 1|.$$

求下列函数的导函数:

$$740. e^{3x}. \quad 741. 3e^{-2x}. \quad 742. \frac{7}{e^{5x}}.$$

$$743. \left(\frac{1}{e^{2x}}\right)^3. \quad 744. 3^x. \quad 745. 5^{-4x}.$$

$$746. \frac{3}{7^{2x}}. \quad 747. \left(\frac{5}{1.7^{3x}}\right)^2. \quad 748. 9^{2-5x}.$$

$$749. 0.3^{7-2x}. \quad 750. e^{\sin x}. \quad 751. e^{\cos x}.$$

$$752. 3^{5\lg x}. \quad 753. 7^{2\operatorname{ctg} x}. \quad 754. *5^x \sin 2x.$$

755. $^* \frac{2^x}{\cos x}.$

756. $^* \sqrt[3]{x} \operatorname{tg} x.$

757. $^* \frac{\operatorname{ctg} x}{\sqrt{x}}.$

758. $^* \frac{2^{\frac{x}{3}}}{x^4 + 3}.$

759. $^* \frac{0.3^x}{\operatorname{tg} x + 5}.$

760. $\log_2 x.$

761. $\log_{\frac{1}{3}} x.$

762. $\log_9(3-2x).$ 763. $\log_{0.2}(7+5x).$

764. $\lg 5x.$

765. $\lg(3+4x).$

766. $\ln(\sin x).$

767. $\ln(\operatorname{tg} x).$

768. $^* 3^x \ln(5x).$

769. $^* \frac{\sin x}{\ln(7x)}.$

770. $^* \frac{\ln(2x)}{\sqrt{x+3}}.$

771. $^* x^3 \ln x.$ 772. $^* \log_{11}(x^3 + 4\sqrt{x} + 5).$

773. $^* \lg(\sin 3x + 2^x).$

求函数的定义域:

774. $\log_3(x-1).$ 775. $\log_{0.2}(x+2).$ 776. $\log_x(4-x):$

777. $\lg(3-2x).$ 778. $\ln(3+2x).$ 779. $\lg(2x-3).$

780. $\log_2(x^2-2x-3).$ 781. $\log_7(6+x-x^2).$

782. $\log_{\frac{1}{4}}(x^2-4x+6).$ 783. $\log_{2.5}(x^2+6x+9).$

求原函数:

784. $e^{2x}.$

785. $7e^{-x}.$

786. $5e^{\frac{x}{3}}.$

787. $\sqrt{e^{3x}}.$

788. $5^{-x}.$

789. $\frac{5}{3^{2x}}.$

790. $4\sqrt[3]{7^{5x}}.$

791. $\frac{10}{\sqrt{8^x}}.$

792. $\frac{1}{x+7}.$

793. $\frac{3}{5x+1}.$

794. $\frac{5}{3-2x}.$

795. $\frac{4}{7-5x}$.

796. $\frac{1}{8x}$.

797. $\sqrt[7]{x^3}$.

798. $\frac{2}{\sqrt[5]{x^4}}$.

799. x^n .

求积分:

800. $\int_1^2 \frac{dx}{x}$.

801. $\int_0^3 e^x dx$.

802. $\int_{-1}^3 3^x dx$.

803. $\int_{-2}^0 \frac{dx}{3x+7}$.

计算由下列直线和曲线所围成的图形的面积:

804. $y=e^x, y=0, x=0, x=3$.

805. * $y=5^x, y=3^{-x}, x=2$.

806. * $y=4^x, y=x+1, x=3$.

807. * $y=\frac{1}{x}, y=0, x=2, x=10$.

808. * $y=\frac{3}{x}, y=3, x=2$.

809. $y=\frac{2}{x}, y=x+1, x=3$.

810. * $y=\frac{3}{x}, x+y=4$.

写出函数 f 的图象在横坐标为 x_0 的点的切线方程:

811. $f(x)=e^{2x}, x_0=0$.

812. $f(x)=e^{\frac{x}{3}}, x_0=0$.

813. $f(x)=10^x, x_0=1$.

814. $f(x)=3^{-x}, x_0=1$.

815. $f(x)=\ln(2x), x_0=\frac{1}{2}$.

816. $f(x)=\lg(3x), x_0=\frac{1}{3}$.

利用常用对数表计算:

817. $\log_2 7$. 818. $\log_3 11$. 819. $\log_{0.7} 5.3$. 820. $\log_{3.1} 0.17$.

821. $\sqrt[5]{1.7}$. 822. $2.3^{\sqrt{2}}$. 823. $\sqrt[3]{\pi}$. 824. e^e .

比较大小:

825. $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$ 和 $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}$.

826. $\log_2 3$ 和 $\log_3 2$.

827. $\log_7 3$ 和 $\log_5 9$.

828. $\log_{11} 7$ 和 $\log_{13} 19$.

讨论函数的增减性和极值:

829. * $f(x) = \ln^2 x$.

830. * $f(x) = x \ln^2 x$.

831. * $g(x) = e^x \sin x$.

832. * $u(x) = \frac{\ln x^2}{1 + \ln^2 x}$.

833. * $v(x) = \operatorname{tg}^3 x - 3 \operatorname{tg} x$.

834. * $h(x) = \frac{\ln^2 x}{x}$.

第九章 方程组和不等式组

§ 24. 方 程 组

119. 同解方程和同解方程组

你们已经多次练习过解方程和方程组。现在摆在你们面前的任务,就是要使你们充实这方面的知识并使它系统化。下面我们讨论含有两个变量 x 和 y 的方程,但是,很容易看出,在第 119 小节中所作的一切说明对于含有任何多个变量的方程也是适用的。

含有两个变量 x 和 y 的方程可以写成

$$f(x, y) = g(x, y), \quad (1)$$

这里 f 和 g 是含有变量 x 和 y 的表示式。

你们知道,有序数对 (x_0, y_0) 叫做方程(1)的解,当用它们代替方程(1)中的 x 和 y 时,得到真等式

$$f(x_0, y_0) = g(x_0, y_0).$$

例如,数对 $(0, -1)$, $(1, 0)$ 和 $(2, 1)$ 就是方程

$$x - y = 1 \quad (2)$$

的解。

注 求解时需要预先指定未知数的次序。在上面所讨论的例中,我们把变量 x 当作第一变量,而把 y 当作第二变量。一般说“数对”,我们总是指有序数对而说的。数对 $(0, 1)$ 与

数对(1, 0)不同, 后一个数对是方程(2)的解, 但(0, 1)不是方程(2)的解。

如果两个方程具有同样的解集合, 那么就把它叫做同解方程。例如方程(2)和方程

$$y = x - 1$$

是同解方程。其中每一个方程的解集合是图 78 中所画的平面上的直线。关于两个方程同解性的命题, 正如你们从七年级已经知道的一样, 可利用同解号写成双向箭头 $\Longleftrightarrow$ 的形式。例如

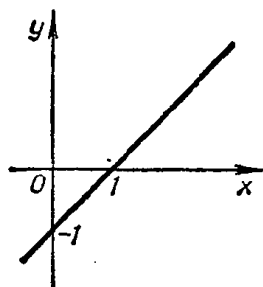


图 78

$$(x - y = 1) \Longleftrightarrow (y = x - 1).$$

方程(1)和方程

$$f(x, y) - g(x, y) = 0$$

是同解方程。因此, 在不破坏讨论的一般性的条件下, 可以认为含有两个未知数的方程可写成

$$F(x, y) = 0.$$

例如, 你们已习惯于把二次方程写成这种形式(右边是零):

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

现在我们来讨论方程组。有限个方程的集合叫做方程组。例如, 两个方程的集合

$$S = \{x^2 + y^2 = 2, x^2 - y^2 = 0\}$$

是方程组。不过, 我们可以把方程组写成稍许不同的形式: 就是把一个方程写在另一个方程的下面, 并且常常只打上一个

大括号(在左边或者在右边):

$$S = \begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ x^2 - y^2 = 0. \end{cases}$$

作为方程组中每一个方程的解的有序数对叫做含两个变量的方程组的解。很明显, 方程组的解集合就是方程组中各个方程的解集的交集。

例如, 在上面列出的方程组 S 中, 第一个方程是圆心在坐标原点、半径为 $\sqrt{2}$ 的圆的方程。方程组的第二个方程可以写成下面的形式:

$$(x^2 - y^2 = 0) \iff [(x+y)(x-y) = 0] \iff \begin{cases} x+y=0 \\ \text{或} \\ x-y=0. \end{cases}$$

方程 $x^2 - y^2 = 0$ 的图象是两条直线: $y=x$ 和 $y=-x$ 。这个集合和圆的交点是四点。数平面的这四点

$$\begin{aligned} &(1, 1), (1, -1), \\ &(-1, 1), (-1, -1) \end{aligned}$$

就是方程组 S 的四个解(图 79)。

请你们自己进行检验!

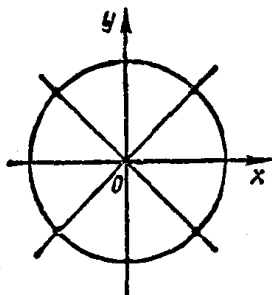


图 79

注 必须注意, 方程 $x^2 - y^2 = 0$ 的解集合是方程 $x+y=0$ 和 $x-y=0$ 的解集的并集, 而决不是方程组 $\begin{cases} x+y=0 \\ x-y=0 \end{cases}$ 的解集合, 这个集合只有 $(0,0)$ 这一点。

如果两个方程组具有同样的解集合, 那么就把它叫做同解方程组。解方程组时, 力求依次地将给定方程组变成和

它同解的越来越简单的方程组，直到得出容易求解的方程组为止。

现在，我们提出把方程组变形为同解方程组最简单的方法。

1. 用同解方程替换方程的法则 用同解方程替换方程组中的一个方程，得到和原方程组同解的方程组。

2. 代入法则 如果方程组中的一个方程具有

$$x=A$$

的形式(A 是不含 x 的任意的式子)，那么在方程组所有其他方程中，用式 A 替换变量 x ，得到和原方程组同解的方程组。

应用上述1、2两个法则举例。求解方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ 2x + 4y = 6. \end{cases}$$

因为

$$(2x + 4y = 6) \Leftrightarrow (x = 3 - 2y),$$

所以得到同解方程组：

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ x = 3 - 2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (3 - 2y)^2 + y^2 = 9 \\ x = 3 - 2y \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 5y^2 - 12y = 0 \\ x = 3 - 2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \text{ 或 } y = \frac{12}{5} \\ x = 3 - 2y \end{cases} \\ &\Leftrightarrow (x = 3, y = 0) \text{ 或 } \left(x = -\frac{9}{5}, y = \frac{12}{5}\right). \end{aligned}$$

3. 加法法则 如果方程组中含有方程

$$A=B \text{ 和 } C=D$$

(A, B, C 和 D 是关于变量的某种式子)，那么其中一个方程，

例如第二个方程, 可以用方程

$$A+C=B+D$$

替换, 得出同解方程组. 这个法则可叙述如下: 方程组内任何一个方程可用它与方程组内另外的任何一个方程相加而得出的方程替换.

例如, 方程组

$$(S) = \begin{cases} x+y+z=1 \\ -x+y+2z=2 \end{cases}$$

和方程组

$$(S_1) = \begin{cases} x+y+z=1 \\ 2y+3z=3 \end{cases}$$

同解, 这里方程组 (S_1) 的第二个方程是由方程组 (S) 的第二个方程与第一个方程相加得出的.

我们来对含有两个变量的三个方程的情况进行证明. 设 (x_0, y_0) 是方程组

$$\begin{cases} A=B \\ C=D \\ E=F \end{cases} \quad (3)$$

的解. 这就是说, 下面的等式成立:

$$A(x_0, y_0) = B(x_0, y_0)$$

$$C(x_0, y_0) = D(x_0, y_0)$$

$$E(x_0, y_0) = F(x_0, y_0).$$

于是, 等式

$$A(x_0, y_0) + C(x_0, y_0) = B(x_0, y_0) + D(x_0, y_0)$$

成立. 这也就是说, (x_0, y_0) 是方程组

$$\begin{cases} A=B \\ A+C=B+D \\ E=F \end{cases} \quad (4)$$

的解.

反过来, 如果 (x_0, y_0) 是方程组(4)的解, 那么下面的等式成立:

$$A(x_0, y_0) = B(x_0, y_0)$$

$$A(x_0, y_0) + C(x_0, y_0) = B(x_0, y_0) + D(x_0, y_0)$$

$$E(x_0, y_0) = F(x_0, y_0).$$

由第二个等式逐项地减去第一个等式, 得

$$C(x_0, y_0) = D(x_0, y_0).$$

因此, (x_0, y_0) 是方程组(3)的解.

这样就证明了方程组(3)和(4)的解集合相同, 也就是两个方程组同解.

4. 乘法法则 如果式 C 不等于零, 那么方程

$$A = B$$

和方程

$$CA = CB$$

同解.

例如,

$$\begin{aligned} \left(\frac{x^2 - 2x}{x^2 + 1} = 1 \right) &\Leftrightarrow (x^2 - 2x = x^2 + 1) \Leftrightarrow (-2x = 1) \\ &\Leftrightarrow \left(x = -\frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

特别是, 把方程乘以不等于零的常数后所得方程是原方程的同解方程.

120. 利用顺序消去变量法(高斯法)

解线性方程组

我们把

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b \quad (1)$$

这种形式的方程叫做含有变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性方程。在六年级时，曾经约定不讨论所有系数 a_i 都等于零的情形。现在来说，这个约定没有必要。我们将把任何一个具有形式(1)的方程叫做线性方程。只要记住，在

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = b = 0$$

的情况下，任何一组数 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都是方程(1)的解，而在

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0, b \neq 0$$

的情况下，方程组(1)根本没有解。

现在我们来熟悉解线性方程组的一般方法，我们从例子开始。

例1 已知方程组

$$(S) = \begin{cases} 2x - 4y + 4z = 10 \\ -3x + 8y - 10z = -25 \\ 4x - 3y + z = 1. \end{cases}$$

我们把它变形为同解方程组，使得在第一个方程里，变量 x 的系数是1，而在其他方程里，完全不包含 x 。为此，用 x 的系数也就是2逐项地去除方程组(S)的第一个方程。得到新方程组的第一个方程

$$x - 2y + 2z = 5.$$

把这个方程乘以3，然后与原方程组的第二个方程逐项相加；再把这个方程乘以-4，然后与原方程组的第三个方程逐项相加，得到和原方程组同解的方程组。在这个方程组中，变量 x 已从第二个方程和第三个方程中消去：

$$(S_1) = \begin{cases} x - 2y + 2z = 5 \\ 2y - 4z = -10 \\ 5y - 7z = -19. \end{cases}$$

方程组 (S_1) 的第二个方程和第三个方程只含有变量 y 和 z 。用2逐项地除第二个方程后,得到变量 y 的系数是1的方程

$$y-2z=-5.$$

把这个方程乘以 -5 ,然后与方程组 (S_1) 的第三个方程逐项相加,得

$$3z=6.$$

因此我们得到方程组

$$(S_2)=\begin{cases} x-2y+2z=5 \\ y-2z=-5 \\ 3z=6. \end{cases}$$

用3除最后一个方程,最后得出方程组

$$(S_3)=\begin{cases} x-2y+2z=5 \\ y-2z=-5 \\ z=2. \end{cases}$$

在这个方程组中,对角线上的系数都等于1,而从对角线往左,系数都等于零(我们没有写出它们)。这样的方程组容易求解:

$$z=2, y=-5+2z=-1, x=5+2y-2z=-1.$$

答: $\{(-1, -1, 2)\}$.

(S_3) 这种形式的方程组叫做三角形方程组。将线性方程组化为三角形式求解的方法叫做高斯法。

如果用类似的方法处理含有 n 个未知数的 m 个线性方程的任意方程组,就可能发现它或是根本没有解,或是可以把它化为下面形式的同解方程组:

(2)

$$x_n = b_n$$
$$x_{p+1}, x_{p+2}, \dots, x_n$$
$$x_p, x_{p-1}, \dots, x_1$$

例 2 解方程组

$$(S') = \begin{cases} 2x - 4y + 4z = 10 \\ -3x + 8y - 10z = -25. \end{cases}$$

$$(S'') = \begin{cases} x - 2y + 2z = 5 \\ y - 2z = -5. \end{cases}$$
$$y = -5 + 2z,$$

$$x = 5 + 2y - 2z = 5 + 2(-5 + 2z) - 2z = -5 + 2z$$

答: $\{(2z-5, 2z-5, z) \mid z \in \mathbf{R}\}$.

当方程的个数与变量的个数相同甚至方程的个数大于变量的个数时, 也可能出现上面解是无穷集的情形. 例 3 的解就是这样.

利用高斯法解线性方程组时, 可能遇到这样一些特点:

1) 可能出现 $0=0$ 这种形式的方程, 可从方程组中把它简单地删去.

2) 为了在对角线上得到系数 1, 有时必须改变变量的排列次序(参看例 3).

3) 可能得出 $0=b$ 这种形式的方程, 这里 $b \neq 0$, 这就是说, 方程组根本就没有解.

例 3

$$(U) = \begin{cases} x+y-z-2t=1 \\ 2x+2y-z-2t=4 \\ -x-y+2z+3t=3 \\ 3x+3y+z=15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y-z-2t=1 \\ z+2t=2 \\ z+t=4 \\ 4z+6t=12. \end{cases}$$

把 z 移到第二个位置, 继续计算:

$$(U) \Leftrightarrow \begin{cases} x-z-2t+y=1 \\ z+2t=2 \\ z+t=4 \\ 4z+6t=12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-z-2t+y=1 \\ z+2t=2 \\ -t=2 \\ -2t=4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-z-2t+y=1 \\ z+2t=2 \\ t=-2 \end{cases}.$$

形式是 $0=0$ 的第四个方程没有写出. 将 y 看作任意的数, 得到方程组 (U) 的一般解:

$$t = -2, z = 2 - 2t = 6, x = 1 + z + 2t - y = 3 - y.$$

答: $\{(3-y, y, 6, -2) | y \in \mathbf{R}\}$.

例4 解方程组

$$(V) = \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - 3z = -7 \\ 3x + 3y - 7z = 2. \end{cases}$$

由方程组的第二个方程和第三个方程消去变量 x :

$$(V) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 3y - 5z = -7 \\ 6y - 10z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 3y - 5z = -7 \\ 0 \cdot z = 16 \end{cases}.$$

最后一个方程和方程 $0=16$ 同解, 因此它是矛盾的, 所以原方程组无解.

我们来进行总结. 线性方程组可能:

- 1) 根本没有解;
- 2) 有唯一解;
- 3) 有无限多个解.

在最后一种情况下, 某些未知数的值完全成为任意的, 再根据它们唯一地求出其他变量的值.

还要记住, 当方程的个数等于变量的个数时, 所有三种情况都是可能的, 但“一般说来”, 会出现第二种情况.

如果方程的个数小于变量的个数, 那么第二种情况是不可能的. “一般说来”, 会出现第三种情况.

如果方程的个数大于变量的个数, 所有三种情况都是可能的, 但“一般说来”, 会出现第一种情况.

习题

解方程组:

$$835. \begin{cases} x-3y=1 \\ 2x+y=4\frac{1}{3}. \end{cases}$$

$$836. \begin{cases} 2x+3y=-1 \\ 5x+4y=1. \end{cases}$$

$$837. \begin{cases} 7x-2y=-1 \\ 3x-5y=12. \end{cases}$$

$$838. \begin{cases} 3x-9y=12 \\ 4x-12y=16. \end{cases}$$

$$839. \begin{cases} 2x+6y=5 \\ x+3y=2.5. \end{cases}$$

$$840. \begin{cases} 4x-6y=8 \\ x-1.5y=2. \end{cases}$$

$$841. \begin{cases} x+2y=7 \\ 2x+4y=9. \end{cases}$$

$$842. \begin{cases} 5x-8y=0 \\ x-1.6y=1. \end{cases}$$

$$843. \begin{cases} x+y=7 \\ 2x+2y=11. \end{cases}$$

参数 a 取什么值时, 方程组有无穷多个解?

$$844. \begin{cases} ax-3y=4 \\ x-y=\frac{4}{3}. \end{cases}$$

$$845. \begin{cases} x+ay=2 \\ 3x-2y=6. \end{cases}$$

$$846. \begin{cases} x+1.5y=4 \\ 4x+6y=a. \end{cases}$$

当参数 a 取什么值时, 方程组没有解?

$$847. \begin{cases} 2x+ay=8 \\ 3x-5y=6. \end{cases}$$

$$848. \begin{cases} x-y=3 \\ ax+2y=-6. \end{cases}$$

$$849. \begin{cases} x-y=2 \\ 2x-2y=a. \end{cases}$$

能不能指定参数 a 的值使得下列方程组有解?

$$850. \begin{cases} x-5y=7 \\ ax+y=-3. \end{cases}$$

$$851. \begin{cases} x+2y=a \\ 2x+4y=5. \end{cases}$$

$$852. \begin{cases} 3x-2y=6 \\ ax+y=-3. \end{cases}$$

解方程组:

$$853. \begin{cases} x+y+z=-2 \\ x-y+2z=-7 \\ 2x+3y-z=1. \end{cases}$$

$$854. \begin{cases} x+2y-z=7 \\ 2x-y+z=2 \\ 3x-5y+2z=-7. \end{cases}$$

$$855. \begin{cases} x-2y+3z=-1 \\ 2x+y-5z=9 \\ 4x-3y+z=7. \end{cases}$$

$$857. \begin{cases} x-y-z=5 \\ 2x+y+3z=3 \\ x-4y-6z=7. \end{cases}$$

$$859. * \begin{cases} x+y+z+t=2 \\ 2x-y-z+2t=7 \\ 3x+2y-5z+t=3 \\ x-2y+3z+t=5. \end{cases}$$

$$856. \begin{cases} x+2y-z=0 \\ 3x+5y+z=-10 \\ x+y+3z=-10. \end{cases}$$

$$858. \begin{cases} x-3y+z=7 \\ 3x+y-2z=3 \\ x+7y-4z=0. \end{cases}$$

121. 二元和三元线性方程组的解的几何解释

我们将会看到,在方程组的每一个方程中,变量的系数至少有一个不等于零.你们由几何课程知道,在这种情况下,二元线性方程确定平面上的一条直线,而三元线性方程确定空间中的一个平面.

方程组

$$\begin{cases} a_1x+b_1y=C_1 \\ a_2x+b_2y=C_2 \end{cases}$$

确定平面上的两条直线.它们1)或者相交,2)或者平行并且没有公共点,3)或者平行并且重合.在第一种情况下,方程组有一个解(图 80),在第二种情况下,方程组的解集合是空集(图 81),在第三种情况下,方程组有无穷的解集合(解集合是数平面上的直线,图 82).

有三个三元线性方程的方程组给出空间中的三个平面.

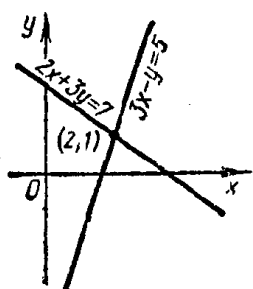


图 80

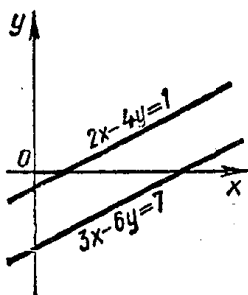


图 81

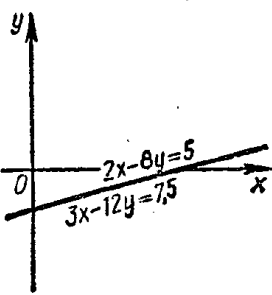


图 82

我们现在来讨论三个平面在空间中相互位置关系的可能情况。

- A. 所有三个平面都不同。
- B. 两个平面重合，而第三个平面与它们不重合。
- C. 所有三个平面都重合。

我们来逐个地分析每一种可能的情况。

A. 如果任何两个平面 α_1 和 α_2 相交，那么可能出现三种情形：1) 第三个平面 α_3 与平面 α_1 和 α_2 的交线 l 相交(图 83); 2) α_3 与 l 平行并且同它没有公共点(图 84); 3) α_3 包含 l (图 85)。如果没有相交的平面，那么就出现情形 4)，所有

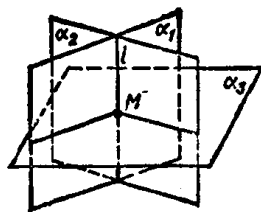


图 83

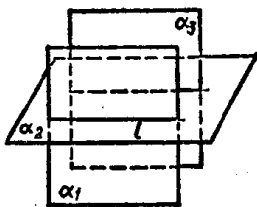


图 84

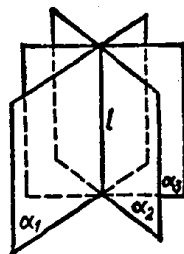


图 85

三个平面平行(图 86).

B. 可能出现两种情形: 5) 第三个平面 α_3 与两个重合的平面 α_1 和 α_2 相交(图 87); 6) α_3 与两个重合的平面 α_1 和 α_2 平行并且同它们没有公共点(图 88). 在图 87 和图 88 中, 两个重合的平面画有斜线.

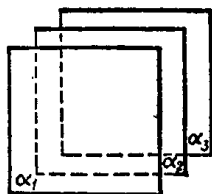


图 86

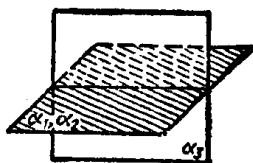


图 87

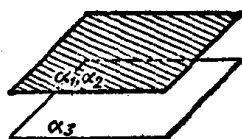


图 88

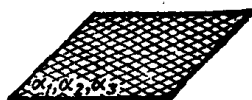


图 89

C. 出现情形 7), 所有三个平面都重合(图 89).

在情形 1) 下, 方程组有一个解, 在情形 3)、5) 和 7) 下, 方程组具有无穷解集合, 而在情形 2)、4) 和 6) 下, 方程组的解集合是空集.

为了方便起见, 把所得结果列成下页的表.

可以类比数轴和数平面讨论数空间 R^3 , 就是有序的三个实数的集合. 于是, 可以把三元方程(方程组)的每一个解看作数空间 R^3 中的点. 从这个观点来看, 情形 3) 和 5) 与情形 7) 不同, 在情形 3) 和 5) 中, 方程组的解集合是数空间中的直线, 而在情形 7) 中, 方程组的解集合是数空间中的平面.

		情形	交 集
A. 所有三个平面都不同	3 个平面相交于一点	1	点
	2 个平面相交的直线平行于第三个平面	2	空集
	2 个平面相交的直线在第三个平面上	3	直线
	三个平面平行	4	空集
B. 两个平面重合, 而第三个平面不同它们重合	重合的平面与第三个平面相交	5	直线
	重合的平面与第三个平面平行	6	空集
C. 所有三个平面都重合	—	7	平面

122. 非线性方程和非线性方程组

在这一小节里, 我们只讨论解非线性方程的某些特殊方法以及解这类方程时发生的某些困难.

1. 有时一个方程和由两个方程组成的方程组同解. 例如, 方程

$$(x+y)^2 + (x+1)^2 = 0 \quad (1)$$

和方程组

$$\begin{cases} x+y=0 \\ x+1=0 \end{cases}$$

同解 (因为仅当两个非负数都等于零时, 它们的和才能等于

零). 因此二元方程(1)只有一个解 $(-1, 1)$.

2. 有时方程的解集合是两个方程的解的并集. 例如, 方程

$$x^2 - y^2 = 0 \quad (2)$$

和方程

$$(x+y)(x-y) = 0$$

同解. 因为当且仅当积中至少有一个因数等于零时, 积才能等于零, 于是方程(2)的解集合是方程

$$x+y=0 \quad (2a) \text{ 和 } x-y=0 \quad (2b)$$

的解的并集.

如果要求解方程组

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ (x-1)^2 + y^2 = 4, \end{cases}$$

我们就应当解两个方程组

$$\begin{cases} x+y=0 \\ (x-1)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

和
$$\begin{cases} x-y=0 \\ (x-1)^2 + y^2 = 4, \end{cases}$$

并取全部所得到的解(图 90).

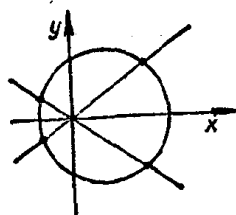


图 90

作为第二个例子, 我们讨论方程组

$$\begin{cases} (x+y)^2 = 1 \\ 2x-3y=7. \end{cases} \quad (3)$$

第一个方程的同解性要求或是 $x+y=1$, 或是 $x+y=-1$. 因此方程组(3)的解集合是方程组

$$\begin{cases} x+y=1 \\ 2x-3y=7 \end{cases} \quad (3a) \quad \begin{cases} x+y=-1 \\ 2x-3y=7 \end{cases} \quad (3b)$$

的解的并集.

方程 $(x+y)^2=1$ 的同解性要求至少有一个方程 $x+y=1$ 或 $x+y=-1$ 成立, 可以写成同解性*的形式:

$$[(x+y)^2=1] \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=1 \\ \text{或} \\ x+y=-1. \end{cases}$$

不应当把这种写法与方程和方程组的同解性的写法混同起来*.

3. 在许多情况下, 方程

$$f(x, y) = g(x, y)$$

的左边和右边并不是当变量取所有的值时都有定义. 例如, 方程

$$\frac{x}{y} = 2 \quad (4)$$

的左边只有假设 $y \neq 0$ 时才有意义. 因此, 方程 $\frac{x}{y} = 2$ 和方程 $x = 2y$ 不同解.

方程(4)的解集合由 $(2a, a)$ 这种形式的所有数对 (数对 $(0, 0)$ 除外) 组成.

下面的同解性写法是正确的:

$$\left(\frac{x}{y} = 2\right) \Leftrightarrow \{x = 2y, y \neq 0\},$$

* 在某些教材中, 认为方括号本身包含有“或”字的意思, 于是简写成

$$[(x+y)^2=1] \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=1 \\ x+y=-1. \end{cases}$$

也可以说, 方程 $(x+y)^2=1$ 和方程 $x+y=1$ 与 $x+y=-1$ 组成的“整体”同解.

右边是由一个方程和一个不等式组成的方程组。

但是可以写出命题：由等式(4)得出等式 $x=2y$ ，即

$$\left(\frac{x}{y}=2\right) \Rightarrow (x=2y).$$

我们说，方程 $x=2y$ 是方程(4)的导出方程。

解方程组时，可以不把方程组变形为同解方程组，而变形为导出方程组。但以后应当检验所得导出方程组的解。例如，

$$\begin{cases} \frac{x}{y}=2 \\ (x-1)^2+y^2=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2y \\ (x-1)^2+y^2=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2y \\ 5y^2-4y=0. \end{cases}$$

在导出方程组的两个解 $(0,0)$ 和 $(\frac{8}{5}, \frac{4}{5})$ 中，只有第二个是原方程组的解.*

我们来看比较复杂的例子。

例1 解方程组

$$\begin{cases} \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{13}{6} \\ x+y=5. \end{cases} \quad (5)$$

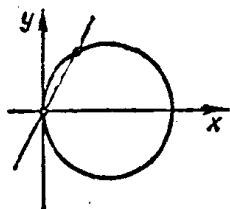


图 91

利用关于替换的原理，得

$$(5) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{5-x} + \frac{5-x}{x} = \frac{13}{6} \\ y=5-x. \end{cases}$$

* 在图 91 中，用圆点表示导出方程的解，它也是原方程组的解，而用圆圈表示当用 y 逐项地乘第一个方程时所出现的“多余的”解。

我们来解第一个方程并写出方程组的解:

$$\left\{ \frac{x^2 + (5-x)^2}{x(5-x)} = \frac{13}{6} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 6[x^2 + (5-x)^2] = 13x(5-x) \\ x(5-x) \neq 0 \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 5x + 6 = 0 \\ x(5-x) \neq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow (x=2 \text{ 或 } x=3).$$

答: $\{(2, 3); (3, 2)\}$.

例2 解方程组

$$\begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = 2 \\ \log_2 x - 4 = \log_2 3 - \log_2 y. \end{cases}$$

因为

$$\lg(x^2 + y^2) = 2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 100,$$

$$\log_2 x - 4 = \log_2 3 - \log_2 y \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{16} = \frac{3}{y} \\ x > 0 \\ y > 0, \end{cases}$$

那么原方程组和由两个方程与两个不等式组成的方程组同解:

$$\begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = 2 \\ \log_2 x - 4 = \log_2 3 - \log_2 y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ \frac{x}{16} = \frac{3}{y} \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ xy = 48 \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases}.$$

在以下的计算中,限制 $x>0$ 和 $y>0$ 可不必写出,但是必须检验导出方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ xy = 48. \end{cases} \quad (6)$$

的解是不是满足它们.

由第一个方程减去第二个方程的两倍,得到:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ xy = 48 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} (x-y)^2 = 4 \\ xy = 48 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x-y=2 \\ xy=48 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x-y=-2 \\ xy=48 \end{cases}. \end{aligned}$$

在所得方程组中解第一个方程组,得:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x-y=2 \\ xy=48 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y=x-2 \\ x(x-2)=48 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x=8 \\ y=6 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-6 \\ y=-8 \end{cases}. \end{aligned}$$

解第二个方程组,得:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x-y=-2 \\ xy=48 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y=x+2 \\ x(x+2)=48 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x=6 \\ y=8 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-8 \\ y=-6 \end{cases}. \end{aligned}$$

通过检验证明,导出方程组(6)的四个解中,只有(6, 8)和(8, 6)两个解满足条件 $x>0, y>0$.

答: $\{(6, 8); (8, 6)\}$.

例 3* 解方程组

$$\begin{cases} x+y=\frac{\pi}{6} \\ 5(\sin 2x+\sin 2y)=2[1+\cos^2(x-y)]. \end{cases} \quad (7)$$

代入 $y=\frac{\pi}{6}-x$ 并使第二个方程的左边变形:

$$\begin{aligned} 5\left[\sin 2x+\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)\right] &= 5 \cdot 2 \sin \frac{\pi}{6} \cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right) \\ &= 5 \cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right). \end{aligned}$$

由此, 方程组(7)的第二个方程和方程

$$5 \cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=2+2 \cos^2\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

同解. 因此, 由于有关替换的原理, 方程组(7)和方程组

$$\begin{cases} y=\frac{\pi}{6}-x \\ 5 \cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=2+2 \cos^2\left(2x-\frac{\pi}{6}\right) \end{cases} \quad (8)$$

同解. 这个方程组的第二个方程是关于 $\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的二次方程:

$$2 \cos^2\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)-5 \cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+2=0.$$

我们来求这个二次方程的根:

$$\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=2 \text{ 或 } \cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}.$$

因为方程 $\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=2$ 没有解, 所以只须求方程 $\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$ 的解:

$$2x - \frac{\pi}{6} = 2\pi n \pm \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z},$$

因此,

$$x = \pi n \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{12}, n \in \mathbb{Z}.$$

于是, 方程组(8)具有无限的解集合:

$$x = \pi n \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{12}, y = \frac{\pi}{6} - x = \frac{\pi}{12} \mp \frac{\pi}{6} - \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{答: } \left\{ \left(\frac{\pi}{12} \pm \frac{\pi}{6} + \pi n; \frac{\pi}{12} \mp \frac{\pi}{6} - \pi n \right) \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

例 4* 解方程组

$$\begin{cases} 9^{2\operatorname{tg} x + \cos y} = 3 \\ 9^{\cos y} - 81^{\operatorname{tg} x} = 2. \end{cases}$$

我们来作变量替换, 记作

$$u = 9^{\cos y}, v = 81^{\operatorname{tg} x}. \quad (9)$$

在这以后, 给定方程具有下面的形式:

$$\begin{cases} uv = 3 \\ u - v = 2. \end{cases} \quad (10)$$

我们看到, 根据代换的意义, $u > 0$ 和 $v > 0$.

代入 $u = v + 2$, 解方程组(10). 变形以后, 方程组(10)的第一个方程具有下面的形式:

$$v^2 + 2v - 3 = 0.$$

它的根是 1 和 -3. 于是, 方程组(10)有两个解: (3, 1) 和 (-1, -3). 考虑到 $u > 0$ 和 $v > 0$, 舍去解 (-1, -3). 余下的工作是把所得 u 和 v 的值代入(9)式, 得:

$$3 = 9^{\cos y}, 1 = 81^{\operatorname{tg} x}$$

并解所得到的方程:

$$81^{\operatorname{tg} x} = 1 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = 0 \Leftrightarrow x = \pi n, n \in \mathbf{Z};$$

$$9^{\cos y} = 3 \Leftrightarrow \cos y = \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = 2\pi m \pm \frac{\pi}{3}, m \in \mathbf{Z}.$$

答: $\left\{ \left(\pi n; 2\pi m \pm \frac{\pi}{3} \right) \mid n, m \in \mathbf{Z} \right\}.$

例 5* 解方程组

$$\begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt[3]{x-y} = 6 \\ \sqrt[6]{(x+y)^3(x-y)^2} = 8. \end{cases} \quad (11)$$

我们来作变量替换:

$$u = \sqrt{x+y}, v = \sqrt[3]{x-y}. \quad (12)$$

我们看出, $u \geq 0, v \geq 0$. 在新变量的情况下, 方程组 (11) 具有下面的形式:

$$\begin{cases} u+v=6 \\ uv=8. \end{cases} \quad (13)$$

代入 $v=6-u$, 解方程组 (13). 代入并且变形以后, 方程组 (13) 的第二个方程具有下面的形式:

$$u^2 - 6u + 8 = 0.$$

它的根是 4 和 2. 于是, 方程组 (13) 有两个解: (4, 2) 和 (2, 4).

把 $u=4, v=2$ 这两个值代入 (12) 式, 得:

$$\begin{cases} 4 = \sqrt{x+y} \\ 2 = \sqrt[3]{x-y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 16 = x+y \\ 8 = x-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=12 \\ y=4 \end{cases}.$$

把 $u=2, v=4$ 这两个值代入 (12) 式, 得:

$$\begin{cases} 2 = \sqrt{x+y} \\ 4 = \sqrt[3]{x-y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 = x+y \\ 64 = x-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=34 \\ y=-30 \end{cases}.$$

答: $\{(12, 4); (34, -30)\}$.

习题

解方程组:

$$860. \begin{cases} (x+0.2)^2 + (y+0.3)^2 = 1 \\ x+y=0.9. \end{cases}$$

$$861. \begin{cases} x-y=1 \\ x^3-y^3=7. \end{cases}$$

$$862. \begin{cases} \frac{1}{y-1} - \frac{1}{y+1} = \frac{1}{x} \\ y^2 - x - 5 = 0. \end{cases}$$

$$863. \begin{cases} x^3 + y^3 = 35 \\ x+y=5. \end{cases}$$

$$864. \begin{cases} (x-y)(x^2-y^2)=45 \\ x+y=5. \end{cases}$$

$$865. \begin{cases} x^2y^3=16 \\ x^3y^2=2. \end{cases}$$

$$866. \begin{cases} x^2y^3 + x^3y^2 = 12 \\ x^2y^3 - x^3y^2 = 4. \end{cases}$$

$$867. \begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 1 \\ x+y=3. \end{cases}$$

$$868. \begin{cases} 10^{1+\lg(x+y)} = 50 \\ \lg(x-y) + \lg(x+y) = 2 - \lg 5. \end{cases}$$

$$869. \begin{cases} \log_4 x + \log_4 y = 1 + \log_4 9 \\ x+y-20=0. \end{cases}$$

$$870. \begin{cases} 3^y \cdot 9^x = 81 \\ \lg(x+y)^2 - \lg x = 2 \lg 3. \end{cases}$$

$$871. \begin{cases} y - \log_3 x = 1 \\ x^y = 3^{12}. \end{cases}$$

$$872. \begin{cases} 3^{1+2\log_3(y-x)} = 48 \\ 2\log_5(2y-x-12) - \log_5(y-x) = \log_5(y+x). \end{cases}$$

$$873. * \begin{cases} x-y = \frac{5\pi}{3} \\ \sin x = 2 \sin y. \end{cases}$$

$$874. * \begin{cases} \sin x + \cos y = 0 \\ \sin^2 x + \cos^2 y = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$875.* \begin{cases} \sin x \cos y = 0.25 \\ \sin y \cos x = 0.75. \end{cases}$$

$$876.* \begin{cases} x - y = -\frac{1}{3} \\ \cos^2 \pi x - \sin^2 \pi y = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$877.* \begin{cases} x + y = \frac{\pi}{4} \\ \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y = \frac{1}{6}. \end{cases}$$

预先引入新的变量解方程组:

$$878. \begin{cases} x^{-1} + y^{-1} = 5 \\ x^{-2} + y^{-2} = 13. \end{cases}$$

$$879. \begin{cases} x^3 + y^3 = 7 \\ x^3 y^3 = -8. \end{cases}$$

$$880. \begin{cases} x^3 + y^3 = 9 \\ xy = 2. \end{cases}$$

$$881. \begin{cases} x^2 + y^4 = 5 \\ xy^2 = 2. \end{cases}$$

$$882. \begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = \frac{4}{3} \\ xy = 9. \end{cases}$$

$$883.* \begin{cases} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 4 \\ x + y = 28. \end{cases}$$

$$884. \begin{cases} \sqrt[3]{x} \sqrt{y} + \sqrt{x} \sqrt[3]{y} = 12 \\ xy = 64. \end{cases}$$

$$885. \begin{cases} 3^{2x} - 2^y = 725 \\ 3^x - 2^{\frac{y}{2}} = 25. \end{cases}$$

$$886. \begin{cases} x^2 - xy = 28 \\ y^2 - xy = -12. \end{cases}$$

$$887.* \begin{cases} 2^{\cos x} + 2^{\frac{1}{\cos y}} = 5 \\ 2^{\cos x + \frac{1}{\cos y}} = 4. \end{cases}$$

§25. 不等式组

123. 不等式组

在八年级里, 已经讨论了某些二元不等式组. 我们还记

得, 当把有序数对 (x, y) 代入二元不等式

$$f(x, y) > 0 \text{ (或者 } f(x, y) \geq 0)$$

时, 所得到的是真命题, 我们便把这一有序数对 (x, y) 叫做该二元不等式的解. 简单地说, 数对 (x, y) 满足给定的不等式.

例如, 数对 $(\frac{\pi}{6}, -2)$ 是不等式

$$3\sin x + 3^y > 0,$$

的解, 因为

$$3\sin \frac{\pi}{6} + 3^{-2} = 3 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{9} > 0;$$

而数对 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 不是它的解, 因为

$$3\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) + 3^0 = 3 \cdot (-1) + 1 = -2 < 0.$$

解不等式就是求这个不等式的解集合. 对于二元不等式来说, 这个集合是 $\mathbf{R}^2$ 的某个子集合. 可以把它画在坐标平面上. 例如, 我们还记得, 一次不等式

$$ax + by + c \geq 0 \quad (1)$$

或

$$ax + by + c > 0 \quad (2)$$

的解集合是半平面(图 92). 同时, 如果不等式是不严格的[不等式(1)], 半平面的边界就属于这个集合; 如果不等式是严格的[不等式(2)], 半平面的边界就不属于这个集合.

不等式

$$x^2 + y^2 \leq r^2$$

的解集合是中心在坐标原点、半径为 r 的圆(在严格的不等式

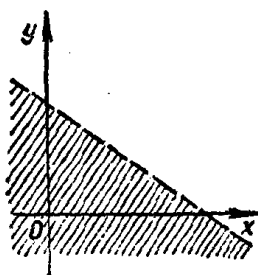


图 92

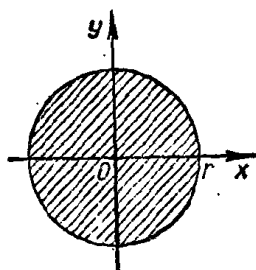


图 93

的情况下, 圆周不属于这个集合; 而在不严格的不等式的情况下, 圆周属于这个集合(图 93)). 而不等式

$$x^2 + y^2 > r^2$$

的解集合是这个圆的余集(图 94).

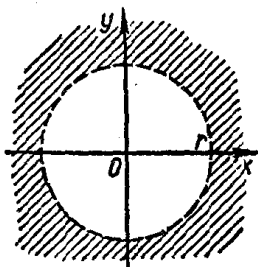


图 94

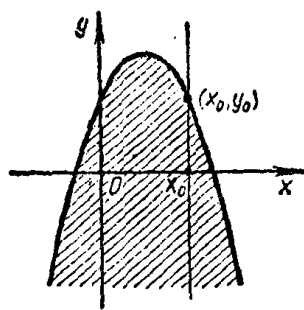


图 95

在一般情况下, 不等式

$$f(x, y) > 0 \text{ (或 } f(x, y) \geq 0 \text{)}$$

的解集合的图形是平面图形.

例如, 不等式

$$y + x^2 - 2x - 2 \leq 0$$

的解集合是边界为抛物线

$$y = 2 + 2x - x^2$$

的平面图形(图 95). 这条抛物线把整个平面分成两个集合,

就是“抛物线的内部”（图中用斜线表示的部分）和“外部区域”。在图 95 中，给定不等式的解集合用斜线表示。实际上，我们取任意数 x_0 ，在垂直线 $x=x_0$ 上有唯一的边界点，它的纵坐标 $y_0=2x_0-x_0^2+2$ 。对于这条垂直线在点 (x_0, y_0) 以下的所有各点，将有 $y < y_0$ ，就是说，这些点属于给定不等式的解集合。

如果给出不等式组

$$\begin{cases} f(x, y) > 0 \\ g(x, y) > 0, \end{cases}$$

那么，我们把满足这个不等式组每一个不等式的有序数对叫做这个不等式组的解。因此不等式组的解集合是这个不等式组所包含的不等式的解的交集。

例如，对于不等式组

$$\begin{cases} x+y \geq 0 \\ 2x-y \leq 0 \end{cases}$$

来说，解的集合是图 96 中画斜线的角，它是两个半平面的交集，其中每一个半平面是这个不等式组中一个不等式的解集合。

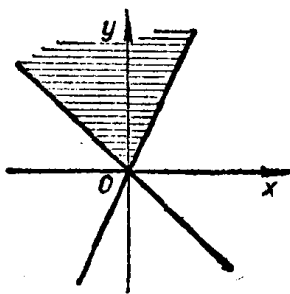


图 96

例 1 求不等式组

$$\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \leq 0 \\ x + 3y + 1 \geq 0 \end{cases}$$

的解集合。

这个不等式组中每一个不等式的解集合都是半平面 (图 97、98 和 99). 而给定不等式组的解集合是这几个半平面的交集 (图 100).

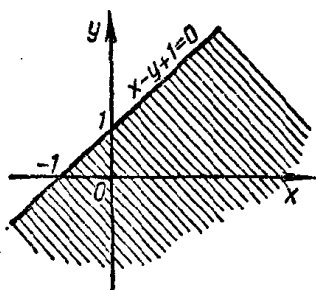


图 97

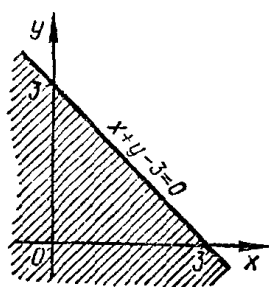


图 98

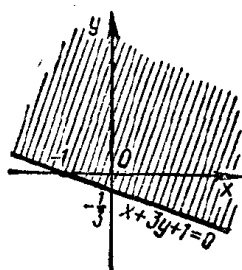


图 99

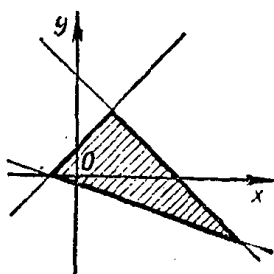


图 100

例 2 求不等式组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4 \\ 2x + 3y \geq 0 \end{cases}$$

的解集合.

第一个不等式的解集合是中心在坐标原点、半径为 2 的圆 (图 101). 第二个不等式的解集合是半平面 (图 102). 不等式组的解集合是所得集合的交集, 也就是半圆 (图 103).

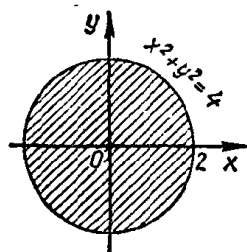


图 101

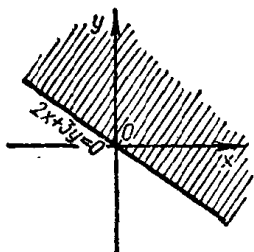


图 102

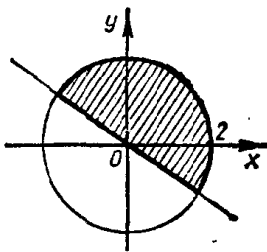


图 103

例 3 求不等式组

$$\begin{cases} 3x - 2y - 1 \geq 0 \\ 3x - 2y + 3 \leq 0 \end{cases}$$

的解集合。

不等式组中不等式的解集合是半平面(图 104 和 105), 这两个半平面的边界是平行直线(它们的斜率相等)。在这种情况下, 所给出的半平面的交集是空集, 也就是不等式组不相容。

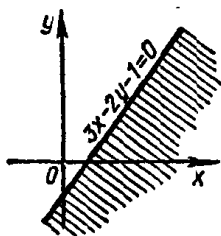


图 104

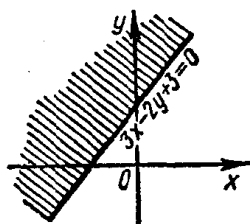


图 105

例 4 画出不等式组

$$\begin{cases} x + y - 1 \geq 0 \\ -x + y + 4 \geq 0 \\ 5x + 4y - 38 \leq 0 \\ 2x - y + 3 \geq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

的解集合。

在图 106、107、108、109、110 和 111 中，画斜线的半平面分别是不等式组中每一个不等式的解集合。在图 112 中画出了这些半平面的交集。

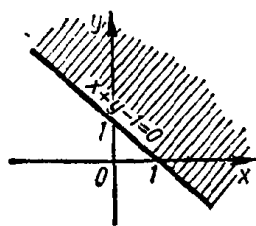


图 106

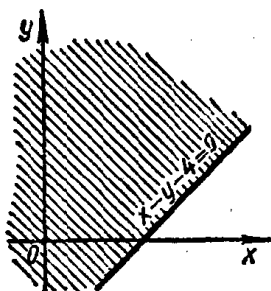


图 107

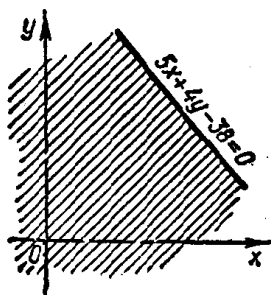


图 108

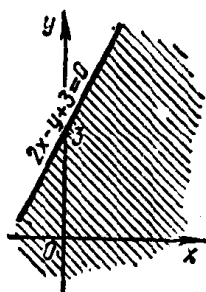


图 109

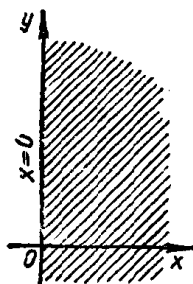


图 110

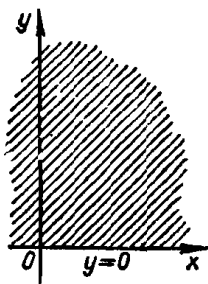


图 111

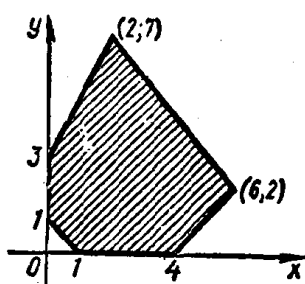


图 112

习题

求不等式组的解集合:

$$888. \begin{cases} 2x - y - 1 \leq 0 \\ x + 2y + 2 \geq 0. \end{cases}$$

$$889. \begin{cases} 3x + 2y + 1 \geq 0 \\ 3x + 2y - 3 \leq 0. \end{cases}$$

$$890. \begin{cases} x - y + 2 \geq 0 \\ x - y - 1 \geq 0. \end{cases}$$

$$891. \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 9 \\ x + y \geq 0. \end{cases}$$

$$892. \begin{cases} x^2 + y^2 \geq 4 \\ x - y - 2 \leq 0. \end{cases}$$

$$893. \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 16 \\ x^2 + y^2 \geq 1. \end{cases}$$

$$894. \begin{cases} x^2 - y - 2 \leq 0 \\ x + y \leq 0. \end{cases}$$

$$895. \begin{cases} x^2 - 4x - y + 3 \leq 0 \\ 2x - y - 2 \geq 0. \end{cases}$$

$$896. \begin{cases} x^2 + y \leq 0 \\ 2x^2 + y - 1 \leq 0. \end{cases}$$

$$897. \begin{cases} x^2 + y - 1 \leq 0 \\ x^2 - 2x - y - 3 \leq 0. \end{cases}$$

$$898. \begin{cases} x + 2y \geq 0 \\ x - y \leq 0 \\ x - 4y + 6 \geq 0. \end{cases}$$

$$899. \begin{cases} 2x - y - 1 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

$$900. \begin{cases} 3x + 2y - 1 \leq 0 \\ x + 1 \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

$$901. \begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y - 3 \leq 0 \\ x - 2y \leq 0. \end{cases}$$

$$902. \begin{cases} x + y \leq 0 \\ 3x - y + 12 \geq 0 \\ y \leq 0. \end{cases}$$

$$903. \begin{cases} x + y + 2 \geq 0 \\ x - y + 2 \geq 0 \\ x - y - 1 \leq 0. \end{cases}$$

124*. 关于线性规划的概念

许多实际问题可以归结为关于几个变量的不等式组。与拟定生产计划有关的问题可以作为例子。通常这类问题可以

叙述如下：在物资一定的情况下找出最好的生产计划。物资通常利用几个不等式给出，结果必须寻求某个函数在给出不等式组的区域内的最大值与最小值。

现在我们引出相同类型的最简单的问题。

问题 在 A 厂和 B 厂生产的水泥应当分送到建筑场地 1 号、2 号和 3 号。 A 厂每昼夜生产水泥 320 吨，而 B 厂生产 380 吨。1 号建筑场地每昼夜需要水泥 200 吨，2 号建筑场地每昼夜需要水泥 280 吨，而 3 号建筑场地每昼夜需要水泥 220 吨。由工厂运送 1 吨水泥到建筑场地的运费如下表：

表 1

建筑场地 工厂	1 号	2 号	3 号
A	2	4	6
B	4	5	3

要求拟定运费最小的运送水泥的计划。

我们用 x (吨)表示由 A 厂运送到 1 号建筑场地的水泥的数量，而用 y (吨)表示由 A 厂运送到 2 号建筑场地的水泥的数量。因为 1 号建筑场地每昼夜需要 200 吨水泥，所以应当由 B 厂运送 $200-x$ (吨)水泥到 1 号建筑场地。而每昼夜应当由 B 厂运送 $280-y$ (吨)水泥到 2 号建筑场地。 A 厂余下的 $320-x-y$ (吨)水泥运送到 3 号建筑场地。为了对这个建筑场地充分供给水泥，应当由 B 厂运去不足的 $220-(320-x-y)=x+y-100$ (吨)水泥。

因此，运送计划如下表：

表 2

建筑场地 工厂	1 号	2 号	3 号
A	x	y	$320-x-y$
B	$200-x$	$280-y$	$x+y-100$

为了得到按拟定计划运送水泥的费用, 应当把表 2 中的每一个数乘以表 1 中对应的数(表 1 中给出了运送 1 吨水泥的运费), 再把所得的积相加. 得到下式:

$$\begin{aligned}
 S(x, y) &= 2x + 4y + 6(320 - x - y) \\
 &\quad + 4(200 - x) + 5(280 - y) + 3(x + y - 100) \\
 &= 3820 - 5x - 4y.
 \end{aligned} \tag{1}$$

根据题设条件, 应当这样来挑选变量 x 和 y , 使得这个式子取最小值. 同时应当考虑到变量 x 和 y 不能取任意值. 举例说, 运送水泥的量不可能是负数. 因此, 表 2 中所有的数都是非负数:

$$\begin{aligned}
 x \geq 0, y \geq 0, 320 - x - y \geq 0, \\
 200 - x \geq 0, 280 - y \geq 0, x + y - 100 \geq 0.
 \end{aligned} \tag{2}$$

因此, 应当在不等式(2)所确定的区域内寻求函数 $S(x, y)$ 的最小值. 这个区域表示在图 113 中. 由于函数 $S(x, y)$ 是一次函数, 在这个多边形的一个顶点处函数 $S(x, y)$ 取最小(和最大)值.

实际上, 对于使 $3820 - 5x - 4y = C$ 的所有数对 (x, y) , 函数 $S(x, y)$ 取等于 C 的值. 在坐标平面上, 具有这种坐标的点分布在方程为 $3820 - 5x - 4y = C$ 的直线上. 对于不同的 C

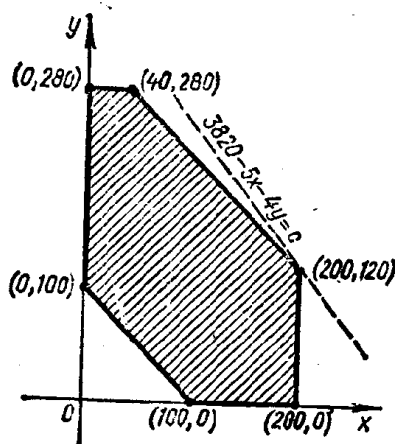


图 113

值, 我们得到不同的直线, 但所有直线都平行, 因为它们的斜率都等于 -1.25 . 如果对于某个 C 值, 这条直线通过多边形的内点, 那么, 略微减小 C 后, 我们得到平行直线, 它也通过多边形的内点 (设 C 值的变化足够小). 因此, 这样的 C 值既不可能是函数 $3820 - 5x - 4y$ 的最大值, 也不可能是它的最小值. 如果直线只和多边形的一条边相交, 那么就存在 C 值的随便怎样小的变化, 使得新直线和多边形已经没有公共点. 这种直线的位置在图 113 中用虚线表示. 对应的 C 值或是函数 $3820 - 5x - 4y$ 的最小值, 或是它的最大值. 事实上, 如果在取值 C_1 的情况下, 直线和多边形具有公共点 (x_1, y_1) , 而当任何的 $C > C_1$ 时, 它们就没有公共点, 那么 C_1 就是所讨论的函数在这个多边形上的最大值, 并且这个最大值在公共点 (x_1, y_1) 达到.

把多边形顶点的坐标 (在图 113 中已给出) 代入函数 $S(x, y)$, 得:

$$S(0, 100) = 3420, S(100, 0) = 3320, S(200, 0) = 2820,$$

$$S(200, 120) = 2340, S(40, 280) = 2500, S(0, 280) = 2700.$$

函数 $S(x, y)$ 在顶点 $(200, 120)$ 取其中的最小值 2340. 于是, 当 $x=200$ 和 $y=120$ 时, 运送水泥的费用将是最小的. 当变量 x 和 y 取这一组值时, 表 2 具有下面的形式:

	1 号	2 号	3 号
A	200	120	0
B	0	160	220

在这种运送方案下, 运费最小并且等于 2340. 在任何其他的方案下, 费用都比较大.

在解决许多问题时都可以设想类似的方案. 这个方案可以归结为: 在给出不等式组

$$a_{1j}x_1 + a_{2j}x_2 + \cdots + a_{nj}x_n \leq C_j, 1 \leq j \leq m$$

和线性方程组

$$a_{1k}x_1 + a_{2k}x_2 + \cdots + a_{nk}x_n = \gamma_k, 1 \leq k \leq S$$

的区域内, 求出变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的线性函数

$$S = b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n,$$

的最大值或最小值.

这种类型的问题叫做线性规划问题.

如从上面引用的例子中所看到的一样, 线性规划问题归结为解线性不等式组和线性方程组. 在方程组包含两个二元方程或三个三元方程的情况下, 人们可以“用手”进行计算, 也就是说, 人们可以不用专门的仪器独立地在纸上作出解答.

但是,如果需要经常并且大量地解这类方程组,那么最好使工作机械化,并使用计算机。

在各种计算部门、计算中心和计算工厂中,至今仍使用机械式的计算机,但是大量更加复杂的计算问题的出现,特别是归结为含有许多变量的线性方程组和线性不等式组的问题的出现,给数学和计算工作者带来了不可克服的困难。只有电子计算机出现以后,才有可能解决大量计算问题,其中包括归结为解线性方程组和线性不等式组的问题。同时,从理论上讲,解线性方程组本身并不会引起困难。正像前面讨论的情况一样,利用高斯法可以把它归结为三角形式,再依次求出每一个变量的值。当然,大量的变量和方程促成了拟定最精确的和富有成效的求解方法。要善于把问题的解法写成这种形式,以便整个求解过程可以转交计算机处理。在这种条件下,计算机在几小时甚至几分钟内就能完成计算工作者要耗费大量时间(例如,几个月或者甚至几年)的求解任务。此外,由于可能快速地进行大量计算,使以前认为完成不了的解题任务也可以完成了。

电子计算机计算自动化使得有可能不只是解决计算上的问题,看来,许多逻辑上的、对策方面的、诊断上的以及游戏方式的问题,也可以利用电子计算机解决。例如,利用电子计算机下象棋、由一种语言译成另一种语言、辨认密码(包括古代文字)等等。

善于编出传送给计算机的解题计划(算法),用一种程序语句写出这个算法,已成为各个部门中许多工作人员的基本技能。在苏联,电子计算机的数量不断增长,要求更多的专

家善于提出并解决宜于译成电子计算机语言的实用的国民经济问题。对于解决科学技术革命中的问题以及我们的五年计划中的问题,电子计算机占有重要的地位。

习题

904* 在养畜场饲养牲畜. 假设已知每天应当喂给每头牲畜 A 种物质不少于 6 单位、 B 种物质不少于 8 单位、 C 种物质不少于 12 单位(例如, 这些物质可能是蛋白质、脂肪和糖)。为了养肥牲畜, 可以采购两种饲料(例如, 饼渣和混合饲料)。第一种饲料单位重量含有 A 种物质 21 单位、 B 种物质 2 单位和 C 种物质 4 单位, 而它的价值等于 3 卢布。对于第二种饲料, 对应的数字等于 3, 2, 2 和 2 卢布。要求配出一份饲料, 使得每昼夜所需的物质 A 、 B 和 C 保证充分, 并且它的价值最小。

905* 工厂用三种原料生产两种产品。在工厂里, 现有原料的数量如下: A 种 13 单位、 B 种 9 单位、 C 种 8 单位。生产第一种产品应当消耗上述各种原料 $(2, 0, 2)$ 单位, 而对于第二种产品, 这些指标等于 $(2, 3, 0)$ (0 表示生产这种产品不需要这种原料)。工厂从销售第一种产品所得的利润等于 3 个假定单位, 而从销售一个第二种产品所得的利润等于 4 个同样的单位。要求工厂拟定工作计划, 以便保证获得最大的利润。

125*. 历史知识

含有两个变量的方程的几何解释是由解析几何的创始人

笛卡儿(1596—1650)作出的。

莱布尼兹(1646—1716)首次详细地研究了含有多个未知数的线性方程组。1750年,瑞士数学家克拉梅尔找出了含有 n 个变量的线性方程组的解的一般公式。可惜,按照克拉梅尔的作法,这时必须计算 $n!$ 项的和。高斯(1777—1855)提了解线性方程组比较实际的方法。按照高斯法,一个计算人员工作一天可以解出含有十个变量的方程组,但是要解在测量学上遇到的由几百个线性方程组成的方程组,有时需要几个计算人员工作好几个月。只有电子计算机出现以后,解大量的线性方程组才成为完全能做到的事情。

从本世纪30年代创立线性规划起,有力地推动了线性不等式组的研究。

变量的数目比两个多很多的线性规划问题更具有实际意义。为了正确地解决这些问题,理解在“ n 维空间” R^n 中含有 n 个变量的线性方程的几何解释是很重要的。

创立线性规划的方法是苏联数学家康托洛维奇所从事的工作的重要部分。

第九章 补充题

求方程组的解集合:

$$906. \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{3}{y} = \frac{3}{2} \\ \frac{2}{x} + \frac{y}{3} = 3. \end{cases}$$

$$907. \begin{cases} y^2 + xy = 15 \\ x^2 + xy = 10. \end{cases}$$

$$908. \begin{cases} \sqrt[4]{x+y} - \sqrt[4]{x-y} = 2 \\ \sqrt{x+y} - \sqrt{x-y} = 8. \end{cases} \quad 909. \begin{cases} x+y+\frac{x}{y}=9 \\ \frac{(x+y)x}{y}=20. \end{cases}$$

$$910. \begin{cases} x^2y+xy^2=6 \\ xy+(x+y)=5. \end{cases} \quad 911. \begin{cases} (x+y)3^{y-z}=\frac{5}{27} \\ 3\log_5(x+y)=x-y. \end{cases}$$

$$912. \begin{cases} x^{2y^2-1}=5 \\ x^{y^2+2}=125. \end{cases} \quad 913. \begin{cases} 12(x+y)^2+x=2.5-y \\ 6(x-y)^2+x=0.125+y. \end{cases}$$

$$914. \begin{cases} x+y+1 \geq 0 \\ x+y-3 \leq 0 \\ x+1 \geq 0 \\ x-3 \leq 0. \end{cases} \quad 915. \begin{cases} x-y+2 \geq 0 \\ x-y-1 \leq 0 \\ y+1 \geq 0 \\ y-3 \leq 0. \end{cases}$$

$$916. \begin{cases} x+2y+2 \geq 0 \\ x+2y-4 \leq 0 \\ x-2 \leq 0 \\ x+y+1 \geq 0. \end{cases} \quad 917. \begin{cases} 3x-2y+6 \geq 0 \\ 3x-2y \leq 0 \\ 2y-9 \leq 0 \\ x+y+2 \geq 0. \end{cases}$$

$$918. \begin{cases} x-y+2 \geq 0 \\ 3x-y-4 \leq 0 \\ x+1 \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases} \quad 919. \begin{cases} x-2y+1 \geq 0 \\ 3x+y-11 \leq 0 \\ x+4y \geq 0 \\ x \geq 0. \end{cases}$$

$$920. \begin{cases} x^2+y^2 \leq 9 \\ x+y \geq 0 \\ x-2y \leq 0. \end{cases} \quad 921. \begin{cases} x^2+y^2 \leq 9 \\ x+1 \geq 0 \\ x-2 \leq 0. \end{cases}$$

$$922. \begin{cases} xy-4 \leq 0 \\ x+3 \geq 0 \\ y+4 \geq 0. \end{cases} \quad 923. \begin{cases} xy+6 \leq 0 \\ x-2y+8 \geq 0. \end{cases}$$

复 习 资 料

1. 实 数

1°把有理数写成无穷小数 任何一个有理数可以写成无穷小数

$$a_0.a_1a_2a_3\cdots,$$

这里 a_0 是整数, 而整数 $a_k (k=1, 2, 3, \cdots)$ 在

$$0 \leq a_k \leq 9$$

的范围内.

$$\text{例 1} \quad \frac{1}{3} = 0.333333\cdots; \quad 1\frac{3}{4} = 1.750000\cdots.$$

如果存在这样的自然数 N 和 p , 使得对于所有的自然数 $n \geq N$,

$$a_{n+p} = a_n,$$

那么无穷小数

$$a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$$

就叫做循环小数.

例 2 小数 $67.555555\cdots$ 是循环小数 ($N=1, p=1$).

例 3 小数 $\bar{3}.6134134134134\cdots$ 是循环小数 ($N=2, p=3$).

循环小数通常采用简写: $67.555555\cdots$ 写成 $67.(5)$, $\bar{3}.6134134134134\cdots$ 写成 $\bar{3}.6(134)$. 我们把写在括号内的数叫做周期.

例 4 无穷小数 $0.3750000000\cdots$ 的周期是 0.

例5 无穷小数 $4.235757575757\cdots$ 的周期是 57, 我们把它写成 $4.23(57)$.

把有理数写成无穷小数的一般方法如下:

1) 分出数 x 的整数部分 a_0 ;

2) 用除法把数 x 的分数部分也就是 $x - a_0 = \frac{m}{n}$ ($m \in \mathbb{Z}_0$, $n \in \mathbb{N}$) 变成小数, 必要时, 在小数表示式的右边添上由零组成的无穷数列.

$$\begin{aligned}\text{例6} \quad -17\frac{2}{7} &= -18 + \frac{5}{7} = -18 + 0.7142857142857\cdots \\ &= \overline{18.7142857142857}\cdots.\end{aligned}$$

结果得到循环小数.

事实上, 用自然数 n 除时, 可能只有 n 个不同的余数

$$0, 1, 2, \cdots, n-1.$$

因此当把分母是 n 的有理数化为无穷小数时, 至多作 n 步除法后, 总有一个余数遇到两次. 从这时起, 商的数字将重复出现.

循环节不是(9)的任何循环小数

$$a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$$

一定是某一有理数的表示式.

为了求出这样的数, 可以利用 $|q| < 1$ 的无穷等比数列的和的公式.

例7 小数 $0.(27)$ 是数列

$$\frac{27}{10^2} + \frac{27}{10^4} + \frac{27}{10^6} + \cdots$$

的和.

因此，应当求出首项是 0.27、公比是 0.01 的无穷等比数列的和。所以

$$\begin{aligned} 0.(27) &= \frac{27}{10^2} + \frac{27}{10^4} + \frac{27}{10^6} + \cdots = \frac{27}{100} \div (1 - 0.01) \\ &= \frac{27}{99} = \frac{3}{11}. \end{aligned}$$

例 8 把循环小数 $\bar{2}.6(037)$ 表示为有理数：

$$\begin{aligned} 2.6(037) &= -2 + \frac{6}{10} + \frac{37}{10^4} + \frac{37}{10^7} + \cdots \\ &= -1\frac{4}{10} + \frac{37}{10000} \div \left(1 - \frac{1}{1000}\right) \\ &= -1\frac{4}{10} + \frac{37}{9990} = -1\frac{4}{10} + \frac{1}{270} = -1\frac{107}{270}. \end{aligned}$$

可以把循环节为 (9) 的循环小数当作循环节为 (0) 的数的另一写法：

$$0.499999\cdots = 0.500000\cdots.$$

2° 无理数 我们把任一非循环无穷小数当作某个无理数的表示式。有理数集和无理数集的并集是实数集。下面我们举几个无理数的例子。

例 9 无穷小数

$$0.101001000100001\cdots$$

(第一个 1 以后是一个零，第二个 1 以后是两个零，第 k 个 1 以后是 k 个零，等等。) 是某个无理数的写法。

实际上，我们假设这个小数是循环小数。那么它的循环节(设它由 p 个数字组成)至少应当含有一个 1，因此在数的写法中，两个 1 之间不可能多于 $p-1$ 个零，这与条件相矛盾。所得出的矛盾说明，这个小数是非循环小数，因而它是某个无理数的表示式。

例 10 $\sqrt{2}=1.41421356\cdots$ 是无理数.

事实上, 我们假设 $\sqrt{2}$ 是有理数, 那么可以把它写成不可约分数 $\frac{p}{q}$, 这里 $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$, 由等式 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ 得: $p^2 = 2q^2$, 所以 p^2 是偶数, 因而 p 也是偶数, 也就是说, 可以写成 $p = 2k$. 用 $2k$ 替换 p 后, 得到:

$$4k^2 = 2q^2, \text{ 或 } 2k^2 = q^2.$$

于是 q 也是偶数, 因此分数 $\frac{p}{q}$ 是可约分数 (用 2 约), 这和 $\frac{p}{q}$ 是不可约分数的假设相矛盾. 这就证明了 $\sqrt{2}$ 不是有理数, 就是说, 它是无理数.

例 11 $\lg 2 \approx 0.3010$ 是无理数.

假设与命题相反. 因为 $\lg 2 > 0$, 所以可把它写成不可约分数 $\frac{p}{q}$, 这里 p 和 q 是自然数. 由等式 $\lg 2 = \frac{p}{q}$ 得 $10^{\frac{p}{q}} = 2$, 或 $10^p = 2^q$.

等式 $10^p = 2^q$ 的左边能用 5 整除, 而右边不能用 5 整除, 于是, 这个等式是假等式. 由所得出的矛盾得出, $\lg 2$ 是无理数.

3° 比较实数大小的法则和在实数集上的算术运算 下面我们将讨论循环节不为 (9) 的小数.

如果存在某一个数 k , 使得 $a_k > b_k$, 并且对于所有的 $i < k, a_i = b_i$, 那么实数 $\alpha = a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 大于实数 $\beta = b_0.b_1b_2\cdots b_n\cdots$.

例 12 $1.23\cdots > 1.21\cdots$, 因为 $a_0 = b_0 = 1, a_1 = b_1 = 2$, 并且 $a_2 > b_2 (3 > 1)$.

例 13 $\bar{2}3.476\cdots < 4.67\cdots$, 因为 $a_0 < b_0 (-23 < 4)$.

例 14 $\bar{2}.1748 > \bar{2}.1739$.

对于实数 $x = a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$, 可以引入精确到 10^{-n} 的不足近似小数和过剩近似小数:

不足近似小数: $x_n = a_0.a_1a_2\cdots a_n$;

过剩近似小数: $x'_n = x_n + 10^{-n}$.

例 15 对于 $4.725496\cdots$, 前六个近似数写出如下:

$$4 \leq x < 5 \quad (\text{精确到 } 1),$$

$$4.7 \leq x < 4.8 \quad (\text{精确到 } 0.1),$$

$$4.72 \leq x < 4.73 \quad (\text{精确到 } 0.01),$$

$$4.725 \leq x < 4.726 \quad (\text{精确到 } 0.001),$$

$$4.7254 \leq x < 4.7255 \quad (\text{精确到 } 0.0001),$$

$$4.72549 \leq x < 4.72550 \quad (\text{精确到 } 0.00001).$$

对于任何自然数 n , 满足不等式

$$x_n + y_n \leq z < x'_n + y'_n$$

的实数 z 叫做实数 x 与 y 的和.

设 x 和 y 是非负实数. 对于任何自然数 n , 满足不等式

$$x_n \cdot y_n \leq z < x'_n \cdot y'_n$$

的实数 z 叫做 x 与 y 的积.

如果一个数或两个数是负数, 那么应当把它们绝对值相乘. 如果两个因数符号相同, 那么积是正的, 如果两个因数符号相反, 那么积是负的.

可以证明, 对于任何实数来说, 它们的和与积存在并且唯一地确定.

例 16 设

$$x = \bar{2}.7154\cdots, y = 1.4287\cdots.$$

那么 $x_4 + y_4 = 0.1441 \leq x + y < x'_4 + y'_4 = 0.1443$. 这样我们得出

和 $x+y$ 的小数点后面的前三个数字:

$$x+y=0.144\cdots.$$

减法定义为加法的逆运算, 除法定义为乘法的逆运算.

4° 算术运算的基本定律和不等式的性质 对于任何实数 a, b, c , 下列等式成立:

- a) $a+b=b+a$ (加法交换律);
- б) $(a+b)+c=a+(b+c)$ (加法结合律);
- в) $a \cdot b=b \cdot a$ (乘法交换律);
- г) $(a \cdot b) \cdot c=a \cdot (b \cdot c)$ (乘法结合律);
- д) $(a+b) \cdot c=a \cdot c+b \cdot c$ (分配律).

我们看出, 对于减法和除法, 类似的性质可以由这些运算的定义得出, 例如:

$$(a-b) \cdot c=a \cdot c-b \cdot c.$$

任何两个不同的实数中, 一个数大于另一个数: 在 3° 中提出了比较的法则. 如果数 a 大于数 b ($a>b$), 那么也可以说 b 小于 a ($b<a$).

我们列出不等式的基本性质:

a) 如果 $a>b$, $b>c$, 那么 $a>c$, 其中 a, b 和 c 是任何实数.

设 $a>b$ (a 和 b 是任何实数), 那么下列不等式成立:

- б) $a+c>b+c$, 其中 c 是任何实数;
- в) $a \cdot c>b \cdot c$, 其中 c 是任何正实数;
- г) $a \cdot c<b \cdot c$, 其中 c 是任何负实数.

由上面列出的数值不等式的性质可以得出下面的推论:

如果 $a<b$, $c<d$, 那么 $a+c<b+d$, $a-d<b-c$ (关于真

数值不等式逐项相加和逐项相减的定理)。

设 a, b, c, d 是任意正数, 且 $a < b, c < d$. 那么 $a \cdot c < b \cdot d$,
 $\frac{a}{d} < \frac{b}{c}$ (关于正项不等式逐项相乘和逐项相除的定理)。

5° 实数集的子集 在自然数集

$$N = \{1, 2, 3, \dots\},$$

非负整数集

$$Z_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\},$$

整数集

$$Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\},$$

有理数集

$$Q = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in Z, n \in N \right\}$$

以及实数集 R 之间, 存在下列关系

$$N \subset Z_0 \subset Z \subset Q \subset R.$$

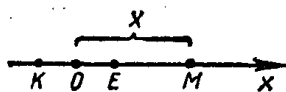


图 114

6° 用坐标直线上的点表示数 在任意一条直线 l 上取两点 O 和 E . 点 O 把 l 分成两条射线. 在选定的度量单位下, 任何两点之间的距离用非负实数表示. 我们选取线段 OE 的长度作为度量单位: $|OE| = 1$. 我们还记得几何教程中的一个公理: 在始点为 O 的给定射线上, 对于任何距离 x 来说, 只有唯一的一个点 M 和点 O 的距离为 x . 因此, 在射线 OE 上的点与非负实数之间存在一一对应 $M \rightarrow x_M$, 这里 $x_M = |OM|$ 是 M 点的坐标 (图 114). 对于射线 OK 上的点, 它的坐标是数 $x_M = -|OM|$. 射线 OE 叫做正半射线, 射线 OK 叫做负半射线. 映射 $M \rightarrow x_M$ 建立了直线和实数集之间的一一对应。

对于直线 l 上的任何两点 A 和 B , 有

$$|AB| = |x_A - x_B|.$$

通常我们把实数集 R 叫做数轴, 而把它的元素(数)叫做数轴上的点.

7° 坐标平面 在平面上取两条互相垂直的坐标直线, 它们具有共同的坐标原点 O 和相等的单位线段. 其中一条坐标直线(通常把它画成水平的, 而把向右的方向当作正的)叫做横坐标轴(图 115)或 Ox . 另一条坐标直线(通常把它画成垂直的, 而把向上的方向当作正的)叫做纵坐标轴或 Oy . 平面上的点和有序数对之间用下述方式建立一一对应: $A \rightarrow (x, y)$. 由 A 点向 Ox 轴引垂直线. 这条垂直线的垂足的坐标, 我们用 x 表示它并且叫做 A 点的横坐标. 由 A 点向 Oy 轴引另一条垂直线, 这条垂直线的垂足的坐标, 我们用 y 表示它并且叫做 A 点的纵坐标. 我们把这样得到的有序数对 (x, y) (其中 x 在第一个位置, y 在第二个位置)叫做 A 点的坐标并写成 $A = M(x, y)$.

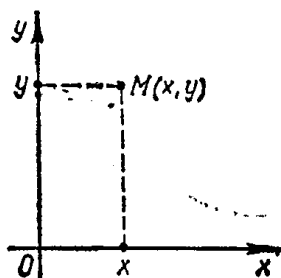


图 115

我们把有序实数对的集合叫做数平面并且用 R^2 表示, 而把任何有序实数对叫做数平面上的点.

2. 函 数

1° 把集合 R 的子集合 D 映到集合 R 的子集合 E 上的映射叫做数值函数 f . 集合 D 叫做定义域, 而集合 E 叫做函数

值的集合.

函数 f 的定义域用 $D(f)$ 表示, 而函数值的集合用 $E(f)$ 表示. 函数 f 在 x 点的值记作 $f(x)$.

举例说, 如果函数 f 把实数 x 映射为 x^2 :

$$x \rightarrow x^2,$$

那么

$$D(f) = \mathbf{R}, E(f) = \mathbf{R}_0 = [0, \infty[.$$

对于这个函数,

$$f(2) = f(-2) = 4, f(y) = y^2, f(z^2) = z^4, \dots$$

为了表示 $D(f)$ 中的数, 常常选取确定的字母, 即所谓独立变量或自变量. 这个字母通常是 x . 约定好这一点以后, 就不用说“由公式 $f(x) = x^2$ 给出的函数 f ”, 可以说“函数 $f(x) = x^2$ ”或简单说成“函数 x^2 ”.

为了表示对应的函数值, 也选取确定的字母, 通常是字母 y . 这样选定以后, 可以说“函数 $y = x^2$ ”.

但是, 应当记住, 等式 $f(x) = x^2, f(y) = y^2, f(z) = z^2, \dots$ 确定同一个函数 f .

对于函数 f 的定义域 $D(f)$ 内独立变量 x 的每一个值, 都有函数 f 的值的集合 $E(f)$ 内因变量 y 的一个确定值 $y = f(x)$ 与之对应.

例1 对于函数 $y = 2\sqrt{1-x^2}$, 定义域是实数集 $\mathbf{R}$ 的子集合 $D = [-1, 1]$.

函数值的集合是集合 $E = [0, 2]$.

例2 对于函数 $y = x^3$, 得:

$$D(y) =]-\infty, \infty[, E(y) =]-\infty, \infty[.$$

例3 对于正弦函数, $D(\sin) =]-\infty, \infty[, E(\sin) = [-1, 1]$.

$$\text{例 4 } D(\operatorname{tg}) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n \right[,$$

$$E(\operatorname{tg}) =]-\infty, \infty[.$$

2° 在坐标平面上, 点 (x, y) 的集合叫做函数 f 的图象, 这里 $y=f(x)$, 而 x 取整个集合 $D(f)$ 的值. 并不是平面上点的任一集合都是某个函数的图象. 为了使平面上点的集合 Γ 是某个函数的图象, 必要和充分条件是, 任何一条与纵坐标轴平行的直线与 Γ 的交点不多于一个. 因此, 图 116—118 中所表示的集合 Γ 不是函数的图象, 因为它们与直线 $x=x_0$ 的交点

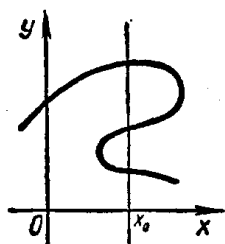


图 116

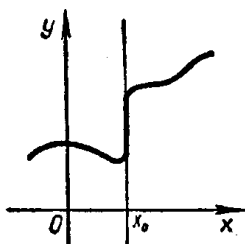


图 117

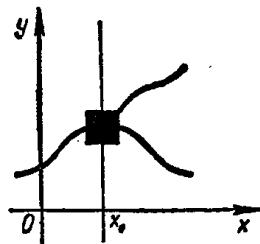


图 118

多于一个. 而在图 119—121 中所表示的集合 Γ 是函数的图象, 因为其中每一个集合与平行于纵坐标轴的每一条直线或者不相交 (直线 $x=x_1$), 或者只有一个公共点 (直线 $x=x_2$). 利用

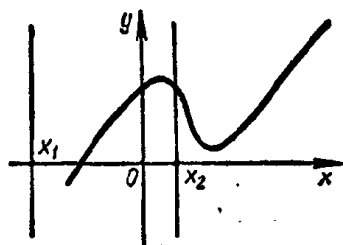


图 119

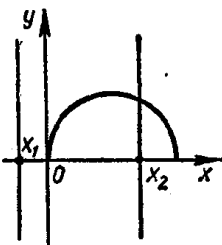


图 120

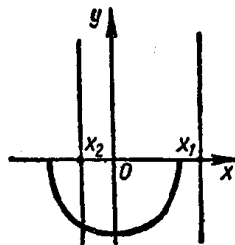


图 121

这个集合 I 建立了如图 122 中用箭头表示的对应关系。

3° 假定给出函数 $y=f(x)$, 也就是说, 给出集合 $D(f)$ 和 $E(f)$ 之间的某一个对应关系。如果逆对应是函数, 那么我们就把它叫做函数 f 的反函数。如果函数 g

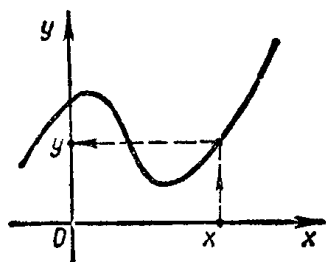


图 122

是关于函数 f 的反函数, 那么函数 f 是关于函数 g 的反函数。我们把函数 f 和 g 叫做互为反函数。对于互为反函数的函数 f 和 g , 下列等式成立:

$$D(f)=E(g); f[g(x)]=x, x \in D(g);$$

$$E(f)=D(g); g[f(x)]=x, x \in D(f).$$

具有反函数的函数叫做可逆函数, 而不具有反函数的函数叫做不可逆函数。当且仅当函数所取的每一个值只取一次时, 这个函数才是可逆函数。

互为反函数的函数的图象关于直线 $y=x$ 是对称的。如果函数是增函数(减函数), 那么它具有反函数, 并且反函数也是增函数(减函数)。图 123 和图 124 中所表示的就是例子。

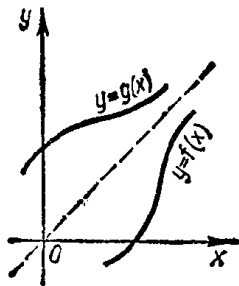


图 123

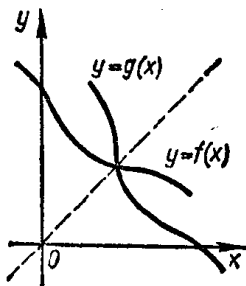


图 124

奇函数的反函数是奇函数(图 125)。偶函数不具有反函数(参看下面例 6)。

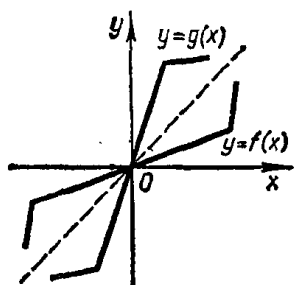


图 125

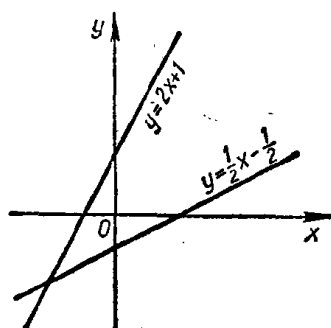


图 126

例 5 设 $y=2x+1$, 那么它的反函数是 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$.

这两个函数的图象表示在图 126 中。

例 6 设 $y=x^2$. 它的图象是抛物线(图 127), 这个函数是不可逆函数, 因为函数取任何正数值 a 两次(在点 $x=\sqrt{a}$ 和 $x=-\sqrt{a}$), 而不是一次。

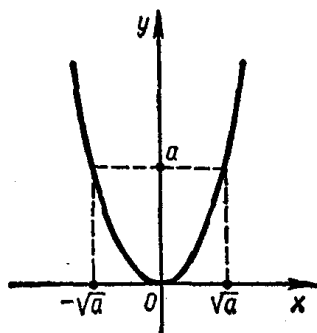


图 127

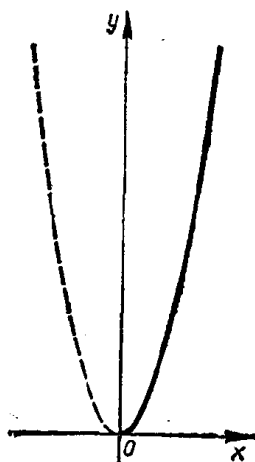


图 128

为了把不可逆函数变成可逆函数, 在它的定义域内我们

取出一个区间,在这个区间内,函数上升(下降)并且取所有的值(而且只有一次).在这种情况下,最好取区间 $R_0=[0, \infty[$ (图 128). 反函数是 $y=\sqrt{x}$.

例 7 我们来讨论函数 $y=x^4$. 把函数的定义域 $]-\infty, \infty[$ 缩小到射线 $]-\infty, 0]$. 函数 $y=x^4$ 变成可逆函数. 反函数是函数 $y=-\sqrt[4]{x}$. 定义在 $]-\infty, 0]$ 上的函数 $y=x^4$ 和函数 $y=-\sqrt[4]{x}$ 这两个互为反函数的函数的图象表示在图 129 中.

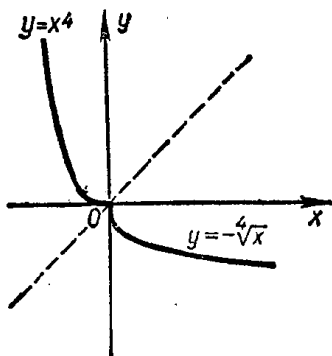


图 129

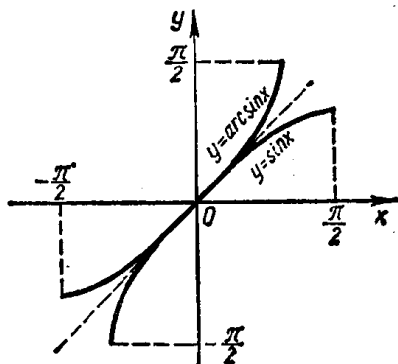


图 130

例 8 我们来讨论函数 $y=\sin x$. 这时 $D(\sin)]=]-\infty, \infty[, E(\sin)=[-1, 1]$. 这个函数是不可逆函数. 举例说, 函数 $y=\sin x$ 的值 $\frac{1}{2}$ 在点 $-\frac{7\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ 等等取无穷多次.

应当记住,任何周期函数都是不可逆函数(说明为什么).

把函数 $y=\sin x$ 的定义域缩小到区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 定义在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的函数 $y=\sin x$ 就是可逆函数(图 130). 在这个

区间上,函数上升并且取等于正弦函数值集合的区间 $[-1, 1]$ 内所有的值.

它的反函数叫做反正弦($\arcsin$)(参看第 85 小节).

3. 偶函数. 奇函数

如果数值函数 f 的定义域关于 O 点是对称的[也就是说, 对于每一点 $x \in D(f)$, 就有一点 $-x \in D(f)$], 并且对于定义域内的任何 x , 等式 $f(x) = f(-x)$ 成立, 那么数值函数 f 就叫做偶函数(图 131).

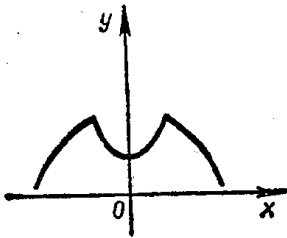


图 131

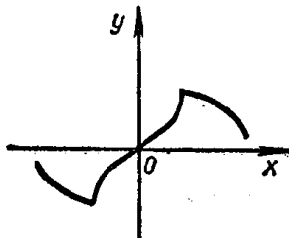


图 132

如果数值函数的定义域关于 O 点是对称的, 并且对于定义域内的任何 x , 等式 $f(x) = -f(-x)$ 成立, 那么数值函数就叫做奇函数(图 132).

例 1 函数 $y = x^4$ 是偶函数, 因为它的定义域 $\mathbf{R}$ 关于 O 点是对称的, 并且对于任何的 x , $y(-x) = (-x)^4 = x^4 = y(x)$ (图 133).

例 2 函数 $y = x^5$ 是奇函数, 因为它的定义域 $\mathbf{R}$ 关于 O 点是对称的, 并且 $y(-x) = (-x)^5 = -x^5 = -y(x)$ (图 134).

由定义得出, 偶函数的图象关于纵坐标轴是对称的, 而奇函数的图象关于坐标原点对称的, 也就是中心对称.

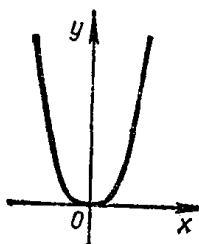


图 133

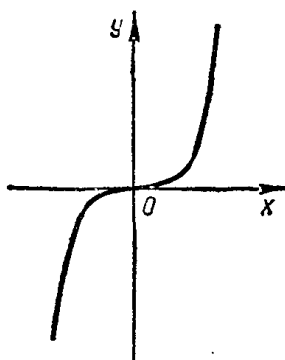


图 134

例3 函数 $y = \frac{x^3 + x}{x^3 - x}$ 是偶函数, 因为 $D(y) =]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\cup]0, 1[\cup]1, \infty[$ 关于坐标原点对称的, 并且对于所有的 $x \in D(y)$, $y(x) = y(-x)$ (图 135).

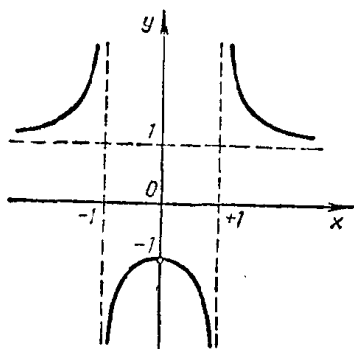


图 135

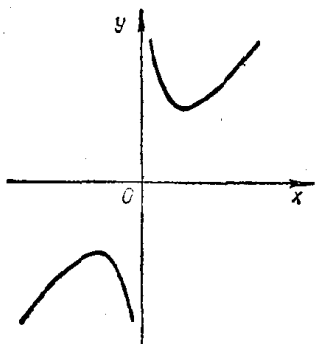


图 136

例4 函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 是奇函数 (图 136).

例5 两个奇函数 f 和 g 的积是偶函数, 它的定义域关于 O 点对称 (它的定义域是函数 f 和 g 关于 O 对称的定义域的交集, 所以也是对称的), 并且 $f(-x)g(-x) = [-f(x)][-g(x)]$

$$g(x)] = f(x)g(x).$$

如果 f 和 g 是奇函数, 那么它们的和与差是奇函数, 而商与积是偶函数.

例 6 在基本的三角函数中, 正弦、正切和余切是奇函数, 余弦是偶函数.

例 7 函数 $y = \frac{x^2 + x}{x + 1}$ 既不是偶函数也不是奇函数, 因为它的定义域关于点 $x = 0$ 不对称.

4. 周期函数

如果:

1) 对于函数 f 的定义域 $D(f)$ 内任何 x , 点 $x + T$ 和 $x - T$ 也属于 $D(f)$;

2) 对于任何 $x \in D(f)$, 等式 $f(x) = f(x + T)$ 成立, 那么函数 f 叫做具有周期为 T ($T \neq 0$, 为某一个实数) 的周期函数(图 137).

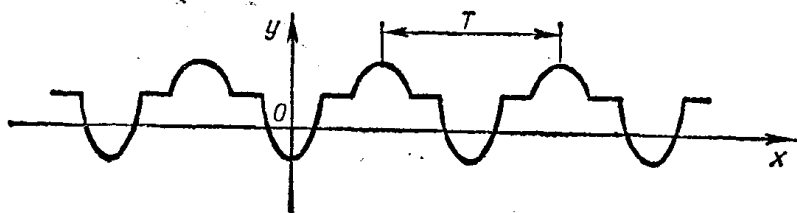


图 137

我们注意到, 对于具有周期为 T 的周期函数来说, 对于任何 $x \in D(f)$, 等式 $f(x - T) = f(x)$ 也成立.

例 1 函数 $y = \{x\}$ 是具有最小周期为 1 的周期函数(图 138), 因为这个函数的定义域是 $]-\infty, \infty[$ 并且对于任何 $x \in \mathbb{R}$, $\{x+1\} = \{x\}$.

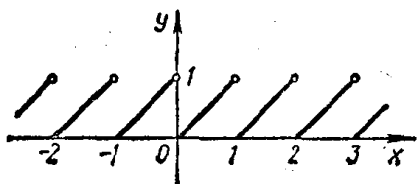


图 138

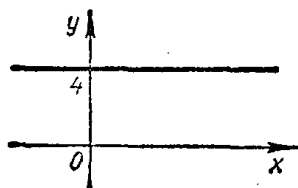


图 139

例 2 函数 $y = 4$ 是周期函数(图 139), 可以取任何实数作为这个函数的周期.

通常把函数的周期理解为最小的正周期(如果这样的周期存在的话). 在这种情况下, 函数的所有周期是最小周期的整数倍, 即 $T = kT_0$ (T_0 是最小周期, k 是任何整数). 但是, 经常存在没有最小周期的函数.

例 3 狄里赫勒函数: 对于有理数 x , 它等于 0, 对于无理数 x , 它等于 1, 即

$$D(x) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } x \text{ 是有理数,} \\ 1, & \text{如果 } x \text{ 是无理数;} \end{cases}$$

它是周期函数, 并且没有最小正周期, 因为任何有理数都是这个函数的周期. 由两个有理数的和是有理数, 而有理数与无理数的和是无理数, 可以得出这一结论.

例 4 正弦和余弦是具有周期为 2π 的周期函数, 正切和余切是具有周期为 π 的周期函数.

周期为 T 的函数的和、差、积、商也是周期为 T 的函数.

例5 任何复合函数 $h(x)=f[g(x)]$, 如果“中间”函数 g 是周期函数, 它也是具有相同周期的周期函数.

事实上, $h(x+T)=f[g(x+T)]=f[g(x)]=h(x)$. 此外, 如果 $x \in D(h)$, 那么 $x \in D(g)$ 和 $g(x) \in D(f)$. 但是当 $x+T \in D(g)$ 时, $x-T \in D(g)$ 和 $g(x+T)=g(x-T)=g(x)$ 属于 $D(f)$.

例如, 函数 $f(x)=\left\lfloor \{x\} - \frac{1}{2} \right\rfloor$ (图 140) 和 $g(x)=\{x\}^2 - 0.3$ (图 141) 是周期函数.

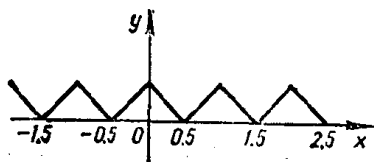


图 140

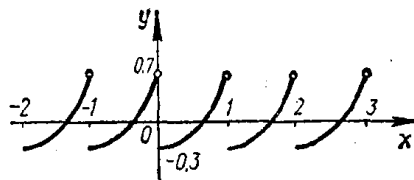


图 141

如果函数 $y=f(x)$ 是具有周期为 T 的周期函数, 那么函数 $g(x)=f(Ax+B)$ 是具有周期 $T_1=\frac{T}{A}$ 的周期函数.

事实上, $g(x+T_1)=f[A(x+T_1)+B]=f(Ax+AT_1+B)=f(Ax+T+B)=f(Ax+B)=g(x)$. 其次, $x \in D(g) \iff Ax+B \in D(f)$, 于是 $Ax+B \pm T \in D(f)$, 也就是 $A(x \pm T_1)+B \in D(f) \iff x \pm T_1 \in D(g)$.

例6 函数 $\sin(\omega t+b)$ 和 $\cos(\omega t+b)$ 是具有周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$ 的周期函数. 对于不同的 ω 和 b , 相应的例子表示在图 142—144 中.

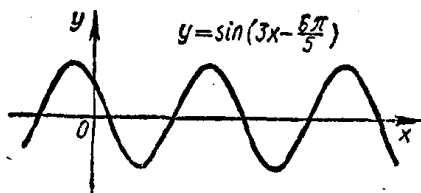


图 142

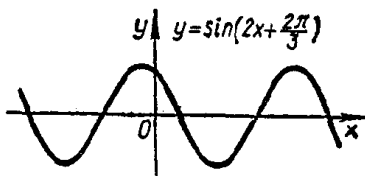


图 143

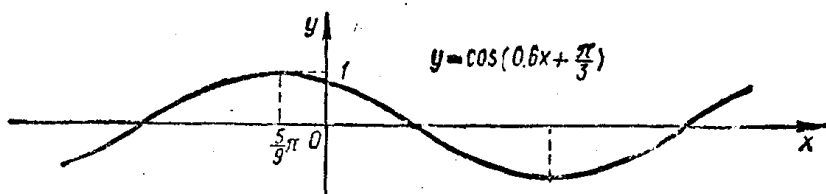


图 144

如果 T 是函数 f 的周期, 那么 $T, 2T$ (一般地 kT , k 是任何整数) 也是函数的周期.

5. 研究函数的一般步骤

研究函数时, 需要求出: 1) 它的定义域; 2) 它的导函数; 3) 驻点; 4) 增(减)区间; 5) 极值, 然后作出它的图象. 作图象时, 要考虑函数的奇偶性和周期性. 对于某些函数, 最好求出方程 $f(x)=0$ 的根. 研究函数的上升、下降和极值的结果列成表格比较方便.

例 我们来研究函数 $f(x) = -2 + 3x - x^3$.

1. $D(f) = \mathbf{R}$, 因为 f 是多项式.

2. $f'(x) = 3 - 3x^2$.

3. $f'(x) = 0 \iff 3 - 3x^2 = 0 \iff x_1 = 1, x_2 = -1$.

4. 在对于所有各点 $f'(x) > 0$ 的区间内, 函数 f 上升.

$$3 - 3x^2 > 0 \iff x^2 < 1 \iff x \in]-1, 1[.$$

在 $f'(x) < 0$ 的区间内函数 f 下降:

$$3 - 3x^2 < 0 \iff x^2 > 1 \iff x \in]-\infty, -1[\text{ 或 } x \in]1, \infty[.$$

5. 因为在点 -1 的左边, 函数下降, 而在点 -1 的右边, 函数上升, 于是在点 -1 处, 它达到极小值.

在点 1 处, 函数 f 的导函数由“+”到“-”变号, 因此在点 1 处, 函数 f 达到极大值.

列表如下:

x	$]-\infty, -1[$	-1	$]-1, 1[$	1	$]1, \infty[$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	0	$\searrow$
		极小值		极大值	

函数 f 既不是偶函数, 又不是奇函数, 也不是周期函数.

我们来求方程 $f(x)=0$ 的根:

$$\begin{aligned}
 & -2+3x-x^3 \\
 &= -2+2x+x-x^3 \\
 &= -2(1-x)+x(1-x)(1+x) \\
 &= (1-x)(-2+x+x^2) \\
 &= (1-x)(x-1)(x+2).
 \end{aligned}$$

$$x_1=1, x_2=1,$$

$$x_3=-2, f(0)=-2.$$

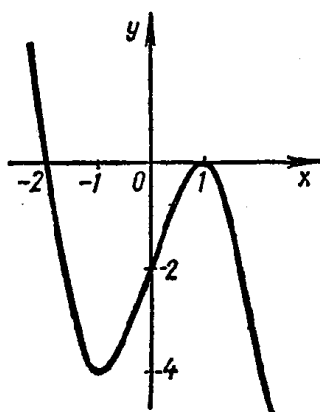


图 145

我们作出图象(图 145).

6. 正 比 例

如果两个变量 x 和 y 的对应值由关系式 $y=kx$ (k 是某一个不等于零的实数) 联系起来, 我们就说变量 y 与变量 x 成正比(比例系数为 k).

对于变量 x 和 y 对应值的任何两个数对 (x_1, y_1) 和 $(x_2,$

y_2), 其中 x_1, y_1, x_2, y_2 不等于零, 下列等式成立:

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}.$$

例 1 物体作匀速直线运动时所通过的路程与运动时间成正比。

例 2 设变量 y 与变量 x 成正比, 比例系数为 k_1 , 而变量 z 与变量 y 成正比, 比例系数为 k_2 , 那么变量 z 与变量 x 成比例, 比例系数为 $k_1 k_2$ 。

事实上, $z = k_2 y = k_2 k_1 x$ 。

如果把 x 当作独立变量, 而 y 是因变量, 那么公式 $y = kx$ 把 y 定义为 x 的函数。这个函数的图象是通过坐标原点、斜率为 k 的直线(对 Ox 轴的倾斜角的正切等于 k)。

我们来证明这一点。过点 $O = M(0, 0)$ 和 $P = M(1, k)$ 引直线(图 146 和图 147)。设 E 和 D 是 P 点在两个坐标轴上的投影。于是 $|OE| = 1, |OD| = |k|$ 。

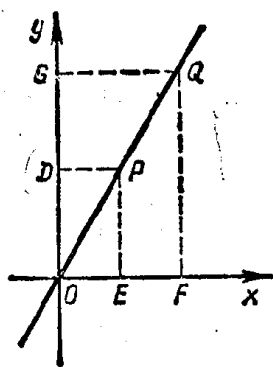


图 146

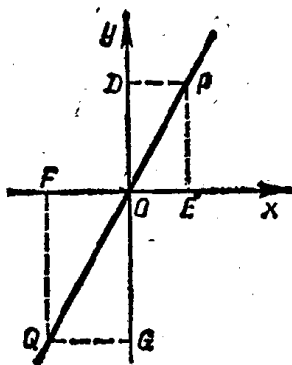


图 147

我们应当检验: 1) 直线 OP 上任何一点是正比例图象

上的点；2) 正比例的图象上任何一点是直线 OP 上的点。

1) 取直线 OP 上任意一点 $Q = M(x, y)$ 。设 F 和 G 是 Q 在 Ox 轴和 Oy 轴上的投影。于是 $F = M(x, 0)$, $G = M(0, y)$, 而 $|OF| = |x|$, $|OG| = |y|$ 。由三角形 ODP 和 OGQ 相似, 得:

$$\frac{|DP|}{|LO|} = \frac{|GQ|}{|GO|}, \text{ 也就是 } \frac{1}{|k|} = \frac{|x|}{|y|},$$

因此 $|y| = |k| \cdot |x|$ 。

我们还看出, 当 $k > 0$ 时, 正数 x 对应正数 y , 而负数 x 对应负数 y 。于是, 对于直线 OP 上所有的点来说, $y = kx$ 成立。类似地, 当 $k < 0$ 时, $y = kx$ 也成立。

2) 通过公式 $y = kx$, 每一个数 x 与一个且仅与一个 y 值相对应。因此只要证明对于每一个 x , 直线 OP 上具有横坐标为 x 的一点就行了。

由坐标为 $(x, 0)$ 的一点引平行于 Oy 轴的直线。所求的点是这条直线与直线 OP 的交点。

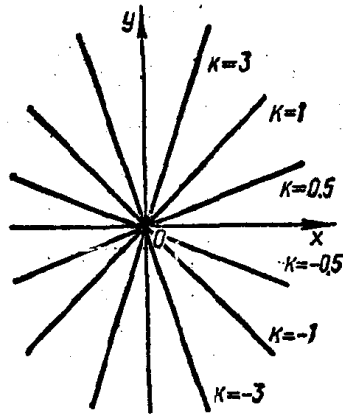


图 148

例 3 在图 148 中; 画出了取不同的 k ($k = \pm 0.5, \pm 3, \pm 1$) 值时函数 $y = kx$ 的图象。

例 4 因为三角形的面积等于 $0.5a \cdot h$, 所以对于两个顶点在两平行直线的一条直线上, 而第三个顶点在两平行直线的另一条直线上的三角形(图 149)来说, 面积与底边的长度成正比, 比例系数为 $k = 0.5h$ (h 是两条直线之间的距离)。这

可以由公式 $S=0.5ha$ 得出。三角形底边的长度是正值, 因此给定关系的图象是开射线(图 150)。

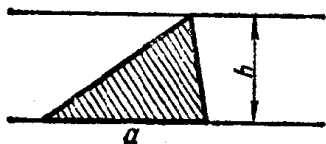


图 149

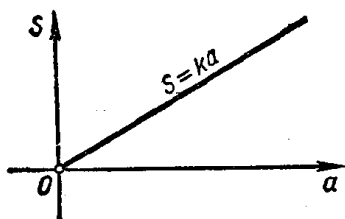


图 150

例 5 半径为 R 的圆的扇形面积 S ($S = \frac{1}{2}R^2\alpha$) 与它的圆弧的弧度 α 成正比, 比例系数为 $k = \frac{1}{2}R^2$ (这里 R 是扇形的半径)。给定关系的图象是端点为 $(0, 0)$ 和 $(2\pi, \pi R^2)$ 的线段(图 151)。

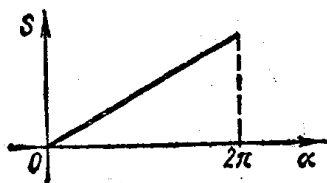


图 151

例 6 质量为 m 的质点的动能 $\frac{mv^2}{2}$ 与 v^2 (质点速度的平方) 成正比, $k=0.5m$ 。

例 7 直圆锥的体积与底半径的平方和高的积成正比, $k = \frac{1}{3}$ 。

如果变量 y 与变量 x 成比例, 比例系数为 k , 那么变量 x 与变量 y 成比例, 比例系数为 $\frac{1}{k}$ 。

7. 反 比 例

如果两个变量 x 和 y 的对应值由等式 $y = \frac{k}{x}$ (k 是某一个不等于零的实数) 联系起来, 我们就说变量 y 与变量 x 成反比。我们把数 k 叫做反比例系数。

我们看到, 变量 x 和 y 中的任何一个都不能取值为 0。

对于 x 和 y 对应值的任何两个数对 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 等式

$$\frac{y_1}{x_2} = \frac{y_2}{x_1}$$

成立, 因为 $y_1 x_1 = y_2 x_2 = k$ 。

例 1 在匀速直线运动中, 物体通过给定路程所耗费的时间与运动速度成反比。

如果变量 y 与变量 x 成反比, 反比例系数为 k , 那么变量 x 与变量 y 成反比, 而且反比例系数相同。

如果把 x 当作独立变量, 而 y 是因变量, 那么公式 $y = \frac{k}{x}$ 将 y 定义为 x 的函数。这个函数的图象是由两个分支组成的曲线。函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象叫做双曲线。

例 2 在图 152 中, 画出了 k 取不同的值 ($k = \pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{3}$) 时函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象。

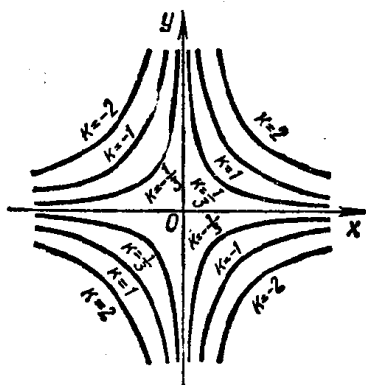


图 152

我们还要指出, 由函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象利用平移和对轴作压缩所得到的任何曲线都叫做双曲线.

例 3 函数 $y = \frac{1}{x} + 2$ 的图象(图 153)、 $y = \frac{1}{x-1}$ 的图象(图 154)和 $y = \frac{1}{x-1} + 2$ 的图象(图 155)都是双曲线, 因为它们是由函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象利用平移得出的(指出这个向量的坐标).

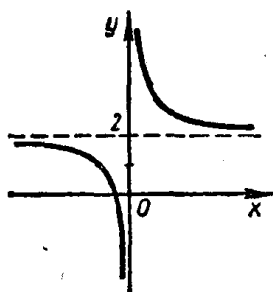


图 153

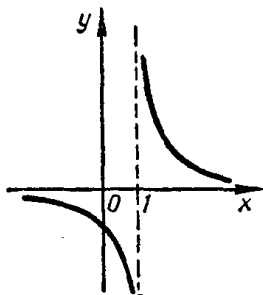


图 154

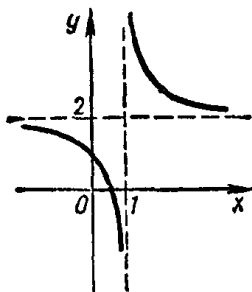


图 155

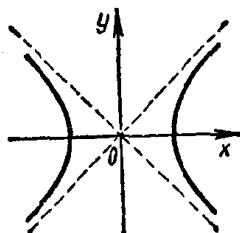


图 156

例 4 曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 是双曲线, 因为它是函数 $y = \frac{0.5}{x}$ 的图象旋转 -45° 后的所得图象的象(说明为什么)(图 156).

当 $k > 0$ 时, 函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象在第一、三象限(图 157), 而当 $k < 0$ 时, 在第二、四象限(图 158).

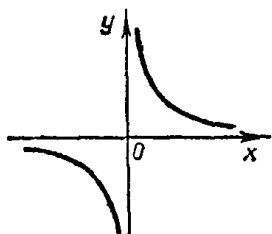


图 157

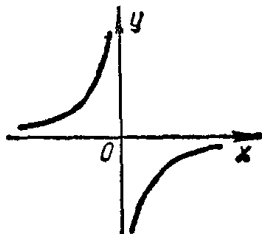


图 158

因为函数 $y = \frac{k}{x}$ 是奇函数, 所以它的图象关于坐标原点对称的.

函数 $y = \frac{k}{x}$ 在射线 $]-\infty, 0[$ 和 $]0, \infty[$ 上连续. 在点 $x = 0$ 处, 这个函数没有定义.

函数 $y = \frac{k}{x}$ 的导函数等于 $-\frac{k}{x^2}$. 因为这个导函数在什么地方都不会变成零并且在函数定义域内每一点都有定义, 所以这个函数没有驻点.

因为当 $k < 0$ 时, $y' > 0$, 那么当 $k < 0$ 时, 函数在区间 $]-\infty, 0[$ 和 $]0, \infty[$ 上上升.

当 $k > 0$ 时, $y' < 0$, 因此函数 y 在区间 $]-\infty, 0[$ 和 $]0, \infty[$ 上下降.

例 5 函数 $y = \frac{2}{x}$ 在区间 $]-\infty, 0[$ 和 $]0, \infty[$ 上下降(图 159), 而函数 $y = 3 - \frac{1}{x+1}$ 在区间 $]-\infty, -1[$ 和 $]-1, \infty[$ 上上升(图 160).

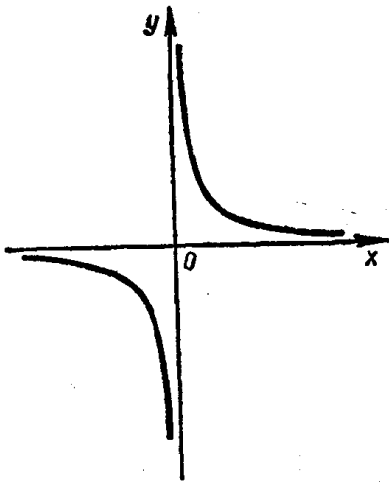


图 159

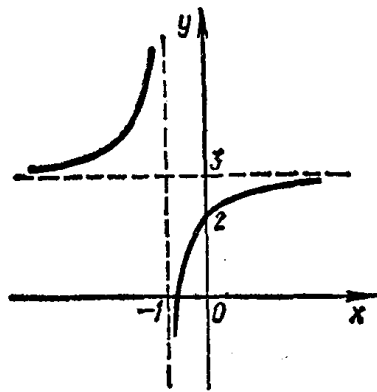


图 160

8. 线性函数

$y=kx+b$ 这种形式的函数叫做线性函数, 这里 k 和 b 是常数.

线性函数的定义域是整个数轴 R . 当 $k \neq 0$ 时, 函数值的集合也是整个数轴 R . 当 $k=0$ 时, 函数值的集合由一点 b 组成.

线性函数 $f(x)=kx+b$ 在整个数轴上可以微分: 它的导数在每一点都等于 k .

当 $k>0$ 时, 函数在区间 $]-\infty, \infty[$ 内上升, 因为 $f'(x)=k>0$.

当 $k=0$ 时, 函数是常数.

当 $k<0$ 时, 函数在 $]-\infty, \infty[$ 内下降 (因为对于所有的 x , $f'(x)=k<0$).

当 $k=0$ 时, 每一点都是函数的驻点, 因为在每一点处, 导数等于零, 当 $k \neq 0$ 时, 没有驻点.

不论 k 和 b 取什么值, 线性函数都没有极值.

线性函数的图象是斜率为 k 的直线. 当 $k \neq 0$ 时, 这条直线是正比例 $y=kx$ 的图象平移 $\vec{r}(0, b)$ 后的象(图 161).

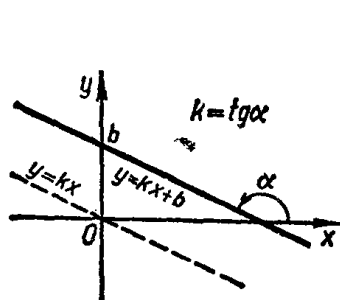


图 161

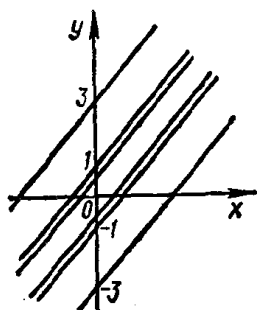


图 162

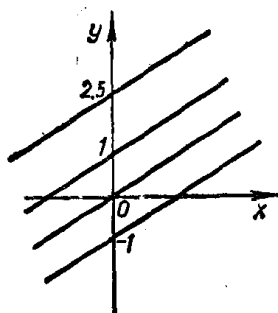


图 163

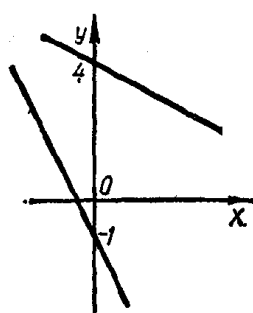


图 164

如果已知 $y=kx+b$, 那么我们说, 变量 y 与变量 x 有线性关系.

在图 162—164 中对于不同的 k 和 b 画出了线性函数的图象(图 162: 当 $k=1.5$, $b=\pm 1, \pm 0.6, \pm 3$ 时; 图 163: 当 $k=0.6$, $b=-1, 0, 1, 2.5$ 时; 图 164: 当 $k=-2$, $b=-1, k=$

$-0.5, b=4$ 时).

如果变量 y 与变量 x 有线性关系, 而变量 z 与变量 y 有线性关系, 那么变量 z 与变量 x 有线性关系.

$$\begin{aligned} \text{事实上, } z &= k_2 y + b_2 = k_2(k_1 x + b_1) + b_2 \\ &= k_1 k_2 x + (k_2 b_1 + b_2). \end{aligned}$$

当且仅当 $k_1 = k_2$ 时, 直线 $y = k_1 x + b_1$ 和 $y = k_2 x + b_2$ 平行 (参看图 165).

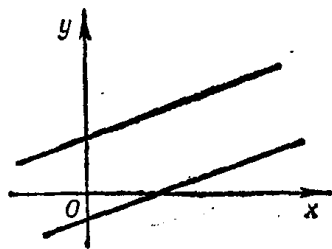


图 165

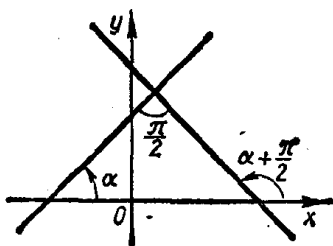


图 166

我们看到, 这两条直线互相垂直的必要而且充分的条件是关系式 $k_1 k_2 = -1$ 成立 (说明为什么, 图 166).

例 1 具有相同系数 b 的直线都经过同一点 $M(0, b)$ (参看图 167).

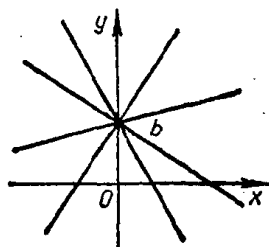


图 167

例 2 任何不与纵坐标轴平行的直线是某一个线性函数的图

象 (参看图 161). 系数 b 等于这条直线与纵坐标轴交点的纵坐标, 系数 k 等于直线与 Ox 轴夹角的正切. 如果 $M_1 = M(x_1, y_1)$ 和 $M_2 = M(x_2, y_2)$ 是直线上的两点, 那么

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

(图 168)。这时可以取 x_1 等于零, 于是 y_1 等于 b 。

我们经常讨论由方程 $ax+by+c=0$ 给出的对应关系, 这里 a 和 b 不同时等于零 (a, b, c 是实数)。当 $b \neq 0$ 时, 这个方程的图象是线性函数 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 的图象, 而当 $b=0$ 时, 这个方程的图象是“垂直的”直线 $x = -\frac{c}{a}$ (图 169)。

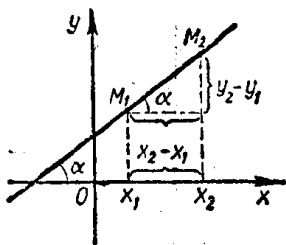


图 168

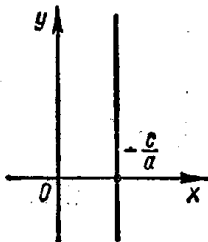


图 169

因此, 平面上任何一条直线都是某一个线性方程的图象。

在图 170 中, 画出了 a, b, c 取不同的值时线性方程的图象。

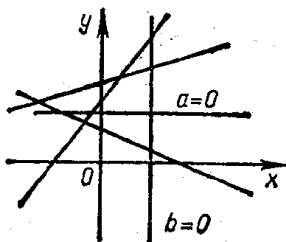


图 170

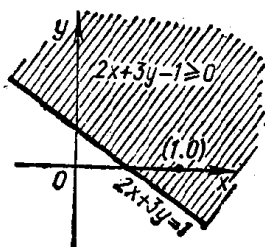


图 171

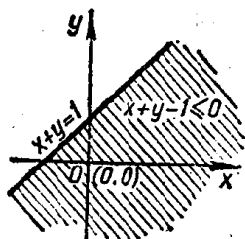


图 172

不等式 $(ax+by+c \leq 0)$ 或 $(ax+by+c \geq 0)$ 的解集合是边界为直线 $ax+by+c=0$ 的半平面。在图 171—174 中表示的

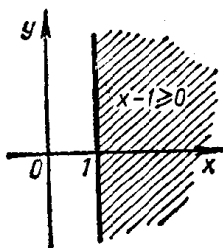


图 173

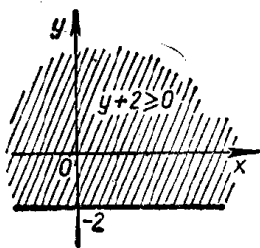


图 174

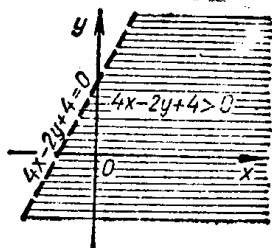


图 175

就是相应的例子。为了认出两个半平面当中哪一个是解，我们只须取试验点。

不等式 $ax + by + c > 0$ 或 $ax + by + c < 0$ 的解集合是边界为直线 $ax + by + c = 0$ 的开半平面(图 175)。为了确定两个半平面当中哪一个是不等式的解集合，只要检验半平面上任何一点的坐标是不是满足不等式就行了(当 $c \neq 0$ 时，取 0 点最简单)。

9*. 函数图象的变换

一个函数的图象常常可以由另一个函数的图象利用几何变换得出。同时，最简单的几何变换是平行于坐标轴的移动、对轴作压缩和拉伸。下面我们分别讨论每一种初等变换，然后再讨论由它们组成的复合变换。

1° 图象平行于纵坐标轴的移动 设 $g(x) = f(x) + a$ ，函数 f 和 g 的图象是合同的图形。函数 g 的图象可以由函数 f 的图象利用平移 $\vec{a} = \vec{r}(0, a)$ 得出(图176)。如果 a 是正的，那么图象平行于纵坐标轴向上移动；如果 a 是负的，向下移动。

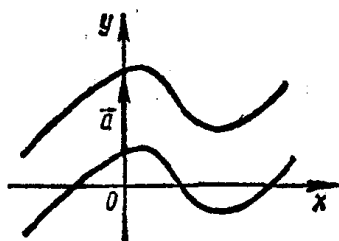


图 176

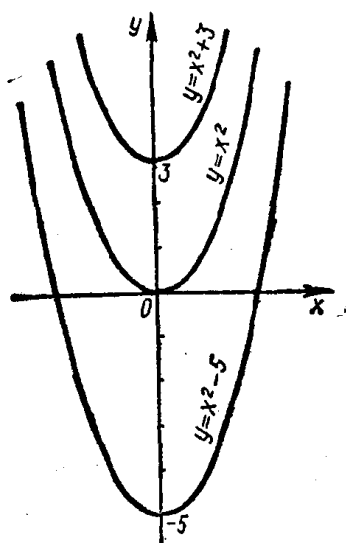


图 177

例 1 二次三项式 $y = x^2 + 3$ 的图象，相对于二次三项式 $y = x^2$ 的图象来说，平行于纵坐标轴向上移动了 3 个单位(图 177)，而函数 $y = x^2 - 5$ 的图象，相对于 $y = x^2$ 的图象来说，平行于纵坐标轴向下移动了 5 个单位。

2° 图象平行于横坐标轴的移动 在图 178 中画出了三个图象，就是函数 f 、 g 和 h 的图象。同时 $g(x) = f(x + a)$ ， $h(x) = f(x + b)$ 。函数 g 的图象可以由函数 f 的图象利用平

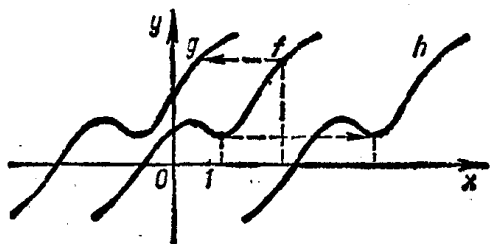


图 178

移 $\vec{r}(-a, 0)$ 得出. 在图 178 中, 对于函数 g 来说, a 等于 2, 而对于函数 h 来说, b 等于 -4.

例 2 二次三项式 $y = (x+a)^2$ 的图象可以由 $y = x^2$ 的图象平移 $\vec{r}(-a, 0)$ 得出 (图 179, $a = 2.5$ 和 $a = -3.5$).

在函数 f 的图象上取任意一点 (x, y) . 这个点的坐标满足等式 $y = f(x)$. 当平移 $\vec{r}(-a, 0)$ 时, 点 (x, y) 变成点 $(x-a, y)$. 所得点的坐标满足等式 $y = f(x-a+a)$, 也就是 $y = f(x-a)$. 于是, 平移以后, 点在函数 g 的图象上. 类似地检验出, 函数 g 的图象上每一个点可以由函数 f 的图象上某一个点平移以后得出.

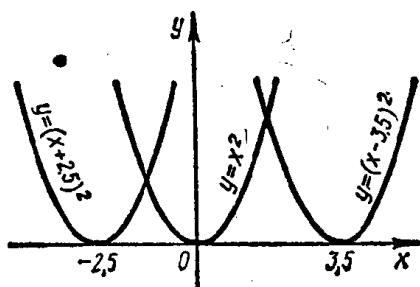


图 179

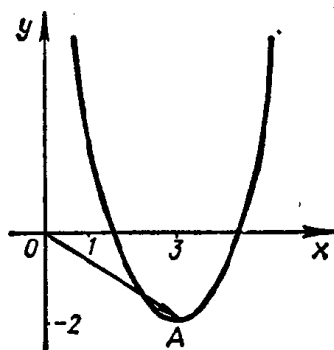


图 180

例 3 在图 180 中, 二次三项式 $g(x) = (x-3)^2 - 2$ 的图象, 相对于二次三项式 $f(x) = x^2$ 的图象来说, 平行于纵坐标轴向下移动了 2 个单位, 平行于横坐标轴向右移动了 3 个单位. 因此, 函数 g 的图象可以由函数 f 的图象利用平移 $\vec{r}(3, -2)$ 得出.

在七年级的课本中曾经说过, 对于同一个 $a \neq 0$ 来说, 函

数 $y=ax^2$ 和 $y=ax^2+bx+c$ 的图象是合同的，并且第二个图象可以由第一个图象利用平移得出。我们来证明这一点。

$$\begin{aligned} ax^2+bx+c &= a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right) = a\left[x^2+2\frac{b}{2a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right] = a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a} \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}. \end{aligned}$$

由等式

$$y = a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a}$$

看出，函数

$$y = ax^2 + bx + c$$

的图象可以由函数 $y=ax^2$ 的图象利用平移

$$\vec{r}\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$$

得出。函数 $y=ax^2$ 的图象是抛物线。于是，二次三项式 $y=ax^2+bx+c$ 的图象也是抛物线。

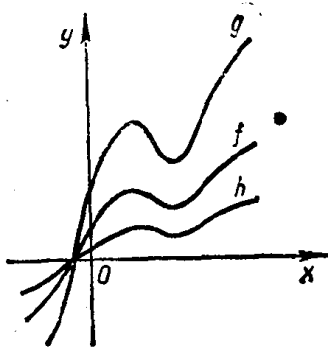


图 181

3° 图象对横坐标轴拉伸和压缩 在图 181 中，画出了三个函数 f 、 g 和 h 的图象。同时 $g(x)=af(x)$ ($a>1$)， $h(x)=bf(x)$ ($0<b<1$)。由于用数 $a>1$ 乘以函数 f 所有的值，图象上所有点的纵坐标增大 a 倍，其结果是图象对横坐标轴拉长 a 倍。由于用数 b (当 $0<b<1$ 时) 乘以函数 f 所有的值，图象上所有点的纵坐标缩小到 $\frac{1}{b}$ 。按照在第 81 小节里所采用的专门名词，我们说，函数 g 和 h 的图象是由函数 f 的图象对横坐标轴分别按 $1:a$ 和 $1:b$ 的比例压缩得出的。

例4 函数 $y=2x^2$ 的图象(图 182) 由函数 $y=x^2$ 的图象对横坐标轴以 1:2 的比例压缩得出, 而函数 $y=\frac{1}{2}x^2$ 的图象由函数 $y=x^2$ 的图象对横坐标轴以 $1:\frac{1}{2}$ 的比例压缩得出.

4° 图象对纵坐标轴拉伸和压缩 函数 $g(x)=f\left(\frac{x}{a}\right)$ 的图象可以由函数 f 的图象对纵坐标轴按 1:a 的比例压缩得出(图 183).

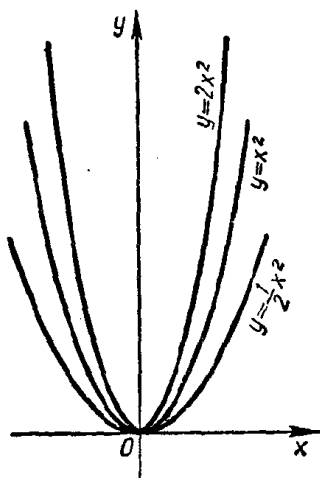


图 182

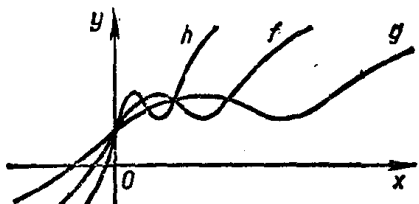


图 183

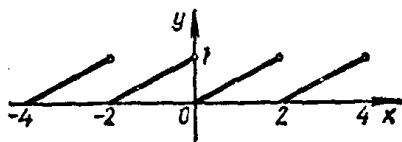


图 184

例5 函数 $y=\left\{\frac{1}{2}x\right\}$ 的图象(图 184)可以由函数 $y=\{x\}$ 的图象(图 185)对 Oy 轴按 1:2 的比例压缩得出, 而函数 $y=\{2x\}$ 的图象(图 186)由函数 $y=\{x\}$ 的图象对 Oy 轴按 $1:\frac{1}{2}$ 的比例压缩得出.

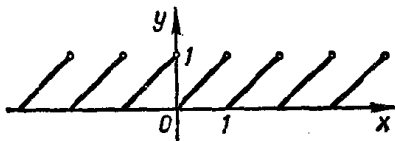


图 185

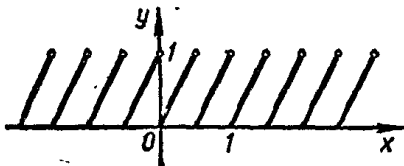


图 186

例6 二次三项式 $y=2x^2+2x+1.5$ (也就是 $y=2\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+1$) 的图象(图 187) 可以由二次三项式 $y=x^2$ 的图象通过下列变换得出:
 a) 对横坐标轴按 1:2 的比例压缩; 6) 平移 $\vec{r}(0, 1)$; B) 平移 $\vec{r}\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$,
 可以一次作平移 $\vec{r}\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ 代替 6) 和 B)。

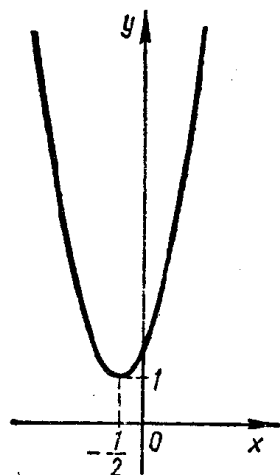


图 187

10. 二次三项式的研究

1° 二次三项式分解因式 函数 $y=ax^2+bx+c$ (其中 a, b, c 是某一个实数, $a \neq 0$) 叫做二次函数, 而式 ax^2+bx+c 叫做二次三项式。

把二次三项式变形, 得到(参看第 9 小节)

$$y = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]. \quad (1)$$

式 $b^2 - 4ac$ 叫做二次三项式的判别式并用字母 D 表示:

$$D = b^2 - 4ac.$$

如果 $D=b^2-4ac \geq 0$, 那么(1)可以作为式 $x + \frac{b}{2a}$ 与

$$\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

的平方差分解因式:

$$a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2} \right] = a \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \right) = a(x-x_1)(x-x_2), \quad (2)$$

其中

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2-4ac}}{2a},$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

最后得到

$$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2).$$

如果 $D < 0$, 那么当 x 取所有的值时,

$$a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2} \right] \neq 0.$$

因此这个式子(也就是说式 ax^2+bx+c)不能分解成一次因式, 也就是不能写成 $(px+q)(ex+f)$ 的形式, 因为当

$$x = -\frac{q}{p} \text{ 或 } x = -\frac{f}{e}$$

时, 积 $(px+q)(ex+f) = 0$.

2° 二次方程的根 当 $a \neq 0$ 时, 我们把

$$ax^2+bx+c=0 \quad (1)$$

这种形式的方程叫做二次方程.

当 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时, 方程(1)和方程

$$a(x-x_1)(x-x_2)=0 \quad (2)$$

同解.

因为当且仅当至少有一个因式变成零时, 积才等于零, 所以方程(2)有根 $x=x_1$ 和 $x=x_2$. 当 $b^2 - 4ac = 0$ 时, 这两个根相同.

当 $b^2 - 4ac < 0$ 时, 式 $ax^2 + bx + c$ 不能变成零(参看 1°), 因此方程(1)没有根.

总之, 当 $b^2 - 4ac < 0$ 时, 方程(1)没有根; 当 $b^2 - 4ac = 0$ 时, 方程(1)有一个根 $x = -\frac{b}{2a}$; 当 $b^2 - 4ac > 0$ 时, 方程(1)有两个根, 通常把它们写成一个公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (3)$$

二次方程的根的个数决定于 D 的符号.

例1 二次方程

$$6x^2 - x - 1 = 0$$

的判别式等于 $1^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-1) = 25 > 0$, 因此方程有两个根:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{1 \pm 5}{12},$$

就是 $x_1 = -\frac{1}{3}$, $x_2 = \frac{1}{2}$. 此外, 二次三项式 $6x^2 - x - 1$ 可以分

解因式:

$$6\left(x + \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) = (3x+1)(2x-1).$$

例2 二次方程

$$2x^2 - 3x + 2 = 0$$

的判别式等于 $3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = -7 < 0$ ，因此给定方程没有根，并且三项式 $2x^2 - 3x + 2$ 不能分解成一次因式。

例3 方程 $9x^2 + 12x + 4 = 0$ 有一个根 $-\frac{12}{2 \cdot 9} = -\frac{2}{3}$ ，因为它的判别式等于零 ($12^2 - 4 \cdot 9 \cdot 4 = 0$)。

把三项式 $9x^2 + 12x + 4$ 分解因式后，得到下面的形式：

$$9x^2 + 12x + 4 = (3x + 2)^2.$$

例4 方程 $-3x^2 + 2x + 1 = 0$ 有两个根：

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot (-3) \cdot 1}}{2 \cdot (-3)} = \frac{-2 \pm 4}{-6}, \text{ 就是 } x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{3}.$$

有时我们把二次方程的根的公式写成另一形式：

$$x = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac}}{a}, \quad (3')$$

特别是，当 $a=1$ 时，得到：

$$x = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}. \quad (4)$$

例5 为了解例4中的方程 $-3x^2 + 2x + 1 = 0$ ，利用公式 (3') 比较方便：

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - (-3) \cdot 1}}{-3} = \frac{-1 \pm 2}{-3}, \text{ 就是 } x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{3}.$$

例6 方程 $x^2 - \frac{3}{2}x - 1 = 0$ 有两个根:

$$x = \frac{3}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1} = \frac{3}{4} \pm \frac{5}{4}, \text{ 就是 } x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = 2.$$

3° 韦达定理 我们来求方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根的和与积.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-b - b}{2a} = -\frac{b}{a}, \\ x_1 \cdot x_2 &= \frac{(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})}{4a^2} \\ &= \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}. \end{aligned}$$

等式 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ 和 $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ 表示了韦达定理的内容.

例7 方程 $5x^2 - 11x + 4 = 0$ 有两个根, 因为它的判别式是正的 ($11^2 - 4 \cdot 5 \cdot 4 = 41 > 0$). 这两个根的和等于

$$-\frac{-11}{5} = \frac{11}{5},$$

两根的积等于 $\frac{4}{5}$.

为了利用二次方程的根列出二次方程以及在某些情况下为了解二次方程, 通常要应用韦达定理的逆定理:

如果数 x_1 和 x_2 满足 $b = x_1 + x_2$, $c = x_1 \cdot x_2$, 那么数 x_1 和

x_2 是二次方程

$$x^2 - bx + c = 0$$

的根.

事实上, x_1 和 x_2 是方程 $(x-x_1)(x-x_2)=0$ 的根, 也就是方程 $x^2 - (x_1+x_2)x + x_1 \cdot x_2 = 0$ 的根.

例 8 数 0.2 和 4.5 是方程

$$x^2 - (0.2 + 4.5) \cdot x + 0.2 \cdot 4.5 = 0$$

的根, 也就是方程 $x^2 - 4.7x + 0.9 = 0$ 的根.

我们看出, 方程 $x^2 - 4.7x + 0.9 = 0$ 与方程 $a(x^2 - 4.7x + 0.9) = 0$ (a 是不等于零的任何实数) 同解, 例如, 当 $a=10$ 时, 得到:

$$10x^2 - 47x + 9 = 0.$$

4° 二次函数的图象 我们可以利用研究函数的一般步骤来作出图象.

1. 函数的定义域是整个数轴.
2. 因为 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 那么

$$f'(x) = 2ax + b, \quad f'(x) = 0 \iff x = -\frac{b}{2a}.$$

3. 函数的唯一驻点是

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

4. 如果 $a > 0$, 那么 $f'(x) > 0 \iff x \in \left] -\frac{b}{2a}, \infty \right[$,

$$f'(x) < 0 \iff x \in \left] -\infty, -\frac{b}{2a} \right[.$$

5. 如果 $a < 0$, 那么 $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty, -\frac{b}{2a}[$,

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in]-\frac{b}{2a}, \infty[.$$

作图象时, 利用关于三项式 $ax^2 + bx + c$ 的根的知识是有益的(参看 2°).

在图 188 中, 画出了在六种情况下函数图象对于横坐标轴的位置关系.

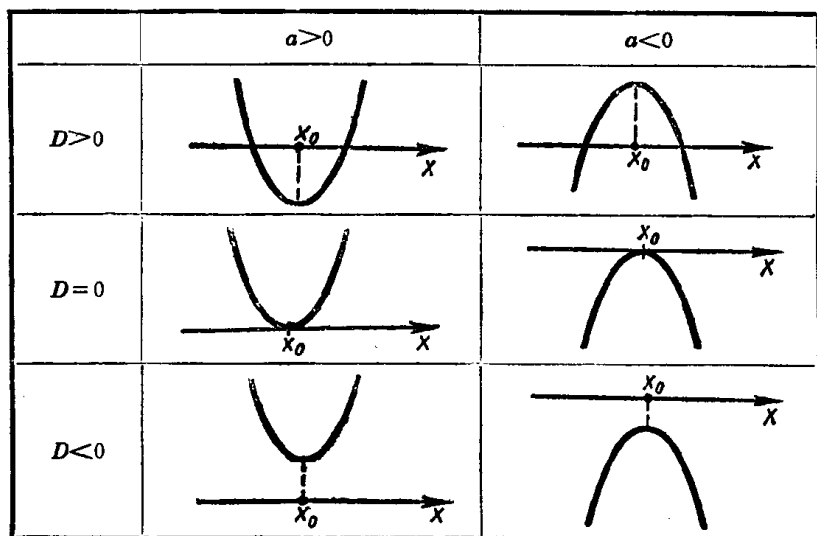


图 188

图象上横坐标为 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 的点叫做抛物线的顶点, 这一点的纵坐标等于

$$y_0 = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = \frac{-b^2 + 4ac}{4a}.$$

函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象(图 189)可以由函数 $y = ax^2$ 的图象经过平移

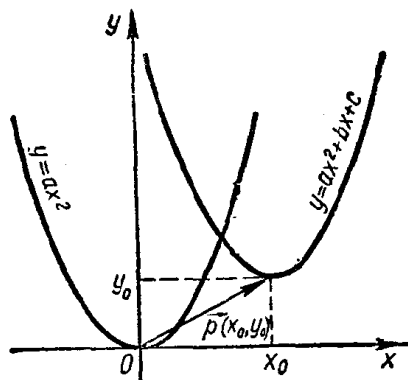


图 189

$$\vec{p}\left(-\frac{b}{2a}, \frac{-b^2+4ac}{4a}\right)$$

后得出。

因为函数 $y = ax^2$ 是偶函数，那么它的图象关于纵坐标轴是对称的。

函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象关于直线 $x = -\frac{b}{2a}$ 对称，这条直线是纵坐标轴经过平移 $\vec{r}\left(-\frac{b}{2a}, \frac{-b^2+4ac}{4a}\right)$ 后的象。

5° 解二次不等式 二次三项式的符号，在除了两根（如果根存在的话）之间的区间以外的整个数轴上，与 x^2 的系数的符号相同。

例 9 二次三项式

$$2x^2 - 3x - 5$$

的根是 -1 和 2.5 。因为 x^2 的系数是正的（它等于 2 ），那么在区间 $]-\infty, -1[$ 和 $]2.5, \infty[$ 上， $2x^2 - 3x - 5 > 0$ ，而在区间 $]-1, 2.5[$ 上， $2x^2 - 3x - 5 < 0$ 。

例 10 因为三项式 $-x^2+3x-11$ 没有根(它的判别式为负: $3^2-44=-35<0$) 并且 x^2 的系数为负, 所以不等式

$$-x^2+3x-11>0$$

无解.

例 11 不等式 $-x^2+3x-11<0$ 的解集合是整个数轴 $]-\infty, \infty[$.

例 12 不等式

$$16x^2-24x+9\leq 0$$

的解集合由一个点 $x=\frac{3}{4}$ 组成(因为 $24^2-16\cdot 9\cdot 4=0$, 方程 $16x^2-24x+9=0$ 的两个根相同: $x_1=x_2=\frac{3}{4}$).

11. 数列的极限

1° 数列的概念 定义在自然数集 N 上的数值函数叫做无穷数列.

有时我们讨论有穷数列, 它是在前 n 个自然数的集合上给出的函数.

数列是函数的特殊形式, 因此给出和表示函数的方法, 对于数列也可以应用.

但是, 我们通常用带有下标的字母表示数列的项:

$$f(1)=f_1, f(2)=f_2, \dots, f(n)=f_n.$$

第 n 项为 a_n 的数列常常表示成 $(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$ 或者简写成 (a_n) .

采用这种符号时, 下标(项的序号) n 是自变量的值, 而 a_n

是对应的函数值,同时意味着变量取遍整个集合 N 的值;对于有穷数列,我们给出相应的限定(例如, $n \leq 10$, $n \in N$, 或简写为 $n \leq 10$).

最经常采用的给出数列的两种方法是解析法和递推法.

解析法是用公式给出数列,通过这个公式可以由序号 n 求出数列具有这个序号的项 x_n .我们把这个公式叫做数列的通项公式.

例 1
$$x_n = \frac{n^2}{5-2n}.$$

利用这个公式可以求出数列的任何一项,例如:

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{3^2}{5-2 \times 3} = -9; \quad x_{100} = \frac{100^2}{5-2 \times 100} = \frac{10000}{-195} \\ &= -\frac{2000}{39}. \end{aligned}$$

条件 $n \in N$ 通常略去不写.

例 2 公式 $x_n = \frac{2}{n-3}$ 不能给出数列,因为 x_3 不确定. 为了使函数 $x(n)$ 成为数列,应当补充规定它在点 $x=3$ 处的值,例如:

$$x_n = \begin{cases} \frac{2}{n-3}, & \text{当 } n \neq 3 \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } n = 3 \text{ 时.} \end{cases}$$

当用递推法给出数列时,通常给出:

- 1) 数列的第 1 项(或几项,例如前 k 项);
- 2) 能根据序号 $n \geq 1$ (或 $n \geq k$) 和数列中序号不超过 n 的项确定第 $(n+1)$ 项的公式(或法则).

用这种给出数列的方法时,将使每一个自然数 n 仅与一

个数对应. 利用数学归纳法可严格地论证这一点.

例3 设 $x_1=2$, 并且当 $n \geq 1$ 时, $x_{n+1}=x_n+5$. 容易检验出, 这些条件确定等差数列 (x_n) , 这里 $x_n=5n-3$.

例4 设 $x_1=x_2=1$, 而当 $n \geq 2$ 时, $x_{n+1}=x_n+x_{n-1}$. 这些条件给出斐波那契数列:

$$(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots)$$

在几何上, 我们用两种方法表示数列:

- 1) 利用图象(作为自然数自变量的函数);
- 2) 利用坐标直线上带有适当标记的点表示数列的项.

例5 在图 190 和图 191 上表示的数列分别是

$$x_n = \frac{8}{n+1} \text{ 和 } y_n = \frac{2n-5}{n}.$$



图 190

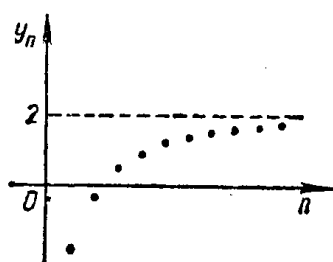


图 191

2° 单调数列 有界数列 如果从第 2 项起, 数列的每一项比前面一项大, 也就是说, 如果对于任何自然数 n , 不等式

$$x_{n+1} > x_n \quad (1)$$

成立, 那么数列 (x_n) 就叫做增数列.

不等式(1)通常写成 $x_{n+1}-x_n > 0$, 对于正项数列就写成

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1.$$

例6 数列 $y_n = \frac{n-1}{2n}$ 是增数列, 因为

$$y_{n+1} - y_n = \frac{1}{2n(n+1)} > 0.$$

如果从第2项起, 数列的每一项比前面一项小, 也就是说, 如果对于任何自然数 n , 不等式

$$x_{n+1} < x_n \quad (2)$$

成立, 那么数列 (x_n) 就叫做减数列.

不等式(2)通常写成 $x_{n+1} - x_n < 0$, 对于正项数列就写成

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1.$$

例7 如果公比为 q ($0 < q < 1$) 的等比数列的第1项是正的, 那么它就是减数列; 如果它的第1项是负的, 那么它就是增数列.

如果从第2项起, 数列的每一项不比前面一项大, 也就是说, 如果对于任何自然数 n , 不等式

$$x_{n+1} \leq x_n \quad (3)$$

成立, 那么数列 (x_n) 就叫做不增数列.

不等式(3)通常写成 $x_{n+1} - x_n \leq 0$, 对于正项数列就写成

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1.$$

如果从第2项起, 数列的每一项不比前面一项小, 也就是说, 如果对于任何自然数 n , 不等式

$$x_{n+1} \geq x_n \quad (4)$$

成立, 那么数列 (x_n) 就叫做不减数列.

不等式(4)通常写成 $x_{n+1} - x_n \geq 0$, 对于正项数列就写成

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1.$$

例8 任何增数列是不减数列, 任何减数列是不增数列.

例9 常数数列 $y_n = 5$ 既是不增数列又是不减数列.

不增数列和不减数列叫做单调数列.

例10 数列 $x_n = (-1)^n$ 不是单调数列.

如果存在某两个数 m 和 M , 使得对于所有的 n , 不等式 $m \leq y_n \leq M$ 成立, 那么数列 (y_n) 就叫做有界数列.

例11 数列 $x_n = \frac{3n+2}{3n}$ 是有界数列, 因为对于任何数 n ,

不等式

$$1 < x_n \leq 1\frac{2}{3}$$

成立. 数列 $y_n = n^2$ 不是有界数列, 因为对于任何数 $M > 0$, 当 $n > \sqrt{M}$ 时, 就有 $n^2 > M$.

3° 数列的极限 如果对于任何正数 ε , 总可以找到这样的自然数 N , 使得对于所有的 $n > N$, 不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

成立, 那么数 a 就叫做数列 (x_n) 的极限.

区间 $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ 叫做 a 点的 ε 邻域. 不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 和不等式

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$

同解, 也就是说, 如果数 a 是数列 (x_n) 的极限, 那么当 $n > N$ 时, $x_n \in]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$.

总之,如果数 a 是数列 (x_n) 的极限,那么这个数列除有限项以外,所有的项都落到点 a 的任意邻域内.

例 12 数列 $y_n = \frac{3n-2}{n}$ 具有极限 3, 因为对于任意正数 ε , 当 $n > \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil$ 时, $|y_n - 3| < \varepsilon$.

事实上, 当 $n > \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil$ 时,

$$|y_n - 3| = \left| \frac{3n-2}{n} - 3 \right| = \left| \frac{2}{n} \right| = \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

例 13 设 $x_n = c$, 就是说, (x_n) 是常数数列, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

实际上, 对于任何自然数 n , $|x_n - c| = 0 < \varepsilon$.

数列只可能有一个极限 如果数列有极限, 那么我们把这样的数列叫做收敛数列. 我们把没有极限的数列叫做发散数列.

数列存在极限的必要条件是它的有界性.

例 14 数列 $x_n = \frac{-2}{n^2}$ 收敛于零. 因此这个数列是有界的. (我们看出, 可以取 -2 和 0 作为有界数列的定义中的数 m 和 M .)

例 15 数列 $x_n = n^2 + 1$ 是发散的(说明为什么).

例 16 对于数列 $y_n = 1 - 2n$ 不满足收敛性的必要条件(这个数列不是有界数列), 于是, (y_n) 是发散数列. 根据同样的理由, 例 15 中的数列也是发散的.

4° 关于极限的定理 如果数列 (x_n) 和 (y_n) 收敛, 那么

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n; \quad (1)$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n - \lim_{n \rightarrow \infty} y_n; \quad (2)$$

$$B) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n. \quad (3)$$

如果数列 (x_n) 和 (y_n) 收敛, $y_n \neq 0$ 并且数列 (y_n) 的极限不等于零, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}.$$

例 17 可以把常数因子提到极限号外面:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot x_n) = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

事实上, 由于(3)式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

$$\text{例 18} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{3-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-\frac{1}{n}}{\frac{3}{n}-1} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2-\frac{1}{n} \right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{n}-1 \right)}$$

$$= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} - \lim_{n \rightarrow \infty} 1} = \frac{2-0}{0-1} = -2.$$

$$\text{例 19} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+n-1}{n^3+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{1 + \frac{1}{n^3}}$$

$$= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3} \right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)} = \frac{0+0-0}{1+0} = 0.$$

$$\begin{aligned}
 \text{例 20} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{4n-3} \cdot \frac{2n^2+3}{n^2+2n-1} \right) \\
 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{4n-3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+3}{n^2+2n-1} \\
 = \frac{2}{4-0} \cdot \frac{2+0}{1+0-0} = \frac{2}{4} \cdot 2 = 1.
 \end{aligned}$$

5° 魏尔施特拉斯定理. 如果数列是单调而有界的, 那么它有极限. 应当着重指出, 魏尔施特拉斯定理没有给出求极限的方法. 但是在许多情况下, 为了计算极限只要知道极限存在就行了. 同时通常利用下一事实: 对于任何收敛数列 (x_n) ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}.$$

例 21 当 $0 < q < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

事实上, 数列 q^n 是单调 (因为对于任何数 n , 得到 $q^{n+1} = q \cdot q^n < q^n$) 而有界的 (因为 $0 < q^n < 1$). 由魏尔施特拉斯定理, 这个数列有极限, 我们用 b 表示它. 于是

$$b = \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (q \cdot q^{n-1}) = q \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n-1} = q \cdot b.$$

因此, $b = qb$, 就是说, $b(1-q) = 0$. 因为 $(1-q) \neq 0$, 所以 $b = 0$.

例 22 可以证明, 内接于直径为 1 的圆的正 n 边形周长的数列 p_n 是增数列. 此外, 这个数列是有界的: $0 < p_n < 4$ ($p_n < 4$, 因为任何内接多边形的周长小于任何外切正方形的周长). 根据魏尔施特拉斯定理, 这个数列有极限. 我们用 π 表示这个极限.

12. 数学归纳法

如果命题 $A(n)$ (其中 n 是自然数) 对于 $n=1$ 成立, 并且由它对于 $n=k$ (这里 k 是任何自然数) 成立得出它对于后继数 $n=k+1$ 也成立, 那么命题 $A(n)$ 对于任何自然数成立.

上面叙述的原理也就是数学归纳法原理, 是自然数的一个算术公理. 被称为数学归纳法的证明方法就是根据这个原理.

利用数学归纳法进行证明包括两部分: 第一部分是检验命题 $A(1)$ 成立, 第二部分是假设对于 $n=k$ 命题 $A(n)$ 成立并证明命题 $A(k+1)$ 成立. 如果进行了两部分证明, 那么根据数学归纳法原理, 对于任何自然数 n , 命题 $A(n)$ 成立.

例 1 证明等差数列的第 n 项可以根据公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 计算, 这里 a_1 是数列的第 1 项, 而 d 是它的公差.

对于任何自然数 n , 我们用 $A(n)$ 表示等式

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

1) $A(1)$ 成立, 因为 $a_1 = a_1 + (1-1)d = a_1$.

2) 我们证明, 对于任何的 $k \in \mathbf{N}$, $A(k) \implies A(k+1)$, 也就是说, 如果 $a_k = a_1 + (k-1)d$, 那么 $a_{k+1} = a_1 + kd$. 事实上, 由于等差数列的定义 $a_{k+1} = a_k + d$, 用 $a_1 + (k-1)d$ 替换 a_k 后, 得到

$$a_{k+1} = a_1 + (k-1)d + d = a_1 + kd.$$

上面利用数学归纳法进行了两部分证明, 因此对于任何自然数 n , $A(n)$ 成立.

例 2 证明: 对于任何自然数 n , 数 $5^{2n+1} + 1$ 能被 6 整

除.

我们用 x_n 表示数 $5^{2n+1} + 1$, 而用 $A(n)$ 表示命题“ x_n 能被 6 整除”.

1) $A(1)$ 成立, 因为 $5^{2 \cdot 1 + 1} + 1 = 126$ 能被 6 整除.

2) 我们证明, 对于任何的 $k \in \mathbf{N}$, 由 $A(k)$ 成立得出 $A(k+1)$ 成立, 也就是说, 由 x_k 能被 6 整除得出 x_{k+1} 能被 6 整除. 事实上, $x_{k+1} = 5^{2k+3} + 1 = 25 \cdot 5^{2k+1} + 1 = 24 \cdot 5^{2k+1} + x_k$.

因为由归纳法假设, x_k 能被 6 整除, 而且 $24 \cdot 5^{2k+1}$ 也能被 6 整除, 那么这两个数的和 x_{k+1} 也能被 6 整除.

上面利用数学归纳法进行了两部分证明, 因此对于任何自然数 n , 命题 $A(n)$ 成立.

13. 组 合 分 析

1° 全排列. 全排列的种数. 在有限集合中元素排列的顺序叫做它的元素的全排列. 有限集合中元素的全排列的种数(全排列数)只决定于元素的个数. 我们用 P_n 表示 n 个元素的集合的全排列数.

一个元素的集合只能用一种方法排列: 集合中唯一的一个元素不得不排在第一个.

通常利用递推公式计算 P_n :

$$P_1 = 1, P_n = n \cdot P_{n-1} \text{ (当 } n > 1 \text{ 时)}. \quad (1)$$

利用数学归纳法可以证明, P_n 等于前几个自然数的积:

$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n, \quad (2)$$

我们用 $n!$ 简单地表示积 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$. 因此 $P_n = n!$. 读作“ n 的阶乘”.

作为补充定义,我们假定 $P_0 = 0! = 1$.

例1 把7本书放在书架上排成一列,有 $7!(5040)$ 种方式.

例2 由数字 2, 4, 6, 8, 0 可组成 $5! - 4! = 96$ 个五位数. 同时在其中每一个数的写法里,每个数字只出现一次.

事实上,由数字 0, 2, 4, 6, 8 可组成 $5!$ 种全排列,其中以零开始的全排列不是五位数. 这种全排列数与由其余四个数字可组成的全排列数相同,也就是 $4!$

2° 选排列. 选排列的种数 元素排列顺序一定的集合叫做有序集. 有序集的写法是把它的元素按给定的顺序排列在圆括号内. 例如, (A, B, B) 是第一个元素为 A、第二个元素为 B、第三个元素为 B 的有序集.

我们把有限有序集叫做选排列. 从给定的 n 个元素中每次取 m 个元素的选排列的种数(选排列数)用 A_n^m 表示.

为了推出选排列数的公式,可利用递推公式:

$$A_n^1 = n, \quad A_n^{m+1} = (n-m) A_n^m \quad (\text{当 } 1 \leq m < n \text{ 时}). \quad (3)$$

根据(3)式,利用数学归纳法可以证明:

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}. \quad (4)$$

对于任何的 $n, m \in \mathbb{Z}_0$, 如果

$$0 \leq m \leq n,$$

(4)式成立.

如果利用适当的方法计算原集合中由 n 个元素的全排列数,也可以由(2)式推出这个公式. 实际上,假设需要排列 n 个元素的集合,这时任何 m 个元素应当按一定的顺序排在 n 个位置中的前 m 个位置上. 可以用 A_n^m 种方法作到这一点. 如果前 m 个位置被占住,那么剩下 $(n-$

m 个元素。它们应当占住最后的 $(n-m)$ 个位置。可以用 P_{n-m} 种方法 (根据 P_{n-m} 的意义) 作到这一点。总计得到 $A_n^m \cdot P_{n-m}$ 种排列 n 个元素的集合的方法, 也就是

$$P_n = A_n^m \cdot P_{n-m} \text{ 或 } n! = A_n^m \cdot (n-m)!,$$

由此

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

(4) 式通常写成

$$A_n^m = n(n-1) \cdots (n-m+1). \quad (5)$$

例 3 从八个候选人当中选举三人担任三种不同的职务, 有 A_8^3 种选法。根据 (5) 式:

$$A_8^3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336.$$

3° 组合、组合数、组合数的性质 在组合论中, 我们把有限集合叫做组合。从 n 个中取 m 个的组合数 (也就是从 n 个元素的集合中每次取 m 个元素的子集合的个数) 用 C_n^m 表示。

如果计算从 n 个中取 m 个的选排列数, 可以得到 $A_n^m = C_n^m \cdot P_m$ 。由此得出

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}. \quad (6)$$

(6) 式常常写成

$$C_n^m = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)}{1 \cdot 2 \cdots m}. \quad (7)$$

例 4 从 8 个象棋手中需要组成由 3 人参加的象棋队。作到这一点可以有 C_8^3 种方法。根据 (7) 式得

$$C_8^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56.$$

例 5 对于任何数 n 和 m ($0 \leq m \leq n$), 有等式

$$C_n^m = C_n^{n-m}.$$

实际上,

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{(n-m)![n-(n-m)]!} = C_n^{n-m}.$$

例6 由 n 个元素组成的有限集合的所有子集合个数等于 2^n .

可以用数学归纳法进行证明. 因为和

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n$$

不是别的, 而是 n 个元素的集合中子集合的总数, 于是

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n. \quad (8)$$

证明等式(8)也可以利用牛顿公式, 设 $a=b=1$.

例7 对于使得 $0 \leq m < n$ 的任何数 n 和 m , 有等式

$$C_n^m + C_n^{m+1} = C_{n+1}^{m+1}. \quad (9)$$

事实上,

$$\begin{aligned} C_n^m + C_n^{m+1} &= \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{1\cdot 2\cdots m} + \frac{n(n-1)\cdots(n-m)}{1\cdot 2\cdots m(m+1)} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)(m+1)}{1\cdot 2\cdots m(m+1)} \\ &\quad + \frac{n(n-1)\cdots(n-m)}{1\cdot 2\cdots m(m+1)} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)(m+1+n-m)}{(m+1)!} \\ &= \frac{(n+1)n(n-1)\cdots(n-m+1)}{(m+1)!} = C_{n+1}^{m+1}. \end{aligned}$$

我们把第 n 行由 $(n+1)$ 个数 ($n \in \mathbb{Z}_0$) 组成的表

$$C_n^0, C_n^1, C_n^2, \cdots, C_n^n$$

叫做巴斯加三角形*. 利用每一行的开头和末尾是 1, (9) 式使我们能够依次地写出巴斯加三角形的各行. 因此, 有时我们把这个公式叫做计算组合种数的递推公式.

14. 函数的极限和连续性

1° 函数的极限 如果对于任意正数 ε , 可以找到某个正数 δ , 使得对于满足不等式 $|x-a|<\delta$ 的所有 $x \neq a$, 不等式 $|f(x)-b|<\varepsilon$ 成立, 那么数 b 就叫做当 x 趋向 a 时函数 $f(x)$ 的极限.

因为 $|x-a|<\delta \Leftrightarrow x \in]a-\delta, a+\delta[$, 那么极限的定义可以叙述成下面的形式:

如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在点 a 的某个邻域, 使得对于这个邻域内任何 $x \neq a$, 不等式

$$|f(x)-b|<\varepsilon$$

成立, 那么数 b 就叫做当 x 趋向 a 时 $f(x)$ 的极限.

$f(x)$ 在 a 点有极限的必要条件是函数在 a 点某邻域内所有各点有定义, a 点本身可以除外(图 192).

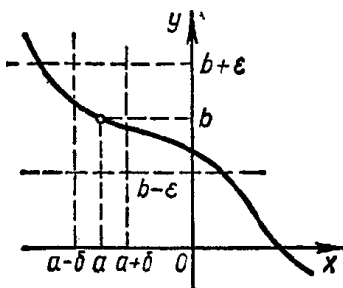


图 192

例 1 对于 $g(x)=C$ 得 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)=C$.

实际上, 对于任何正数 ε , $|g(x)-C|=|C-C|=0<\varepsilon$. 可以取任何数作为 δ .

* 我国许多数学书上, “巴斯加三角形”称为杨辉三角。——译者注

例2 设 $h(x) = \frac{2x^2 - 2x}{1 - x}$. 那么 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -2$.

事实上, 对于任何的 $\varepsilon > 0$, 当 $x \neq 1$, $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ 并且 $x \in]-\delta + 1, 1[U \cup]1, 1 + \delta[$ 时,

$$\begin{aligned} |h(x) - (-2)| &= \left| -\frac{2x(x-1)}{x-1} + 2 \right| = |2 - 2x| \\ &= 2|x-1| < 2\delta = \varepsilon. \end{aligned}$$

例3 当 $a > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$.

实际上, 当 $|x - a| < \sqrt{a} \cdot \varepsilon$ 并且 $x \geq 0$ 时, 对于任何正数 ε , 得到

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \left| \frac{x - a}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \right| < \frac{|x - a|}{\sqrt{a}} < \varepsilon;$$

当 $|x - a| < a$ 时, $x > 0$.

可以取 $\sqrt{a} \cdot \varepsilon$ 和 a 中最小的数作为 δ . 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{x}$ 的极限不存在, 因为在零点的每个邻域内, 有属于负射线 $] -\infty, 0[$ 上的点. 对于这样的 x , 函数 $\sqrt{x}$ 没有定义.

我们看到, 函数 $f(x)$ 当 x 趋向 a 时只能有一个极限.

2° 关于极限的定理 如果当 x 趋向 a 时, 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 存在极限, 那么当 x 趋向 a 时, 这两个函数的和、差与积也存在极限, 同时

$$a) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x);$$

$$b) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x);$$

$$B) \lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

除此以外, 如果 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$, 那么函数 f 和 g 的商的极限

也存在:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}.$$

例 4 $\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = \lim_{x \rightarrow a} c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. 就是说, 常数因子可以提到极限号外面.

例 5 计算

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4}.$$

为此, 我们把分子和分母分解因式:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x+2} = \frac{3}{4}$$

例 6

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1} - 2)(\sqrt{x+1} + 2)}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1})^2 - 2^2}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 2} \\ &= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x+1} + \lim_{x \rightarrow 3} 2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

例 7 证明: 对于 $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$.

因为 1) $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$, 2) 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} x^k = x_0^k$ 得出,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^{k+1} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x \cdot x^k) = \lim_{x \rightarrow x_0} x \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x^k = x_0 \cdot x_0^k = x_0^{k+1},$$

所以由数学归纳法的原理, 对于任何自然数 n , 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$.

例8 对于任意多项式 $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ ($a_0 \neq 0$, n 是多项式的次数), 得到:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_0x^n) + \lim_{x \rightarrow x_0} (a_1x^{n-1}) + \cdots + \\ &\quad \lim_{x \rightarrow x_0} a_{n-1}x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_n \\ &= a_0 \lim_{x \rightarrow x_0} x^n + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lim_{x \rightarrow x_0} x + a_n \\ &= a_0x_0^n + a_1x_0^{n-1} + \cdots + a_n = P(x_0).\end{aligned}$$

特别是,

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x^4 - 3x^2 + 8) = 2 \cdot 2^4 - 3 \cdot 2^2 + 8 = 32 - 12 + 8 = 28.$$

3° 连续函数和间断函数 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

那么就说函数 f 在 x_0 点连续.

例9 对于任何多项式 $P(x)$ (参看例8),

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0).$$

因此, 多项式在数轴上每一点都是连续函数.

例10 有理分式函数 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ [$P(x)$ 和 $Q(x)$ 是多

项式] 在定义域内每一点都是连续的.

事实上, 当 $x_0 \in D(R)$ 时, $D(R) = \{x | x \in \mathbf{R}, Q(x) \neq 0\}$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = R(x_0).$$

例11 函数 $y = \frac{x-x^3}{1+x}$ 在点 -1 处没有定义, 所以不能说

它在这一点连续(图 193).

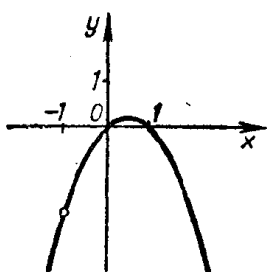


图 193

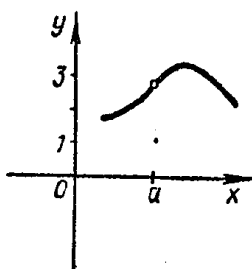


图 194

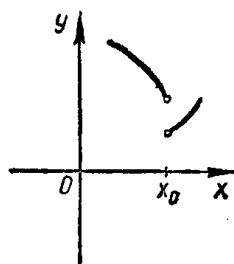


图 195

例 12 对于函数 $g(x)$ (它的图象表示在图 194 中), 有:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 3, \text{ 而 } g(a) = 1.$$

于是, 函数 $g(x)$ 在 a 点处间断.

例 13 函数 $H(x)$ 在 x_0 点处间断 (图 195), 因为当 x 趋向 x_0 时, 这个函数没有极限.

15. 导数, 导数的几何意义和物理意义

1° 函数的改变量 设给出函数 $y=f(x)$. 在函数 f 定义域内我们确定某一点 x_0 . 对于任何 $x \in D(f)$, 我们把差 $x-x_0$ 叫做自变量 x 在点 x_0 的改变量并记作 Δx . 由等式 $\Delta x = x - x_0$ 得出, $x = x_0 + \Delta x$. 我们把差 $f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 叫做函数 f 在点 x_0 的改变量, 并记作 $\Delta f(x_0)$.

我们看到, 点 x_0 是确定的, 因此 $\Delta f(x_0)$ 是自变量 Δx 的函数.

2° 导数的定义 函数 f 在点 x_0 的改变量 $\Delta f(x_0)$ 对 Δx 之比, 当 Δx 趋向零时, 它的极限叫做函数 f 在点 x_0 的导数:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}. \quad (1)$$

等式(1)可以写成

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

如果函数在点 x_0 有导数, 那么我们就说, 它在这一点可以微分. 在某区间内每一点可以微分的函数叫做在这个区间内可以微分的函数.

导数 $f'(x_0)$ 存在的必要条件是函数 f 对于点 x_0 某邻域内的所有 x 都有定义.

例 1 对于函数 $g(x) = c$, 当 $\Delta x \neq 0$ 时,

$$\frac{\Delta g(x_0)}{\Delta x} = \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} = \frac{c - c}{\Delta x} = \frac{0}{\Delta x} = 0.$$

因此, $(c)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0.$

例 2 对于函数 $g(x) = x$, 当 $\Delta x \neq 0$ 时, 有:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta g(x_0)}{\Delta x} &= \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} = \frac{x_0 + \Delta x - x_0}{\Delta x} \\ &= \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1. \end{aligned}$$

因此,

$$g'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

两个函数的和的导数等于它们的导数(如果存在的话)的和:

$$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x).$$

实际上, 如果我们用 $w(x)$ 表示 $f(x) + g(x)$, 那么

$$\frac{\Delta w(x_0)}{\Delta x} = \frac{w(x_0 + \Delta x) - w(x_0)}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{f(x_0 + \Delta x) + g(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - g(x_0)}{\Delta x} \\
 &= \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} \\
 &= \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} + \frac{\Delta g(x_0)}{\Delta x}.
 \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}
 w'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} + \frac{\Delta g(x_0)}{\Delta x} \right] \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x_0)}{\Delta x} \\
 &= f'(x_0) + g'(x_0).
 \end{aligned}$$

例3 函数 $h(x) = |x+1|$ (图 196) 在点 -1 没有导数. 事实上, 当 $\Delta x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}
 \frac{\Delta h(-1)}{\Delta x} &= \frac{h(-1 + \Delta x) - h(-1)}{\Delta x} \\
 &= \frac{|-1 + \Delta x + 1| - |-1 + 1|}{\Delta x} \\
 &= \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \begin{cases} 1 & \text{当 } \Delta x > 0 \text{ 时,} \\ -1 & \text{当 } \Delta x < 0 \text{ 时.} \end{cases}
 \end{aligned}$$

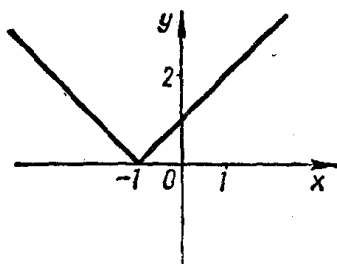


图 196

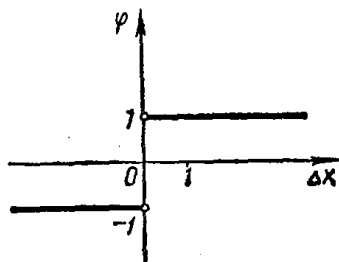


图 197

因为函数

$$\varphi(\Delta x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } \Delta x > 0 \text{ 时,} \\ -1 & \text{当 } \Delta x < 0 \text{ 时.} \end{cases} \quad (\text{图 197})$$

当 Δx 趋向零时没有极限, 所以函数 $h(x)$ 在点 -1 没有导数.

如果函数 f 在点 x_0 有导数, 那么

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x_0) = 0.$$

实际上,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} \cdot \Delta x = f'(x_0) \cdot 0 = 0.$$

如果把 x_0 看作变量, 那么导数就成为这个变量的新函数. 我们用 f' 表示函数 f 的导函数. 因此, $f'(x_0)$ 是 f' 在点 x_0 的值.

3° 积与商的导数 设导数 f' 和 g' 存在 (莱布尼兹公式). 两函数 f 与 g 的积的导数可以按照下面的公式计算:

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

例 4 $(x^2)' = (x \cdot x)' = x' \cdot x + x \cdot x' = 1 \cdot x + x \cdot 1 = 2x.$

利用数学归纳法可以证明, 对于任何自然数 $n (n > 1)$,

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

常数因子可以提到导数符号外面:

$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x).$$

事实上,

$$\begin{aligned} [c \cdot f(x)]' &= c' \cdot f(x) + c \cdot f'(x) = 0 \cdot f(x) + c \cdot f'(x) \\ &= c \cdot f'(x). \end{aligned}$$

多项式是处处可微分的函数:

$$\begin{aligned} (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n)' &= (a_0 x^n)' + (a_1 x^{n-1})' \\ &+ \cdots + (a_n)' = n a_0 x^{n-1} + (n-1) a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}. \end{aligned}$$

如果函数 f 和 g 在点 x_0 有导数, 而且 $g(x_0) \neq 0$, 那么在

这一点存在它们的商的导数, 它可以根据下面的公式求出:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

例 5 设 $\varphi(x) = \frac{x^2}{2x-1}$. 那么当 $x \neq \frac{1}{2}$ 时,

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \frac{(x^2)' \cdot (2x-1) - x^2(2x-1)'}{(2x-1)^2} \\ &= \frac{2x(2x-1) - x^2 \cdot 2}{(2x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x}{(2x-1)^2}.\end{aligned}$$

4° 复合函数 $h(x) = g[f(x)]$ 的导数 根据下面的公式求出:

$$h'(x) = g'[f(x)] \cdot f'(x).$$

例 6 对于函数 $h(x) = \sqrt{2-x^2}$, 有:

$f(x) = 2-x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$, 因为 $f'(x) = -2x$, $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, 所以

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2-x^2}} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{2-x^2}}.$$

$$\begin{aligned}\text{例 7 } [(x^3-1)^{200}]' &= 200(x^3-1)^{199} \cdot 3x^2 \\ &= 600(x^3-1)^{199} \cdot x^2.\end{aligned}$$

5° 导数的物理意义 假设质点沿直线运动时, 它的坐标 x 可以作为时间 t 的函数由下列公式给出:

$$x = s(t).$$

那么在时间间隔 $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 内, 质点的平均速度等于 $\frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$. 因此, 导数 $s'(t_0)$ 作为在时间间隔 $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 内的平均速度当 Δt 趋向零时的极限, 是质点在时刻

t_0 的瞬时速度:

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} = s'(t_0).$$

简单地说, 坐标的导数是速度.

函数 $v(t)$ 在点 t 的导数是速度变化的速度, 也就是在给
定运动状态下在时刻 t 的加速度: $a(t) = v'(t)$.

例 8 假设在直线运动中, 坐标与时间的关系是二次的:

$$x(t) = pt^2 + qt + c.$$

那么 $v(t) = x'(t) = 2pt + q$, $a(t) = v'(t) = 2p$. 于是, 在
这个运动状态下, 加速度不变并且等于 t^2 的系数的两倍.

例 9 设物体按照下述规律绕轴作转动:

$$\varphi(t) = 3t^2 - t^3 + 1 (\text{弧度}).$$

那么角速度 $\omega(t)$ 等于

$$\omega(t) = \varphi'(t) = 6t - 3t^2 (\text{弧度/秒}).$$

例 10 设质量为 3 公斤的物体按照方程 $x(t) = t^3 - 2t^2 - 1$ 沿直线运动 (坐标用米作单位, 时间用秒作单位). 在这个运动状态下, 在时刻 t 的速度是 $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 4t$, 而加速度 $a(t) = v'(t) = 6t - 4$. 因此, 开始运动经过 2 秒后, 作用于物体上的力

$$F = ma = 3 \cdot (6 \cdot 2 - 4) = 3 \cdot 8 = 24 (\text{牛顿}).$$

6° 导数的几何意义 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微, 并且 $y_0 = f(x_0)$. 由方程

$$y = y_0 + f'(x_0) \cdot (x - x_0) \quad (1)$$

确定的直线叫做函数 $y = f(x)$ 的图象在点 (x_0, y_0) 的切线.

方程(1)可以写成

$y=kx+b$, 其中 $k=f'(x_0)$, $b=y_0-f'(x_0) \cdot x_0$. 因此, 函数 $y=f(x)$ 的图象在点 (x_0, y_0) 的切线的斜率等于 $f'(x_0)$.

因为通过点 $(x, f(x))$ 和 (x_0, y_0) 的割线的斜率是 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ (图 198), 而 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$, 所以函数图象的切线不是别的, 而是通过函数图象上点 $M_0(x_0, y_0)$ 和 $M(x, f(x))$ 的割线当 x 趋向 x_0 时的极限位置.

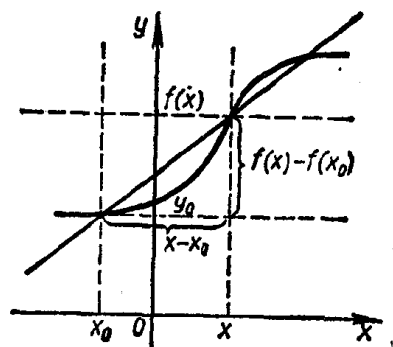


图 198

例 11 写出函数 $y=2x^2+1$ 的图象在点 $(1, 5)$ 的切线方程.

把值 $y'(1)=4 \cdot 1=4$, $x_0=1$, $y_0=5$ 代入切线方程后, 得到

$$y=5+4 \cdot (x-1)=4x+1.$$

例 12 双曲线 $y=\frac{1}{x-1}$ 在点 $x_0=2$ 的切线方程具有 $y=-x+3$ 的形式.

事实上, $y'(x)=-\frac{1}{(x-1)^2}$, $y'(2)=-1$, $y(2)=1$, $y=y_0$
 $+y'(x_0)(x-x_0)=1-1(x-2)=-x+3.$

16. 极值问题

1° 函数的增(减)区间 如果函数 f 在区间 I 的每一点都有正导数, 那么这个函数在区间 I 内上升. 如果函数 f 在区间 I 的每一点都有负导数, 那么函数 f 在区间 I 内下降.

当寻找上升(下降)区间时, 考虑到下面一点是有益的, 就是如果函数在开区间 $]a, b[$ 内上升(下降), 并且在点 a 和 b 连续, 那么它在闭区间 $[a, b]$ 内上升(下降).

例 1 求函数

$$y = 2x^3 - 3x^2$$

的上升(下降)区间.

$y' = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$, 如果 $x(x-1) > 0$, 也就是当 $x \in]-\infty, 0[\cup]1, \infty[$ 时, $y'(x)$ 是正数, 当 $x \in]0, 1[$ 时, $y'(x)$ 是负数. 于是, 函数 $2x^3 - 3x^2$ 在区间 $]-\infty, 0[$ 和 $]1, \infty[$ 内上升, 而在开区间 $]0, 1[$ 内下降. 其次, $y(x)$ 是多项式, 因此这个函数在整个数轴上特别是在点 0 和 1 上连续. 最后得到, $y(x)$ 在区间 $]-\infty, 0[$ 和 $]1, \infty[$ 内上升, 而在闭区间 $[0, 1]$ 内下降.

2° 函数的驻点, 它的极大值和极小值 如果对于函数 f 的定义域内一点 x_0 , 可以找出点 x_0 的这样的 δ 邻域 $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, 使得对于这个邻域内所有的 $x \neq x_0$, 不等式

$$f(x) > f(x_0)$$

成立, 那么点 x_0 就叫做这个函数的极小值点.

如果对于函数 f 的定义域内一点 x_0 , 可以找出点 x_0 的这样的 δ 邻域 $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, 使得对于这个邻域内所有的 $x \neq x_0$, 不等式

$$f(x) < f(x_0)$$

成立, 那么点 x_0 就叫做这个函数的极大值点.

应当着重指出, 极大值点和极小值点(极值点)是函数 f 定义域的内点.

我们把函数 f 定义域内导数等于零或者不存在的点叫做函数的驻点.

函数 f 的极值点是它的驻点.

现在我们来引出极值存在的充分条件.

如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 并且在开区间 $]a, x_0[$ 上, $f'(x) > 0$, 而在开区间 $]x_0, b[$ 上, $f'(x) < 0$, 那么点 x_0 就是函数 $f(x)$ 的极大值点.

如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 并且在开区间 $]a, x_0[$ 上, $f'(x) < 0$, 而在开区间 $]x_0, b[$ 上, $f'(x) > 0$, 那么点 x_0 就是函数 $f(x)$ 的极小值点.

例 2 函数 $g(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3$ 的驻点是点 0 和 -1 (因为 $g'(x) = x^3 + x^2$ 处处有定义并且 $g'(x) = 0 \iff x^2(x+1) = 0 \iff x = 0$ 或 $x = -1$).

在点 -1 处, 导数的符号由“负”变为“正”, 因此点 -1 是函数 g 的极小值点, 零点不是极值点.

3° 函数的最大值和最小值 为了寻找在某区间内可微函数的最大值和最小值, 应当求出函数在区间内所有的驻点, 并且计算函数在这些点以及区间两端的值, 再从这样得到的数值中选取最大值和最小值.

事实上, 在其他的任何一点 x_0 , 导数存在并且不等于零,

因此在这个点的任意邻域内,将有点 x_1 和 x_2 ,使得

$$f(x_1) > f(x_0), f(x_2) < f(x_0).$$

例3 求函数 $f(x) = \frac{4}{3}x^3 - 4x$ 在闭区间 $[0, 2]$ 内的最大值和最小值.

因为 $f'(x) = 0 \iff 4x^2 - 4 = 0 \iff x = 1$ 或 $x = -1$, 所以有两个驻点: -1 和 1 . 在区间 $[0, 2]$ 只有其中的一个: $x = 1$.

$$\text{其次, } f(0) = 0, f(1) = -2\frac{2}{3}, f(2) = 2\frac{2}{3},$$

$$\min_{[0, 2]} f(x) = f(1) = -2\frac{2}{3}, \max_{[0, 2]} f(x) = f(2) = 2\frac{2}{3}.$$

例4 梯形的两腰和小底边都等于 10cm . 试确定使梯形的面积为最大时的大底边.

引 $[BH] \perp [AD]$ (图 199). 设 $|AH| = x$, 那么 $|BH| = \sqrt{100 - x^2}$, $f(x) = S_{ABCD} = 0.5(|BC| + |AD|) \cdot |BH| = (10 + x)\sqrt{100 - x^2}$.

其次,

$$f'(x) = \sqrt{100 - x^2} - \frac{2x(10 + x)}{2\sqrt{100 - x^2}} = \frac{2(50 - 5x - x^2)}{\sqrt{100 - x^2}},$$

当 $x = -10$ 或 $x = 5$ 时, $f'(x) = 0$. 我们应当求出函数 f 在闭区间 $[0, 10]$ 内的最大值. 因

为 $f(0) = 100$, $f(5) = 75\sqrt{3}$,

$f(10) = 0$, 所以 $f(x)$ 在闭区间

$[0, 10]$ 内的最大值等于 $75\sqrt{3}$

(当 $x = 5$ 时), 同时 $|AD| = 10$

$+ 2x = 20(\text{cm})$.

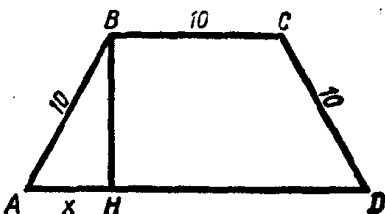


图 199

17. 三角函数的加法定理

1° 坐标向量 假设在平面上给出坐标系并且在两个坐标轴上分别取单位长度的线段 OE 和 OD . 我们把向量

$$\vec{i} = \overrightarrow{OE}, \vec{j} = \overrightarrow{OD}$$

叫做坐标向量(图 200).

设给出向量 $\overrightarrow{OA}$. 我们使 A 点绕中心 O 转动角度 α (图 201), 得到点 $B = R^\alpha(A)$. 我们说, 向量 $\overrightarrow{OB}$ 是由向量 $\overrightarrow{OA}$ 通过转动角度 α 得出的:

$$\overrightarrow{OB} = R^\alpha(\overrightarrow{OA}) = \overrightarrow{OR^\alpha(A)}.$$

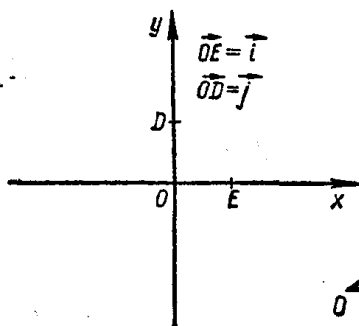


图 200

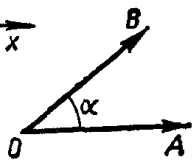


图 201

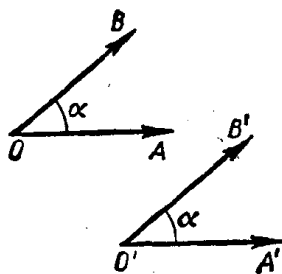


图 202

在这个定义中, 怎样选取点 O 并不重要(图 202).

当向量

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{O'A'}$$

转动角度 $\alpha (R^\alpha)$ 后, 得到向量

$$\vec{b} = \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{O'B'}.$$

我们用 $\vec{e}_\alpha$ 表示向量 $R^\alpha(\vec{i})$ ，那么根据定义，它的坐标等于 $\cos\alpha$ 和 $\sin\alpha$ ，因此 $\vec{e}_\alpha = \cos\alpha\vec{i} + \sin\alpha\vec{j}$ (图 203)。

下面我们将利用下述关系式：

а) 对于任何向量 $\vec{a}$ 和任何实数 k ，等式 $R^\alpha(k\vec{a}) = kR^\alpha(\vec{a})$ 成立，这里 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。

б) 对于任何向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ ， $R^\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = R^\alpha(\vec{a}) + R^\alpha(\vec{b})$ ， $\alpha \in \mathbb{R}$ 。

в) 对于任何数 α 和 β ， $R^{\alpha+\beta}(\vec{a}) = R^\alpha[R^\beta(\vec{a})]$ (图 204)。

г) $R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{i}) = \vec{j}$ ； $R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{j}) = -\vec{i}$ (图 205)。

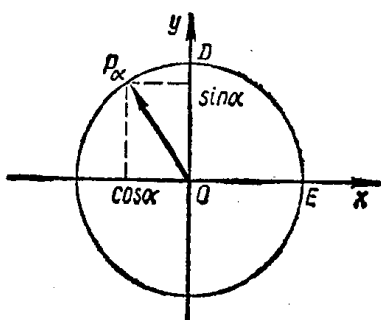


图 203

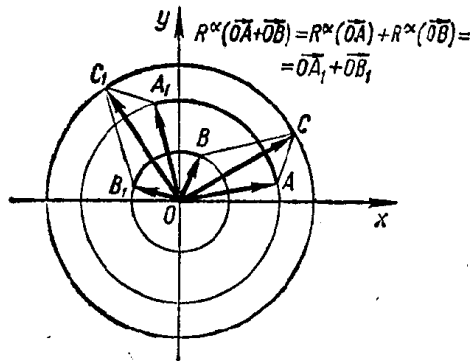


图 204

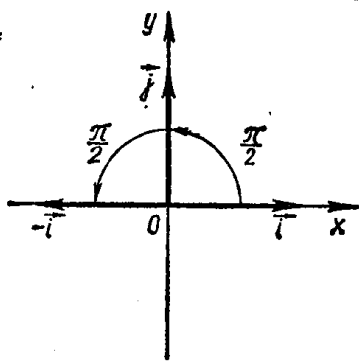


图 205

2° 和的余弦与正弦 由公式

$$\vec{e}_\alpha = \cos\alpha \cdot \vec{i} + \sin\alpha \cdot \vec{j} \quad (1)$$

得出 $R^\alpha(\vec{j}) = R^\alpha[R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{i})] = R^{\frac{\pi}{2}}[R^\alpha(\vec{i})] = R^{\frac{\pi}{2}}(\cos\alpha \cdot \vec{i} + \sin\alpha \cdot \vec{j})$

$$= \cos \alpha \cdot R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{i}) + \sin \alpha \cdot R^{\frac{\pi}{2}}(\vec{j}) = \cos \alpha \cdot \vec{j} - \sin \alpha \cdot \vec{i}. \text{ 于是,}$$

$$R^{\alpha}(\vec{j}) = -\sin \alpha \cdot \vec{i} + \cos \alpha \cdot \vec{j}. \quad (2)$$

现在我们看到,一方面,

$$\vec{e}_{\alpha+\beta} = \cos(\alpha+\beta) \cdot \vec{i} + \sin(\alpha+\beta) \cdot \vec{j}, \quad (3)$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \vec{e}_{\alpha+\beta} &= R^{\beta}(\vec{e}_{\alpha}) = R^{\beta}(\cos \alpha \cdot \vec{i} + \sin \alpha \cdot \vec{j}) \\ &= \cos \alpha \cdot R^{\beta}(\vec{i}) + \sin \alpha \cdot R^{\beta}(\vec{j}). \end{aligned}$$

其次,由等式(1)和(2), $\vec{e}_{\alpha+\beta} = \cos \alpha (\cos \beta \cdot \vec{i} + \sin \beta \cdot \vec{j}) + \sin \alpha (-\sin \beta \cdot \vec{i} + \cos \beta \cdot \vec{j})$. (4)

比较等式(3)和(4),得到

$$\begin{aligned} \cos(\alpha+\beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta, \\ \sin(\alpha+\beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta. \end{aligned} \quad (5)$$

这些公式就表示加法定理.

例1 求 $\cos 75^\circ$, $\sin 75^\circ$, $\operatorname{tg} 75^\circ$.

$$\cos 75^\circ = \cos(30^\circ + 45^\circ) = \cos 30^\circ \cos 45^\circ - \sin 30^\circ \sin 45^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} (\sqrt{3} - 1),$$

$$\sin 75^\circ = \sin(30^\circ + 45^\circ) = \sin 30^\circ \cos 45^\circ + \cos 30^\circ \sin 45^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} (\sqrt{3} + 1),$$

$$\operatorname{tg} 75^\circ = \frac{\sin 75^\circ}{\cos 75^\circ} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} = 2 + \sqrt{3}.$$

例2 求差的余弦和正弦.

因为 $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$, 那么根据(5)式得:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos[\alpha + (-\beta)] = \cos \alpha \cdot \cos(-\beta)$$

$$-\sin\alpha \cdot \sin(-\beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta.$$

最后得到:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta.$$

例3 求和的正切与差的正切.

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta} \\ &= \frac{\frac{\sin\alpha \cdot \cos\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta} + \frac{\cos\alpha \cdot \sin\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta}}{\frac{\cos\alpha \cdot \cos\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta} - \frac{\sin\alpha \cdot \sin\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta}} = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta}. \end{aligned}$$

于是,

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta}. \quad (6)$$

在这个公式中用 $-\beta$ 替换 β 并考虑到正切是奇函数后, 我们得到

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta}. \quad (7)$$

在(6)式中, $\alpha, \beta, \alpha + \beta$ 不是 $\frac{\pi}{2} + \pi k (k \in \mathbb{Z})$ 这种形式的数.

参 考 资 料

1° 简单乘法的恒等式 对于任何实数 a 和 b , 下列等式成立:

a) $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$ (平方差);

б) $a^3 - b^3 = (a - b) \cdot (a^2 + ab + b^2)$ (立方差);

в) $a^3 + b^3 = (a + b) \cdot (a^2 - ab + b^2)$ (立方和);

г) $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ (二项式的平方);

д) $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$ (二项式的立方).

2° 比较等差中项和等比中项的大小 我们把数 $\frac{a+b}{2}$ 叫做数 a 与 b 的等差中项.

我们把数 $\sqrt{ab}$ 叫做数 a 与 b ($a > 0, b > 0$) 的等比中项.

对于任何正数 a 与 b , 下列不等式成立:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

3° 贝努利不等式 当 $h > -1$ ($h \in \mathbb{R}$) 时, 对于任何自然数 n , 不等式 $(1+h)^n \geq 1+nh$ 成立.

4° 等差数列 如果从第 2 项起, 数列的每一项等于前一项加上同一个数 d , 那么这个数列叫做等差数列, 数 d 叫做等差数列的公差.

当且仅当对于任何的 $n > 1$, 等式

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

成立时, 数列 (a_n) 才是等差数列.

对于等差数列 (a_n) ,

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad s_n = \frac{a_1 + a_n}{2}n,$$

其中 d 是数列的公差, 而 s_n 是数列前 n 项的和.

5° 幂的概念 当自然数 $n > 1$ 时,

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ 个因数}}$$

当 $n=1$ 时,

$$a^n = a^1 = a.$$

当 $n=0, a \neq 0$ 时,

$$a^n = a^0 = 1.$$

当 $n \in \mathbb{Z}, n < 0, a \neq 0$ 时,

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}.$$

当 $n \in \mathbb{Q}$ 时, 也就是说, 当 $n = \frac{p}{q}$ (这里 $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$) 并且 $a > 0$ 时,

$$a^n = a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}.$$

6° 牛顿公式 对于任何自然数 n ,

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + \dots + C_n^m a^{n-m}b^m + \dots + C_n^n b^n.$$

7° 等比数列 如果数列的第 1 项不等于零, 而从第 2 项起, 每一项等于前面一项乘以不等于零的同一个数 q , 那么这个数列叫做等比数列, 数 q 叫做等比数列的公比.

当且仅当对于任何的 $n > 1$, 等式

$$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$$

成立时, 数列 (b_n) 才是等比数列.

对于等比数列 (b_n) ,

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}, \quad S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1},$$

其中 q 是数列的公比, 而 S_n 是数列前 n 项的和.

当 $|q| < 1$ 时, 无穷等比数列 (b_n) 的和等于 $\frac{b_1}{1-q}$, 就是说,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{b_1}{1-q}.$$

8° 弧的长度·扇形的面积 α 弧度的弧的长度等于 αR (R 是弧的半径).

半径为 R 的圆周长 C 用下面的公式表示:

$$C = 2\pi R.$$

如果扇形的弧包含 α 弧度, 那么它的面积等于 $\frac{\alpha R^2}{2}$ (R 是圆的半径).

半径为 R 的圆的面积用下面的公式表示:

$$S = \pi R^2.$$

9° 三角函数值的符号(图 206):

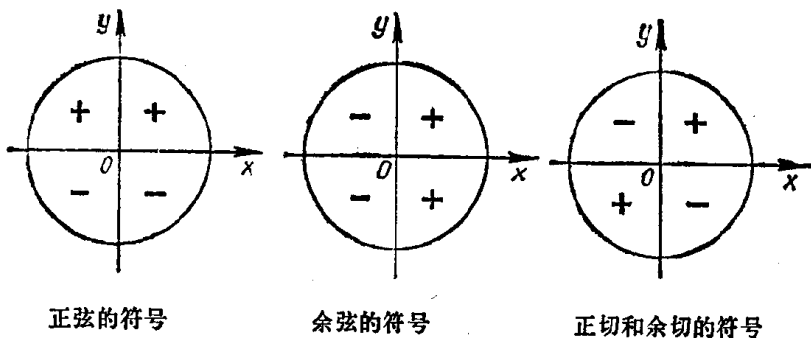


图 206

10° 倍角三角函数公式:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha; \quad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha;$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}, \quad \alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad \alpha \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k, \\ k \in \mathbb{Z}.$$

11° 把同名三角函数的和写成积的形式:

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

12° 和差角的三角函数:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta;$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta;$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta;$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta;$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta};$$

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta}.$$

13° 诱导公式.

u	$\sin u$	$\cos u$	$\operatorname{tg} u$	$\operatorname{ctg} u$
$\frac{\pi}{2} + \alpha$	$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$
$\pi + \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$
$\frac{3\pi}{2} + \alpha$	$-\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$
$-\alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$
$\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$
$\pi - \alpha$	$\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$
$\frac{3\pi}{2} - \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$

14° 同角三角函数之间的关系式.

已知	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$
$\sin \alpha = a$	a	$\pm \sqrt{1-a^2}$	$\pm \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$	$\pm \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$
$\cos \alpha = a$	$\pm \sqrt{1-a^2}$	a	$\pm \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$	$\pm \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$
$\operatorname{tg} \alpha = a$	$\pm \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$	$\pm \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$	a	$\frac{1}{a}$
$\operatorname{ctg} \alpha = a$	$\pm \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$	$\pm \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$	$\frac{1}{a}$	a

15° 把三角函数的积化为三角函数的和.

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin (\alpha + \beta) + \sin (\alpha - \beta));$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta));$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta)).$$

16° 利用半角正切表示三角函数.

$$\sin \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}};$$

$$\cos \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}};$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}};$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}.$$

17° 微分公式:

$$(C)' = 0;$$

$$(x)' = 1;$$

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, \alpha \neq 1;$$

$$(\sin x)' = \cos x;$$

$$(\cos x)' = -\sin x;$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a};$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x};$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x};$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$$

$$(f+g)' = f' + g';$$

$$(a^x)' = a^x \ln a;$$

$$(f \cdot g)' = f'g - fg';$$

$$(e^x)' = e^x;$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2};$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

18° 原函数.

$f(x)$	$x^a, a \neq -1$	$\sin x$	$\cos x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\frac{1}{\sin^2 x}$
$F(x)$	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + C$	$-\cos x + C$	$\sin x + C$	$\operatorname{tg} x + C$	$-\operatorname{ctg} x + C$
$f(x)$	$\frac{1}{x}, x > 0$	$\frac{1}{x}, x < 0$	e^x	a^x	
$F(x)$	$\ln x + C$	$\ln(-x) + C$	$e^x + C$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	

代数和初步课程总复习题

指出数 x 的近似值写法中的有效数字:

924. 3.83 ± 0.01 .

925. $1.380 \cdot 10^4 \pm 0.001 \cdot 10^4$.

926. 7.441 ± 0.1 .

927. $2.3 \cdot 10^{-5} \pm 0.2 \cdot 10^{-5}$.

928. 计算 $a + b \cdot c$, 设 $a \approx 3.71$, $b \approx 0.017$, $c \approx 2.3199$.

929. 利用公式 $(1+x)^n \approx 1+nx$ 计算 1.002^5 , 2.006^3 , 3.001^4 .

930. 证明 $\sqrt{7}$ 不是有理数.

931. 求 $\sqrt{2}$ 与 $\frac{19}{17}$ 的和 (精确到 0.01).

932. * 证明 $\lg 3$ 不是有理数.

933. 不查表计算 $\lg 5 \cdot \lg 20 + (\lg 2)^2$.

934. 比较大小: a) $\frac{4}{\lg \frac{1}{2}}$ 和 $\frac{7}{\lg \frac{1}{2}}$; b) $15^{\lg 10}$ 和 $10^{\lg 15}$.

935. 已知 $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$, 求 $f\left(\frac{\sqrt{a^2-1}}{a-1}\right)$.

证明等式:

$$936. \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(n+3)(n+4)} = \frac{n}{4(n+4)}.$$

$$937. 2^2 + 6^2 + \cdots + (4n-2)^2 = \frac{4n(2n-1)(2n+1)}{3}.$$

$$938. * \frac{7}{1 \cdot 8} + \frac{7}{8 \cdot 15} + \frac{7}{15 \cdot 22} + \cdots + \frac{7}{(7n-6)(7n+1)} + \frac{1}{7n+1} = 1.$$

$$939. * \frac{1}{4 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 12} + \frac{1}{12 \cdot 16} + \cdots + \frac{1}{4n(4n+4)} + \frac{1}{16(n+1)} = \frac{1}{16}.$$

940. 证明: 当 $n \in \mathbb{N}$ 时, $7^{2n}-1$ 能被 48 整除.

证明不等式:

$$941. * |\sin nx| \leq n |\sin x|.$$

$$942. * \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1} > 1.$$

943. 求 $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^{11}$ 展开式的第 7 项.

944. 求 $(\sqrt{2a} - \sqrt{ab})^7$ 展开式的第 4 项.

945. 给十二名学生分发两种试题, 学生坐成两直列, 要求同一横行两个人的试题不同, 而同一列前后坐着的试题相同, 这样安排学生坐位时有多少种排法?

946. 由数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 组成不含相同数字的五位数, 其中多少个同时含有数字 2, 4 和 5?

947. 下列角度属于第几象限?

$$1200^\circ; \quad -1000^\circ; \quad 3.5\pi; \quad -15\frac{2}{5}\pi;$$

$$\alpha + \frac{2}{3}\pi \left(\text{其中 } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right);$$

$$\alpha - \pi \left(\text{设 } \alpha \text{ 属于第三象限} \right); \quad \alpha - 3\pi \left(\text{设 } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right).$$

948. 如果 $\sin x = 4\cos x$, $\sin x - \cos x = 1.2$, 数 x 分别属于第几象限?

949. 计算
$$\frac{\sin 110^\circ \cdot \sin 250^\circ + \cos 540^\circ \cdot \cos 290^\circ \cdot \cos 430^\circ}{\cos^2 1260^\circ}.$$

950. 设 $\cos x = \frac{1-m}{1+m}$ 并且 $m > 0$, 求 $\sin x$.

951. 设 $\sin x = -\frac{3}{\sqrt{10}}$ 并且 $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, 计算 $\cos x$.

952. 设 $\sin x \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{2}$, 计算 $\cos x$.

953. 设 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 计算 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$.

954. 设 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{2}$, 计算 $\operatorname{tg} \alpha$.

955. 设 $\cos 32^\circ = 0.848$, 不查表计算 $\sin 46^\circ$ 的值(精确到 0.001). 提示: $\sin 46^\circ = \sin(30^\circ + 16^\circ)$.

956. 已知 $\sin \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\cos \alpha > 0$. 求 $\operatorname{tg} \alpha$.

957. 两块黄铜具有质量 30 公斤. 第一块含纯铜 5 公斤, 而第二块含纯铜 4 公斤. 如果第二块的含铜量比第一块大 15%, 求第一块黄铜含铜百分之几?

958. 公共汽车行驶 325 公里距离所耗费的时间, 在公共汽车新的运行时刻表上缩短了 40 分钟. 设它比老时刻表规定的平均速度大 10 公里/小时, 求公共汽车按新时刻表行驶的平均速度.
959. 摩托艇在静水中的速度等于 15 公里/小时, 顺流向下行驶 $139\frac{1}{3}$ 公里再返回来. 如果在整个路程上耗费 20 小时, 求河流的流速.
960. 火车必须在一定时间内行驶 220 公里. 开始运行 2 小时后, 火车晚点 10 分钟, 为了按时到达指定地点, 它把速度增大 5 公里/小时. 求火车原有的速度.
961. 两个协同工作的共青团员工作队在 4 天内完成教学实验地区的植树任务. 设其中一个工作队完成植树任务能比另一个工作队快 6 天. 每一个队单独工作时完成这项工作任务需要几天?
962. 一块长方形蔬菜地, 它的一边比另一边长 10 米, 要求用篱笆围上. 如果已知这块地的面积等于 1200米^2 , 求篱笆的长度.
963. 什么样的多边形对角线的数目比它的边数大 12?
964. 在含有 40 克食盐的溶液中加入 200 克水后, 它的浓度减小 10%. 溶液中含水多少克? 它的浓度是多少?
965. 设在 2 小时 55 分内用两根水管能灌满水箱, 第一根水管灌满水箱能比第二根水管快 2 小时, 每一根水管单独放水时用多少时间可以灌满水箱?
- 966.* 设 2 个质点沿长度为 60 米的圆周朝一个方向作匀速

运动. 一个质点走完一周比另一个质点快 5 秒, 同时每分钟追上另一个质点一次. 求两个质点的运动速度.

967. 两名参加者从象棋竞赛中被淘汰, 并且其中一人下了 10 盘, 而另一人只下了 1 盘. 因此在竞赛中总共下了 55 盘. 求原来有多少人参加竞赛, 并确定被淘汰的参加者之间下了没有?

968. 在贝加尔—阿穆尔干线的建设中, 某建筑工作队应当在几天内按计划转运土方 2160米^3 . 前 3 天工作队每天完成了计划所规定的定额, 以后每天超额完成土方 80米^3 , 因此比计划早 1 天工作队就转运了土方 2320米^3 . 按计划工作队每天的定额是多少?

969. 一个两位数, 个位上的数字比十位上的数字大 2, 这个数大于 30 并小于 40. 求这个数.

970. 由密度分别为 1.2克/厘米^3 和 1.6克/厘米^3 的两种液体组成 60克 混合液, 如果 8cm^3 混合液的质量与混合液中较轻的一种液体的全部质量相同, 每种液体应取多少克? 混合液的密度是多少?

971. 证明: 数列 (x_n) 是增数列, 而 (y_n) 是减数列, 设:

$$\text{a) } x_n = \frac{6n-5}{2n}; \quad \text{б) } x_n = \frac{(n+1)!}{2^n};$$

$$\text{в) } y_n = \frac{1}{n^2 - 2n + 3};$$

$$\text{г) } y_n = \left[\frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} \right] \cdot (n+2).$$

972. 证明: 数列是有界数列.

$$\text{a) } u_n = \frac{3n+8}{2n}; \quad \text{б) } a_n = \frac{(-1)^n}{2}; \quad \text{в) } b_n = 2^{(-1)^n};$$

$$\text{г) } c_n = \frac{3+n^2}{1+n^2}.$$

973. 证明: 数列 $\left(\frac{3n+2}{2n-1}\right)$ 有极限.

974. 求数列的极限:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-2)(7-n)}{2n^2+1}; \quad \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{2+3n} - \frac{n^2+1}{3n^2+2n} \right).$$

975. 把下列各数写成普通分数:

$$\text{a) } 1.2(27); \quad \text{б) } 2.(41); \quad \text{в) } 0.(428571); \quad \text{г) } 0.3(148).$$

976. 求无穷等比数列各项的和:

$$\text{a) } b_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-2}; \quad \text{б) } b_n = \left(\frac{1}{2} \sin x\right)^n;$$

$$\text{в) } b_n = \left(\frac{2\sqrt{ab}}{a+b}\right)^n, \text{ 当 } a \neq b \text{ 时};$$

$$\text{г) } b_n = (\operatorname{tg} x)^n, \text{ 其中 } 0 < x < \frac{\pi}{4}.$$

977. 解不等式:

$$\text{a) } x^2 - 14x + 15 > 0; \quad \text{б) } x^2 - 3x + 5 \geq 0;$$

$$\text{в) } 3x^2 - 5x - 2 \leq 0; \quad \text{г) } 2x^2 - 9x - 3 < 0.$$

求函数的定义域:

$$978. y = \lg(3x^2 - 4x + 5). \quad 979. y = \lg(5x^2 - 8x - 4).$$

$$980. f(x) = \sqrt{3x^2 - 4x + 5}. \quad 981. f(x) = \sqrt{6 + 7x - 3x^2}.$$

982. 已知二次方程的根: $x_1 = 1 - \sqrt{3}$, $x_2 = 1 + \sqrt{3}$. 写出方程.

983. 求方程 $x^2 + 2x - 2 = 0$ 的根的立方和.

984. 利用导数求抛物线顶点的坐标: a) $y = 3x^2 + 6x + 20$;
 6) $y = 2x^2 - 8x + 5$.
985. 什么向量把抛物线 $y = 2x^2$ 变换成抛物线 $y = 2(x-3)^2$?
986. 写出由抛物线 $y = -2x^2$ 利用下列两个变换得出的抛物线方程: a) 按 1:2 的比例向 Oy 轴压缩; 6) 平移 $\vec{r}(0, 2)$.
987. 写出抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 经平移 $\vec{r}(-2, 3)$ 后得出的抛物线方程.
988. 写出谐振动方程, 它的图象由方程 $y = 2\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象利用下列三个变换得出:
 a) 按 1:3 的比例向 Oy 轴压缩;
 6) 平移 $\vec{r}\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$;
 B) 按 $1:\frac{1}{2}$ 的比例向 Ox 轴压缩.
989. 根据画在图 207—210 中的图象回答下列问题:
1. 函数的增区间是什么?
 2. 函数的减区间是什么?
 3. 指出函数具有极大值或极小值的点. 在这些点函数取什么值?
 4. 在闭区间 $[-2, 2]$ 上, 这些函数的最大值和最小值是多少?
 5. 函数在哪些点不连续? 在这些点上函数的值是多少?
 6. 指出函数连续的区间.

7. 指出导数等于零的点。
8. 其中哪些函数可能是周期小于 3 的周期函数？它们的最小正周期等于多少？
9. 其中哪些函数是偶函数？哪些函数是奇函数？

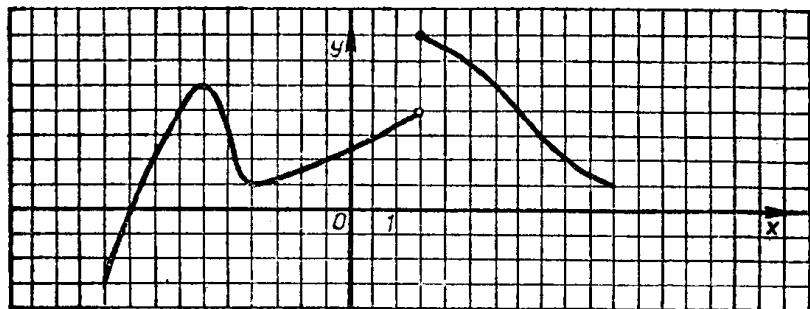


图 207

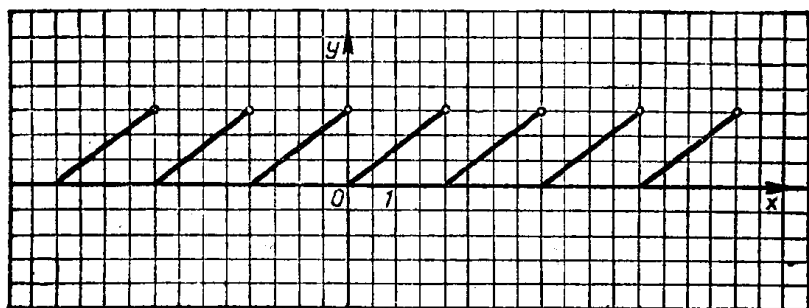


图 208

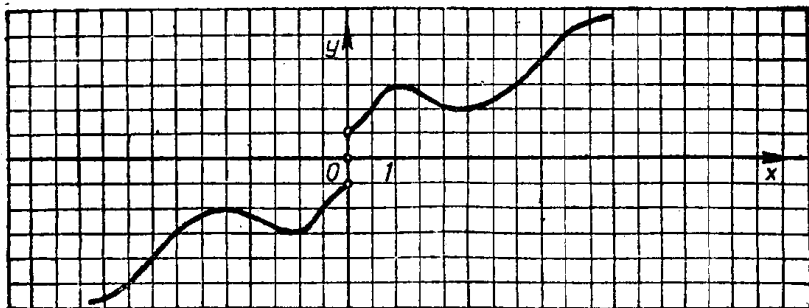


图 209

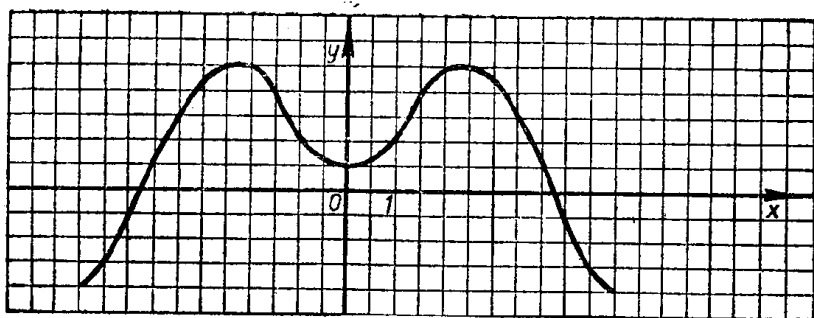


图 210

研究下列函数并作出它的图象:

990. $y = (x-1)^3 - 3(x-1)$. 991. $y = \frac{8}{x} + \frac{x}{2}$.

作下列函数的图象:

992. a) $y = 2 \lg(x-2)$. б) $y = 3 \ln\left(x + \frac{1}{2}\right) + 1$.

993. $y = \frac{3}{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$.

994. $y = \frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{\sin x \cdot \cos x}$. 995. $y = 2 \cdot \frac{5-x}{x-3}$.

996. a) $y = \{1.5x - 1\}$; б) $y = \{1.5(x-1)\}$.

997. a) $y = |\sin x \cdot \operatorname{ctg} x|$; б) $y = \left| \frac{\operatorname{ctg} x}{\frac{1}{\sin x}} \right|$.

998. 求函数的最小正周期:

a) $f(x) = 3\{x + 0.25\} + 1$; б) $g(x) = \{1 - 2x\}$.

999. 求函数的最小正周期:

$$y = \sin 1.5x + 5 \cos 0.75x.$$

1000. 研究函数的奇偶性:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = \cos \frac{x^2 - x}{x - 1}; & \text{б) } y = \sin \frac{x^3 - x}{x^2 - 1}; \\ \text{в) } y = \sin \frac{x^3 - x^2}{x - 1}; & \text{г) } y = \operatorname{tg} \frac{3x^3 - x^2}{3x - 1}; \\ \text{д) } y = x^3 \sin x; & \text{е) } y = x^3 - x^2; \\ \text{ж) } y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}); & \text{з) } y = \lg \left| \frac{3 + x}{3 - x} \right|. \end{array}$$

1001. 求极限:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2x}{\sin x + \cos x}; \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{8}} \frac{\cos 4x}{\sin 2x - \cos 2x}.$$

1002. 证明: 函数 $y = \sin x$ 在它的定义域内任何一点都连续.

1003. 求函数的导函数:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = 2x^6 - 3.8x^5 + x - \sqrt{2}; & \\ \text{б) } y = \frac{3 - 2x}{x + 1}; & \\ \text{в) } y = (x + 1) \sin x - x \cos^2 x; & \\ \text{г) } y = 2 \operatorname{tg} x \cdot \lg x. & \end{array}$$

1004. 求函数 $y = \frac{45x^4 - 30x^2}{(8x^2 - 3)^2}$ 的导函数.

1005. 点 M 的路程 s (以米为单位) 与时间 t (以分为单位) 的关系由公式 $s = 2t^3 + 6t - 1$ 表示.

求点 M 在时刻 $t = 3$ 分的速度和加速度.

1006. 证明: 函数 $\varphi(x) = -0.2x^5 + 0.5x^4 - x^3 + x^2 - x$ 在整个定义域内下降.

1007. 写出函数 $y = x^2 + 2x$ 的图象在它与横坐标轴的交点以及点 $x = 1.5$ 的切线方程.

写出函数 $y = f(x)$ 的反函数的表示式. 指出反函数的定义域和函数值的集合, 并说明函数的增减性, 设:

1008. $y = \frac{2x-3}{3}$.

1009. $y = \frac{1}{x-1}$.

1010. $f(x) = \frac{2x+1}{3-x}$.

1011. $f(x) = 2^x + 1$.

1012. $y = \log_3(x+2)$.

1013. $f(x) = \lg \frac{1+x}{1-x}$.

求下列函数的增(减)区间、极大值点和极小值点:

1014. $y = \frac{2x+1}{1-3x}$.

1015. $y = \frac{2x-1}{2-4x}$.

1016. $y = 2^{x^2-4x}$.

1017. $y = xe^x$.

1018. $y = \frac{\ln x}{x}$.

1019. $y = x - \ln x$.

1020. $y = x \ln x$.

1021. $y = \frac{e^x}{x+1}$.

1022. $y = 2 \sin x + 3 \cos x$.

1023. $y = -2 \cos x + \cos 2x$.

证明函数在整个数轴上上升:

1024. $y = x^3 - 3x^2 + 3x + 21$.

1025. $y = 0.8x^5 - x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 4x$.

求函数在 R 上的最大值:

1026. $y = 18x^2 + 8x^3 - 3x^4$. 1027. $y = -2x^4 + 3x^2 - 6$.

1028. 什么正数与它的倒数相加后, 得出最小的和?

1029. 要求制作一个有盖的箱子, 它的体积等于 72cm^3 , 并且底的两条边的比是 $1:2$. 为了使整个表面积最小, 所有

各条边的尺寸应当怎样?

1030. 已知圆周上一点 A . 作弦 BC 平行于过 A 点的切线, 使得三角形 ABC 的面积成为最大.
1031. 等腰三角形的面积一定. 它的顶角多大时, 它的内切圆的半径最大?
1032. 正三棱柱体的体积等于 V . 棱柱的底面边长多大时, 它的全面积最小?
1033. 要求制作一个母线 $l=20$ cm 的圆锥形漏斗. 为了使它的体积为最大, 漏斗的高度应当是多少?
1034. 求出能内接半径为 R 的球的最大体积的圆柱体高度.
1035. 在底半径为 R 、高为 H 的直圆锥内, 要求内接一个具有最大全面积的圆柱, 求圆柱的半径 r .
1036. 在已知圆柱外面作一个体积最小的外接圆锥 (圆柱和圆锥的底面重合).
1037. 求外切于半径为 R 的球且体积最小的直圆锥的高 H .
1038. 求外切于半径为 R 的半球且体积最小的圆锥的高 H , 圆锥底面的中心在球心上.
1039. 将直径为 40 cm 的圆木锯成底边为 b 、高为 H 的矩形截面的梁, 梁的强度和 bh^2 成比例, b 和 h 取什么值时, 梁的强度为最大?
1040. 窗户的形状是矩形上面加上一个半圆. 窗户的周长一定时, 求面积最大的窗户的尺寸.
1041. 两辆汽车分别以固定速度 40 公里/小时和 50 公里/小时沿两条街道向交叉路口行驶. 如果认为两条街道成直角, 并且已知在某一时刻两辆汽车离交叉路口的距

离分别为 2 公里和 3 公里, 确定经过多少时间后, 它们之间距离为最小.

1042. 一幅 1.4m 高的图画挂在墙上, 它的下边比参观者的眼睛高 1.8 m. 为了使参观者的位置对参观图画是最好的(也就是使沿铅垂线的视角为最大), 他应当站在离墙多远的地方?

1043. 高度为 4 m 的雕像耸立在高度为 5.6 m 的圆柱上. 为了以最大的角度看到雕像, 身高为 1.6 m (到眼睛的水平线为止) 的人应当站在多远的地方?

1044. A, B, C 三点不在一条直线上, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. 同时汽车由 A 点开出, 火车由 B 点开出. 汽车以 80 公里/小时的速度向 B 行驶, 火车以 50 公里/小时的速度向 C 点行驶. 设 $|AB| = 200$ 公里, 在什么时刻(从开始运行算起)火车和汽车之间的距离最小?

1045. 在一页书上, 文字部分占 384 cm^2 , 上下空白应为 3 cm, 左右空白应为 2 cm. 如果只从节约纸张考虑, 那么一页书最有利的尺寸应当是多少?

1046. 计算:

$$\text{a) } \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos x dx; \quad \text{б) } \int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{6}} (\cos 3x - \sin 2x) dx.$$

1047. 求下列函数的图象所围成图形的面积:

a) $y = 0.5x^2 - 3x + 2$ 和 $y = x - 4$;

б) $y = x^2 - 5x + 4$ 和 $y = 2x - 2$;

в) $y = 8 - \frac{1}{2}x^2$ 和 $y = 3.5$;

г) $y = x^2 - 3x + 4$ 和 $y = x + 1$;

д) $y = \frac{5}{x}$ 和 $y = 6 - x$.

1048. 解不等式:

а) $\frac{(x-1)(x-2)}{x-3} > 0$; б) $\frac{(x-3)(x-5)}{x-2} < 0$;

в) $\frac{x^2+2x-3}{x^2-2x+8} \geq 0$; г) $\frac{x^2+5x+4}{x^2-5x-6} < 0$;

д) $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) < 0$;

е) $x^4 - 3x^2 + 2 \leq 0$.

1049. 轮船的燃料费用分为两部分. 其中第一部分与速度无关并且等于每小时 480 卢布. 而第二部分费用与速度的立方成正比, 并且当速度是 10 公里/小时时, 这部分费用等于每小时 30 卢布, 要求确定多大速度时, 在 1 公里路程上费用的总和为最小.

求下列函数的原函数:

1050. $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

1051. $f(x) = \sqrt{2x}$.

1052. $f(x) = 2\sin x + \cos 3x$.

1053. $f(x) = x^{-5} + x^{-2}$.

1054. $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x - 1}$.

1055. $f(x) = \frac{3}{x+4}$.

1056. $f(x) = \frac{2}{3\sin^2 2x}$.

1057. $f(x) = \frac{3}{\cos^2 2x}$.

1058. $f(x) = 2x + 3x^2$.

1059. $f(x) = x^{3+\sqrt{2}}$.

1060. 已知函数的导函数等于 $2x - 3$, 并且在点 2 的函数值等于 2, 求这个函数.

1061. 质点以速度 $v(t) = \sin t \cos t$ 沿直线运动. 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时,

所通过的路程等于 3 m, 求质点的运动方程.

1062. 曲线经过点 (2, 3), 它在点 x 的切线的斜率等于 $3x^2$.
求曲线的方程.

1063. 证明: $\sin(\alpha + \pi k) = (-1)^k \sin \alpha$.

1064. 证明恒等式:

$$\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} - \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = 2 \operatorname{ctg} \alpha, \text{ 设 } \pi < \alpha < 2\pi.$$

1065. 把下列各式写成积的形式:

a) $\frac{1}{2} + \sin 20^\circ + \sin 10^\circ;$

b) $\cos \alpha + \cos \beta - \sin(\alpha + \beta);$

b) $\sin x + \sin 6x - \sin 5x;$

r) $1 - \cos 1 + \sin 1.$

证明下列诱导公式:

1066. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha.$

1067. $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha.$

1068. $\sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha.$

1069. $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha.$

1070. $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cos \alpha.$

1071. $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha.$

1072. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha.$

1073. $\cos(2\pi + \alpha) = \cos \alpha.$

化简:

1074. $\frac{x-1}{x+x^{\frac{1}{2}}+1} : \frac{x^{0.5}+1}{x^{1.5}-1} + \frac{2}{x^{-0.5}}.$

1075. $t \cdot \frac{1+\frac{2}{\sqrt{t+4}}}{2-\sqrt{t+4}} + \sqrt{t+4} + \frac{4}{\sqrt{t+4}}.$

1076. $\frac{1-a^{-2}}{a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}} - \frac{2}{a^{\frac{3}{2}}} + \frac{a^{-2}-a}{a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}}.$

1077. $\left(\frac{\sqrt{a}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{a}}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} - \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}\right).$

1078. 证明: 当 $n \in \mathbb{N}$ 时, $n^4 + 2n^3 - n^2 - 2n$ 能被 24 整除.

证明下列不等式:

1079. $m + \frac{4}{m} \geq 4, m > 0.$ 1080. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2, a > 0, b > 0.$

1081. $\frac{2m}{1+m^2} \leq 1.$

1082. $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x \geq 2, 0 < x < \frac{\pi}{2}.$

1083. 证明不等式:

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{12} + \frac{\alpha}{4}\right) \sin\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\alpha}{4}\right)} + 2\sin\frac{\alpha}{2} \leq 2\sqrt{3}.$$

1084. 证明不等式:

$$(1 + \sin \varphi - \cos \varphi)(1 - \sin \varphi + \cos \varphi)(1 + \sin \varphi - \cos \varphi) \\ \times (\sin \varphi + \cos \varphi - 1) \leq 1.$$

解方程:

1085. $\frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}} - \frac{1-x}{1-\sqrt{x}} = 3.$

1086. $\sqrt{x} - \frac{4}{\sqrt{2+x}} + \sqrt{2+x} = 0.$

1087. 解方程:

a) $\operatorname{tg} 5x \cdot \cos x = 0;$

б) $\operatorname{tg} \frac{x}{2} \cdot \cos x = 0;$

в) $\sin 2x + \sin 3x = 0;$

г) $\sin x + \cos 2x = 0.$

1088. 解方程:

a) $3 \sin 3x + 4 \cos 3x = -5;$

б) $-5 \sin 2x + 12 \cos 2x = -13.$

1089. 解方程:

a) $4 \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 12 \sin^2\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 11;$

б) $4 \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) + 7 \cos^2\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) = 7\frac{1}{4};$

в) $|2x - 5| = |7 - 2x|;$

г) $|x - 2| = 2|3 - x|;$

д) $x^2 - 3|x| + 2 = 0;$

е) $x^2 + |x| - 2 = 0.$

解不等式:

1090. $|3x - 2.5| \geq 2.$

1091. $|5 - 2x| < 1.$

1092. $|x|^2 - 4|x| + 3 > 0.$

1093. $2x^2 - 5|x| + 3 \geq 0.$

1094. $\frac{x+2}{x+3} > 3.$

1095. $\frac{1-3x}{1-2x} < 1.$

$$1096. \frac{3x}{2+x} > 2.$$

$$1097. \frac{3-x}{x-4} < \frac{2}{3}.$$

解方程组:

$$1098. \begin{cases} 2(3x-1) < 3(4x+1) + 16 \\ 4(2+x) < 3x+8. \end{cases}$$

$$1099. \begin{cases} 2x > 3 - \frac{13x-2}{11} \\ \frac{x}{6} + \frac{2}{3}(x-7) < \frac{3x-20}{9}. \end{cases}$$

$$1100. \begin{cases} \frac{x+1}{2} - \frac{x}{3} \geq \frac{x-1}{4} - x - 2 \\ 0.5x < 2 - x. \end{cases}$$

$$1101. \begin{cases} x - \frac{x+1}{2} - \frac{x+4}{3} \leq \frac{x-1}{4} - 2 \\ 1.5x - 2.5 < x. \end{cases}$$

$$1102. * \begin{cases} 4x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 14 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + 4x_2 \quad \quad + 2x_4 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \quad \quad = 4. \end{cases}$$

$$1103. * \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 = -6 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 \quad \quad = 2 \\ \quad \quad 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 3. \end{cases}$$

1104. * 证明: 任何两条抛物线都相似.

习题答案和提示

第六章

1. $3\cos 3x$. 2. $-\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}x$. 3. $-\sin x$. 4. $6\sin(4x-2)$.
5. $\cos t$. 6. 0. 7. 0. 8. $2\cos(2x-3.5)+2\cos 2x$. 9. $2+18\sin^4 x \cos x$. 10. $-2\cos 2u$. 11. 对于所有的 $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2 - \cos x$ 为正数. 12. $x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. 14. 对于任何的 $x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = 2\cos(2x-5) - 3 < 0$. 15. $-1.3\sin x$. 16. $-6.9 \times \sin 2.3x$.
17. $-0.5\sin x$. 18. $4x + 150\sin(5x+6)$. 19. $-2\sin x + 4\cos 2x$.
20. $\frac{10}{\cos^2(2x+3)}$. 21. $\frac{6}{\cos^2(2x+1)}$. 22. $\frac{18}{\cos^2(6x+3)}$.
23. $3\cos 3u$. 24. $-3\sin 3t$. 25. $-\frac{8}{\sin^2(2t+3)}$. 26. $\frac{-14}{\sin^2 2x}$.
27. $-2.5\sin 2.5x$. 28. $-4\cos 4x$. 30. $y = x + \frac{\pi}{2}, y = 1$. 31. $y = x, y = 2x + 1 - \frac{\pi}{2}$. 32. 0. 33. 1. 34. 1. 35. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
36. 0. 37. 1. 38. 1. 39. 0. 42. 4. 43. 1.25. 44. 1. 45. 1.2. 46. a) 在 $]-\pi, -\frac{\pi}{2}[$ 上减速下降; 6) 在 $]-\frac{\pi}{2}, 0[$ 上加速上升; 在 $]0, \frac{\pi}{2}[$ 上减速上升; $(0, 0)$ 是拐点. 47. b) 在 $]-\frac{\pi}{2}, 0[$ 上减速上升; 在 $]0, \frac{\pi}{2}[$ 上加速上升; $(0, 0)$ 是拐点. 48. $y = x$ 和 $y = \pi - x$. 49. $y = x$ 和 $y = x + \pi$. 50. a) 在 $]-\infty, \infty[$ 上, $f''(x) = -2 < 0$; 6) 在 $]-\infty, \infty[$ 上, $g''(x) = 12 > 0$. 51. $f''(x) = -6 + 6x$. 52. $y = 3.5\cos\left(\frac{4}{3}t + \frac{\pi}{3}\right)$. 54. $2\cos\left(x + \frac{5\pi}{3}\right)$. 振幅

等于 2, 周期 $T=2\pi$; 初相 $\varphi=\frac{5\pi}{3}$, 频率 $\omega=1$. 55. $y=3\cos(2x$

$+\frac{5\pi}{3})$. 56. 例如, $y=3.1\cos(5x+2)$. 57. 是. 59. 是.

68. $5\cos(4x-2)-3$. 71. $\sin 1^\circ$. 72. $\cos 19^\circ$. 73. $\operatorname{ctg} 22^\circ$.

74. $\operatorname{tg} 43^\circ$. 75. $\cos 41^\circ 48'$. 76. $\sin 11'$. 77. $-\sin 18^\circ$.

78. $\sin 18^\circ$. 79. $\cos 25^\circ 12'$. 80. $-\cos 18'$. 81. $-\operatorname{tg} 15^\circ$.

82. $-\operatorname{ctg} 14^\circ$. 83. $-\operatorname{ctg} 9^\circ$. 84. $-\operatorname{ctg} 12^\circ$. 85. $\cos \frac{\pi}{4}$.

86. $\sin \frac{\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{6}$. 87. $-\cos \frac{\pi}{5}$. 88. $-\cos \frac{\pi}{10}$. 89. $-\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4}$.

90. $-\operatorname{ctg} \frac{\pi}{5}$. 91. $-\operatorname{tg} \frac{\pi}{18}$. 92. $-\operatorname{ctg} \frac{\pi}{18}$. 93. $\sin 8^\circ$. 94.

$-\sin 10^\circ$. 95. $\cos 30^\circ$. 96. $-\sin 45^\circ$. 97. $\cos \frac{\pi}{12}$. 98.

$\sin \frac{\pi}{6}$. 99. $-\operatorname{tg} \frac{\pi}{5}$. 100. $-\operatorname{tg} \frac{\pi}{6}$. 101. $\sin \frac{\pi}{7}$. 102. $\cos 0.1\pi$.

103. $-\cos 39^\circ$. 104. $\cos 25^\circ$. 105. $\operatorname{ctg} 30^\circ$. 106. $\sin 20^\circ$.

107. $-\operatorname{ctg} 25^\circ$. 108. $\operatorname{ctg} 18^\circ$. 117. 5. 118. 6. 126. 在

图 211 中所表示的集合. 128. 在图 212 中所表示的集合. 130.

在图 213 中所表示的集合. 132. 在图 214 中所表示的集合. 134.

在图 215 中所表示的集合. 136. 在图 216 中所表示的集合. 137.

$\frac{\pi}{6}$. 138. $\frac{\pi}{4}$. 139. $\frac{\pi}{3}$. 140. 0. 141. $\frac{\pi}{2}$.

142. $\{(-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k | k \in \mathbb{Z}\}$. 143. $\{(-1)^k \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$.

144. $\{(-1)^k \frac{\pi}{3} + 2\pi k | k \in \mathbb{Z}\}$. 145. $\{(-1)^k x_0 + \pi k | k \in \mathbb{Z}\}$, $x_0 \approx 0.64$.

146. $\{\frac{\pi}{24} + (-1)^{k+1} \frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{4} | k \in \mathbb{Z}\}$. 153. 在图 217 中所表示的集合.

155. 在图 218 中所表示的集合. 157. 在图 219 中所表示的集合.

159. 在图 220 中所表示的集合. 161. $\frac{\pi}{3}$. 162. $\frac{\pi}{4}$. 163. $\frac{\pi}{6}$.

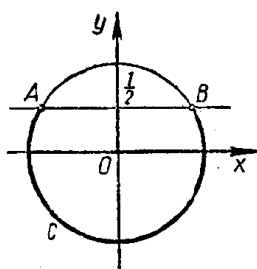


图 211

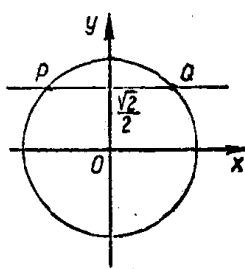


图 212

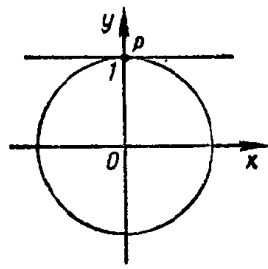


图 213

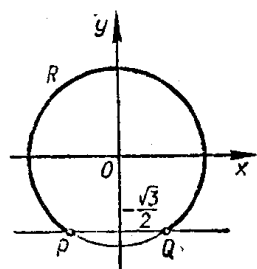


图 214

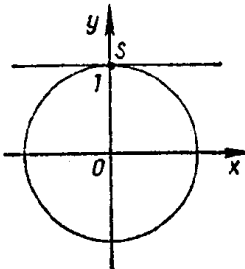


图 215

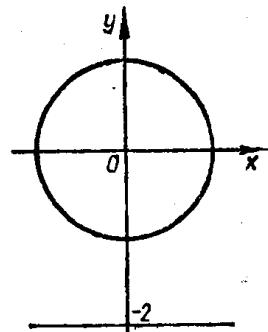


图 216

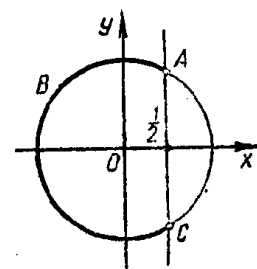


图 217

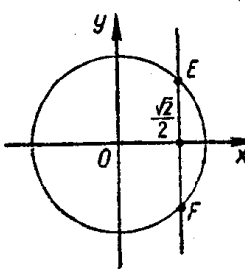


图 218

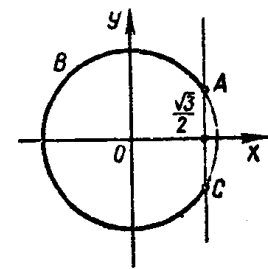


图 219

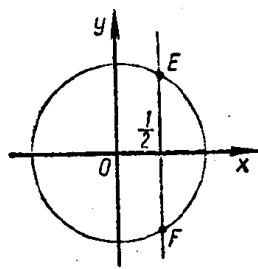


图 220

$$164. \frac{\pi}{2}. \quad 165. 0. \quad 166. \frac{2\pi}{3}. \quad 167. \frac{3\pi}{4}. \quad 168. \frac{5\pi}{6}.$$

$$169. \pi. \quad 170. a) x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \quad b) x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$$

$$r) x \approx \pm 0.20 - \frac{\pi}{12} + \frac{1}{2}\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad 171. a) \arccos \frac{1}{2} > \arcsin \frac{1}{2};$$

$$b) \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad 172. \arcsin 0 < \arccos 0. \quad 173.$$

$$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} > \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad 174. \arccos 1 < \arcsin 1. \quad 175. \frac{\pi}{2}.$$

$$176. \frac{\pi}{2}. \quad 177. \frac{\pi}{2}. \quad 178. \frac{\pi}{2}. \quad 179. \frac{\pi}{2}. \quad 180. * \text{ 我们用 } f \text{ 表}$$

示函数 $f(x) = \sin x$. 于是根据反函数的导数公式 (参看第 112 小节),

$$\arcsin' x = \frac{1}{f'(\arcsin x)} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}.$$
 其次, 因为 $\sin(\arcsin x)$

$= x$, 所以 $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$ (根号前面取正号, 因为 $\arcsin x \in$

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]).$$
 于是 $\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$ 类似地, 如果 $y = \arccos x$,

$g(u) = \cos u$, 那么 $\arccos' x = \frac{1}{g'(y)} = \frac{1}{-\sin(\arccos x)}.$ 其次,

$\cos(\arccos x) = x$ 并且 $\arccos x \in [0, \pi]$, 因此 $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}.$

最后得到: $\arccos' x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$ 181. 解: 我们用 $u(x)$ 表示

$\arcsin x + \arccos x$. 于是, $u'(x) = \arcsin' x + \arccos' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} +$

$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$ (参看第 180 题). 于是 $u(x) = C$, C 是某一个常数. 为了

求出它的值, 只要指出 $\arcsin 0 + \arccos 0 = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ 就行了. 195.

$\frac{\pi}{3}. \quad 196. \frac{\pi}{6}. \quad 197. \frac{\pi}{4}. \quad 198. 0. \quad 199. \left\{ \frac{\pi}{4} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

$200. \left\{ \frac{\pi}{3} + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}. \quad 201. \left\{ \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

$$202. \left\{x_0 + \frac{1}{3}\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}, x_0 \approx 0.43. \quad 203. \{-\pi + 4\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}. \quad 215.$$

$$\frac{\pi}{6}. \quad 216. \frac{\pi}{3}. \quad 217. \frac{\pi}{4}. \quad 218. \frac{\pi}{2}. \quad 219. \frac{5\pi}{6}. \quad 220. \frac{3\pi}{4}.$$

$$221. \frac{2\pi}{3}. \quad 222. \operatorname{arctg} 1 = \operatorname{arctg} 1. \quad 223. \operatorname{arctg} \sqrt{3} < \operatorname{arctg} \sqrt{3}.$$

$$224. \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} > \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad 225. \operatorname{arctg} 0 > \operatorname{arctg} 0. \quad 226.$$

$$\operatorname{arctg} 2 < \operatorname{arctg} 2. \quad 227. \frac{\pi}{2}. \quad 228. \frac{\pi}{2}. \quad 229. \frac{\pi}{2}. \quad 230. \frac{\pi}{2}.$$

$$233. \left\{\frac{\pi}{4} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}. \quad 234. \left\{\frac{\pi}{3} + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}. \quad 235. \left\{\frac{\pi}{6}\right.$$

$$+ \frac{\pi k}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\left\}. \quad 236. \left\{x_0 + \frac{1}{3}\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}. x_0 \approx 0.09.$$

$$237. \left\{\frac{5\pi}{2} + 5\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}. \quad 238. \cos \alpha = -0.6, \operatorname{tg} \alpha = \frac{4}{3}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{3}{4}.$$

$$239. \cos \alpha = \frac{7}{5\sqrt{2}}, \sin \alpha = -\frac{1}{5\sqrt{2}}, \operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{7}. \quad 240. 0; \alpha \neq \pi k,$$

$$k \in \mathbb{Z}. \quad 241. \cos^2 \alpha. \alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi k. \quad 242. \operatorname{tg}^2 \alpha, \alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$243. 0, x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad 248. m^2 - 2.$$

$$249. \left\{\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}. \quad 250. \{(-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

$$251. \frac{5}{\sqrt{26}}, -\frac{1}{\sqrt{26}}, -5. \quad 252. \sqrt{0.1}, -3\sqrt{0.1}, -\frac{1}{3}.$$

$$255. \sin^2 \alpha, \alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$256. \begin{cases} \cos^2 \alpha & \text{当 } 2\pi k < \alpha < \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \text{ 时,} \\ -(1 + \sin^2 \alpha) & \text{当 } -\pi + 2\pi k < \alpha < 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \text{ 时.} \end{cases}$$

$$257. 0, \alpha \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad 258. \frac{2}{1 + \sin \alpha}. \quad 261. \frac{3}{5}, -\frac{4}{5},$$

$$-\frac{3}{4}, -\frac{4}{3}. \quad 262. -\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}, \frac{4}{3}, \frac{3}{4}. \quad 263. \frac{7}{25}, \frac{24}{25}, \frac{7}{24},$$

$$3\frac{3}{7}. \quad 264. \frac{16}{65}, -\frac{63}{65}. \quad 265. -\frac{24}{25}. \quad 266. \frac{1}{2} \cos 10^\circ.$$

$$\begin{aligned}
267. \quad & \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{4}. & 268. \quad & \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{\pi}{4} \right) \\
& = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{4}. & 269. \quad & \frac{1 + 2 \cos 20^\circ}{4}. & 270. \quad & \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 2x \right) \\
& = -\frac{1}{2} \cos 2x. & 271. \quad & -\frac{1}{2} \cos \left(2\alpha + \frac{\pi}{6} \right). & 272. \quad & \frac{1}{2} (\cos 2x + \cos 2\beta). \\
273. \quad & \frac{1}{2} (\cos 2\alpha - \cos 2x). & 274. \quad & \cos 10^\circ - \frac{\sqrt{3}}{2}. & 275. \quad & \frac{\sqrt{3}}{2} \\
& + \cos 10^\circ. & 276. \quad & \cos 35^\circ + \cos 5^\circ - \cos 15^\circ - \frac{\sqrt{2}}{2}. & 277. \quad & \cos 1^\circ \\
& + \cos 3^\circ + \cos 5^\circ + \cos 7^\circ + \cos 9^\circ + \cos 11^\circ + \cos 13^\circ + \cos 15^\circ. & 278. \quad & \sin 30^\circ + \sin 15^\circ = 0.5 + \sqrt{0.5 - 0.25\sqrt{3}}. & 279. \quad & \frac{1}{4} (1 + \sqrt{3}). \\
280. \quad & \frac{1}{4} (\sqrt{2} - 1). & 281. \quad & \frac{1}{4} (\sqrt{3} - 1). & 282. \quad & \frac{1}{4} (1 + \sqrt{3}). \\
283. \quad & \sqrt{3}. & 284. \quad & 1 + \cos 2x. & 285. \quad & 1 - \cos 4x. & 286. \quad & 0.5 + \cos 2x \\
& + 0.5 \cos 4x. & 287. \quad & \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos 4x. & 288. \quad & \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 12x. & 289. \quad & 0.5 + 0.5 \cos 8x. \\
293. \quad & \text{成立. 提示: 利用第 283 题的结果.} \\
294. \quad & -\frac{4}{3}\pi + 2\pi k < x < \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. & 295. \quad & \frac{\pi}{4} + 2\pi k \leq x \leq \frac{7\pi}{4} \\
& + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. & 296. \quad & x_0 + 2\pi k \leq x \leq \pi - x_0 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, x_0 \approx 0.53. \\
297. \quad & -x_0 + 2\pi k \leq x \leq x_0 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, x_0 \approx 0.66. & 298. \quad & -\frac{5\pi}{8} + \pi k \leq \\
& x \leq \frac{\pi}{8} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. & 299. \quad & -\frac{3\pi}{2} + 2\pi k \leq x \leq -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. & 300. \quad & \frac{5\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \\
301. \quad & \frac{\pi}{8} + \pi k \leq x \leq \frac{3\pi}{8} + \pi k, \\
& k \in \mathbb{Z}. & 302. \quad & \frac{\pi}{3} + \pi k \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. & 303. \quad & -\frac{\pi}{2} + \pi k < x \leq \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \\
304. \quad & \frac{\pi}{3} + \pi k < x < \pi + \pi k, k \in \mathbb{Z}. & 305. \quad & \frac{\pi}{6} + \pi k \leq x \\
& < \pi + \pi k, k \in \mathbb{Z}. & 306. \quad & \pi k < x < \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. & 307. \quad & 2\pi k \leq x \leq \frac{\pi}{3}
\end{aligned}$$

$$+2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad 308. \frac{\pi}{6} + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad 309. \frac{\pi}{12} + \pi k \leq$$

$$x < \frac{\pi}{6} + \pi k, \frac{5\pi}{12} + \pi k \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi k \text{ 与 } \frac{3\pi}{4} + \pi k < x < \frac{5\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

解: 当 x 属于不等式左边的定义域时, $\frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x}{1 - \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} 2x} = \operatorname{tg} 3x$. 因此, 应

当解不等式 $\operatorname{tg} 3x \geq 1$ 并从所得集合中除去点 $\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{4} + \frac{\pi l}{2}, n, l \in \mathbb{Z}$.

在函数 $\operatorname{tg} t$ 的图象上, 我们看出由 $t (t=3x)$ 的值组成的一个区间 $\left[\frac{\pi}{4},$

$\frac{\pi}{2}\right]$ 满足不等式 $\operatorname{tg} t \geq 1$. 利用正切的周期性, 我们得到 $\frac{\pi}{4} + \pi k \leq 3x <$

$\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$, 由此 $\frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{3} \leq x < \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z}$. 为了除去上面所指出的

点, 讨论长度为 π (并加上 $\pi k, k \in \mathbb{Z}$) 的区间比较方便. 当 $\frac{\pi}{12} + \pi k \leq x$

$< \frac{\pi}{6} + \pi k, \frac{5\pi}{12} + \pi k \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{3\pi}{4} + \pi k \leq x < \frac{5\pi}{6} + \pi k$ 时, $\operatorname{tg} 3x$

≥ 1 , 我们除去 $\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{\pi}{4} + \pi k, \frac{3\pi}{4} + \pi k, (k \in \mathbb{Z})$ 这种形式的数, 在当

前情况下, 这种形式的数是 $\frac{3\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$. $310. \left\{ \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} \right.$

$\left. + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}. \quad 311. \left\{ \frac{\pi}{2} + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}. \quad 312. \left\{ \frac{\pi}{2} + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

$313. \{ \alpha_1 + \pi k; \alpha_2 + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \}, \alpha_1 \approx 1.11; \alpha_2 \approx 0.46. \quad 314. \left\{ \pm \frac{2\pi}{3} \right.$

$\left. + 4\pi k; \pi + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}. \quad 315. \{ \alpha_1 + \pi k; \alpha_2 + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \},$

$\alpha_1 = \operatorname{arctg} \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0.55, \alpha_2 = \operatorname{arctg} \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.02.$

$316. \{ \alpha + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \}, \alpha = 2 \operatorname{arctg} \frac{2}{3} \approx 1.18. \quad 317. \left\{ \pi k; \pm \frac{\pi}{3} \right.$

$\left. + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}. \quad 318. \{ 2\pi k; \pi + 4\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \}. \quad 319. \{ \pi + 2\pi k;$

$4\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \}. \quad 320. \{ \alpha \cdot (-1)^k + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \}, \alpha = \arcsin \frac{1}{3} \approx 0.34.$

321. $\left\{\frac{\pi}{6} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. 322. $\left\{-\frac{\pi}{4} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. 323. $\left\{\frac{\pi}{4} + \pi k; \alpha + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$, $\alpha = \arctg 2 \approx 1.11$. 324. $\left\{\frac{\pi}{4} + \pi k; \alpha + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$, $\alpha = \arctg 3 \approx 1.25$. 335. $5 \cos 5x$. 336. $-6 \cos 6x$. 337. $-\alpha \sin(2\alpha x + 2b)$. 338. $2 \sin x + 2x \cos x - 2x \cos(x+2) + (x^2 - 2.3) \sin(x+2)$. 339. $(2x+1) \sin 3x + 3(x^2+x+1) \cos 3x$. 340. $\cos 2x$. 341. $\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\cos x}{\sin^2 x} - \sin x - \cos x$. 342. 1. 343. $\frac{3}{5}$. 344. $\frac{4}{7}$. 345. $\frac{5}{3}$. 346. a) $3; \pi; \frac{5\pi}{4}$; б) $2; \frac{\pi}{2}; \frac{9\pi}{5}$. 347. a) $0.6; 4\pi; 1.3\pi$; б) $1; 2\pi; 1 + \frac{5\pi}{3}$. 348. 函数的最小正周期等于 $\frac{3\pi}{4}$. 函数在区间 $\left[\frac{\pi}{3} + \frac{3\pi k}{4}, \frac{17\pi}{24} + \frac{3\pi k}{4}\right]$, ($k \in \mathbb{Z}$) 内上升; 在区间 $\left[-\frac{\pi}{24} + \frac{3\pi k}{4}, \frac{\pi}{3} + \frac{3\pi k}{4}\right]$, ($k \in \mathbb{Z}$) 内下降. 在 $\frac{\pi}{3} + \frac{3\pi k}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 这种形式的点, 函数具有极小值; 在 $-\frac{\pi}{24} + \frac{3\pi k}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 这种形式的点, 函数具有极大值. 函数的图象表示在图 221 中. 349. 函数的最小正周期等

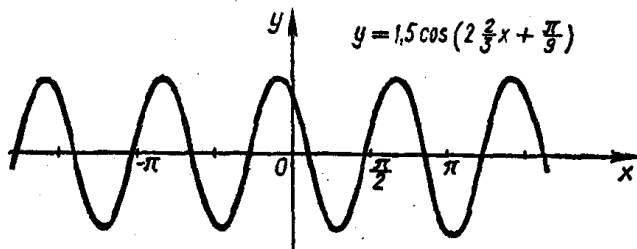


图 221

于 $\frac{6\pi}{5}$. 函数在区间 $\left[-\frac{13\pi}{20} + \frac{6\pi k}{5}, -\frac{\pi}{20} + \frac{6\pi k}{5}\right]$, ($k \in \mathbb{Z}$) 内上升; 在区间 $\left[-\frac{\pi}{20} + \frac{6\pi k}{5}, \frac{11\pi}{20} + \frac{6\pi k}{5}\right]$, ($k \in \mathbb{Z}$) 内下降. 在 $-\frac{13\pi}{20} + \frac{6\pi k}{5}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 这种形式的点, 函数具有极小值; 在 $-\frac{\pi}{20} + \frac{6\pi k}{5}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 这种形式

的点, 函数具有极大值. 函数的图象表示在图 222 中. 350. 是.

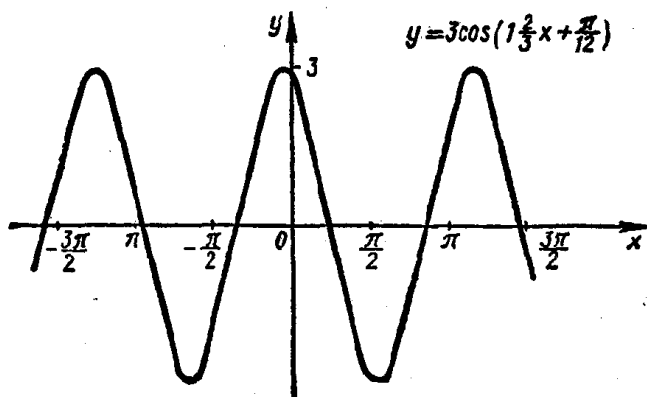


图 222

351. $y = 2 \cos\left(2x + \frac{7\pi}{4}\right)$. 352. $y = 5 \cos\left(3x + 2\pi + \frac{\pi}{12} - \varphi_0\right)$,
 $\varphi_0 = \arccos \frac{3}{5}$. 353. $\frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. 354. $y = 3 \cos\left(2x + \frac{3\pi}{2}\right)$.
 355. $4 \cos(2x + \pi)$. 356. $\sqrt{52} \cos(x + \alpha)$, 其中 $\alpha = \arccos$
 $\left(-\sqrt{\frac{12}{13}}\right) \approx 2.86$. 357. $-\sin \alpha$, $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
 358. -1 当 $\alpha \neq \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$, $\beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi l$, $l \in \mathbb{Z}$ 时. 359. $\operatorname{tg}^2 x$.
 360. $1 - \sin \alpha$, $\alpha \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 363. $-\frac{5\sqrt{2}}{2}$. 364.
 $1 + \sqrt{3}$. 365. $\frac{\pi}{2}$. 366. $\frac{7\pi}{12}$. 367. $\frac{2\pi}{3}$. 368. 0 .
 369. $\frac{7\pi}{12}$. 378. a) $\sqrt{0.2}$, $2\sqrt{0.2}$, 0.5 ; б) $\frac{4}{5}$, $-\frac{3}{5}$, $-\frac{4}{3}$. 381.
 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sqrt{3}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$. 382. $\{\pm \alpha + 2\pi k | k \in \mathbb{Z}\}$, $\alpha = \arccos(-0.25)$
 ≈ 1.82 . 383. $\{\alpha + \pi k | k \in \mathbb{Z}\}$, $\alpha = \operatorname{arctg} 0.5 \approx 0.46$. 384. $\{\pi + 2\pi k$,
 $\pm \alpha + 4\pi k | k \in \mathbb{Z}\}$, $\alpha = 2 \arccos \frac{1}{3} \approx 2.46$. 385. $\left\{\frac{\pi k}{2} | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

386. $\left\{\frac{\pi k}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. 387. $\{\alpha(-1)^k + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $\alpha = \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}$
 ≈ 0.62 . 388. $0.5(\sin(3x+3y) + \sin(x-y))$. 389. $0.5(\cos 4\alpha$
 $+ \cos 2\beta)$. 390. $\frac{1}{2}(\cos(x-3y) - \cos(3x+y))$.
 391. $0.5(1 - \cos 2x)$.

第七章

398. $\frac{x^4}{4} + C$. 399. $\frac{x^5}{5} + C$. 400. $\frac{x^2}{2} + C$. 401. $2\frac{1}{2}x + C$.
 402. $\frac{x^4}{4} - 3$. 403. $-\cos x + 4$. 404. $\lg x - 1$. 405. $-2x + 11$.
 406. $-\frac{1}{2x^2} + 5, x \in]-\infty, 0[$. 407. $\sin x - 1$. 408. 解: 第一个
 原函数具有 $3\sqrt[3]{x} + C_1$ 的形式, 第二个原函数具有 $3\sqrt[3]{x} + C_2$ 的形式.
 常数 C_1 和 C_2 由方程 $3 \cdot \sqrt[3]{1} + C_1 = 2$ 和 $3 \cdot \sqrt[3]{8} + C_2 = 4$ 确定, 因此 C_1
 $= -1$, $C_2 = -2$. 两个原函数相差 1, 其中第一个原函数在上方通过
 (图 223). 409. $\frac{5}{3}x^3 - x + C$. 410. $-\frac{1}{x} + 4\cos x + C$. 411.
 $5\sqrt{2x+7} + C, x > -3.5$. 412. $\frac{3}{5}\lg 5x + C$. 413. $-\frac{2}{3}\operatorname{ctg} 3x + C$.
 414. $x - \frac{1}{3}\sin 3x + C$. 415. $-21\cos \frac{x}{3} + \frac{1}{2}\lg 4x + C$.

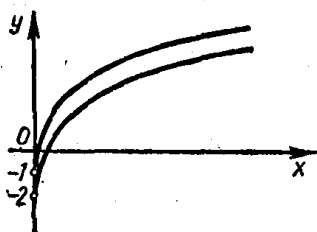


图 223

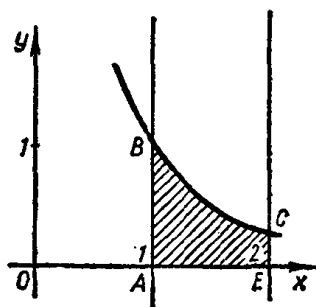


图 224

416. $-6\sqrt[3]{5-2x}-2\sin\frac{x}{2}+C_1$, 当 $x<2.5$ 时; $6\sqrt[3]{2x-5}-2\sin\frac{x}{2}$

$+C_2$, 当 $x>2.5$ 时. 417. $-20\cos\frac{x}{10}+\frac{5}{6(3x-1)^2}+C$. 418. $7x$

$-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{4}x^4+10\operatorname{ctg}\frac{x}{2}+C$. 419. 9. 420. $\frac{1}{2}$. 解: 对于

$y=\frac{1}{x^2}$, 其中一个原函数是 $F(x)=-\frac{1}{x}$. 于是, 给定曲边梯形 $ABCE$

(图 224) 的面积等于 $F(2)-F(1)=-\frac{1}{2}-(-1)=\frac{1}{2}$. 421. 2.

422. 1. 解: 对于函数 $y=\frac{1}{\cos^2 x}$, 其中一个原函数是函数 $F(x)=\operatorname{tg} x$.

于是, 给定曲边梯形的面积等于 $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right)-\operatorname{tg}(0)=1-0=1$.

423. $1\frac{1}{3}$. 424. $2\frac{2}{3}$. 解: 函数的图象和直线 $y=0$ (横坐标轴) 有

一个公共点 $P=M(-2, 0)$. 我们取函数 $F(x)=\frac{1}{3}(x+2)^3$ 作为原函数.

于是, 给定曲边三角形的面积是 $F(0)-F(-2)=\frac{1}{3}(2^3-0^3)$

$=2\frac{2}{3}$. 425. 2. 426. 1. 427. $\frac{2}{5}$. 428. 1. 429. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

430. 3. 431. -2.5 . 432. 1.5. 433. 0.9. 434. 20.

435. $5\frac{1}{3}$. 解: 函数 $y=\sqrt{x}$ 的图象和直线 $y=0$ 有一个公共点

$O=M(0, 0)$ (图 225). 因此, 所求的面积是曲边三角形 OAB 的面积, 也

就是 $S=\int_0^4 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{2}{3}(8-0)=5\frac{1}{3}$. 437. 2. 438. $1\frac{1}{3}$.

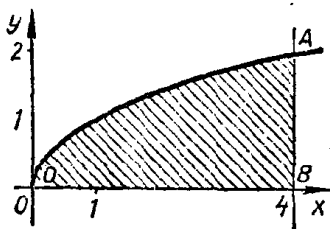


图 225

439. $\frac{5}{12}$. 解: 由方程 $x^2 = \sqrt[3]{x}$ 求出函数 $y = x^2$ 和 $y = \sqrt[3]{x}$ 的图象交点的

横坐标: $x=0$ 和 $x=1$. 所求的

$$\begin{aligned} \text{面积 (图 226) 等于: } S &= \int_0^1 \sqrt[3]{x} dx \\ &- \int_0^1 x^2 dx = \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} \\ &= \frac{5}{12}. \end{aligned}$$

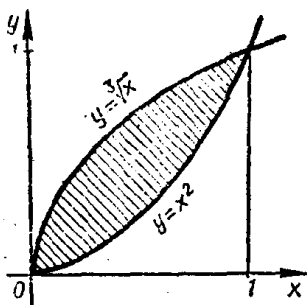


图 226

440. 根据第 103 小节公式 (4), $v(t) = v_0 + \int_0^t a(z) dz = v_0 +$

$$\int_0^t (-9.8) dz = v_0 - 9.8t. \text{ 由第 103 小}$$

$$\text{节公式(2), } h(t) = h_0 + \int_0^t v(z) dz = 0 + \int_0^t (v_0 - 9.8z) dz = (v_0 z - 4.9z^2) \Big|_0^t$$

$$= v_0 t - 4.9t^2. \text{ 为了求出 } h(t) \text{ 的最大值, 象通常一样, 首先需要求出}$$

$h(t)$ 的驻点. 在当前的情况下, $h'(t)$ 是已知的, 也就是 $v(t)$ 是已知的,

当 $t_0 = \frac{v_0}{9.8}$ 时, $v(t) = 0$. 同时, $h(t)$ 达到最大值 (举例说, 这可由 $h(t)$

是二次函数得出): $h(t_0) = \frac{v_0^2}{19.6}$, $v(t_0) = 0$. 最后, 当 $t=0$ 和 $t = \frac{v_0}{4.9}$

时, $h(t) = 0$. 答: 1) $\frac{v_0^2}{19.6}$; 2) 0; 3) $\frac{v_0}{4.9}$. 441. 122.375;

9.77. 442. $8R + \frac{16}{3}a$, $R + \frac{a}{4}$. 443. a) $(2x-2)v$, $2v^2$. 解:

根据复合函数的导数公式得: $v(t) = y'(t) = (2x-2)x'(t) = (2x-2)v$,

$$a(t) = v'(t) = (2x-2)v' + 2 \cdot x' \cdot v = 0 + 2v \cdot v = 2v^2; \quad 6) (3x^2 - 4x)v,$$

$$(6x-4)v^2. \quad 444. S_1 - S_2 + S_3. \quad 445. 0.9974. \quad 446. 0.16 \text{ (焦耳).}$$

解: 因为 $F = kx$, 当 $x = 0.01$ 时得 $F = 2$, 所以 $k = 2 \div 0.01 = 200$.

根据第 105 小节公式(1)得

$$A = \int_0^{0.04} 200x dx = 100x^2 \Big|_0^{0.04} = 0.16 \text{ (焦耳).} \quad 447. \text{ a) } 0.16 \text{ 焦耳;}$$

6) 0.54 焦耳. 448. 解: 根据库仑定律, 作用在位于坐标为 $x(x >$

0) 这一点上的电子的力是 $-\gamma \frac{q}{x^2}$, 其中 γ 为某一个常数, 负号表示当 γ 是负数时, 力由坐标原点向外, 而当 γ 是正数时, 力指向坐标原点. 于是, $A = \int_a^b \left(-\gamma \cdot \frac{q}{x^2} \right) dx = \frac{\gamma q}{x} \Big|_a^b = \frac{\gamma q}{b} - \frac{\gamma q}{a} = \gamma q \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$.

449. $\frac{(a+2b)h^2}{6} \rho g^*$. 450. $(a+b)h^2 \rho g$. 解: 我们用 $\rho(x)$ 表示对

平行于底面、离它的距离为 x 的平面以下的一部分鱼缸壁的压力. 于是所求的压力是 $P(h)$ 和 $P(0)=0$ (图 227). 包含在平行于底面、离底的距离为 x 和 $x+\Delta x$ 两平面之间的一部分鱼缸壁的面积等于 $2(a+b)\Delta x$, 对这一部分鱼缸壁的压力近似地等于 $2(a+b)\Delta x(h-x)\rho g = \Delta P$. 其次, $P'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta x} = 2(a+b)(h-x)\rho g$, $P(h) = P(0) + \int_0^h P'(x) dx = 0 + \int_0^h 2(a+b)\rho g(h-x) dx = 2\rho g(a+b) \int_0^h (h-x) dx = 2(a+b)\rho g \left(hx - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^h = \rho g(a+b)h^2$. 451. $\frac{\pi r^2 h^2}{2} \rho g$.

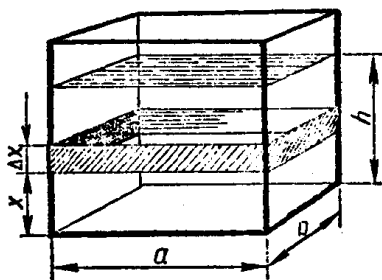


图 227

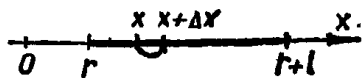


图 228

452. $\frac{\gamma m M}{l} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+l} \right)$. 解: 在图 228 中所画直杆一部分的质量等于 $\frac{\Delta x M}{l}$, 而到质点的距离近似地等于 x . 根据牛顿定律, 对直杆这一部分的作用力 $\Delta F \approx \frac{\gamma m M \Delta x}{l x^2}$. 我们用 $F(x)$ 表示对包含在坐标为 r 和

* 在第 449—451 题中, ρ 是水的密度, g 是自由落体的加速度.

$x \in [r, r+l]$ 两点之间的一部分直杆的作用力, $F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = \frac{\gamma mM}{lx^2}$, $F(r) = 0$. 因此所求的力是 $F(r+l) = \int_r^{r+l} \left(\frac{\gamma mM}{lx^2} \right) dx = -\frac{\gamma mM}{l} \cdot \frac{1}{x} \Big|_r^{r+l} = \frac{\gamma mM}{l} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+l} \right)$. 453. $\frac{g^2 M^3}{6m^2}$, g 是自由落体的加速度. 454. $\frac{\pi \rho R^2 H^2}{12}$. 解: 为了克服重力的功所耗费的功等于

沙的位能, 由平行于底面且离底面的距离为 x 和 $x+\Delta x$ 的两个平面所截得的高度为 Δx 的圆台的体积等于 $S(x)\Delta x$ (精确到 Δx^2 的数量级), 其中 $S(x)$ 是用平行于底面、离底面的距离为 x 的平面的截面积. 包含在圆台内的沙的位能等于 $\Delta E \approx \rho x S(x) \Delta x$ (精确到 Δx^2 的数量级). 为了确定 $S(x)$, 我们来看圆锥体的轴截面 (图 229). 在边 PT 上所作三角形 PCT 的高度等于 $H-x$. 由三角形 PCT 和 ABC 相似, 得: $\frac{|PT|}{|AB|} = \frac{H-x}{H}$, 因此, $|PT| = \frac{|AB|(H-x)}{H}$, $S(x) = \pi(0.5|PT|)^2$

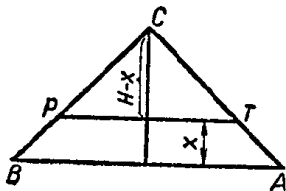


图 229

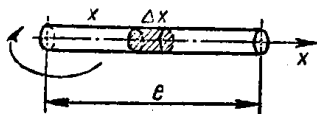


图 230

$= \pi R^2 \frac{(H-x)^2}{H^2}$. 我们用 $E(x)$ 表示在由底面和在高度为 x 处所作平面 (平行于底面) 所截得的圆台内沙的位能. 于是 $E'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta x} = \frac{\pi \rho R^2 x (H-x)^2}{H^2}$, $A = E(H) = \int_0^H E'(x) dx = \int_0^H \frac{\pi \rho R^2}{H^2} (H^2 x - 2Hx^2 + x^3) dx = \frac{\pi \rho R^2}{H^2} \int_0^H (H^2 x - 2Hx^2 + x^3) dx = \frac{\pi \rho R^2}{H^2} \left(\frac{H^2 x^2}{2} - \frac{2Hx^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^H = \frac{\pi \rho R^2 H^4}{H^2} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi \rho R^2 H^2}{12}$. 455. $\frac{\rho S \omega^2 l^2}{6} = 4160000 \pi^2$

(尔格). 在图 230 中所画的杆的一部分的质量 $\rho S \Delta x$, 我们忽略杆的直

径(计算由长度为 Δx 的线段所画出的部分), 于是精确到 Δx 数量级的这一部分杆的每一点的线速度 v 等于 ωx . 我们用 $E(x)$ 表示杆的一部分 $[0, x]$ 的动能. 由于线段 $[x, x+\Delta x]$ 所引起的动能的改变量近似地等于 $\frac{mv^2}{2}$, 就是 $\frac{\rho S \omega^2 x^2 \Delta x}{2}$, 因此 $E'(x) = \frac{\rho S \omega^2 x^2}{2}$, $E(0) = 0$, 于是, 所求

$$\text{的能量是 } E(l) = \int_0^l E'(x) dx = \int_0^l \frac{\rho S \omega^2 x^2 dx}{2} = \rho S \omega^2 \int_0^l \frac{x^2}{2} dx = \frac{\rho S \omega^2 l^3}{6} =$$

$$4160000\pi^2 (\text{尔格}). \quad 456. \quad \frac{\rho a d \omega^2 b^3}{6} = 11520000\pi^2 (\text{尔格}). \quad 457.$$

$$\frac{\rho a d \omega^2 h^3}{24} = 495000\pi^2 (\text{尔格}). \text{解: 在}$$

图 231 中所画薄片一部分的质量近似地等于 $\rho y d \Delta x$, 我们由三角形 ABC 和 PQC 相似求出 y : $y = \frac{a(h-x)}{h}$. 因为我们忽略薄片的厚

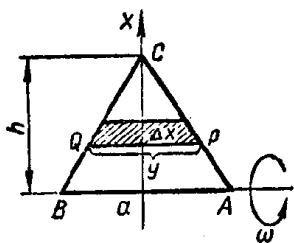


图 231

度, 所以这一部分每一点的线速度等于 ωx (精确到 Δx 的数量级), 而由这一部分所引起的动能的改变量 ΔE 等于 $\frac{\rho a d \omega^2 x^2 (h-x) \Delta x}{2h}$ (精确到 Δx^2 的数量级). 我们用 $E(x)$ 表示

$$BQPA \text{ 这一部分的动能, 于是 } E'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta x} = \frac{\rho a d \omega^2 x^2 (h-x)}{2h}.$$

$$E(h) = \int_0^h E'(x) dx = \int_0^h \frac{\rho a d \omega^2 (x^2 h - x^3)}{2h} dx = \frac{\rho a d \omega^2}{2h} \times \left(\frac{x^3 h}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^h$$

$$= \frac{\rho a d \omega^2 h^3}{24} = 495000\pi^2 \text{ 尔格}. \quad 458. \quad 3. \quad 459. \quad 9\sqrt{3}. \quad 460. \quad 0.$$

$$461. \quad \frac{\sqrt{3}}{3}. \quad 462. \quad \frac{7^{10}-1}{20}. \quad 463. \quad -33.75. \quad 464. \quad 8. \quad 465. \quad \frac{1}{2}.$$

$$\text{解: } \int_1^2 \frac{x+1}{(2x-1)^3} dx = \int_1^2 \frac{x-0.5+1.5}{(2x-1)^3} dx = \int_1^2 \frac{0.5 dx}{(2x-1)^2} + \int_1^2 \frac{1.5 dx}{(2x-1)^3}$$

$$= -\frac{1}{4} (2x-1)^{-1} \Big|_1^2 - 1.5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (2x-1)^{-2} \Big|_1^2 = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} - 1 \right)$$

$$- \frac{3}{8} \left(\frac{1}{9} - 1 \right) = \frac{1}{2}. \quad 466. \quad -2\frac{2}{3}. \text{解: 用公式 } t = 2 - \frac{x}{2} (p=2, k=$$

-0.5) 作变量替换, 于是 $x=4-2t$, $\frac{x}{\sqrt{2-\frac{x}{2}}} = \frac{4-2t}{\sqrt{t}}$. 因此, $\int_{-4}^2 \frac{xdx}{\sqrt{2-\frac{x}{2}}}$
 $= \frac{1}{-0.5} \int_{-0.5^{2+2}}^{-0.5^{(-1)+2}} \frac{4-2t}{\sqrt{t}} dt = -2 \int_4^1 \left(\frac{4}{\sqrt{t}} - 2\sqrt{t} \right) dt = -2 \left(8\sqrt{t} \Big|_4^1 - \frac{4}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_4^1 \right) = -2 \left((8-16) - \left(\frac{4}{3} - \frac{32}{3} \right) \right) = -2 \left(-8 + \frac{28}{3} \right) = -2 \cdot \frac{4}{3} = -2\frac{2}{3}.$

467. -135.6. 解: 用公式 $t=1+\frac{x}{4}$ 作变量替换, 于是 $x=4t-4$, $5-x=9-4t$. 由替换公式求出积分下限和上限: $1+\frac{1}{4} \cdot 0=1$ 和 $1+\frac{1}{4} \cdot 28=8$. 因此, 所求的积分等于 $\left(k=\frac{1}{4}\right) \frac{1}{k} \int_1^8 \left(\frac{9}{\sqrt[3]{t}} - 4\sqrt[3]{t^2} \right) dt = 4 \left(\frac{27}{2} \sqrt[3]{t^2} - \frac{12}{5} \sqrt[3]{t^5} \right) \Big|_1^8 = 4 \left(\frac{27}{2} (4-1) - \frac{12}{5} (32-1) \right) = 4(40.5-74.4) = -135.6.$

468. $-1\frac{73}{135}$. 提示: 用公式 $t=3x-1$ 作变量替换并求所得到的积分

$\frac{1}{3} \int_0^1 \left(\frac{1}{3} t^{\frac{3}{2}} - \frac{5}{3} t^{\frac{1}{2}} \right) dt.$ 469. $-1\frac{2}{7}$. 解: 用公式 $y=1-\frac{x}{2}$ 作变量替换, 于是 $x=2-2y$. 积分下限和上限是 $1-\frac{2}{2}=0$ 和 $1-\frac{0}{2}=1$. 得到
 (因为 $k=-0.5$): $\int_1^0 x \sqrt{1-\frac{x}{2}} dx = -2 \int_0^1 (2-2y) \sqrt[3]{y} dy = -4 \int_0^1 (y^{\frac{1}{3}} - y^{\frac{4}{3}}) dy = -4 \left(\frac{3}{4} y^{\frac{4}{3}} - \frac{3}{7} y^{\frac{7}{3}} \right) \Big|_0^1 = -4 \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{7} \right) = -4 \cdot \frac{9}{28} = -1\frac{2}{7}.$

470. 9. 解: 由方程 $x+1=5+3x-2x^2$ 求出函数 $y=x+1$ 和 $y=5+3x-2x^2$ 图象交点的横坐标: $x=-1$ 和 $x=2$. 因此所求的面积是曲边梯形 $PSQR$ 与三角形 PQR 的面积之差 (图 232): $\int_{-1}^2 (5+3x-2x^2) dx - \int_{-1}^2 (1+x) dx = \int_{-1}^2 (4+2x-2x^2) dx = \left(4x+x^2-\frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_{-1}^2$

$=9.$ 471. 4.5. 472. $0.5x^2-5$. 473. $5x-14$. 474. $\frac{2}{3}\sqrt{x^3}$

$-17(x>0).$ 475. $-\frac{1}{x}-2, x \in]0, \infty[.$ 476. $-2\sqrt{(3-x)}+9,$

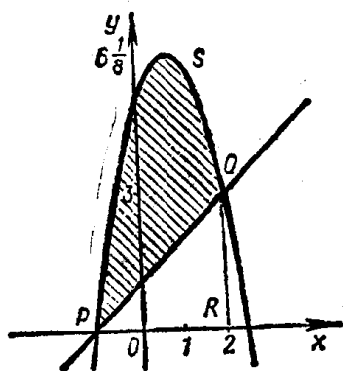


图 232

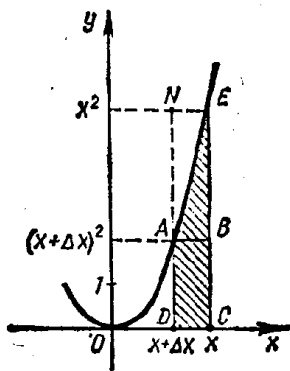


图 233

$x \in]-\infty, 3[$. 477. $2x - 1.5x^2 + 5$. 478. 差 $3\frac{1}{3}$, 第二个. 479.

差 0.25, 第二个. 480. $7x - 2x^2 + C$. 481. $3x + 2.5x^2 + C$.

482. $0.5kx^2 + bx + C$. 483. $x^2 - x^3 + C$. 484. $4x - \frac{1}{3}x^3 + C$.

485. $\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 7x + C$. 486. $\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx + C$. 487. $-\frac{1}{6}$

$(3+2x)^{-3} + C$. 488. $-\frac{10}{3}\sqrt{7-3x} + C$. 489. $5x + \frac{1}{7}\cos 7x + C$.

490. $4x + 21\sin\frac{x}{7} + C$. 491. $-10\cos\frac{x}{5} + \frac{1}{2}\sin 6x + C$. 492.

$1.5x^2 - \frac{1}{4}\operatorname{tg} 8x + C$. 493. $-\frac{4}{x+3} - \frac{7}{3}\operatorname{ctg} 3x + C$. 494. 解: 当

$\Delta x < 0$ 时, 改变量 $\Delta S(x) = S(x+\Delta x) - S(x)$ 为负, 因此在图 233 中带斜线图形的面积是 $-\Delta S(x)$. 显然, $S_{ABCD} < -\Delta S(x) < S_{BCDN}$, 或 $(x+\Delta x)^2 \cdot (-\Delta x) < -\Delta S(x) < x^2 \cdot (-\Delta x)$, 由此得 $(x+\Delta x)^2 < \frac{\Delta S(x)}{\Delta x}$

$< x^2$, 也就是 $2x\Delta x + \Delta x^2 < \frac{\Delta S(x)}{\Delta x} - x^2 < 0$. 由所得等式看出,

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta x < 0}} \frac{\Delta S(x)}{\Delta x} = x^2.$$

495. 提示: 在图 234 中带斜线图形的面积是

$S(x) - S(x + \Delta x) = -\Delta S(x)$. 由图看出, $S_{ABCD} < -\Delta S(x) < S_{KMCD}$, 因此 $[f(x) - \varepsilon](-\Delta x) < -\Delta S(x) < [f(x) + \varepsilon](-\Delta x)$. 所以 $f(x) - \varepsilon < \frac{-\Delta S(x)}{-\Delta x} < f(x) + \varepsilon$ (Δx 为负!). 496. a) 4; 6) 18. 497. 2.

498. 0.5. 499. 4.5. 500. $\frac{1}{3}$. 501. $\frac{4n}{2n+1}$. 502. 9.

503. $\frac{8}{9}$. 解: 当 $x = 4 - 3x (x > 0)$, 也就是当 $x = 1$ 时, $\sqrt{x} = \sqrt{4 - 3x}$.

所求的面积等于曲线三角形 OAB 和 ABC 面积的和 (图 235), 也就是

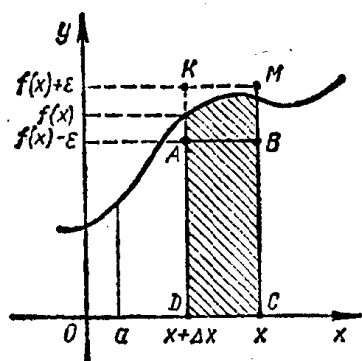


图 234

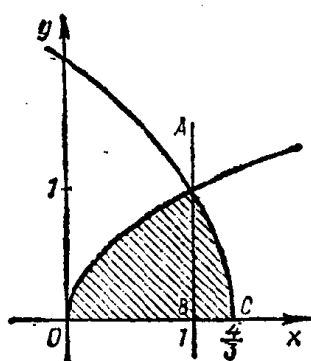


图 235

$$S = \int_0^1 \sqrt{x} dx + \int_1^{\frac{4}{3}} \sqrt{4 - 3x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 - \frac{2}{9} (4 - 3x)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^{\frac{4}{3}} = \frac{2}{3} - \left(0 - \frac{2}{9}\right)$$

$$= \frac{8}{9}. \quad 504. \text{ 应当证明 } \int_p^q (ax^2 + bx + c) dx = \frac{q-p}{6} (y_1 + 4y_2 + y_3). \quad -$$

$$\text{方面, } \int_p^q (ax^2 + bx + c) dx = \left(\frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \right) \Big|_p^q = \frac{1}{6} (2a(q^3 - p^3) + 3b(q^2 - p^2) + 6c(q - p)) = \frac{1}{6} (q - p) (2a(q^2 + qp + p^2) + 3b(p + q) + 6c). \text{ 另}$$

$$\text{一方面, } \frac{q-p}{6} (y_1 + 4y_2 + y_3) = \frac{q-p}{6} \left(ap^2 + bp + c + 4a \left(\frac{p+q}{2} \right)^2 + 4b \frac{p+q}{2} + 4c + aq^2 + bq + c \right) = \frac{q-p}{6} (2a(q^2 + qp + p^2) + 3b(p + q) + 6c).$$

505. $\frac{2}{5}$.

506. π .

507. 0. 解: $\int_0^{2\pi} \sin 3x \cos 5x dx$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\sin 8x - \sin 2x) dx = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} \cos 8x + \frac{1}{2} \cos 2x \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} \right.$$

$$\left. (\cos 16\pi - \cos 0) + \frac{1}{2} (\cos 4\pi - \cos 0) \right) = \frac{1}{2} (-0 + 0) = 0. \quad 508. 0.$$

提示: 利用公式 $\cos 2x \cos 7x = \frac{1}{2} (\cos 9x + \cos 5x)$. 509. a) π .

解: $\int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos 2nx + 1) dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos 2nxdx + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} dx$

$$= \frac{1}{4n} \sin 2nx \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2} x \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{4n} (\sin 4\pi n - \sin 0) + \pi = \pi; \quad 6) \pi, \text{ 当 } k=m$$

时; 0, 当 $k \neq m$ 时. 解: $\sin kx \sin mx = \frac{1}{2} (\cos (k-m)x - \cos (k+m)x)$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} (1 - \cos 2kx), & \text{当 } k=m \text{ 时;} \end{cases}$$

因此, 当 $k=m$ 时:

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} (\cos (k-m)x - \cos (k+m)x), & \text{当 } k \neq m \text{ 时.} \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin kx \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} dx - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos 2kx dx = \frac{1}{2} x \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{4k} \sin 2kx \Big|_0^{2\pi}$$

$$= \pi - \frac{1}{4k} (\sin 4k\pi - \sin 0) = \pi; \quad \text{当 } k \neq m \text{ 时: } \int_0^{2\pi} \sin kx \sin mx dx = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos (k-m)x dx - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos (k+m)x dx = \frac{1}{2(k-m)} \sin (k-m)x \Big|_0^{2\pi}$$

$$- \frac{1}{2(k+m)} \sin (k+m)x \Big|_0^{2\pi} = 0 - 0 = 0. \quad 510. \text{ 根据牛顿-莱布尼}$$

兹公式, $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, $\int_b^a f(x) dx = F(a) - F(b)$; 于是,

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx. \quad 511. \text{ 因为 } \int_x^b f(t) dt = - \int_b^x f(t) dt \text{ (参看第}$$

510 题), 而 $\left(\int_b^x f(t) dt \right)' = f(x)$, 于是 $\left(\int_x^b f(t) dt \right)' = -f(x). \quad 512.$

$$\int_a^c f(x) dx = F(c) - F(a), \quad \int_c^b f(x) dx = F(b) - F(c); \text{ 把这两个等式相}$$

加, 得到: $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = F(c) - F(a) + F(b) - F(c) = F(b) - F(a)$

$-F(a) = \int_a^b f(x)dx$. 513. 提示: 利用数学归纳法. 514. 因为

$(F(x+T)-F(x))' = f(x+T)-f(x) = 0$, 所以根据函数是常数的判别法, $F(x+T)-F(x) = C$. 为了确定常数 C , 把 $x=0$ 代入所得等式:

$C = F(0+T) - F(0) = \int_0^T f(x)dx$. 因此, 对于任何的 x , 等式 $F(x+T)$

$-F(x) = \int_0^T f(x)dx$ 成立. 特别是当 $x=a$ 时, 得到: $\int_a^{a+T} f(x)dx =$

$F(a+T) - F(a) = \int_0^T f(x)dx$. 517. 由变量替换公式得: $\int_{-a}^0 f(x)dx$

$= -\int_0^{-a} f(x)dx = -\int_0^{-a} (-f(-x))dx = \int_0^{-a} f(-x)dx = \frac{1}{-1} \int_{0(-1)+0}^{-a(-1)+0}$

$f(x)dx = -\int_0^a f(x)dx$. 于是, $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = 0$.

518. 由变量替换公式得: $\int_{-a}^0 f(x)dx = \int_0^{-a} (-f(x))dx = \int_0^{-a} (-f(-x))$

$dx = \frac{1}{-1} \int_{0(-1)+0}^{-a(-1)+0} (-f(x))dx = -\int_0^a (-f(x))dx = \int_0^a f(x)dx$. 于

是, $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = 2 \cdot \int_0^a f(x)dx$. 519. 如果

$\int_0^b f(x)dx < 0$, 那么 $\left| \int_0^b f(x)dx \right| = -\int_0^b f(x)dx = \int_0^b -f(x)dx$, 所需要的

不等式可以由不等式 $-f(x) \leq |f(x)|$ 得出和第 516 题的结果得出. 类

似地, 当 $\int_0^b f(x)dx > 0$ 时, 得到 $\left| \int_0^b f(x)dx \right| = \int_0^b f(x)dx$, 因此所需要的

不等式可以由不等式 $f(x) \leq |f(x)|$ 得出, 也可以由第 516 题的结果得

出. 520. 我们来看由曲线和直线 $y = -f(x)$, $y = 0$, $x = a$ 和 $x = b$ 所

围成的曲边梯形 (图 236). 这个曲边梯形和原梯形关于横坐标轴是对

称的, 因此它的面积等于原梯形的面积. 另一方面, 所得曲边梯形的面

积 (等于 S) 是 $\int_a^b [-f(x)]dx$, 也就是 $-\int_a^b f(x)dx$, 因为 $[-f(x)]$ 是连

续正值函数. 最后得到 $\int_a^b f(x)dx = -S$. 522. 我们把坐标原点取

在椭圆中心, 而横坐标轴的方向沿着长度为 a 的半轴 (图 237). 于是椭

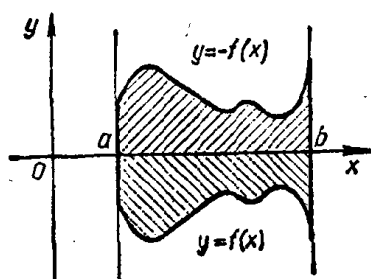


图 236

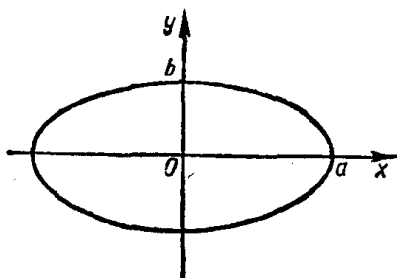


图 237

圆的方程是 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 由此 $|y| = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$. 于是, 由曲线和直线

$y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$, $y = 0$, $x = a$ 和 $x = -a$ 围成上半椭圆, 因此图形

上面部分的面积 $\frac{1}{2}S$ 等于: $\int_{-a}^a \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{b}{a} \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$.

$\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2}\pi a^2$, 因为这是半径为 a 的半圆的面积(图 238). 因此,

由半轴为 a 和 b 的椭圆所围成图形的面积等于 $2 \cdot \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{2}\pi a^2 = \pi ab$.

523. 均匀直圆锥的重心在它的轴线上, 离它的顶点的距离为 $\frac{3}{4}H$, H

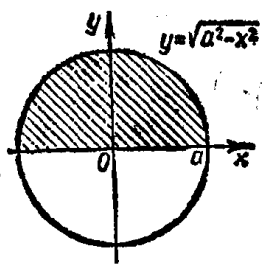


图 238

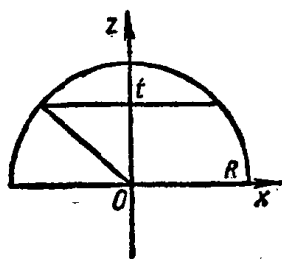


图 239

是正圆锥的高. 524. 解: 设 R 为球的半径. 选取坐标系使坐标原点位于球心, 而限定半球的平面和 Oxy 面重合. 我们来看半球的轴截面(图 239). 由勾股定理得出, 由平面 $z = t$ 截割半球所形成的圆的半径等于 $\sqrt{R^2 - t^2}$. 我们把半球分成厚度为 Δt 的圆盘. 由平面 $z = t$ 和

$z = t + \Delta t$ 所限定的圆盘的重心在 Oz 轴上的坐标等于 t (精确到 Δt 的数量级) 的这一点上 (因为这个圆盘的对称轴是 Oz)。这个圆盘的质量 Δm 等于 ρV (ρ 是半球的密度, V 是圆盘的体积), 也就是 $\Delta m \approx \rho \pi (R^2 - t^2) \Delta t$ 。当求重心时, 可以把每一个圆盘当作质量等于圆盘的质量且位于这个圆盘重心的质点。根据有限质点系重心坐标的公式, 得出半球的重心在 Oz 轴上这样一点上, 它的坐标 z 近似地等于: $z(\Delta t) = \frac{t_0 \rho \pi (R^2 - t_0^2) \Delta t + t_1 \rho \pi (R^2 - t_1^2) \Delta t + \dots + t_{n-1} \rho \pi (R^2 - t_{n-1}^2) \Delta t}{\rho \pi (R^2 - t_0^2) \Delta t + \rho \pi (R^2 - t_1^2) \Delta t + \dots + \rho \pi (R^2 - t_{n-1}^2) \Delta t}$, 其中 $t_k = k \Delta t$ 。(我们还记得, 质量为 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 而分布在直线上坐标为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 各点的质点系的重心具有坐标 $\frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$.)

所得分式的分子是函数 $\rho \pi t (R^2 - t^2)$ 的积分和; 分母是函数 $\pi \rho (R^2 - t^2)$ 的积分和。 Δt 越小, 所得分式表示半球重心的纵坐标越精确, 换句话说, 这个坐标是 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} z(\Delta t)$ 。当 Δt 趋向零时, 所得分式的分子趋向

$\int_0^R \rho \pi t (R^2 - t^2) dt$, 分母趋向 $\int_0^R \rho \pi (R^2 - t^2) dt$ 。因此,

$$\begin{aligned} z &= \frac{\int_0^R \rho \pi t (R^2 - t^2) dt}{\int_0^R \rho \pi (R^2 - t^2) dt} \\ &= \frac{\rho \pi \left(\frac{R^2}{2} t^2 - \frac{1}{4} t^4 \right) \Big|_0^R}{\rho \pi \left(R^2 t - \frac{1}{3} t^3 \right) \Big|_0^R} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2} R^4 - \frac{1}{4} R^4 \right)}{\left(R^3 - \frac{1}{3} R^3 \right)} = \frac{\frac{1}{4} R^4}{\frac{2}{3} R^3} = \frac{3}{8} R. \end{aligned}$$

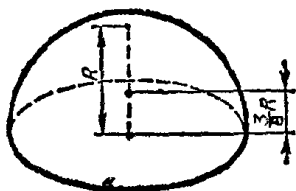


图 240

于是, 均匀半球的重心在它的对称轴上距离球心 $\frac{3}{8}R$ 处 (图 240)。

525. $\frac{1}{4} V H \rho g$, 其中 ρ 是水的密度, g 是自由落体的加速度, H 是圆锥体的高, V 是它的体积。 526. $\frac{4}{3} \pi R^4 \rho g$ 。 527. 解: 设半圆的中心和

坐标原点重合, 而对称轴和 Ox 轴重合. 我们用点 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 把 Ox 轴上的闭区间 $[0, R]$ 分成 n 个长度为 Δx 的相等的部分, 并且引直线 $x=x_1, x=x_2, \dots, x=x_{n-1}$. 由直线 $x=x_i$ 和 $x=x_{i+1}$ ($x_0=0, x_n=R$) 所限定的半圆一部分的质量近似地等于 $2\Delta x\sqrt{R^2-x_i^2}\rho$ (ρ 是半圆的密度). 为了(近似地)求出重心的坐标, 我们用质量为 $2\rho\sqrt{R^2-x_i^2}\Delta x$ 位于 Ox 轴上坐标为 x_i 这一点的质点代替半圆的每一部分. 根据有限质点系重心坐标的公式, 重心在 Ox 轴上坐标为 x' 这一点, 这里 $x' =$

$$\frac{2x_0\rho\sqrt{R^2-x_0^2}\Delta x + 2x_1\rho\sqrt{R^2-x_1^2}\Delta x + \dots + 2x_{n-1}\rho\sqrt{R^2-x_{n-1}^2}\Delta x}{2\rho\sqrt{R^2-x_0^2}\Delta x + 2\rho\sqrt{R^2-x_1^2}\Delta x + \dots + 2\rho\sqrt{R^2-x_{n-1}^2}\Delta x}. \quad \text{这}$$

个分式的分子是函数 $2x\rho\sqrt{R^2-x^2}$ 的积分和, 分母是函数 $2\rho\sqrt{R^2-x^2}$ 的积分和. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时取极限, 得到半圆重心的坐标 x 等于:

$$x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} x' = \frac{\int_0^R 2x\rho\sqrt{R^2-x^2}dx}{\int_0^R 2\rho\sqrt{R^2-x^2}dx} = \frac{\int_0^R x\sqrt{R^2-x^2}dx}{\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}dx}.$$

所得分式的分母等于 $0.25\pi R^2$, 因为 $\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}dx$ 等于半径为 R 的圆面积的 $\frac{1}{4}$.

为了计算 $\int_0^R x\sqrt{R^2-x^2}dx$, 首先看出 $[(R^2-x^2)^{\frac{3}{2}}]' = \frac{3}{2}(-2)x\sqrt{R^2-x^2}$, 因此可以取函数 $F(x) = -\frac{1}{3}(R^2-x^2)^{\frac{3}{2}}$ 作为函数 $x\sqrt{R^2-x^2}$

的原函数. 所以 $\int_0^R x\sqrt{R^2-x^2}dx = F(R) - F(0) = 0 - \left(-\frac{1}{3}R^3\right) = \frac{1}{3}R^3$.

最后得到: $x = \frac{\frac{1}{3}R^3}{\frac{1}{4}\pi R^2} = \frac{4R}{3\pi}$. 因此, 半圆的重心在它的对称轴上距离

圆心 $\frac{4R}{3\pi}$ 处(图 241). **528.** 均匀正棱锥的重心在它的高线上距离棱

锥顶点 $\frac{3}{4}H$ 处, H 是棱锥的高. **529. 解:** 我们取圆心为坐标原点,

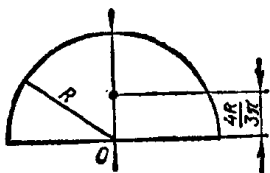


图 241

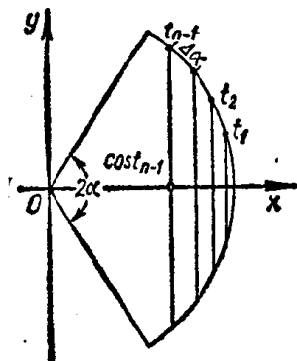


图 242

圆弧的对称轴为 Ox 轴向 (图 242). 把圆弧分成 $2n$ 个相等的部分. 设 $\Delta t = \frac{\alpha}{n}$. 于是关于横坐标轴对称的第 i ($i=0, 1, \dots, n-1$) 个弧对的重心位于横坐标轴上坐标为 p 这一点, $p \approx R \cos(i\Delta\alpha)$. 这个弧对的质量等于 $R \frac{2\alpha}{2n} \rho$, 其中 ρ 是圆弧的线密度. 我们用位于横坐标轴上坐标为 $R \cos(i\Delta\alpha)$ 这一点的质点代替这个弧对, 所得质点系的重心可根据下面的公式求出:

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} \\ &= \frac{R^2 \frac{\alpha}{n} \rho \cos 0 + R^2 \frac{\alpha}{n} \rho \cos \frac{\alpha}{n} + \dots + R^2 \frac{\alpha}{n} \rho \cos \frac{(n-1)\alpha}{n}}{R \rho \frac{\alpha}{n} + R \rho \frac{\alpha}{n} + \dots + R \frac{\rho \alpha}{n}} \\ &= \frac{R^2 \rho}{R \rho} \cdot \frac{\Delta t \cos t_0 + \Delta t \cos t_1 + \dots + \Delta t \cos t_{n-1}}{n \cdot \Delta t} \\ &= R \frac{\Delta t \cdot \cos t_0 + \Delta t \cos t_1 + \dots + \Delta t \cos t_{n-1}}{\alpha}, \end{aligned}$$

其中 $t_i = \frac{i\alpha}{n}$, $i=0, 1, 2, \dots, n-1$, $\Delta t = \frac{\alpha}{n}$. 这个分式的分子是积分

$\int_0^\alpha \cos t dt$ 的积分和. 我们求出圆弧重心的横坐标: $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \frac{R}{\alpha}$

$\int_0^{\alpha} \cos t dt = \frac{R}{\alpha} \sin t \Big|_0^{\alpha} = \frac{R \sin \alpha}{\alpha}$. 因此, 圆心角为 2α 的均匀圆弧的重心在它的对称轴上距离圆心 $\frac{R \sin \alpha}{\alpha}$ 处.

第 八 章

533. 图象表示在图 243 中.

535. $\{3\}$. 536. $\{-4\}$. 537.

$\{-\frac{1}{2}\}$. 538. $\{1\frac{1}{3}\}$. 539. $\{\frac{4}{3}\}$.

540. $\{4\}$. 541. $\{-4\}$. 542. $\{3\}$.

543. $\{-1, 2\}$. 544. $\{\frac{-1-\sqrt{13}}{2},$

$\frac{-1+\sqrt{13}}{2}\}$. 545. $\{-2, 3\}$. 546.

$\{3\}$. 547. $\{3\}$. 548. $\{1\}$. 549.

$\{1\}$. 550. $\{1, 3\}$. 551. $\{2\}$.

552. $\{2\}$. 553. $\{1\}$. 554. $\{1\frac{4}{13}\}$. 555. $\{1, 5\}$. 556. $\{8\}$. 557. $\{3,$

$11\}$. 558. $]-1, \infty[$. 559. $[0, \infty[$. 560. $]-\infty, 2[$. 561. $]2,$

$\infty[$. 562. $]-\infty, -3[$. 563. $]-2, \infty[$. 564. 7.388. 565. 0.3679.

566. 20.07. 567. 1.648. 568. 2. 570. 3. 572. $-e^{-x}$. 573. $-2e^{3-2x}$.

574. $-2xe^{-x^2}$. 575. $e^{-2x}(\cos x - 2 \sin x)$. 576. $-5e^{\cos 5x} \sin 5x$.

577. $-5 \ln 2 \cdot 2^{1-5x}$. 578. $\frac{3^{4x} \cdot \ln 3}{\cos^2 x}$. 579. $\{0.7\}^x \cdot (\ln 0.7 \cdot \cos 3x - 3 \sin 3x)$.

580. $-4x^3 \cdot 5^{-x^4} \cdot \ln 5 - \frac{9 \ln 0.1}{\sin^2 x} \cdot (0.1)^{\operatorname{ctg} x}$.

581. $\frac{5^x((x^3+2)\ln 5 - 3x^2)}{(x^3+2)^2}$. 582. $\frac{e^x + 1 - 2xe^x}{2\sqrt{x}(e^x+1)^2}$.

583. $\frac{e^{\frac{x}{3}}(2 \sin 2x + \frac{1}{3} \cos 2x + \frac{5}{3})}{(\cos 2x + 5)^2}$.

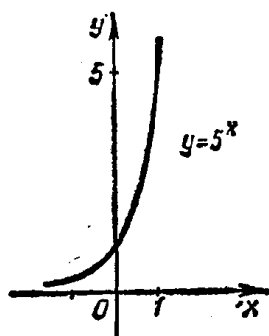


图 243

$$584. \frac{3^{\frac{x}{2}} \left(\frac{1}{2} \ln 3 (\sin 5x + 7) - 5 \cos 5x \right)}{(\sin 5x + 7)^2}.$$

$$585. \frac{1}{3} e^{3x} + C. \quad 586.$$

$$-\frac{1}{5} e^{2-5x} + C. \quad 587. 4e^{\frac{x}{4}} + C. \quad 588. -\frac{1}{2e^{2x}} + C. \quad 589. \frac{2 \cdot 3^{\frac{x}{2}}}{\ln 3} -$$

$$\frac{5 \cdot (0.7)^{4x}}{4 \ln 0.7} + C. \quad 590. -\frac{5^{1-3x}}{3 \ln 5} + \frac{5 \cdot (0.6)^{\frac{x}{5}}}{\ln 0.6} + C. \quad 591. \frac{4 \cdot 2^{\frac{x}{4}}}{\ln 2} +$$

$$\frac{1}{3} \cos 3x + C. \quad 592. -\left(\frac{1}{3}\right)^{5x} \cdot \frac{1}{5 \ln 3} + \frac{4}{7} \sin 7x + C. \quad 593. -\frac{e^{-3x}}{3}$$

$$-1 \frac{2}{3}. \quad 594. 2e^{\frac{x}{2}} + 1. \quad 595. \frac{1}{\ln 3} (3^x - 1). \quad 596. \frac{1}{\ln 2} (5.5 - 2^{-x}).$$

$$597. -\frac{1}{3 \ln 5} (5^{-3x} + 16). \quad 598. \frac{4.7^{\frac{x}{4}} - 195}{\ln 7}. \quad 599. \text{第一个}.$$

$$600. \text{第一个}. \quad 601. y = -x + 1. \quad 602. y = 3(x \ln 3 + 1 - \ln 3). \quad 603.$$

$$y = \frac{1}{e} (x + 2). \quad 604. y = 2 \frac{2}{49} (x \ln 0.7 + 1 + 2 \ln 0.7). \quad 605. \text{在区间}$$

$]-\infty, -1]$ 上函数下降; 在区间 $[-1, \infty[$ 上函数上升. 在点 -1 函数有极小值. 606. 函数的图象表示在图 244 中. 607. 在区间 $]-\infty,$

$-1]$ 和 $[0, 1]$ 上函数上升; 在区间 $[-1, 0]$ 和 $[1, \infty[$ 上函数下降. 在点 0 函数有极小值, 而在点 -1 和 1 函数有极大值. 608. 函数的图象

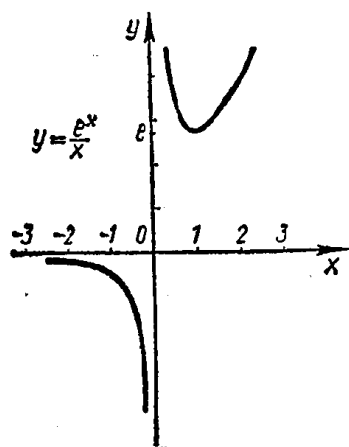


图 244

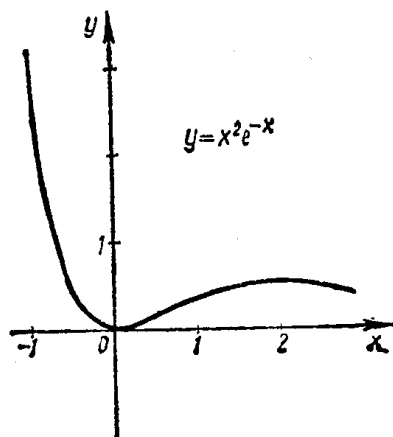


图 245

表示在图 245 中. 609. 在区间 $]-\infty, \frac{1}{\ln 2}]$ 上函数上升; 在区间

$[\frac{1}{\ln 2}, \infty[$ 上下降, 在点 $\frac{1}{\ln 2}$ 函数有极大值. 610. 在区间 $]-\infty, \frac{3}{\ln 2}]$

上函数上升; 在区间 $[\frac{3}{\ln 2}, \infty[$ 上下降, 在点 $\frac{3}{\ln 2}$ 函数有极大值. 驻点

0 不是极值点. 611. 在区间 $]-\infty, 1]$ 上函数上升; 在区间 $[1, \infty[$ 上

下降, 在点 1 函数有极大值. 612. 在区间 $]-\infty, 0]$ 和 $[-\frac{4}{\ln 0.7}, \infty[$

上函数下降; 在区间 $[0, -\frac{4}{\ln 0.7}]$ 上上升. 在点 0 函数有极小值; 在点

$-\frac{4}{\ln 0.7}$ 函数有极大值. 613. 在区间 $]-\infty, -\frac{1}{2}]$ 和 $[1, \infty[$ 上函数下

降; 在区间 $[-\frac{1}{2}, 1]$ 上上升. 在点 $-\frac{1}{2}$ 函数有极小值; 在点 1 函数有极

大值. 614. $e^2 - 1 \approx 6.389$. 615. $\frac{e^3 - e^{-5}}{2} \approx 10.04$. 616. $\frac{8}{\ln 3}$

≈ 7.28 . 617. $\frac{16}{\sqrt{5} \ln 5} \approx 4.44$. 618. $8 + \frac{8}{9 \ln 3} \approx 8.81$. 619.

$e - \frac{1}{e^2} \approx 2.583$. 620. $4 - \frac{3}{2 \ln 2} \approx 1.84$. 621. $\frac{2}{\ln 3} + \frac{0.3}{\ln 0.7} \approx 0.98$.

622. $e^2 - 5 \approx 2.389$. 623. $e - 1 - \frac{2}{\pi} \approx 1.08$. 627. $\frac{t \ln 2}{\ln m - \ln n}$.

628. 9(分). 629. $t = \frac{1}{\lg 2} \approx 3.322$ (小时). 630. 0.6395. 631.

解: 设 $f'(0) = a$, 于是, $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(\Delta x) - f(x)f(0)}{\Delta x} = f(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = f(x)f'(0)$

$= af(x)$. 因此 $f(x) = Ce^{ax}$ (作为方程 $y' = ay$ 的解), 其中 C 是某一个

常数. 其次, $f(0) = Ce^{a \cdot 0} = C$, 于是 $C^2 = C \cdot C = f(0) \cdot f(0) = f(0+0) =$

$f(0) = C$, 也就是 $C^2 = C$, 由此 $C = 0$ 或 $C = 1$. 于是, $f(x) = 1 \cdot e^{ax}$ 或 $f(x)$

$= 0 \cdot e^{ax}$, 也就是说, 对于所有的 x , $f(x) = e^{ax}$ 或 $f(x) = 0$. 通过检验可

以确信, 对于函数 $y = e^{ax}$ 和 $y = 0$, 加法定理成立. 632. $\frac{10 \lg 2}{\lg 1.6} \approx$

14.75(分). 633. $\frac{10\lg 2}{\lg 1.25} \approx 31.06$ (分). 634. $500e^{-1} \approx 3.37$ (米/分).

635. 1.4651. 636. 0.3562. 637. 1.0986. 638. 0.9036.

640. 图象表示在图 246 中. 643. $\{\log_3 7\}$; $\log_3 7 \approx 1.771$. 644.

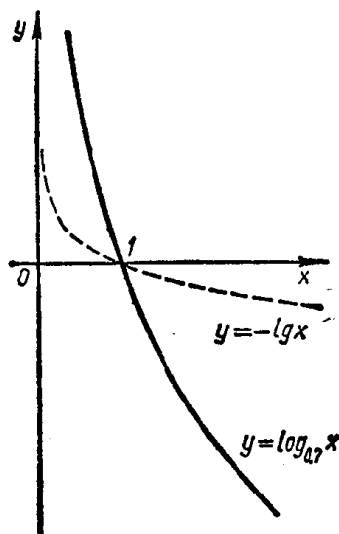


图 246

$\{1 - \log_2 5\}$; $1 - \log_2 5 \approx -1.322$. 645. $\{x_0\}$; $x_0 \approx 1.0694$. 646.

$\{x_0\}$; $x_0 \approx -2.077$. 647. $\{x_0\}$; $x_0 \approx -0.2849$. 648. $\{x_0\}$; $x_0 =$

$\frac{\lg 7 - \lg 3}{\lg 2 - \lg 3} \approx -2.090$. 649. $a \in]1, \infty[$. 650. $a \in]0, 1[$. 651.

$]0, 9[$. 652. $]0, \frac{1}{16807}]$. 653. $]0.6, \infty[$. 654. $]0, 1[$. 655.

$]1, \infty[$. 656. $]1, \infty[$. 657. $]5, \infty[$. 658. $] - \infty, 0[$. 659.

$] - \infty, 7[$. 660. $] - 3, 3[$. 661. $] - 2, 3[$. 662. $] - \infty, -2[\cup]5,$

$\infty[$. 663. $\frac{1}{x \ln 3}$. 664. $\frac{1}{x \ln 0.7}$. 665. $\frac{1}{x \ln 5}$. 666.

$-\frac{5}{(3-5x) \ln 10}$. 667. $\frac{2(x^3+5)}{(2x+1) \ln 7} + 3x^2 \log_7(2x+1)$. 668.

$\frac{3(x+5\sqrt[3]{x^2}) - (x-2) \ln(2-x)}{3\sqrt[3]{x^2}(x-2)(\sqrt[3]{x+5})^2}$. 669. $-\operatorname{tg} x$. 670. 在区间 $]0,$

$\frac{1}{e}$ 上函数下降; 在区间 $[\frac{1}{e}, \infty[$ 上上升. 在点 $\frac{1}{e}$ 函数有极小值. 671.

函数的图象参看图 247. 672. 在区间 $]0, 1]$ 上函数下降; 在区间 $[1, \infty[$ 上上升. 在点 1 函数有极小值. 673. 函数的图象参看图 248.

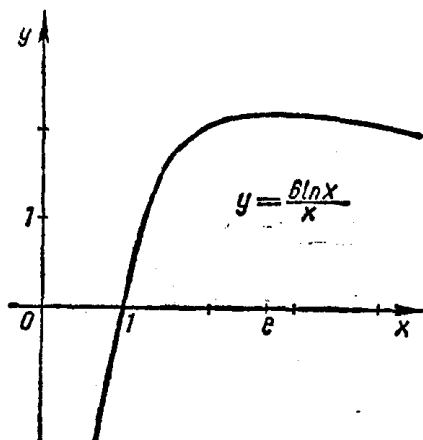


图 247

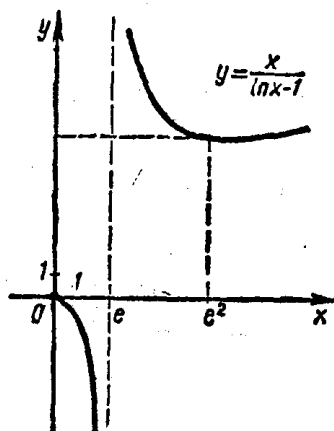


图 248

674. $\ln 3 = 1.0986$. 675. $\frac{1}{2} \ln 5 \approx 0.8047$. 676. $2 \ln 3 \approx 2.1972$.

677. $\ln 2 \approx 0.6931$. 678. $\ln 3 \approx 1.0986$. 679. $17.5 - 6 \ln 6 \approx 6.7492$. 680. $12 - 5 \ln 5 \approx 3.9530$. 681. $]1, \infty[$. 682. $]2.8, 3[$.

683. $] -0.5, -0.255[$. 684. $]0.382, 0.4[$. 685. $\{\frac{1}{3}\}$. 686. $\{\frac{1}{8}\}$.

687. $\{0.09\}$. 688. $\{3\}$. 689. $\{\frac{1}{7}\}$. 690. $\{\frac{8}{7}\}$. 691. $\{5\}$.

692. $\{\sqrt{0.6}\}$. 693. $\{4\}$. 694. $\{3\}$. 695. $\{0.5\}$. 696.

$\{1.5, 3\}$. 697. $\{13\}$. 698. $\{6\}$. 699. $\{\frac{1}{81}, 3\}$. 700. $\{0.01,$

$0.001\}$. 701. $\{\frac{1}{4}, 4\}$. 702. $\{\frac{1}{3}, 27\}$. 703. $\{2\}$. 704.

$\{\frac{1}{7}, 7\}$. 705. $\{7\}$. 706. $\{\sqrt{10}, 100\}$. 707. $y = x - 1$. 708.

$$y = \frac{1}{e}x. \quad 709. \quad y = \lg e(x-1), y = 0.1 \lg ex + 1 - \lg e. \quad 711. \quad f'(x)$$

$$= \sqrt{3}x^{\sqrt{3}-1}. \quad 712. \quad g'(x) = \frac{1}{\pi}x^{\frac{1}{\pi}-1}. \quad \text{函数的图象表示在图 249 中}$$

$$\text{中.} \quad 713. \quad u'(x) = -ex^{-e-1}. \quad \text{函数的图象表示在图 250 中.} \quad 714.$$

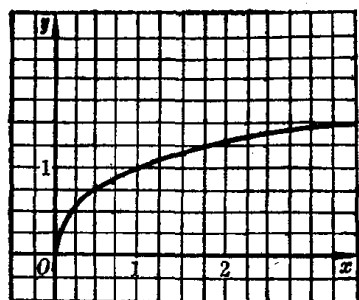


图 249

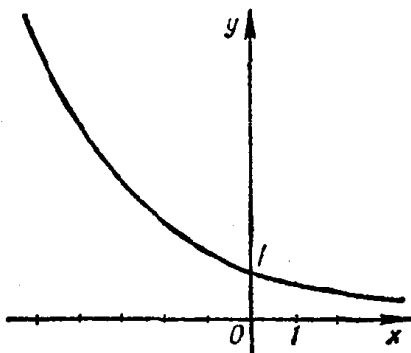


图 251

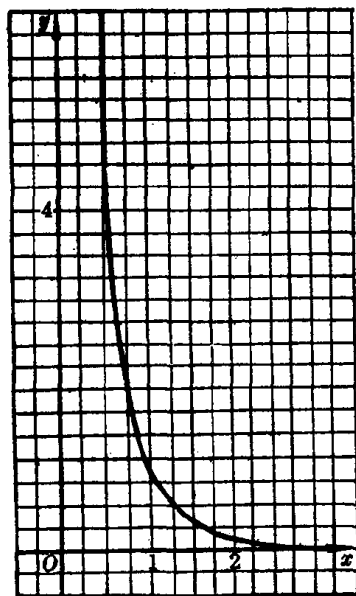


图 250

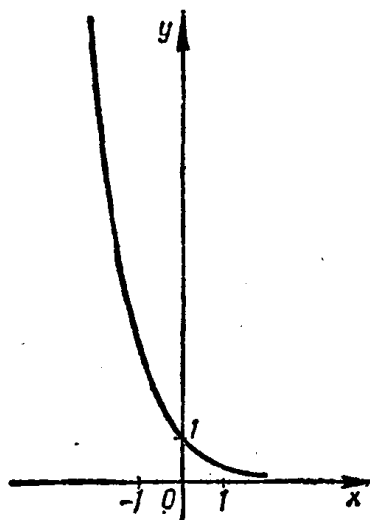


图 252

- $\{-2, 2\}$. 715. $\{-1, 5\}$. 716. $\{8\}$. 717. $\{11\}$. 718. $\{3\}$.
 719. $\{0, 0.4\}$. 720. $\{10\}$. 721. $\{5\}$. 722. $\{3\}$. 723. ϕ .
 724. 函数的图象表示在图 251 中. 726. 图象表示在图 252 中.
 729. 图象表示在图 253 中. 732. 图象表示在图 254 中. 733. 图

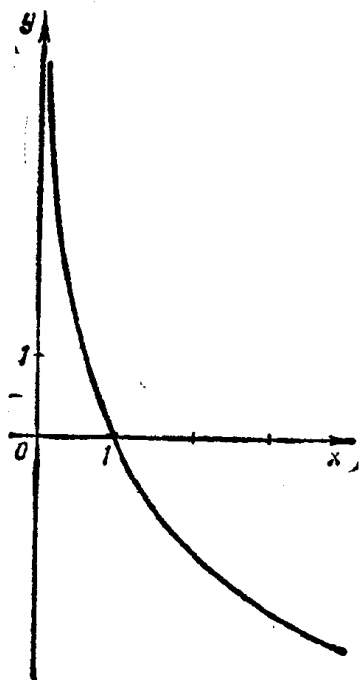


图 253

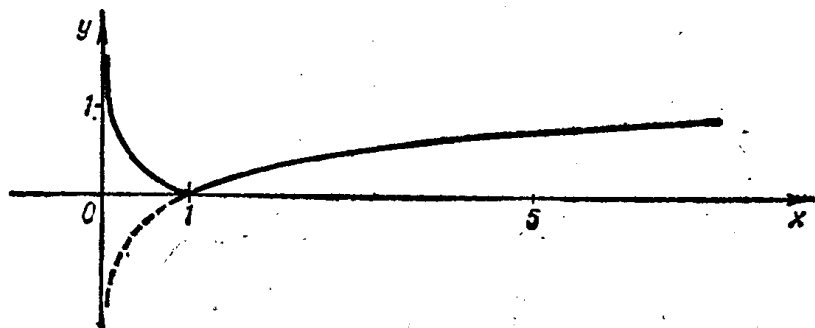


图 254

象表示在图 255 中, 736. 图象表示在图 256 中, 739. 图象表示在图 257 中, 740. $3e^{3x}$, 741. $-6e^{-2x}$, 742. $-35e^{-5x}$.

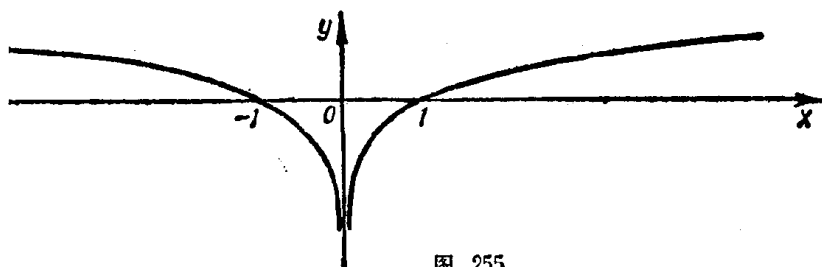


图 255

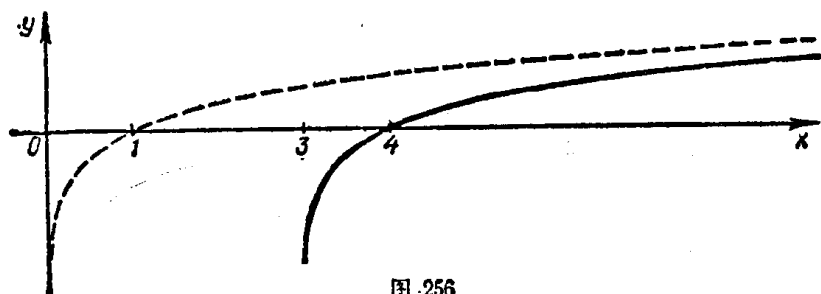


图 256

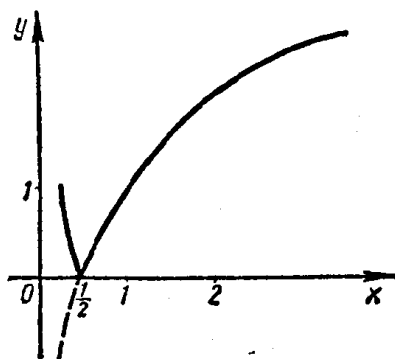


图 257

743. $-6e^{-6x}$, 744. $3^x \ln 3$, 745. $-4 \ln 5 \cdot 5^{-4x}$, 746. $-6 \ln 7 \cdot 7^{-2x}$, 747. $-150 \ln 1.7 \cdot 1.7^{-6x}$, 748. $-10 \ln 3 \cdot 9^{2-5x}$, 749. $-2 \ln 0.3 \cdot 0.3^{7-2x}$, 750. $\cos x \cdot e^{\sin x}$, 751. $-\sin x \cdot e^{\cos x}$, 752.

$$\frac{5 \cdot \ln 3 \cdot 3^{\operatorname{tg} x}}{\cos^2 x}. \quad 753. \quad -\frac{2 \ln 7 \cdot 7^{2 \operatorname{ctg} x}}{\sin^2 x}. \quad 754. \quad 5^x (\ln 5 \sin 2x + 2 \cos 2x).$$

$$755. \quad \frac{2^x (\ln 2 \cdot \cos x + \sin x)}{\cos^2 x}. \quad 756. \quad \frac{\operatorname{tg} x}{3 \sqrt[3]{x^2}} + \frac{\sqrt[3]{x}}{\cos^2 x}.$$

$$757. \quad -\frac{4x + \sin 2x}{4x \sqrt{x} \sin^2 x}. \quad 758. \quad \frac{2^{\frac{x}{3}} ((x^4 + 3) \ln 2 - 12x^3)}{3(x^4 + 3)^2}. \quad 759.$$

$$\frac{(0.3)^x ((0.5 \sin 2x + 5 \cos^2 x) \ln 0.3 - 1)}{\cos^2 x (\operatorname{tg} x + 5)^2}. \quad 760. \quad \frac{1}{x \ln 2}. \quad 761.$$

$$-\frac{1}{x \ln 3}. \quad 762. \quad \frac{1}{(2x - 3) \ln 3}. \quad 763. \quad -\frac{5}{(7 + 5x) \ln 5}. \quad 764. \quad \frac{\lg e}{x}.$$

$$765. \quad \frac{4 \lg e}{(3 + 4x)}. \quad 766. \quad \operatorname{ctg} x. \quad 767. \quad \frac{2}{\sin 2x}. \quad 768. \quad 3^x (\ln 3 \cdot \ln(5x)$$

$$+ \frac{1}{x}). \quad 769. \quad \frac{x \cos x \cdot \ln(7x) - \sin x}{x \ln^2(7x)}. \quad 770. \quad \frac{2\sqrt{x} + 6 - \sqrt{x} \ln(2x)}{2x(\sqrt{x} + 3)^2}.$$

$$771. \quad 3x^2 \ln x + x^2. \quad 772. \quad \frac{3x^2 \sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} (x^3 + 4\sqrt{x} + 5) \ln 11}. \quad 773.$$

$$\frac{\lg e (3 \cos 3x + 2^x \ln 2)}{\sin 3x + 2^x}. \quad 774. \quad]1, \infty[. \quad 775. \quad]-2, \infty[. \quad 776.$$

$$]-\infty, 4[. \quad 777. \quad]-\infty, 1.5[. \quad 778. \quad]-1.5, \infty[. \quad 779. \quad]1.5,$$

$$\infty[. \quad 780. \quad]-\infty, -1[\cup]3, \infty[. \quad 781. \quad]-2, 3[. \quad 782. \quad]-\infty,$$

$$\infty[. \quad 783. \quad]-\infty, -3[\cup]-3, \infty[. \quad 784. \quad \frac{1}{2} e^{2x} + C. \quad 785.$$

$$-7e^{-x} + C. \quad 786. \quad 15e^{\frac{x}{3}} + C. \quad 787. \quad \frac{2}{3} \sqrt{e^{3x}} + C. \quad 788. \quad -\frac{5^{-x}}{\ln 5}$$

$$+ C. \quad 789. \quad -2.5 \cdot \frac{3^{-2x}}{\ln 3} + C. \quad 790. \quad \frac{2.4 \sqrt[3]{7^{5x}}}{\ln 7} + C. \quad 791.$$

$$-\frac{20}{\ln 8} \sqrt{\frac{1}{8^x}} + C. \quad 792. \quad \text{当 } x > -7 \text{ 时, } \ln(x+7) + C; \text{ 与当 } x < -7 \text{ 时,}$$

$$\ln(-x-7) + C. \quad 793. \quad \text{当 } x > -0.2 \text{ 时, } 0.6 \ln(5x+1) + C_1; \text{ 与当 } x <$$

$$-0.2 \text{ 时, } 0.6 \ln(-5x-1) + C_2. \quad 794. \quad \text{当 } x < 1.5 \text{ 时, } -2.5 \ln(3-2x)$$

$$+ C_1; \text{ 与当 } x > 1.5 \text{ 时, } -2.5 \ln(2x-3) + C_2. \quad 795. \quad \text{当 } x < 1.4 \text{ 时,}$$

$$-0.8 \ln(7-5x) + C_1; \text{ 与当 } x > 1.4 \text{ 时, } -0.8 \ln(5x-7) + C_2. \quad 796.$$

当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{8}\ln x + C_1$; 与当 $x < 0$ 时, $\frac{1}{8}\ln(-x) + C_2$. 797.

$0.7x^{\frac{10}{7}} + C$. 798. $10\sqrt[5]{x} + C$. 799. $\frac{x^{\pi+1}}{\pi+1} + C$. 800. $\ln 2 \approx 0.6931$.

801. $e^3 - 1 \approx 19.08$. 802. $\frac{80}{3\ln 3} \approx 24.27$. 803. $\frac{\ln 7}{3} \approx 0.6486$.

804. $e^3 - 1 \approx 19.08$. 805. $\frac{24}{\ln 5} - \frac{8}{9\ln 3} \approx 14.10$. 806. $\frac{63}{\ln 4} - 7.5$

≈ 37.95 . 807. $\ln 5 \approx 1.6094$. 808. $3 - 3\ln 2 \approx 0.9207$. 809.

$6 - 2\ln 3 \approx 3.8028$. 810. $4 - 3\ln 3 \approx 0.7042$. 811. $y = 2x + 1$.

812. $y = \frac{1}{3}x + 1$. 813. $y = 10(\ln 10 \cdot x + 1 - \ln 10)$. 814. $y =$

$-\frac{1}{3}(\ln 3 \cdot x - 1 - \ln 3)$. 815. $y = 2x - 1$. 816. $y = x \cdot 3\lg e - \lg e$.

817. 2.807. 818. 2.183. 819. -4.676. 820. -1.566.

821. 1.112. 822. 3.246. 823. 1.464. 824. 23.14. 825.

$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} > \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}$. 826. $\log_2 3 > \log_3 2$. 827. $\log_7 3 < \log_9 3$.

828. $\log_{11} 7 < \log_{13} 19$. 829. 在区间 $[0, 1]$ 上函数下降; 在区间 $[1,$

$\infty[$ 上上升. 在点 1 函数有极小值. 830. 在区间 $]0, \frac{1}{e^2}]$ 和 $[1, \infty[$ 上

函数上升; 在区间 $[\frac{1}{e^2}, 1]$ 上下降. 在点 $\frac{1}{e^2}$ 函数有极大值, 在点 1 函数有

极小值. 831. 在区间 $[-\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \frac{3\pi}{4} + 2\pi k]$ ($k \in \mathbb{Z}$) 上函数上升;

在区间 $[\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \frac{7\pi}{4} + 2\pi k]$ ($k \in \mathbb{Z}$) 上下降. 在点 $\frac{3\pi}{4} + 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$)

函数有极大值; 在点 $-\frac{\pi}{4} + 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) 函数有极小值. 832. 在区间

$]0, \frac{1}{e}]$ 和 $[e, \infty[$ 上函数下降; 在区间 $[\frac{1}{e}, e]$ 上上升. 在点 e 函数有极

大值; 在点 $\frac{1}{e}$ 函数有极小值. 833. 在区间 $[-\frac{3\pi}{4} + \pi k, -\frac{\pi}{2} + \pi k]$

和 $\left[-\frac{\pi}{2} + \pi k, -\frac{\pi}{4} + \pi k\right] (k \in \mathbb{Z})$ 上函数上升; 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4} + \pi k, \frac{\pi}{4} + \pi k\right] (k \in \mathbb{Z})$ 上下降. 在点 $-\frac{\pi}{4} + \pi k (k \in \mathbb{Z})$ 函数有极大值; 在点 $\frac{\pi}{4} + \pi k (k \in \mathbb{Z})$ 函数有极小值. 在点 $\frac{\pi}{2} + \pi k (k \in \mathbb{Z})$ 函数不连续. 834. 在区间 $]0, 1]$ 和 $[e^2, \infty[$ 上函数下降; 在区间 $[1, e^2]$ 上上升. 在点 1 函数有极小值; 在点 e^2 函数有极大值.

第 九 章

835. $\left\{\left(2, \frac{1}{3}\right)\right\}$. 836. $\{(1, -1)\}$. 837. $\{(-1, -3)\}$. 838. $\{(3y+4, y) | y \in \mathbb{R}\}$. 839. $\{(2.5-3y, y) | y \in \mathbb{R}\}$. 840. $\{(1.5y+2, y) | y \in \mathbb{R}\}$. 841. ϕ . 842. ϕ . 843. ϕ . 844. 3. 845. $-\frac{2}{3}$. 846. 16. 847. $-3\frac{1}{3}$. 848. 没有这样的数. 849. $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 4$. 850. $a \neq -0.2$. 851. $a = 2.5$. 852. $a \in \mathbb{R}$. 853. $\{(-3, 2, -1)\}$. 854. $\{(2, 3, 1)\}$. 855. $\left\{\left(\frac{7c+17}{5}, \frac{11c+11}{5}, c\right) \mid c \in \mathbb{R}\right\}$. 856. $\{(-7c-20, 4c+10, c) | c \in \mathbb{R}\}$. 857. ϕ . 858. ϕ . 859. $\{(1, -1, 0, 2)\}$. 860. $\{(0.4, 0.5), (0.6, 0.3)\}$. 861. $\{(2, 1), (-1, -2)\}$. 862. $\{(4, -3), (4, 3)\}$. 863. $\{(2, 3), (3, 2)\}$. 864. $\{(4, 1), (1, 4)\}$. 865. $\{(0.5, 4)\}$. 866. $\{(1, 2)\}$. 867. $\{(2, 1), (1, 2)\}$. 868. $\{(4.5, 0.5)\}$. 869. $\{(2, 18), (18, 2)\}$. 870. $\{(1, 2), (16, -28)\}$. 871. $\left\{(27, 4), \left(\frac{1}{81}, -3\right)\right\}$. 872. $\{(16, 20)\}$. 873. $\left\{\left(\frac{3\pi}{2} + \pi k, -\frac{\pi}{6} + \pi k\right) \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. 874. $\{((-1)^{l+1} \frac{\pi}{6} + \pi l, \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k), ((-1)^l \frac{\pi}{6} + \pi l, \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k) \mid k, l \in \mathbb{Z}\}$. 875. $\left\{\left(\frac{\pi}{4} - (-1)^l \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2}(2k-l), \left(\frac{\pi}{4} + (-1)^l \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2}(2k+l)\right)\right) \mid k, l \in \mathbb{Z}\right\}$.

$$876. \left\{ \left(k - \frac{1}{6}, k + \frac{1}{6} \right) \mid k \in \mathbb{Z} \right\}. \quad 877. \left\{ \left(x_0 + \pi k, \frac{\pi}{4} - x_0 - \pi k \right), \left(x_1 + \right. \right.$$

$$\left. \pi k, \frac{\pi}{4} - x_1 - \pi k \right) \mid k \in \mathbb{Z} \}, \text{ 其中 } x_0 \approx 0.46, x_1 \approx 0.32. \quad 878. \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right), \right.$$

$$\left. \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right) \right\}. \quad 879. \{(2, -1), (-1, 2)\}. \quad 880. \{(1, 2), (2, 1)\}.$$

$$881. \{(1, \sqrt{2}), (1, -\sqrt{2}), (2, 1), (2, -1)\}. \quad 882. \{(1, 9), (9, 1)\}.$$

$$883. \{(1, 27), (27, 1)\}. \quad 884. \{(1, 64), (64, 1)\}. \quad 885. \{(3, 2)\}.$$

$$886. \{(7, 3), (-7, -3)\}. \quad 887. \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{\pi}{3} + 2\pi l \right), \left(\frac{\pi}{2} + \pi k, \right. \right.$$

$$\left. -\frac{\pi}{3} + 2\pi l \right) \mid k, l \in \mathbb{Z} \}. \quad 888. \text{角}. \quad 889. \text{带(图 258)}.$$

$$890. \text{由第二个不等式确定的半平面}. \quad 891. \text{半圆(图 259)}.$$

$$892. \text{圆的外部区域和半平面的交集}. \quad 893. \text{以两个同心}$$

$$\text{圆为界的圆环(图 260)}. \quad 894. \text{抛物线弓形}. \quad 895.$$

$$\text{抛物线(图 261)}. \quad 896. \text{图 262 中所表示的集合}. \quad 897. \text{图 263 中}$$

$$\text{所表示的集合}. \quad 898. \text{顶点为 } M(0, 0), M(-2, 1) \text{ 和 } M(2, 2) \text{ 的三角}$$

$$\text{形}. \quad 899. \text{顶点为 } M(-1, 0), M(0.5, 0) \text{ 和 } M(2, 3) \text{ 的三角形}.$$

$$900. \text{顶点为 } M(-1, 0), M\left(\frac{1}{3}, 0\right) \text{ 和 } M(-1, 2) \text{ 的三角形}. \quad 901.$$

$$\text{图 264 中所表示的集合}. \quad 903. \text{图 265 中所表示的集合}. \quad 904. \text{在}$$

$$\text{一份配好的饲料中应当包含每一种饲料 2 个重量单位}. \quad 905. \text{应当生}$$

$$\text{产第一种产品 3.5 单位, 第二种产品 3 单位}. \quad 906. \{(1, 3), (2, 6)\}.$$

$$907. \{(2, 3), (-2, -3)\}. \quad 908. \{(41, 40)\}. \quad 909. \left\{ \left(3\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right), \right.$$

$$\left. (4, 1) \right\}. \quad 910. \{(1, 2), (2, 1)\}. \quad 911. \{(4, 1)\}. \quad 912. \{(5, 1),$$

$$(5, -1)\}. \quad 913. \left\{ \left(-\frac{3}{8}, -\frac{1}{8} \right), \left(-\frac{5}{24}, -\frac{7}{24} \right), \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{6} \right), \left(\frac{1}{12}, \frac{1}{3} \right) \right\}. \quad 914.$$

$$\text{平行四边形(图 266)}. \quad 915. \text{顶点为 } M(-3, -1), M(1, 3), M(4, 3)$$

$$\text{和 } M(0, -1) \text{ 的平行四边形}. \quad 916. \text{顶点为 } M(0, -1), M(-6, 5), M(2,$$

$$1) \text{ 和 } M(2, -2) \text{ 的梯形}. \quad 917. \text{梯形(图 267)}. \quad 918. \text{顶点为 } M$$

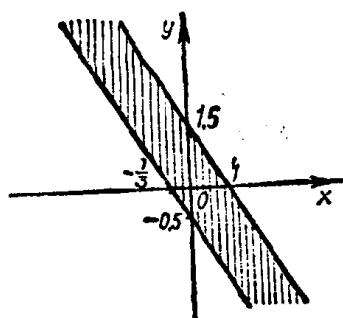


图 258

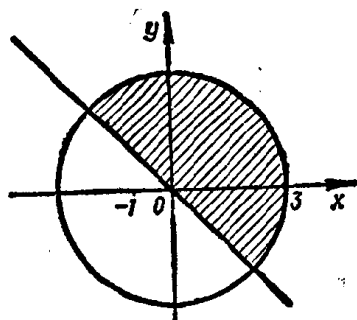


图 259

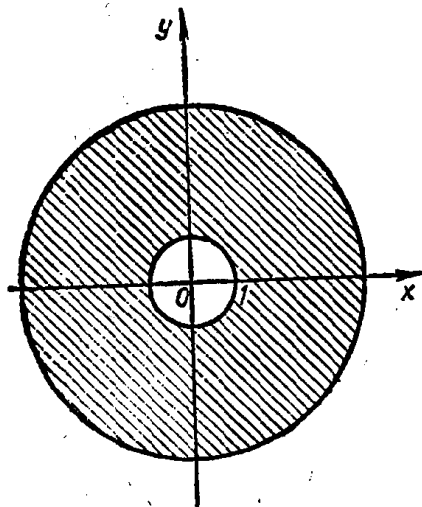


图 260

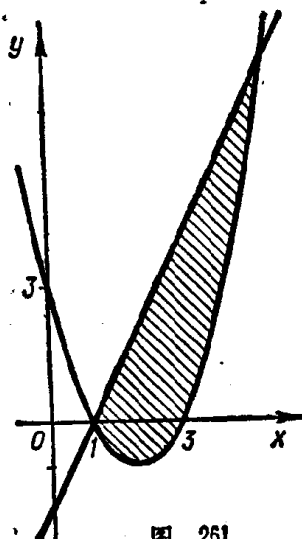


图 261

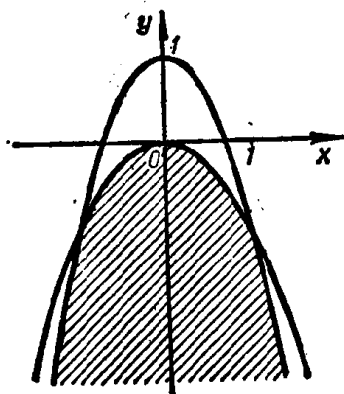


图 262

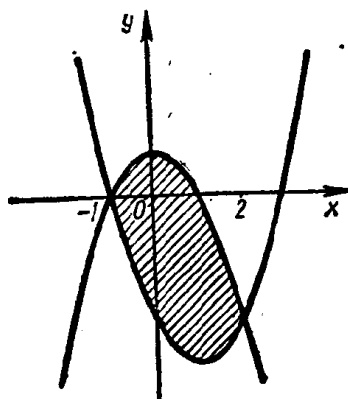


图 263

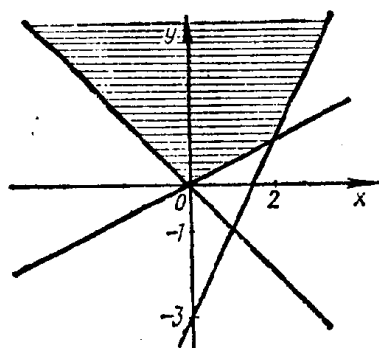


图 264

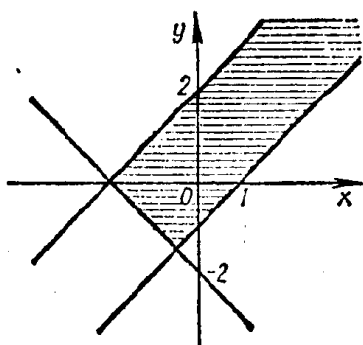


图 265

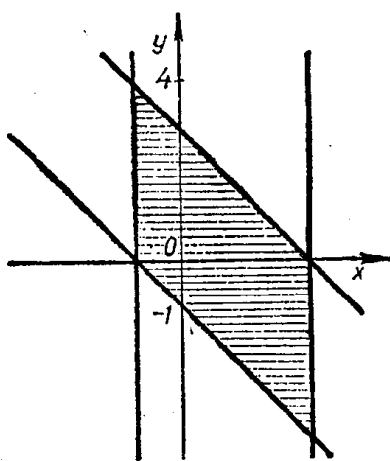


图 266

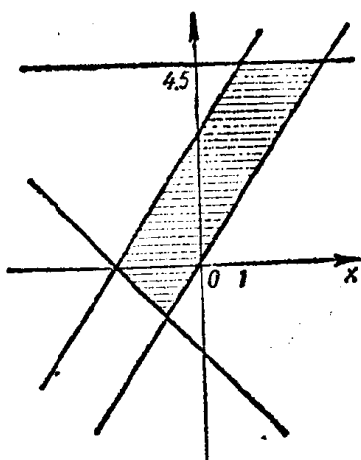


图 267

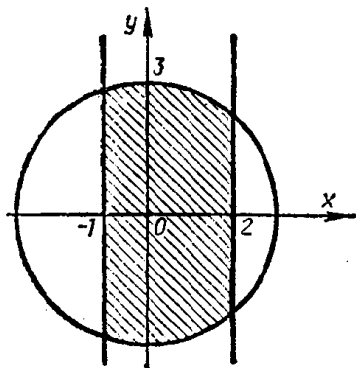


图 268

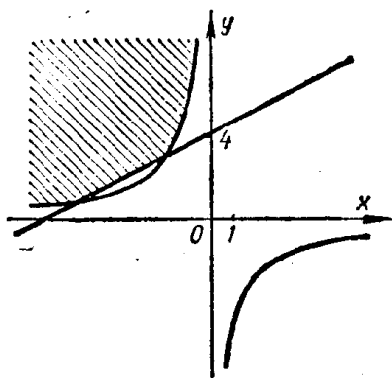


图 269

$(-1, 0)$ 、 $M(-1, 1)$ 、 $M(3, 5)$ 和 $M(\frac{4}{3}, 0)$ 的凸四边形. 919. 凸四边形. 920. 扇形. 921. 图 268 中所表示的集合. 923. 图 269 中所表示的集合.

代数和初步课程总复习题

924. 3; 8; 3. 926. 7; 4. 928. 3.75. 929. 1.01; 8.072; 81.108. 931. 2.53. 933. 1. 934. 6). $15^{\log_{10} 10} = 10^{\log_{15} 15}$. 935. a , 当 $|a| > 1$ 时. 941. 提示: 利用等式 $\sin(k+1)x = \sin kx \cos x + \sin x \cos kx$. 943. $-330x$. 944. $70\sqrt{2}a^3b^2\sqrt{a}$. 945. $2 \cdot (61)^2 = 1036800$. 946. 1800. 948. 第一象限或第三象限; 第二象限. 949. -1 . 951. $\frac{1}{\sqrt{10}}$. 952. $\frac{\sqrt{17}-1}{4}$. 953. ± 2 . 954. $-2\sqrt{2}$. 955. 0.720. 956. $\frac{a}{|b|}$. 957. 25%. 958. 75 公里/小时. 959. 4 公里/小时. 960. 55 公里/小时. 961. 6 天和 12 天. 962. 140 m. 963. 8. 964. 160 克; 20%. 965. 5 小时; 7 小时. 966. 4 米/秒; 3 米/秒. 967. 12, 下了. 968. 240 m^3 . 969. 35. 970. 12 克, 48 克, 1.5 克/厘米³. 974. a) -0.5 ; 6) 0. 975. a) $1\frac{5}{22}$; 6) $2\frac{41}{99}$; B) $\frac{3}{7}$; r) $\frac{17}{54}$. 976. a) $-2\frac{1}{4}$; 6) $\frac{\sin x}{2-\sin x}$; B) $\frac{2\sqrt{ab}}{a-2\sqrt{ab}+b}$; r) $\frac{\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg} x}$. 977. a) $]-\infty, 7-\sqrt{34}[\cup]7+\sqrt{34}, \infty[$; 6) $]-\infty, \infty[$; B) $[-\frac{1}{3}, 2]$; r) $]\frac{9-\sqrt{105}}{4}, \frac{9+\sqrt{105}}{4}[$. 978. R. 979. $]-\infty, -0.4[\cup]2, \infty[$. 980. $]-\infty, \infty[$. 981. $[-\frac{2}{3}, 3]$. 982. $x^2-2x-2=0$. 983. -20 . 984. a) $M(-1, 17)$; 6) $M(2, -3)$. 985. $\vec{r}(3, 0)$. 986. $y = -0.5x^2 + 2$. 987.

$y = 0.5(x+2)^2 + 3$. 988. $y = \sin x$. 990. 函数的图象表示在图 270 中. 991. 函数的图象表示在图 271 中. 992. 6) 函数的图象表示在图 272 中. 994. 当 $x \neq \frac{\pi k}{2} (k \in \mathbb{Z})$ 时, 图象和函数 $y = 2$ 的图象重合; 当 $x = \frac{\pi k}{2} (k \in \mathbb{Z})$ 时, 函数没有定义. 996. 图象表示在图 273、图 274 中. 997. a) 和 6) 两小题中函数的图象重合 (图 275). 998 a) 1; 6) 0.5. 999. $\frac{8\pi}{3}$. 1000. a) 既不是偶函数, 也不是奇函数; 6) 奇函数; б) 既不是偶函数, 也不是奇函数; r) 既不是偶函数, 也不是奇函数; д) 偶函数; e) 既不是偶函数, 也不是奇函数; ж) 奇函数; 3) 奇函数. 1001. a) $\sqrt{2}$; 6) $-\sqrt{2}$. 1003. a) $12x^5 - 19x^4 + 1$; 6) $-\frac{5}{(x+1)^2}$; б) $(x+1)\cos x + \sin x - \cos^2 x + \sin 2x \cdot x$; r) $\frac{2\lg x \lg e}{x} + \frac{2\lg x}{\cos^2 x}$. 1004. $\frac{60x(3-x^2)}{(8x^2-3)^3}$. 1005. 60 米/分; 36 米/分². 1007. $y = -2x - 4$; $y = 2x$; $y = 5x - 2.25$. 1008. $y = 1.5x + 1.5$; 在整个数轴上上升. 1009. $y = 1 + \frac{1}{x}$, 在区间 $]-\infty, 0[$ 和 $0, \infty[$ 上下降. 1010. $y = \frac{3x-1}{x+2}$. 1011. $y = \log_2(x-1)$. 1012. $y = 3^x - 2$. 1013. $y = \frac{10^x - 1}{10^x + 1}$. 1014. 在区间 $]-\infty, \frac{1}{3}[$ 和 $\frac{1}{3}, \infty[$ 上函数上升. 1015. 函数是常数 (当 $x \neq \frac{1}{2}$ 时), 也就是函数在区间 $]-\infty, 0.5[$ 和 $0.5, \infty[$ 上是不增不减函数. 虽然定义域内每一点都是驻点, 函数也没有极值. 1016. 在区间 $]-\infty, 2]$ 上函数下降; 在区间 $[2, \infty[$ 上上升. 在点 2 函数有极小值. 1017. 在区间 $]-\infty, -1]$ 上函数下降; 在区间 $[-1, \infty[$ 上上升. 在点 -1 函数有极小值. 1018. 在区间 $]0, e]$ 上函数上升; 在区间 $[e, \infty[$ 上下降. 在点 e 函数有极大值. 1019. 在区间 $]0, 1]$ 上函数下降; 在区间 $[1, \infty[$ 上上升. 在点 1 函数有极小值. 1020. 在区间 $]0, \frac{1}{e}]$ 上函数下降; 在区间 $[\frac{1}{e}, \infty[$ 上上升.

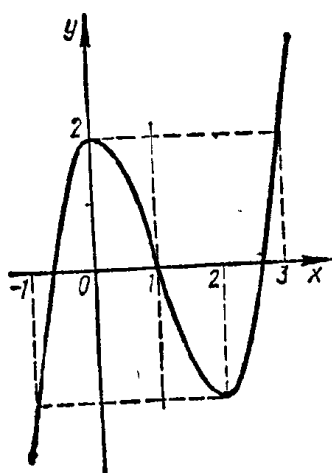


图 270

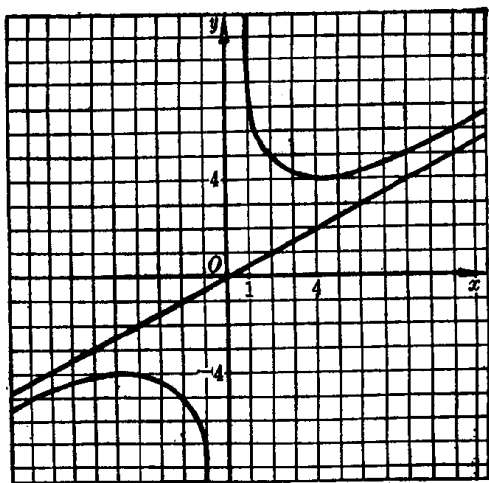


图 271

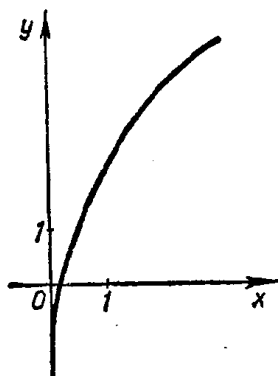


图 272

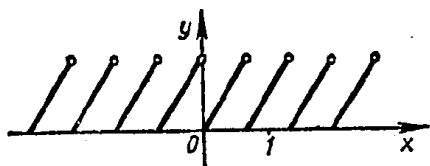


图 273

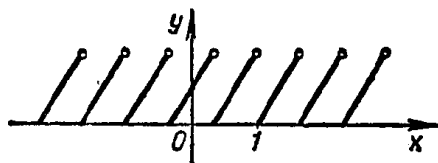


图 274

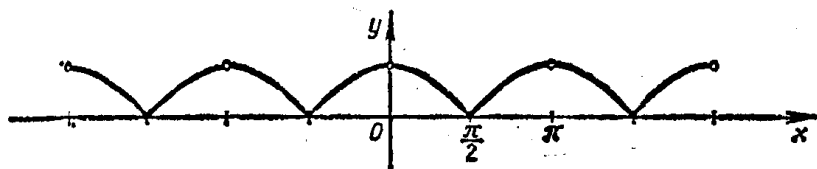


图 275

在点 $\frac{1}{e}$ 函数有极小值. 1021. 在区间 $]-\infty, -1[$ 和 $]-1, 0]$ 上函数

下降; 在区间 $[0, \infty[$ 上上升. 在点 0 函数有极小值; 在点 -1 函数不连续. 1022. 在区间 $[x_0 - \pi + 2\pi k, x_0 + 2\pi k] (k \in \mathbb{Z})$ 上函数上升; 在区间

$[x_0 + 2\pi k, x_0 + \pi + 2\pi k] (k \in \mathbb{Z})$ 上下降. 在 $x_0 + 2\pi k (k \in \mathbb{Z})$ 这种形式的点, 函数有极大值; 在 $\pi + x_0 + 2\pi k (k \in \mathbb{Z})$ 这种形式的点, 函数有极小值, 其中

$x_0 = \operatorname{arctg} \frac{2}{3} \approx 0.59$. 1023. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3} + 2\pi k, 2\pi k\right], \left[\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \pi + 2\pi k\right] (k \in \mathbb{Z})$ 上函数上升; 在区间 $\left[2\pi k, \frac{\pi}{3} + 2\pi k\right], \left[-\pi + 2\pi k, -\frac{\pi}{3} + 2\pi k\right] (k \in \mathbb{Z})$ 上下降. 在点 $\pi k (k \in \mathbb{Z})$, 函数有极大值; 在点 $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k (k \in \mathbb{Z})$, 函数有极小值. 1026. $g(3) = 135$. 1027. $-4\frac{7}{8}$ (当 $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时).

1028. 1. 1029. 3 cm, 6 cm, 4 cm. 1030. 距离切点 $1.5R$ 处. 1031. $\frac{\pi}{3}$. 解: 设三角形的底边等于 $2b$, 底角等于 2α . 于是 (图 276) $r = |OH| = |HC| \operatorname{tg} \alpha = b \operatorname{tg} \alpha$. 我们通过给定的三角形面积 S 来表示 b : $S = 0.5 \cdot |AC| \cdot |BH| = b \cdot b \cdot \operatorname{tg} 2\alpha$, 由此 $b^2 = \frac{S}{\operatorname{tg} 2\alpha}$. 我们来求出半径平方的极大值. $r^2 = b^2 \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{S \operatorname{tg}^2 \alpha}{2 \operatorname{tg} \alpha} = \frac{S(1 - \operatorname{tg}^2 \alpha) \operatorname{tg}^2 \alpha}{2 \operatorname{tg} \alpha} = \frac{S}{2} (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha)$. 我们用 $u(\alpha)$ 表示 $\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha$. 应当求出函数 $u(\alpha)$ 在闭区间 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值. $u'(\alpha) = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - \frac{3 \operatorname{tg}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$, 当 $\operatorname{tg} \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, 也就是当 $\alpha = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k (k \in \mathbb{Z})$ 时, $u'(\alpha) = 0$. 在这种形式的点中, 只有一个点 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 在这个闭区间上. 其次, $u(0) = u\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0, u\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}}$. 因此, 当 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 时, $u(\alpha)$ 在闭区间 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上达到最大值. 顶角等于 $\pi - 4\alpha = \frac{\pi}{3}$. 1032. $\sqrt[3]{4V}$.

1033. $\frac{20}{\sqrt{3}}$ (cm). 1034. $\frac{2}{\sqrt{3}}R$. 解: 我们来看半径为 R 的球内接圆柱的轴截面(图 277). 根据勾股定理, 我们由三角形 AOB 求出 $|AB|^2 = |AO|^2 - |BO|^2$, 也就是 $r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4}$, 其中 r 是圆柱的底半径, h 是它的高, $V = \pi r^2 h = \pi \left(R^2 h - \frac{h^3}{4} \right)$. 要求确定函数 $V(h) = \pi \left(R^2 h - \frac{h^3}{4} \right)$ 在闭区间 $[0, 2R]$ 上的最大值. $V'(h) = \pi R^2 - \frac{3h^2\pi}{4}$, 当 $3h^2 = 4R^2$ 时, 也就是当 $h = \frac{2R}{\sqrt{3}}$ 时, $V' = 0$. 因为 $V(0) = V(2R) = 0$, 而 $V\left(\frac{2R}{\sqrt{3}}\right) > 0$, 所以当 $h = \frac{2R}{\sqrt{3}}$ 时, 函数 $V(h)$ 达到最大值. 1035. 当 $R \geq 0.5H$ 时, 没有解; 当 $R < 0.5H$ 时, $r = 0.5HR/(H-R)$. 1036. $R = 1.5r$. 1037.

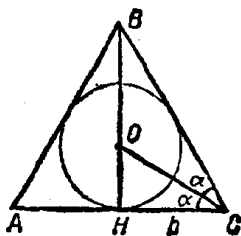


图 276

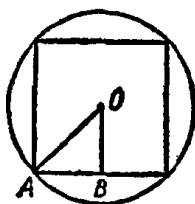


图 277

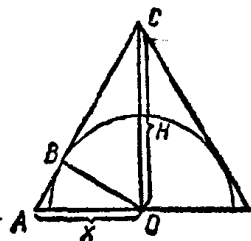


图 278

4R. 1038. $H = R\sqrt{3}$. 解: 设正圆锥外切于半径为 R 的半球. 我们来看圆锥的轴截面(图 278). 由三角形 AOC 和 OBC 相似, 得:

$$\frac{x}{\sqrt{H^2 + x^2}} = \frac{R}{H}, \text{ 因此 } x^2 = \frac{H^2 R^2}{H^2 - R^2}; V(H) = \frac{1}{3} \pi x^2 H = \frac{1}{3} \pi R^2 \frac{H^3}{H^2 - R^2};$$

$$V'(H) = \frac{\frac{1}{3} \pi R^2 [(H^2 - R^2) 3H^2 - H^3 \cdot 2H]}{(H^2 - R^2)^2} = \frac{\pi R^2 (H^4 - 3H^2 R^2)}{3(H^2 - R^2)^2}; \text{ 当 } H$$

$= R\sqrt{3}$ 时, $V' = 0$. 余下的工作只是要检验当 H 取这个值时, 函数

$V(H)$ 在开区间 $]0, \infty[$ 上达到最小值. 1039. $b = \frac{40}{\sqrt{3}}$ cm; $h = 40\sqrt{\frac{2}{3}}$

cm. 1040. $R = \frac{P}{\pi+4}$; $H = \frac{P}{\pi+4}$.

1041. $\frac{23}{410}$ 小时. 1042. 2.4m. 解: 设

观察者站在距离墙为 x 的 O 点 (图 279),

求当 x 是什么数时, $\widehat{EOB}$ 为最大. $\widehat{EOB} = \widehat{EOA} - \widehat{BOA}$, 因此 $\text{tg}(\widehat{EOB}) = \text{tg}(\widehat{EOA} -$

$$\widehat{BOA}) = \frac{\frac{3.2}{x} - \frac{1.8}{x}}{1 + \frac{3.2 \cdot 1.8}{x \cdot x}} = \frac{1.4x}{x^2 + 5.76}. \text{ 我们用 } f(x) \text{ 表示 } \frac{1.4x}{x^2 + 5.76}. \text{ 因为 } 0 \leq$$

$\widehat{EOB} < \frac{\pi}{2}$, 并且在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上正切函数上升, 所以只要求出使 $f(x)$

在区间 $[0, \infty[$ 上取最大值的 x 就行了. $f'(x) = \frac{(x^2 + 5.76) \cdot 1.4 - 1.4x \cdot 2x}{(x^2 + 5.76)^2}$

$= \frac{-1.4(x^2 - 5.76)}{(x^2 + 5.76)^2}$; 当 $x = 2.4$ 时, $f'(x) = 0$. 在区间 $]2.4, \infty[$ 上, $f' < 0$,

因此, 当 $x \in]2.4, \infty[$ 时, $f(x) < f(2.4)$. 类似地, 对于 $x \in [0, 2.4[$, $f(x) < f(2.4)$. 于是, 当 $x = 2.4$ 时, 函数 f 在区间 $[0, \infty[$ 上达到最大值.

1043. $4\sqrt{2}$ m. 1044. $1\frac{27}{43}$ 小时. 1045. 书页长 30 cm, 宽 20 cm.

解: 设书页长度等于 x . 于是文字部分是边长为 $x-6$ 和 $\frac{384}{x-6}$ 的矩形.

书页宽度等于 $\frac{384}{x-6} + 4$, 面积等于 $\frac{384x}{x-6} + 4x$. 要求确定函数 $f(x) = \frac{384x}{x-6}$

$+ 4x$ 在区间 $]6, \infty[$ 上的最小值. $f'(x) = 384 \cdot \frac{x-6-x}{(x-6)^2} + 4 = \frac{-384 \cdot 6}{(x-6)^2}$

$+ 4$, 当 $4(x-6)^2 = 384 \cdot 6$ 时, 也就是当 $(x-6)^2 = 576$ 时, $f'(x) = 0$. 由

此 $x = 30$; 同时页宽等于 $\frac{384}{30-6} + 4 = 16 + 4 = 20$.

1046. 6) $\frac{7-2\sqrt{2}-3\sqrt{3}}{12}$.

1047. a) $5\frac{1}{3}$; 6) $20\frac{5}{6}$; 8) 18;

7) $1\frac{1}{3}$; 11) $12-5\ln 5 \approx 3.953$. 1048. a) $]1, 2[\cup]3, \infty[$; 6) $] -\infty,$

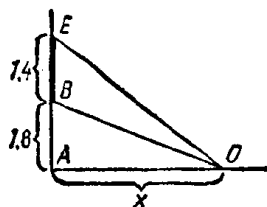


图 279

$$2[U]3, 5[; b)] - \infty, -3] \cup [1, \infty[; r)] - 4, -1[U] - 1, 6[; d)]]1,$$

$$2[U]3, 4[; e)] [-\sqrt{2}, -1] \cup [1, \sqrt{2}]. \quad 1049. \quad 20 \text{ 公里/小时.}$$

解: 第二部分费用等于 kx^3 , 其中 x 表示轮船的速度, k 是比例系数. 为

了确定 k , 代入 $x=10$, 于是 $30=1000k$, 因此 $k=0.03$. 轮船在 $\frac{1}{x}$ 小时

内行驶 1 公里路程. 在这个时间内, 费用将等于 $480 \cdot \frac{1}{x} + 0.03x^3 \cdot \frac{1}{x}$.

要求确定函数 $f(x) = \frac{480}{x} + 0.03x^2$ 在区间 $]0, \infty[$ 上的最小值. $f'(x) =$

$$-\frac{480}{x^2} + 0.06x, \text{ 当 } x^3 = \frac{480}{0.06} \text{ 时, 也就是当 } x=20 \text{ 时, } f'(x)=0. \text{ 容易验}$$

证, 函数在这一点达到最小值. 1050. 当 $x>0$ 时, $\frac{x^2}{2} + \ln x + C_1$; 当

$$x<0 \text{ 时, } \frac{x^2}{2} + \ln(-x) + C_1. \quad 1051. \quad \frac{2}{3}\sqrt{2}x^{\frac{3}{2}} + C. \quad 1052. \quad -2\cos x$$

$$+ \frac{1}{3}\sin 3x + C. \quad 1053. \quad -\frac{1}{4}x^{-4} - x^{-1} + C. \quad 1054. \quad \text{当 } x \neq 1 \text{ 时,}$$

$$\frac{(x-1)^3}{3} + C. \quad 1055. \quad \text{当 } x>-4 \text{ 时, } 3\ln(x+4) + C. \quad \text{当 } x<-4 \text{ 时,}$$

$$3\ln(-x-4) + C. \quad 1056. \quad -\frac{1}{3}\operatorname{ctg} 2x + C. \quad 1057. \quad \frac{3}{2}\operatorname{tg} 2x + C. \quad 1058.$$

$$x^2 + x^3 + C. \quad 1059. \quad \frac{1}{4+\sqrt{2}}x^{4+\sqrt{2}} + C. \quad 1060. \quad x^2 - 3x + 4. \quad 1061.$$

$$-0.25\cos 2t + 3. \quad 1062. \quad y = x^3 - 5. \quad 1065. \quad \text{a) } 4\sin 15^\circ \cos 10^\circ \cos 5^\circ;$$

$$\text{b) } 4\cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\pi+2\beta}{4} \sin \frac{\pi-2\alpha}{4}; \text{ b) } 4\sin \frac{x}{2} \cos 3x \cdot \cos \frac{5x}{2}; \text{ r) }$$

$$2\sqrt{2} \sin \frac{1}{2} \cos \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \right). \quad 1074. \quad \text{当 } x>0 \text{ 时, } x+1. \quad 1075. \quad -4,$$

$$t \neq 0, t>-4. \quad 1076. \quad \text{当 } a \neq 1 \text{ 时, } -a^{0.5} - 2a^{-1.5}. \quad 1077. \quad \text{当 } a \neq 1$$

$$\text{时, } \frac{1-a}{\sqrt{a}}. \quad 1085. \quad \{15\}. \quad 1086. \quad \left\{ \frac{2}{3} \right\}. \quad 1087. \quad \text{a) } \left\{ \frac{\pi k}{5} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}. \quad \text{b) }$$

$$\left\{ 2\pi k, \frac{\pi}{2} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}; \text{ b) } \left\{ \frac{2\pi k}{5}, \pi + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}; \text{ r) } \left\{ \frac{\pi}{2} + 2\pi k, (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{6} \right\}$$

$+ \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$. 1088. а) $\left\{ \frac{\pi + \alpha}{3} + \frac{2\pi k}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, $\alpha = \arccos \frac{4}{5} \approx 0.64$,
 б) $\left\{ \frac{\pi - \alpha}{2} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, $\alpha = \operatorname{arctg} \frac{5}{12} \approx 0.395$. 1089. а) $\left\{ \frac{\pi}{8} + \frac{\alpha}{2} + \pi k, \frac{\pi}{8} - \frac{\alpha}{2} + \pi k, \frac{7\pi}{24} + \pi k, -\frac{\pi}{24} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, $\alpha = \arccos \left(-\frac{1}{6} \right) \approx$
 1.74; б) $\left\{ \frac{\alpha}{3} + \frac{2\pi k}{3}, -\frac{\alpha}{3} + \frac{2\pi k}{3}, \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}, -\frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, $\alpha =$
 $\arccos \left(-\frac{1}{14} \right) \approx 1.64$; в) $\{3\}$; г) $\left\{ 2\frac{2}{3}, 4 \right\}$; д) $\{-1, 1, -2, 2\}$; е)
 $\{-1, 1\}$. 1090. $\left] -\infty, \frac{1}{6} \right] \cup [1.5, \infty[$. 1091. $[2, 3[$. 1092.
 $]-\infty, -3[\cup]-1, 1[\cup]3, \infty[$. 1093. $]-\infty, -1.5[\cup [-1, 1] \cup$
 $[1.5, \infty[$. 1094. $]-3.5, -3[$. 1095. $\left] 0, \frac{1}{2} \right[$. 1096. $]-\infty,$
 $-2[\cup]4, \infty[$. 1097. $]-\infty, 3.4[\cup]4, \infty[$. 1098. $]-3.5, 0[$.
 1099. $\left] 1, 4\frac{8}{9} \right[$. 1100. $\left[-3, \frac{4}{3} \right[$. 1101. $\emptyset$. 1102. $\{(1, 0,$
 $2, -1)\}$. 1103. $\{(1, -2, -1, 2)\}$.

教材中使用的符号

| | |
|--|--|
| N | ——自然数的集合 |
| Z | ——整数的集合 |
| Z_0 | ——非负整数的集合 |
| Q | ——有理数的集合 |
| R | ——实数的集合, 数轴 |
| R_+ | ——正实数的集合 |
| R^2 | ——数平面 |
| $[a, b]$ | ——始点为 a 、终点为 b 的闭区间, $a < b$ |
| $]a, b[$ | ——始点为 a 、终点为 b 的开区间, $a < b$ |
| $[a, b], [a, b[$ | ——始点为 a 、终点为 b 的半开区间, $a < b$ |
| $b - a$ | ——端点为 a 和 b 的区间长度 |
| $]a, \infty[, [a, \infty[,]-\infty, b],]-\infty, b[$ | ——无穷区间, 数轴射线 |
| $] - \infty, \infty[$ | ——无穷区间, 数轴 |
| $\Rightarrow$ | ——蕴涵号 |
| $\Leftrightarrow$ | ——同解号 |
| $\in$ | ——属于号 |
| $n \in N$ —— | ——数 n 属于自然数集 N |
| $\subset$ | ——包含号 |
| $C \subset D$ | ——集合 C 包含在集合 D 内, 或者 C 是集合 D 的子集合, 或者集合 D 包含集合 C |
| $\cup$ | ——并的符号 |
| $C \cup D$ | —— C 和 D 的并集 |
| $\vec{a}$ | ——向量符号 |
| $\vec{r}(x_0, y_0)$ | ——把点 $(0, 0)$ 映射到点 (x_0, y_0) 的向量, 数 x_0, y_0 叫做这个向量 $\vec{a}$ 的坐标 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| $]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$ | ——点 a 的 ε 邻域 |
| $\{a, b, \dots\}$ | ——由元素 $a, b, \dots$ 组成的集合 |
| (a, b) | ——有序数对 |
| (a, b, c) | ——有序的三元数组, 如果 a, b, c 两两不同, 那么 $(a, b), (a, b, c)$ 也表示有序集 |
| $n!$ | —— n 的阶乘——前 n 个自然数的乘积 |
| P_n | ——由 n 个元素的全排列数 |
| A_n^m | ——由 n 个元素中取 m 个的选排列数 |
| C_n^m | ——由 n 个元素中取 m 个的组合数 |
| $[AB]$ | ——端点为 A 和 B 的线段 |
| (AB) | ——过点 A 和 B 的直线 |
| $ AB $ | ——线段 $[AB]$ 的长度 |
| $\overrightarrow{AB}$ | ——把点 A 映射到点 B 的向量 |
| $[x]$ | ——数 x 的整数部分 |
| $\{x\}$ | ——数 x 的小数部分 |
| $ x $ | ——数 x 的模(绝对值) |
| $(x_n), (a_n), (f_n)$ | ——无穷数列 |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ | ——数 a 是数列 (x_n) 的极限 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| $f(x)$ | ——函数 f 在点 x 的值 |
| $D(f)$ | ——函数 f 的定义域 |
| $E(f)$ | ——函数 f 的值的集合 |
| Δx | ——变量 x 的改变量 |
| $\Delta f(x_0), \Delta f$ | ——函数 f 在点 x_0 的改变量 |
| $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ | ——数 b 是函数 f 当 x 趋向 a 时的极限 |

| | |
|-----------|-----------------------|
| $f'(x_0)$ | ——函数 f 在点 x_0 的导数 |
|-----------|-----------------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| $\widehat{AOB}$ | ——角 AOB |
|-----------------|-----------|

| | |
|------------------------|--|
| R_O^α | ——平面(射线, 向量)绕点 O 旋转角度 α . 如果 O 是坐标原点, 那么就简写成 R^α |
| $\sin$ | ——正弦函数 |
| $\cos$ | ——余弦函数 |
| tg | ——正切函数 |
| ctg | ——余切函数 |
| $\exp_a$ | ——底为 a 的指数函数 |
| e | ——数 e , 指数函数的底, 对它来说, $(e^x)' = e^x$ |
| $\exp$ | ——底为 e 的指数函数 |
| $\log_a$ | ——以 a 为底的对数 |
| $\lg$ | ——常用对数(以 10 为底的对数) |
| $\ln$ | ——自然对数(以 e 为底的对数) |
| $\max_{[a, b]} f$ | ——函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值 |
| $\min_{[a, b]} f$ | ——函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上的最小值 |
| $\int$ | ——积分号 |
| $\int_a^b f(x) dx$ | ——函数 f 在积分限由 a 到 b 的积分 |
| $\arcsin$ | ——反正弦函数 |
| $\arccos$ | ——反余弦函数 |
| arctg | ——反正切函数 |
| arctg | ——反余切函数 |